ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 07 · EM

Manual de

ENDOCRINOLOGÍA

& Metabolismo

Módulo 1 · Medicina Interna · 25 clases

Índice general

01 Patología Tiroidea Funcional: Hipotiroidismo y Tiroiditis 3

1.1. Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo 5
1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina 8
1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas 13
1.4. Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito 17
1.5. Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) 20

02 Bloque 2 · Tirotoxicosis, Bocio, Nódulo y Cáncer de Tiroides 25

7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos 27
7.7. Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía 33
7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas 37
7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF 41
7.10. Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico 45

03 Bloque 3 · Corteza y Médula Suprarrenal: Cushing, Addison, Conn y Feocromocitoma 50

7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico 52
7.12. Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria 56
7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario 59
7.14. Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria 64
7.15. Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio 67

04 Bloque 4 · Metabolismo Mineral, Calcio, Paratiroides y Hueso 72

7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico 74
7.17. Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia 78
7.18. Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento 82
7.19. Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo 86

05 Bloque 5 · Hipófisis, Hipotálamo, Neuroendocrinología y MEN 91

7.20. Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria 93
7.21. Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica 97
7.22. Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo 100
7.23. Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo 103
7.24. Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) 106
7.25. Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica 110

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 114

MANUAL EUNACOM DE ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

5	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	5
1.2	Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina	8
1.3	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	13
1.4	Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	17
1.5	Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)	20

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.03.4.003, 1.03.4.004	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Específico	Completo	Completo
1.03.1.002, 1.03.4.003, 1.03.4.005	Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina	Específico	Completo	Completo
1.03.2.002, 1.03.1.002	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	Específico	Completo	Completo
1.03.1.002, 2.01.1.075, 2.01.4.024	Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	Específico	Completo	Completo
1.03.1.005, 1.03.1.003, 1.03.1.002	Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función tiroidea en cualquier nivel de atención.

En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo subclínico la TSH está alta pero la T4 libre es NORMAL.

El hipotiroidismo central se caracteriza por T4 libre baja con TSH baja o paradójicamente "normal" (inapropiada para el nivel de T4).

! TRAMPA · ¡Alerta!: Nunca iniciar levotiroxina en un hipotiroidismo central sin haber descartado y tratado previamente una insuficiencia suprarrenal.

El Síndrome del Eutiroideo Enfermo cursa con T3 marcadamente baja y T3 reversa elevada en pacientes críticos de UCI.

! TRAMPA · Está contraindicado administrar levotiroxina o T3 en el síndrome del eutiroideo enfermo; la alteración se resuelve al sanar la enfermedad de base.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	EUNACOM Diciembre 2025 · #33
Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina	EUNACOM Julio 2024 · #173 · EUNACOM Julio 2024 · #172 · EUNACOM Agosto 2021 · #15 · EUNACOM Julio 2019 · #119
Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	EUNACOM Diciembre 2025 · #30 · EUNACOM Julio 2024 · #173 · EUNACOM Julio 2024 · #172 · EUNACOM Enero 2023 · #153
Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	EUNACOM Julio 2024 · #173 · EUNACOM Julio 2024 · #172 · EUNACOM Agosto 2021 · #15 · EUNACOM Julio 2019 · #119
Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain	EUNACOM Julio 2025 · #149 · EUNACOM Julio 2024 · #115 · EUNACOM Diciembre 2024 · #145 · EUNACOM Julio 2024 · #173

1.1. Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.4.003 1.03.4.004

¿POR QUÉ?

La interpretación correcta de las pruebas de función tiroidea es una de las habilidades más evaluadas en el EUNACOM. La TSH ultrasensible es el examen inicial de mayor rendimiento diagnóstico debido a la relación logarítmico-lineal inversa con las hormonas tiroideas periféricas. El médico debe distinguir con absoluta seguridad los patrones primarios de los centrales o secundarios, y reconocer el Síndrome del Eutiroideo Enfermo en pacientes hospitalizados graves para evitar el error de iniciar tratamiento con levotiroxina.

1. EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-TIROIDES Y LA PRIMACÍA DE LA TSH

La regulación tiroidea se rige por retroalimentación negativa clásica: el hipotálamo secreta la **Hormona Liberadora de Tirotropina (TRH)**, que estimula en la adenohipófisis la producción de **Tirotropina (TSH)**, la cual promueve en la tiroides la síntesis y secreción de **Tiroxina (T4, 80%)** y **Triyodotironina (T3, 20%)**. La mayor parte de la T3 circulante (la hormona metabólicamente activa) proviene de la desyodación periférica de T4 por la enzima desyodasa tipo 1 y 2 en hígado, riñón y músculo.

Dado que mínimas variaciones de T4 libre inducen cambios exponenciales en la secreción hipofisaria de TSH, **la TSH plasmática ultrasensible es la prueba inicial de tamizaje de elección en cualquier sospecha de patología tiroidea**. El valor normal de TSH en adultos oscila habitualmente entre **0.4 y 4.0–4.5 mIU/L**. 1.03.4.003

2. INTERPRETACIÓN CRUZADA DE TSH Y T4 LIBRE: PRIMARIO VS CENTRAL

La combinación de TSH y T4 Libre permite clasificar las disfunciones tiroideas en cuatro grandes patrones: 1.03.4.003 1.03.4.004

- **Hipotiroidismo Primario:** Falla intrínseca tiroidea. **TSH marcadamente elevada con T4 Libre baja**. Representa > 95% de los hipotiroidismos.
- **Hipotiroidismo Subclínico: TSH elevada (4.5 a 10 mIU/L o más) con T4 Libre normal**. Es un estado de falla tiroidea compensada asintomático o paucisintomático.
- **Hipotiroidismo Secundario / Central:** Falla hipofisaria o hipotalámica. Se caracteriza por **T4 Libre baja con TSH baja o "inapropiadamente normal"** (entre 1.0 y 3.5 mIU/L). Exige estudio de imagen selar (RMN de hipófisis) y descartar insuficiencia suprarrenal concomitante antes de dar levotiroxina.
- **Hipertiroidismo Primario: TSH suprimida (< 0.1 mIU/L) con T4 Libre y/o T3 elevadas**.

3. SÍNDROME DEL EUTIROIDEO ENFERMO (NON-THYROIDAL ILLNESS SYNDROME)

En pacientes cursando enfermedades sistémicas críticas no tiroideas (sepsis, shock, politraumatismo, cetoacidosis o postoperatorio mayor de UCI), se altera profundamente el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas:

Las citoquinas inflamatorias (IL-6, TNF-alfa) inhiben a la 5'-desyodasa periférica, disminuyendo la conversión de T4 a T3 y desviando la vía hacia la síntesis de **T3 reversa (rT3, metabólicamente inactiva)**. La alteración analítica más precoz y común es la **T3 total y libre muy baja ("Síndrome de T3 baja")** con T4L y TSH normales. A mayor gravedad del paciente crítico, la T4L y la TSH también descienden. 1.03.4.003 1.03.4.004

Regla de Oro EUNACOM: El Síndrome del Eutiroideo Enfermo es una respuesta adaptativa de ahorro energético; **ESTÁ FORMALMENTE CONTRAINDICADO EL TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA O T3**, ya que no mejora el pronóstico y puede aumentar la mortalidad. Se debe tratar exclusivamente la patología médica de base y reevaluar el perfil tiroideo semanas después del alta hospitalaria.

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN DEL PERFIL TIROIDEO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TABLA 1.1 · PATRONES ANALÍTICOS CLÁSICOS EN PRUEBAS DE FUNCIÓN TIROIDEA 1.03.4.003, 1.03.4.004

DIAGNÓSTICO ENDOCRINOLÓGICO	TSH PLASMÁTICA	T4 LIBRE (T4L)	T3 TOTAL / LIBRE	CONDUCTA CLÍNICA EUNACOM
Hipotiroidismo Primario	ELEVADA (> 4.5 mIU/L)	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)	Normal o Disminuida	Iniciar Levotiroxina (1.6 mcg/kg/d) GES
Hipotiroidismo Subclínico	ELEVADA (> 4.5 mIU/L)	NORMAL	Normal	Tratar si TSH ≥ 10, síntomas, anti-TPO(+) o embarazo
Hipotiroidismo Central	Baja o "Normal" inapropiada	DISMINUIDA	Disminuida	RMN hipófisis; descartar Addison antes de hormona
Hipertiroidismo Primario	SUPRIMIDA (< 0.1 mIU/L)	ELEVADA	Elevada	Iniciar Tiamazol / Propranolol + Anticuerpos TRAb
Hipertiroidismo Subclínico	SUPRIMIDA (< 0.4 mIU/L)	NORMAL	Normal	Observar; tratar si FA, osteoporosis o TSH < 0.1
Síndrome Eutiroideo Enfermo	Normal o Levemente Baja	Normal o Baja (grave)	DISMINUIDA (T3 reversa alta)	OBSERVACIÓN en UCI; ¡Prohibido dar levotiroxina!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Un hombre de 66 años ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos cursando un shock séptico de foco pulmonar secundario a neumonía multilobar por Pseudomonas, requiriendo intubación orotraqueal, soporte con noradrenalina y antibióticos de amplio espectro. Dentro de los exámenes generales de ingreso se solicita un perfil tiroideo que informa: TSH 0.6 mIU/L (rango normal 0.4 a 4.0), T4 Libre 0.82 ng/dL (rango 0.8 a 1.8), T3 total de 35 ng/dL (marcadamente baja, normal 80 a 200 ng/dL) y T3 reversa muy elevada. El paciente no tiene antecedentes de bocio ni patología tiroidea previa.

Conducta oficial. El paciente presenta el patrón clásico del Síndrome del Eutiroideo Enfermo (o síndrome de T3 baja) inducido por el estrés metabólico severo del shock séptico. La inhibición de la 5'-desyodasa periférica por citoquinas proinflamatorias desvía la T4 hacia T3 reversa inactiva. La conducta médica correcta es la observación de la función tiroidea y el tratamiento intensivo exclusivo de la sepsis de base, estando contraindicada la administración de hormonas tiroideas exógenas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función tiroidea en cualquier nivel de atención.
- En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo subclínico la TSH está alta pero la T4 libre es NORMAL.
- El hipotiroidismo central se caracteriza por T4 libre baja con TSH baja o paradójicamente "normal" (inapropiada para el nivel de T4).
- ¡Alerta!: Nunca iniciar levotiroxina en un hipotiroidismo central sin haber descartado y tratado previamente una insuficiencia suprarrenal.
- El Síndrome del Eutiroideo Enfermo cursa con T3 marcadamente baja y T3 reversa elevada en pacientes críticos de UCI.
- Está contraindicado administrar levotiroxina o T3 en el síndrome del eutiroideo enfermo; la alteración se resuelve al sanar la enfermedad de base.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#18)

1. Un paciente de 68 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Paciente Crítico recibiendo soporte hemodinámico y ventilatorio por una pancreatitis aguda necrohemorrágica grave con falla multiorgánica. En sus exámenes de laboratorio se documenta: TSH 0.8 mIU/L (normal 0.4–4.0), T4 libre 0.85 ng/dL (normal 0.8–1.9), T3 total 32 ng/dL (normal 80–200) y T3 reversa marcadamente elevada. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada respecto a este perfil hormonal?

A) Iniciar levotiroxina endovenosa en dosis sustitutiva completa
B) Iniciar triyodotironina (T3) oral por sonda nasoyeyunal
C) Mantener conducta expectante respecto al eje tiroideo y continuar el tratamiento intensivo de la pancreatitis
D) Iniciar hidrocortisona endovenosa en altas dosis para reactivar la secreción tiroidea
E) Solicitar tiroidectomía de urgencia para evitar tormenta tiroidea larvada

EUNACOM Julio 2021 (Q#42)

2. Una mujer de 54 años consulta por astenia leve y sequedad de piel. Sus exámenes de laboratorio revelan: TSH de 7.4 mIU/L (valor de referencia 0.4 a 4.0 mIU/L) y T4 Libre de 1.2 ng/dL (valor de referencia 0.8 a 1.8 ng/dL). ¿Cuál es la interpretación diagnóstica de este examen?

A) Hipotiroidismo primario clínico establecido
B) Hipotiroidismo subclínico
C) Hipotiroidismo central secundario
D) Resistencia a las hormonas tiroideas
E) Síndrome del eutiroideo enfermo

Más preguntas online de Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo →

1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.002 1.03.4.003 1.03.4.005

¿POR QUÉ?

El hipotiroidismo primario es una de las enfermedades endocrinas más prevalentes en Chile (afecta a cerca del 10% de la población adulta, especialmente mujeres) y cuenta con cobertura prioritaria en las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 35). El EUNACOM examina con intensidad las indicaciones exactas de inicio de levotiroxina en hipotiroidismo subclínico, la titulación de dosis según edad y riesgo cardiovascular, las estrictas reglas de administración para no comprometer su absorción intestinal y la periodicidad del control bioquímico.

1. ETIOLOGÍA Y CUADRO CLÍNICO DEL HIPOTIROIDISMO PRIMARIO

En Chile y países con adecuado aporte de yodo, la **causa más frecuente de hipotiroidismo primario en el adulto es la Tiroiditis Crónica Autoinmune (Enfermedad de Hashimoto)** 1.03.1.002 1.03.4.005, mediada por anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (Anti-TPO) y anti-tiroglobulina (Anti-Tg), los cuales producen infiltración linfocitaria progresiva y destrucción de los folículos tiroideos. Otras causas relevantes incluyen la ablación tiroidea previa (radioyodo I-131 o tiroidectomía) y fármacos (amiodarona, litio). **(ver Imagen 1.2A)**

El cuadro clínico se caracteriza por una desaceleración global de los procesos metabólicos 1.03.1.002: **astenia marcada, fatigabilidad, intolerancia al frío, aumento de peso moderado (2–5 kg por retención hidrosalina en el mixedema, nunca obesidad mórbida aislada), piel seca y descamativa, caída de cabello quebradizo, constipación pertinaz, bradipsiquia, somnolencia, voz ronca y alteraciones menstruales (oligomenorrea o hipermenorrea)**.

Al examen físico destaca bradicardia sinusal, **retraso característico en la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos (especialmente el aquiliano)**, facies abotagada con edema periorbitario duro que no deja fóvea (mixedema) y bocio difuso indoloro de consistencia firme o atrofia tiroidea. **(ver Imagen 1.2B)**

2. ALTERACIONES BIOQUÍMICAS ASOCIADAS DE ALTO RENDIMIENTO

En el hipotiroidismo primario no tratado es mandatorio reconocer las alteraciones secundarias que se corrigen con levotiroxina y no con fármacos específicos: 1.03.1.002

- **Dislipidemia Aterogénica:** La reducción de los receptores hepáticos de LDL disminuye su aclaramiento, produciendo una **marcada elevación del Colesterol Total y Colesterol LDL** (frecuente > 200–250 mg/dL). *¡Regla EUNACOM!: No iniciar estatinas de entrada; al normalizar la TSH con levotiroxina el perfil lipídico suele normalizarse por completo*.
- **Anemia:** Se presenta en el 30–40% de los casos, habitualmente normocítica normocrómica por menor estímulo eritropoyético, pero puede ser microcítica (menorragias ferropénicas) o macrocítica megaloblástica por coexistencia autoinmune con *Anemia Perniciosa* (anticuerpos anti-célula parietal/factor intrínseco).
- **Hiponatremia Hiposmolar Euvolémica:** Producida por disminución del filtrado glomerular y elevación inapropiada de hormona antidiurética (ADH).
- **Elevación de Creatina Kinasa (CK):** Elevación de CK total por miopatía hipotiroidea proximal.

TABLA 1.2.A · COMPARACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA: HIPOTIROIDISMO PRIMARIO VS SUBCLÍNICO VS CENTRAL 1.03.1.002, 1.03.4.003, 1.03.4.005

PARÁMETRO	HIPOTIROIDISMO PRIMARIO CLÍNICO	HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO	HIPOTIROIDISMO CENTRAL / SECUNDARIO
Etiología Principal	Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune, Anti-TPO)	Etapa temprana de Hashimoto o post-tiroiditis	Adenoma hipofisario, Sheehan, cirugía/RDT craneal
Nivel de TSH	ELEVADA (> 4.5 a > 100 mIU/L)	ELEVADA (4.5 a 9.9 mIU/L)	Baja o "Normal" inapropiada (1.0-3.0 mIU/L)
Nivel de T4 Libre	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)	NORMAL (0.8 a 1.8 ng/dL)	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)
Clínica Cardinal	Astenia, intolerancia frío, voz ronca, mixedema	Asintomático o síntomas leves inespecíficos	Astenia + hipogonadismo, hipocortisolismo asociado
Indicación de Tratamiento	UNIVERSAL en el 100% de los casos (GES)	Si TSH ≥ 10, Anti-TPO (+), síntomas o embarazo	Levotiroxina previa confirmación de eje suprarrenal
Dosis Inicial Estándar	1.6 mcg/kg/d (jóvenes) · 25-50 mcg (ancianos)	25 a 50 mcg/día con ajuste según TSH	Según peso; monitorear con T4L (no con TSH)

1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina — Enfrentamiento Diagnóstico

3. HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO: ¿A QUIÉNES SE DEBE TRATAR CON LEVOTIROXINA?

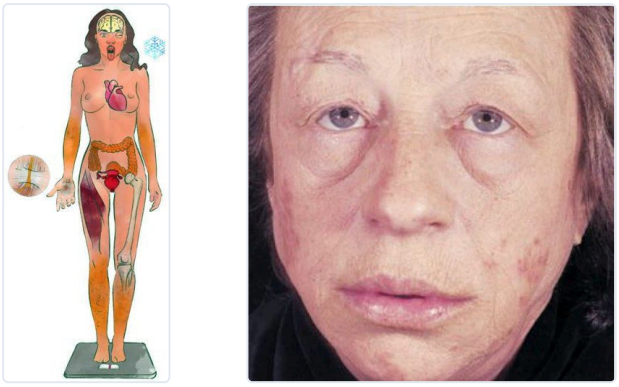
El **Hipotiroidismo Subclínico** se define por **TSH elevada con T4 Libre normal**. No todos los pacientes requieren tratamiento, pero las guías clínicas GES y ATA establecen criterios categóricos de indicación: 1.03.1.002 1.03.4.003

1) Indicación Absoluta Incondicional: Todo paciente con **TSH sérica ≥ 10.0 mIU/L** (incluso si está totalmente asintomático), debido al elevado riesgo demostrado de progresión a hipotiroidismo clínico y aumento de la morbimortalidad cardiovascular y disfunción ventricular izquierda. 1.03.1.002 1.03.4.005

2) Pacientes con TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L en Presencia de Factores Agravantes:

- **Embarazo o mujeres planificando embarazo a corto plazo** (meta estricta de TSH < 2.5 mIU/L).
- **Presencia de Anticuerpos Anti-TPO positivos** a títulos elevados (predicen progresión de 5% anual).
- **Presencia de bocio evidente** en la palpación o ecografía.
- **Presencia de síntomas compatibles con hipotiroidismo** (astenia, constipación, ánimo depresivo) con ensayo terapéutico.
- **Dislipidemia severa o enfermedad cardiovascular aterosclerótica** establecida en menores de 65 años.

¡Atención en Adultos Mayores (> 70–80 años)!: En ancianos asintomáticos con TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L, la evidencia actual demuestra que la TSH se eleva fisiológicamente y el tratamiento no aporta beneficio e incrementa el riesgo de arritmias (fibrilación auricular) y fracturas osteoporóticas; la conducta es la **observación clínica anual**.



A. CLÍNICA DEL HIPOTIROIDISMO **B.** FACIES HIPOTIROIDEA

Imagen 1.2

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE MANEJO TERAPÉUTICO DE HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y SUBCLÍNICO

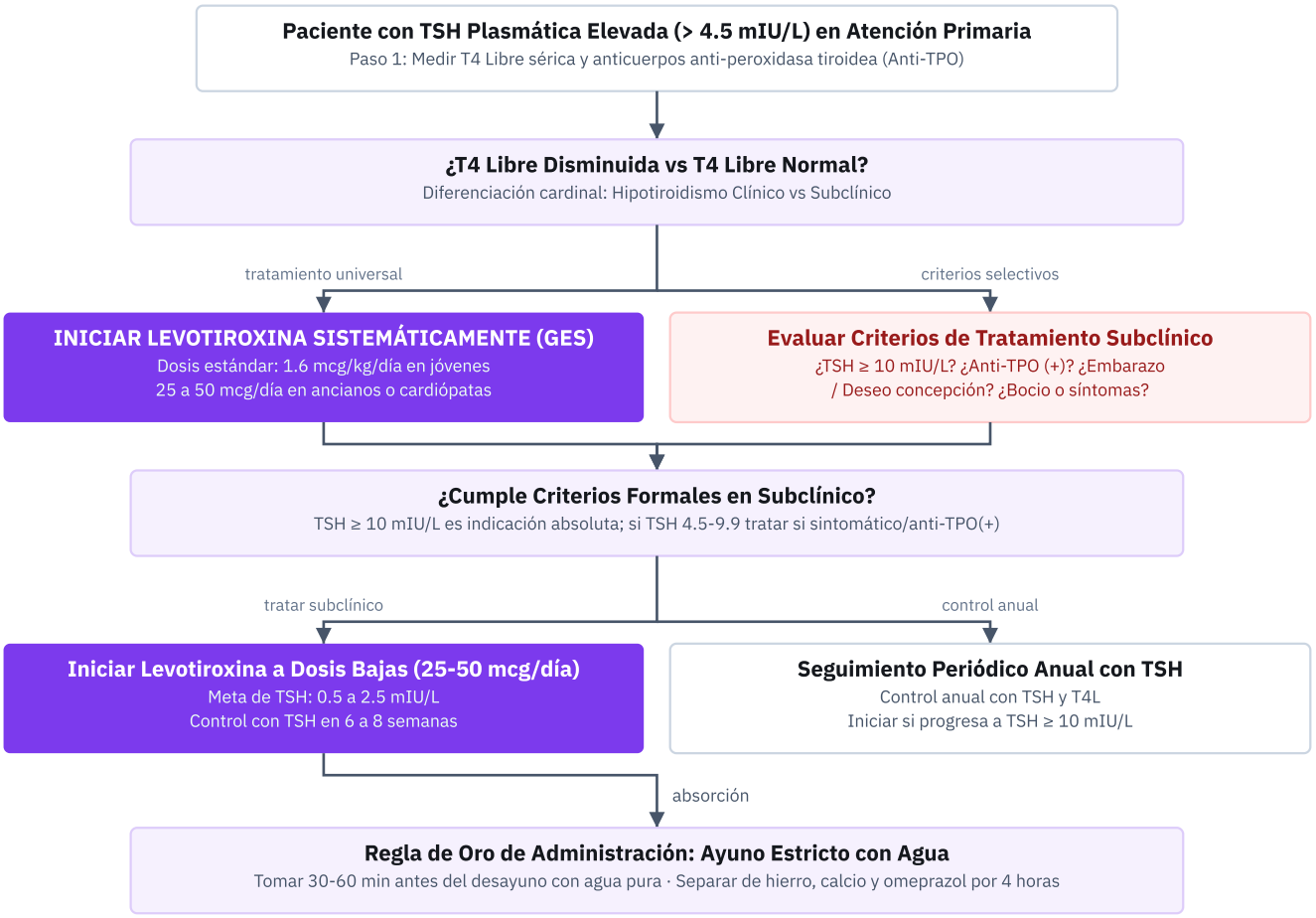


TABLA 1.2.B · CRITERIOS DE INDICACIÓN DE TRATAMIENTO EN HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO (TSH 4.5 A 9.9 MIU/L) CRITERIOS DE GRAVEDAD

CONDICIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE	NIVEL DE TSH	CONDUCTA TERAPÉUTICA RECOMENDADA	JUSTIFICACIÓN BASADA EN EVIDENCIA
Cualquier paciente no anciano	TSH ≥ 10.0 mIU/L	TRATAR SIEMPRE con Levotiroxina	Alto riesgo de progresión y disfunción cardiovascular
Embarazo o deseo de fertilidad	TSH > 2.5 mIU/L (o > corte)	TRATAR INMEDIATAMENTE	Prevenir aborto, preeclampsia y daño neurocognitivo fetal
Presencia de Bocio o Anti-TPO (+)	TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L	TRATAR con Levotiroxina (25-50 mcg)	Tasa de progresión anual a falla clínica > 5%
Síntomas sugerentes o Dislipidemia	TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L	Ensayo terapéutico por 3-6 meses	Evalúa mejoría sintomática y reducción de c-LDL
Adulto Mayor > 70–80 años asintomático	TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L	OBSERVACIÓN y control anual (NO tratar)	No hay beneficio y aumenta fibrilación auricular y fracturas

1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PRINCIPIOS DE DOSIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE LEVOTIROXINA (T4)

La **Levotiroxina sódica (L-T4)** oral es la terapia sustitutiva universal de elección: 1.03.1.002

• **Adulto Joven Sano sin Cardiopatía:** Dosis de sustitución completa desde el inicio: **1.6 mcg/kg de peso ideal al día** (habitualmente entre 75 y 125 mcg/día).
• **Adulto Mayor (> 60–65 años) o Paciente con Cardiopatía Coronaria Conocida:** Se debe iniciar con **dosis bajas y titulación lenta ("start low, go slow")**: **25 a 50 mcg/día** (o 12.5 mcg/d en coronarios graves), incrementando 12.5 a 25 mcg cada 6 a 8 semanas según control de TSH. Iniciar la dosis plena de golpe en un cardiópata puede desencadenar angina de pecho, infarto agudo de miocardio o fibrilación auricular paroxística.

5. LA REGLA DE ORO DE LA ADMINISTRACIÓN Y FACTORES DE MALABSORCIÓN

La levotiroxina posee una ventana terapéutica estrecha y su absorción intestinal en el yeyuno/íleon se ve gravemente afectada por alimentos y fármacos: 1.03.1.002

• **Forma de Administración Mandatoria:** Debe tomarse **en ayunas estricta con un vaso completo de agua pura (sin gas), al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno** (o al acostarse, habiendo pasado al menos 3 a 4 horas desde la última comida). 1.03.1.002 1.03.4.003
• **Interferencias Farmacológicas Severas:** Los siguientes medicamentos quelan la levotiroxina o reducen su absorción y *deben separarse por un intervalo mínimo de 4 horas*: **Sulfato ferroso, Carbonato de calcio, Hidróxido de aluminio/magnesio, Sucralfato, Colestiramina e Inhibidores de la Bomba de Protones (Omeprazol)**.
• **Monitoreo Bioquímico:** El control de la terapia se realiza midiendo la **TSH plasmática a las 6 a 8 semanas** de iniciado el tratamiento o de cualquier modificación de dosis (tiempo requerido para que la TSH alcance un nuevo estado estacionario). La meta terapéutica estándar es alcanzar una TSH entre **0.5 y 2.5 mIU/L**.

TABLA 1.2.C · PROTOCOLO DE INICIO Y TITULACIÓN DE LEVOTIROXINA SEGÚN GRUPO DE PACIENTES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

GRUPO DE PACIENTES	DOSIS INICIAL DE LEVOTIROXINA	AJUSTE DE DOSIS	META DE TSH EN CONTROL
Adulto joven sin antecedentes cardíacos	1.6 mcg/kg/día dosis plena (75–125 mcg/d)	Ajustes de 12.5 a 25 mcg según TSH c/6-8 sem	0.5 a 2.5 mIU/L
Adulto mayor (> 65 años) sin cardiopatía	25 a 50 mcg/día en ayunas	Aumentar 12.5 a 25 mcg cada 6 a 8 semanas	1.0 a 3.5 mIU/L (meta más laxa)
Cardiopatía coronaria / Insuficiencia cardíaca	12.5 a 25 mcg/día ("Start low, go slow")	Aumentar 12.5 mcg cada 6 a 8 semanas con ECG	1.0 a 3.5 mIU/L (evitar taquicardia)
Gestante con hipotiroidismo previo	Aumentar 20–30% la dosis al confirmar embarazo	Control de TSH cada 4 semanas hasta sem 20	< 2.5 mIU/L en 1° trimestre; < 3.0 en 2° y 3°

1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y SUBCLÍNICO)

- La Tiroiditis Crónica Autoinmune de Hashimoto (Anti-TPO positivo) es la causa número uno de hipotiroidismo primario en el adulto.
- El hipotiroidismo produce dislipidemia secundaria con elevación marcada de Colesterol Total y LDL; se normaliza al compensar la TSH sin estatinas.
- En hipotiroidismo subclínico con TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L, se trata si hay: embarazo, Anti-TPO positivo, bocio, síntomas o dislipidemia en jóvenes.
- La dosis de levotiroxina es 1.6 mcg/kg/d en jóvenes; en ancianos o cardiópatas se inicia a 25-50 mcg/d para prevenir eventos isquémicos.
- La lentitud en la fase de relajación del reflejo aquiliano es el signo clínico físico más específico del hipotiroidismo.
- El hipotiroidismo subclínico con TSH ≥ 10.0 mIU/L se trata SIEMPRE con levotiroxina, independientemente de la presencia de síntomas.
- En ancianos (> 70-80 años) con TSH < 10 mIU/L asintomáticos, la conducta es observación, evitando el sobretratamiento y la fibrilación auricular.
- La levotiroxina debe tomarse en ayunas estricta con agua pura, 30 a 60 minutos antes del desayuno, separada por 4 horas de hierro, calcio y omeprazol.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.2

Una mujer de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial controlada consulta por astenia progresiva de 6 meses, constipación pertinaz y una ganancia de 4 kg de peso a pesar de haber reducido su ingesta. Al examen físico se observa piel pálida, seca y fría, frecuencia cardíaca de 54 lpm, PA 138/86 mmHg, reflejos osteotendinosos con relajación aquiliana prolongada y tiroides aumentado de tamaño en forma difusa, indoloro y de consistencia firme. Sus exámenes revelan: TSH de 42.5 mIU/L, T4 Libre de 0.41 ng/dL, Colesterol total 268 mg/dL y anticuerpos Anti-TPO fuertemente positivos a 650 UI/mL.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta un hipotiroidismo primario clínico establecido (TSH > 10 con T4L francamente disminuida) de etiología autoinmune (Tiroiditis de Hashimoto confirmada por bocio firme y títulos elevados de Anti-TPO). La hipercolesterolemia es secundaria al hipotiroidismo. La conducta correcta y garantizada por el GES N° 35 es iniciar tratamiento con levotiroxina sódica oral en ayunas estricta (iniciando con 50 mcg/día por su edad y titulando a las 6-8 semanas según TSH), sin necesidad de iniciar estatinas en este momento.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 (Q#45)

1. Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto, con TSH de 38 mIU/L y T4 libre de 0.4 ng/dL. Como antecedentes refiere hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio hace 3 años, actualmente asintomático. ¿Cuál es la dosis inicial de levotiroxina más recomendada para este paciente?

A) 150 mcg al día
B) 100 mcg al día
C) 1.6 mcg/kg de peso al día de inmediato
D) 25 a 50 mcg al día con titulación gradual según TSH
E) 12.5 mcg una vez a la semana en días alternos

EUNACOM Julio 2018 (Q#22)

2. Una mujer de 32 años, asintomática, que desea embarazarse en los próximos meses, se realiza exámenes de control de salud que muestran: TSH de 6.8 mIU/L y T4 libre de 1.1 ng/dL (rango normal 0.8 a 1.8 ng/dL). Sus anticuerpos anti-TPO resultan positivos en títulos elevados (480 UI/mL). ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Tranquilizar a la paciente y citar a nuevo control de TSH en 1 año sin tratamiento
B) Iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas (25 a 50 mcg/día) con meta de TSH menor a 2.5 mIU/L
C) Iniciar tratamiento con propiltiouracilo para bloquear la autoinmunidad
D) Indicar dieta rica en yodo y suplementos de selenio sin fármacos
E) Solicitar una punción aspirativa con aguja fina de la glándula tiroides

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#31)

3. ¿A las cuántas semanas de iniciado el tratamiento con levotiroxina o de un ajuste de dosis se debe solicitar el control de TSH plasmática para evaluar la eficacia y adecuar la dosificación?

A) A las 24 a 48 horas
B) A las 2 semanas
C) A las 6 a 8 semanas
D) A los 6 meses
E) Al año calendario

EUNACOM Julio 2023 (Q#48)

4. Un paciente de 52 años en tratamiento con levotiroxina 100 mcg al día por hipotiroidismo primario acude a control con TSH de 12.8 mIU/L. Refiere que toma rigurosamente su tableta todas las mañanas junto con el desayuno, acompañada de una taza de café con leche y una pastilla de carbonato de calcio con vitamina D y sulfato ferroso que le prescribieron para osteoporosis y anemia. ¿Cuál es la causa más probable de la falta de control bioquímico?

A) Desarrollo de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH
B) Interferencia y quelación en la absorción intestinal de levotiroxina por los alimentos, el café, el calcio y el hierro
C) Resistencia periférica severa a hormonas tiroideas de origen genético
D) Depuración renal acelerada de la hormona tiroidea por el calcio
E) Conversión periférica masiva de T4 a T3 tóxica

Más preguntas online de Hipotiroidismo Primario y Subclínico →

1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.2.002 1.03.1.002

¿POR QUÉ?

El coma mixedematoso es la máxima emergencia médica derivada del hipotiroidismo, caracterizada por una mortalidad histórica del 30 al 50%. En el EUNACOM se evalúa de forma reiterada la capacidad de sospecharlo ante un paciente anciano en invierno con hipotermia profunda refractaria, bradicardia, hiponatremia y sopor, y aplicar de inmediato la regla de oro que salva la vida: administrar hidrocortisona endovenosa antes o junto con la levotiroxina para evitar una crisis adisoniana mortal, acompañada de recalentamiento pasivo lento.

1. FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES GATILLANTES DE LA DESCOMPENSACIÓN

El **Coma Mixedematoso** es un estado de insuficiencia metabólica celular generalizada extremo, resultante de un hipotiroidismo severo de larga data no diagnosticado o por abandono del tratamiento sustitutivo. La carencia crítica de hormonas tiroideas produce colapso de la termogénesis, hipoventilación alveolar con hipercapnia e hipoxia, disminución de la contractilidad miocárdica con bajo gasto cardíaco y reducción de la filtración glomerular con retención hídrica severa. **(ver Imagen 1.3)** 1.03.2.002 1.03.1.002

Rara vez ocurre de forma espontánea; en más del 90% de los casos existe un **factor precipitante identificable: exposición a frío ambiental intenso (típico en meses de invierno), infecciones bacterianas agudas (neumonía, ITU, sepsis), uso de depresores del sistema nervioso central (sedantes, opioides, anestésicos generales), accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio**. 1.03.2.002

2. CUADRO CLÍNICO Y TRÍADA CARDINAL DE SOSPECHA

El paciente típico es una mujer de edad avanzada que ingresa en letargia progresiva, sopor o coma profundo. La tríada cardinal de sospecha diagnóstica está compuesta por: 1.03.2.002

1) **Hipotermia Severa:** Temperatura corporal central < 35.0 °C (frecuente entre 30.0 y 34.0 °C). Los termómetros clínicos estándar pueden no registrarla; se requiere termómetro rectal para hipotermia profunda.
2) **Alteración del Estado Mental:** Somnolencia extrema, estupor, confusión, psicosis ("locura mixedematosa") o coma franco.
3) **Compromiso Cardiovascular y Respiratorio: Bradicardia sinusal extrema (< 50 lpm), hipotensión arterial persistente o shock refractario** a volumen por depresión miocárdica y derrame pericárdico asociado, acompañada de hipoventilación alveolar, hipercapnia marcada y bradipnea que exige intubación orotraqueal inmediata.

TABLA 1.3.A · MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ALTERACIONES DE LABORATORIO EN COMA MIXEDEMATOSO 1.03.2.002, 1.03.1.002

SISTEMA ORGÁNICO	MANIFESTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	HALLAZGO DE LABORATORIO CLAVE	RIESGO VITAL INMEDIATO
Termorregulación	Hipotermia severa (< 35.0 °C, hasta 30 °C)	Carencia de termogénesis tiroidea	Fibrilación ventricular y parada cardíaca
Neurológico	Sopor, estupor, psicosis o coma profundo	Hiponatremia hiposmolar severa (Na < 120)	Edema cerebral y enclavamiento
Cardiovascular	Bradicardia extrema, shock refractario a volumen	Derrame pericárdico, bajo voltaje en ECG	Colapso hemodinámico y shock cardiogénico
Respiratorio	Hipoventilación, bradipnea, respiración superficial	Acidosis respiratoria grave (pH < 7.20, PaCO2 > 60)	Paro respiratorio por falla del centro ventilatorio
Endocrino/Metabólico	Facies mixedematosa, piel apergaminada	TSH > 50-100 mIU/L, T4L indetectable, hipoglicemia	Crisis suprarrenal aguda concomitante

1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ALTERACIONES DE LABORATORIO TÍPICAS

El perfil hormonal confirma **TSH marcadamente elevada (> 50–100 mIU/L) con T4 Libre indetectable o muy disminuida** (excepto en hipotiroidismo central donde la TSH es baja). 1.03.2.002 1.03.1.002

Los exámenes de urgencia evidencian: **Hiponatremia hiposmolar severa (Na < 120–125 mEq/L)** por incapacidad para excretar agua libre e incremento de ADH, **Hipoglicemia** (que debe alertar sobre coexistencia de insuficiencia suprarrenal o hipopituitarismo), anemia, elevación extrema de CK total y gases arteriales con acidosis respiratoria hipercápnica e hipoxemia. 1.03.2.002



MIXEDEMA GRAVE

Imagen 1.3

FIGURA 1.3 · PROTOCOLO DE RESCATE Y SOPORTE INTENSIVO EN COMA MIXEDEMATOSO

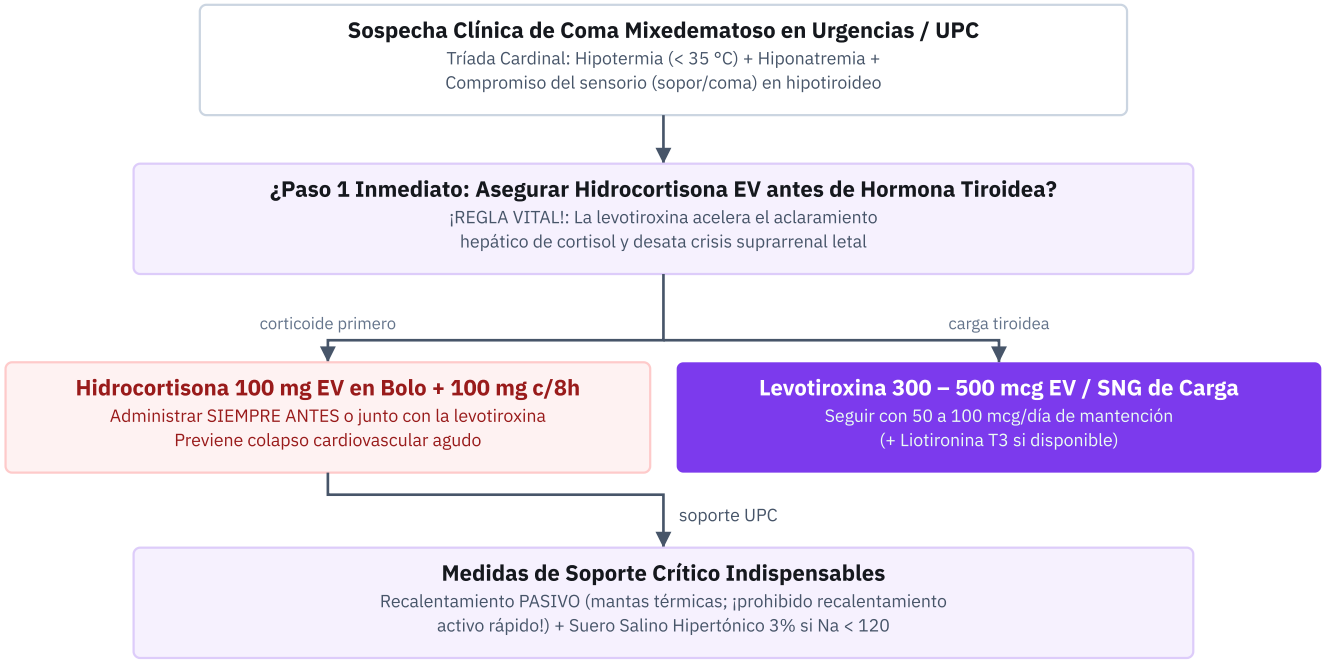


TABLA 1.3.B · PARÁMETROS DEL SCORE DIAGNÓSTICO DE COMA MIXEDEMATOSO (POPOVENIUC ET AL.) CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA DE EVALUACIÓN	CRITERIOS CLÍNICOS / PUNTAJE MAYOR	UMBRAL DE ALERTA	CONDUCTA SEGÚN PUNTAJE
Temperatura Corporal Central	< 32.0 °C (30 pts) · 32.0 - 35.0 °C (15 pts)	< 35.0 °C	Puntaje ≥ 60 puntos: Diagnóstico casi certero
Efectos en Sistema Nervioso	Coma (30 pts) · Estupor (20 pts) · Letargia (15 pts)	Compromiso sensorio	Iniciar inmediatamente hidrocortisona EV
Cardiovascular / Disfunción	Bradicardia < 50 (15 pts) · Hipotensión (20 pts)	Shock refractario	Traslado urgente a Unidad de Paciente Crítico
Factor Desencadenante	Infección aguda, frío extremo, opioides (10 pts)	Infección bacteriana	Hemocultivos y antibióticos empíricos precoces

1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LA REGLA DE ORO INDISCUTIDA: HIDROCORTISONA EV ANTES DE LA LEVOTIROXINA

Regla de Salvamento Vital EUNACOM: En todo paciente con sospecha de coma mixedematoso, **SE DEBE ADMINISTRAR HIDROCORTISONA ENDOVENOSA (100 mg en bolo seguido de 100 mg cada 8 horas) ANTES O SIMULTÁNEAMENTE CON LA HORMONA TIROIDEA**. 1.03.2.002

Fundamento Fisiopatológico: Los pacientes con hipotiroidismo de larga data tienen frecuentemente una reserva suprarrenal limítrofe o insuficiente por coexistencia de autoinmunidad poliglandular (Síndrome de Schmidt) o hipopituitarismo. Si se administra levotiroxina sola, la hormona tiroidea acelera súbitamente la tasa metabólica hepática y la degradación periférica del cortisol circulante, **desencadenando una CRISIS ADISONIANA AGUDA FULMINANTE con colapso vascular y paro cardíaco irreversible**. No se debe esperar el resultado del cortisol sérico para iniciar la hidrocortisona.

5. TRATAMIENTO ESPECÍFICO CON HORMONA TIROIDEA Y MEDIDAS DE SOPORTE CRÍTICO

• **Terapia Hormonal Tiroidea:** Ante la absorción digestiva errática por íleo mixedematoso, la vía de elección es **Levotiroxina endovenosa: bolo de carga de 300 a 500 mcg EV en 30 minutos** (o por sonda nasogástrica si no hay formulación EV), seguido de 50 a 100 mcg diarios de mantención. Si se dispone, se puede asociar Liotironina (T3) en dosis bajas. 1.03.2.002 1.03.1.002

• **Recalentamiento Corporal:** Debe ser **ESTRICTAMENTE PASIVO** (uso de mantas convencionales en habitación calefaccionada). *¡Está terminantemente prohibido el recalentamiento activo externo agresivo con mantas térmicas eléctricas o baños calientes!* El calentamiento rápido produce vasodilatación periférica masiva súbita que colapsa el retorno venoso, precipitando shock distributivo letal e infarto de miocardio.

• **Manejo de Fluidos y Sodio:** Restricción moderada de volumen con fluidos glucosados isotónicos. Si la hiponatremia es sintomática o severa (< 120 mEq/L con convulsiones), administrar solución salina hipertónica al 3% en infusión lenta y controlada.

TABLA 1.3.C · PROTOCOLO DE RESCATE TERAPÉUTICO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN MÉDICA	FÁRMACO / MEDIDA TERAPÉUTICA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	FUNDAMENTO FISIOPATOLÓGICO
1° Prioridad: Corticoide Suprarrenal	Hidrocortisona sódica	100 mg EV en bolo, luego 100 mg c/8h EV	Prevenir crisis adisoniana fatal por aceleración de T4
2° Prioridad: Hormona Tiroidea	Levotiroxina sódica (L-T4)	300 a 500 mcg EV en bolo de carga, luego 50-100 mcg/d	Restaurar reserva hormonal para reactivar metabolismo
Soporte de Temperatura	Recalentamiento PASIVO	Mantas térmicas convencionales; ambiente cálido	Evitar vasodilatación periférica rápida y shock
Soporte Ventilatorio	Intubación orotraqueal + VMI	Ventilación mecánica protectora en UPC	Revertir hipoventilación hipercápnica y acidosis
Soporte Hidroelectrolítico	Suero Glucosado 5% o Salino 3%	Restricción hídrica; NaCl 3% si Na < 120 mEq/L	Corregir hipoglicemia e hiponatremia dilucional severa

1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (COMA MIXEDEMATOSO Y URGENCIAS HIPOTIROIDEAS)

- El coma mixedematoso es una urgencia vital con 30-50% de mortalidad; ocurre típicamente en ancianas expuestas al frío o sepsis.
- ¡REGLA ABSOLUTA DE ORO!: Administrar SIEMPRE Hidrocortisona EV (100 mg) ANTES o junto con la levotiroxina para evitar crisis suprarrenal fatal.
- La dosis de carga de levotiroxina es de 300 a 500 mcg por vía endovenosa (o sonda nasogástrica), seguida de 50-100 mcg diarios.
- En presencia de hiponatremia severa sintomática (< 120 mEq/L) se debe corregir con solución salina hipertónica al 3% en infusión controlada.
- La tríada clásica es: Hipotermia profunda (< 35 °C) + Hiponatremia dilucional + Sopor/Coma con bradicardia e hipoventilación.
- La levotiroxina acelera la degradación metabólica hepática del cortisol; si no se da corticoide previo, el paciente fallece por shock suprarrenal.
- El recalentamiento corporal debe ser estrictamente PASIVO con mantas convencionales; el recalentamiento activo rápido induce shock vasodilatador mortal.
- Siempre se deben tomar hemocultivos e iniciar cobertura antibiótica empírica de amplio espectro, ya que la infección es el desencadenante #1.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.3

Una mujer de 78 años con antecedente de hipotiroidismo en abandono de tratamiento es encontrada por vecinos en su hogar durante una ola de frío invernal en estado de inconciencia. Al llegar al servicio de urgencias se constata paciente en coma, sin respuesta a estímulos dolorosos, con piel extremadamente fría, seca y engrosada, temperatura rectal de 31.8 °C, frecuencia cardíaca de 42 lpm, presión arterial de 80/50 mmHg y bradipnea de 8 rpm. Sus exámenes de urgencia revelan: glicemia 55 mg/dL, sodio 118 mEq/L, potasio 4.9 mEq/L, gases arteriales con acidosis respiratoria hipercápnica y TSH plasmática mayor a 100 mIU/L con T4 libre indetectable.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico es diagnóstico de Coma Mixedematoso desencadenado por hipotermia ambiental extrema en una paciente con hipotiroidismo severo no tratado. Presenta la tríada patognomónica de hipotermia severa (< 32 °C), compromiso neurológico profundo e inestabilidad hemodinámica y respiratoria con hiponatremia. La conducta terapéutica inmediata que salva la vida es intubación orotraqueal, administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg EV antes o junto con la dosis de carga de Levotiroxina endovenosa (o por sonda), y recalentamiento pasivo con mantas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 (Q#30)

1. Una paciente de 76 años es llevada a la urgencia en estado de sopor profundo durante el invierno. Al examen físico destaca temperatura axilar de 32.5 °C, frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, presión arterial de 82/50 mmHg y reflejos osteotendinosos abolidos. En sus exámenes destaca sodio plasmático de 121 mEq/L, glicemia de 62 mg/dL y una TSH de 88 mIU/L con T4 libre menor a 0.2 ng/dL. Además de intubación orotraqueal y soporte hemodinámico, ¿cuál es la medida farmacológica inmediata más importante?

A) Administrar 500 mcg de levotiroxina endovenosa en bolo exclusivo sin corticoides
B) Administrar hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés antes o simultáneamente con la levotiroxina
C) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio y realizar recalentamiento corporal activo en tina caliente
D) Administrar metimazol endovenoso para modular la respuesta autoinmune
E) Indicar hemodiálisis de urgencia para corregir la hiponatremia

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#15)

2. ¿Cuál es el método de recalentamiento corporal indicado y seguro en un paciente cursando un coma mixedematoso con temperatura corporal central de 32 °C?

A) Inmersión inmediata del paciente en baño de agua caliente a 42 °C
B) Uso de lámparas infrarrojas y calentadores radiantes sobre la piel desnuda
C) Recalentamiento pasivo con mantas convencionales en un ambiente térmico templado
D) Infusión de suero fisiológico calentado a 50 °C por vía venosa central masiva
E) No se debe recalentar al paciente hasta que la TSH descienda a menos de 10 mIU/L

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#40)

3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones electrolíticas y metabólicas es característica y forma parte fundamental del síndrome de coma mixedematoso en adultos mayores?

A) Hipernatremia hiperosmolar severa
B) Hiponatremia hiposmolar dilucional asociada a hipoglicemia
C) Hipercalcemia maligna refractaria
D) Hipokalemia severa con alcalosis metabólica
E) Cetoacidosis con elevación del Anion Gap

EUNACOM Julio 2023 (Q#22)

4. Un paciente de 72 años con coma mixedematoso confirmado se encuentra intubado en la UCI recibiendo hidrocortisona EV y levotiroxina. Al monitor se observa PA 78/48 mmHg y bradicardia de 46 lpm refractaria a la administración de 2.000 ml de cristaloides. La ecocardiografía muestra derrame pericárdico moderado sin taponamiento y fracción de eyección de 35%. ¿A qué mecanismo fisiopatológico principal se atribuye la refractariedad del shock?

A) Vasoplejía séptica pura por toxina estreptocócica
B) Depresión miocárdica severa y cronotropismo negativo inducidos por déficit crítico de hormonas tiroideas a nivel celular
C) Tromboembolismo pulmonar masivo bilateral
D) Hiperaldosteronismo secundario con escape de sodio
E) Rotura de cuerda tendinosa mitral

Más preguntas online de Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas →

1.4. Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.002 2.01.1.075 2.01.4.024

¿POR QUÉ?

El hipotiroidismo adquiere una relevancia crítica en la mujer embarazada y en el recién nacido, siendo evaluado con gran frecuencia en el EUNACOM. Durante el primer trimestre el feto depende exclusivamente de la T4 materna que atraviesa la placenta para el desarrollo cerebral; el déficit tiroideo materno incrementa el riesgo de aborto espontáneo, preeclampsia y menor coeficiente intelectual del hijo. En el recién nacido, el Hipotiroidismo Congénito es la principal causa prevenible de retraso mental (cretinismo), contando con tamizaje universal garantizado por el Estado chileno a través del examen de TSH en papel filtro de talón.

1. FISIOLOGÍA TIROIDEA MATERNA Y METAS DE TSH EN EL EMBARAZO

Durante la gestación, la tiroides materna experimenta una sobrecarga fisiológica: la gonadotropina coriónica humana (hCG) comparte la subunidad beta con la TSH y ejerce un efecto estimulador débil sobre el receptor de TSH, mientras que los estrógenos elevan al doble la globulina fijadora de tiroxina (TBG) hepática y la desyodasa placentaria tipo 3 degrada T4 a T3 reversa.

Por esta razón, **los rangos de referencia normales de TSH en no embarazadas NO aplican durante la gestación**. Según la Guía Perinatal del MINSAL y la Asociación Americana de Tiroides (ATA), las metas terapéuticas de TSH en el embarazo son: 1.03.1.002 2.01.1.075 2.01.4.024

- **Primer Trimestre: TSH < 2.5 mIU/L** (o según corte local, habitualmente 0.1 a 2.5 mIU/L).
- **Segundo y Tercer Trimestre: TSH < 3.0 mIU/L**.

Regla de Oro en Hipotiroideas Conocidas: Toda mujer en tratamiento con levotiroxina debe **incrementar su dosis habitual en un 20% a 30% (equivalente a tomar 2 tabletas adicionales a la semana) de forma inmediata al confirmar el atraso menstrual o test de embarazo positivo**, sin esperar el control médico, para suplir la demanda fetal temprana. **(ver Imagen 1.4A y B)**

2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO GESTACIONAL

Se diagnostica **Hipotiroidismo Clínico Gestacional** si la TSH es > 2.5 mIU/L en 1° trimestre con T4L baja, o TSH ≥ 10 mIU/L independiente de la T4L. Se diagnostica **Hipotiroidismo Subclínico Gestacional** si la TSH se encuentra entre 2.5 y 10 mIU/L con T4L normal. 1.03.1.002 2.01.1.075 2.01.4.024

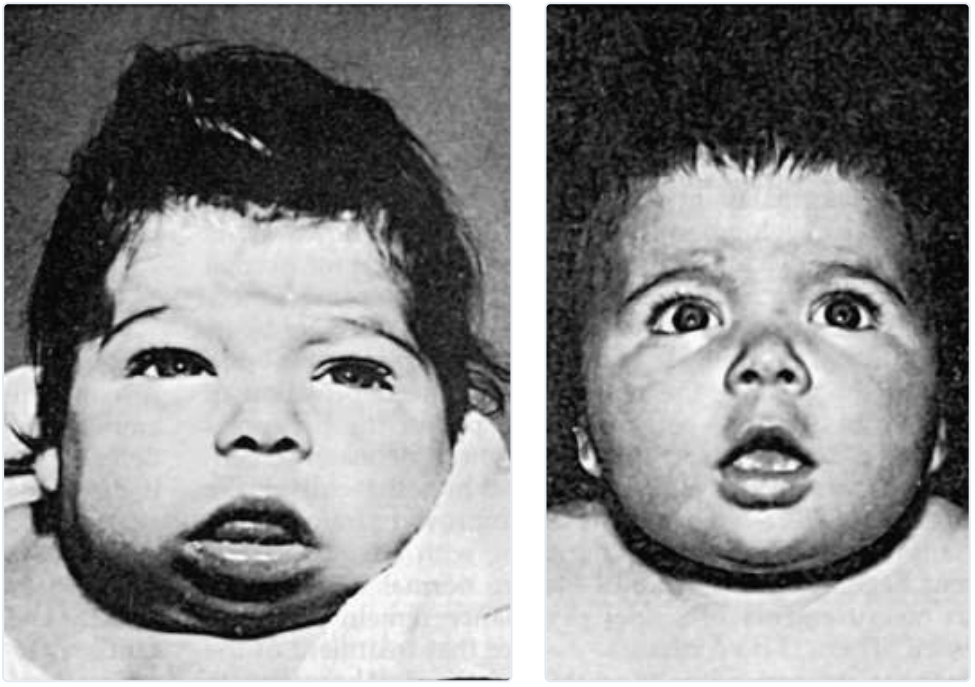
En embarazadas, **TODO hipotiroidismo clínico o subclínico con TSH > 2.5 mIU/L (especialmente si tiene anticuerpos Anti-TPO positivos) DEBE SER TRATADO CON LEVOTIROXINA**. El monitoreo se realiza con controles de TSH cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo y al menos una vez entre las semanas 26 y 32. 1.03.1.002 2.01.1.075

3. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL GES

El **Hipotiroidismo Congénito** tiene una incidencia en Chile de 1 en cada 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos. La causa más frecuente en más del 85% de los casos es la **Disgenesia Tiroidea (ectopia tiroidea en 50-60%, agenesia/atireosis en 20-30% o hipoplasia)**, mientras que el 10–15% restante corresponde a dishormonogénesis. 1.03.1.002 2.01.1.075

Dado que al nacer más del 95% de los niños son *clínicamente asintomáticos* gracias al paso transplacentario de T4 materna, los síntomas clásicos (ictericia neonatal prolongada > 2 semanas, llanto ronco, macroglosia, hernia umbilical, fontanela posterior amplia > 0.5 cm, piel moteada, hipotonía y letargia) aparecen tardíamente cuando el daño cerebral ya se ha consumado.

Protocolo Nacional de Detección (Garantía GES): Se realiza tamizaje universal mediante **punción del talón y recolección de sangre capilar en papel filtro (Test de Guthrie modificado) entre las 40 y 48 horas de vida** (para evitar el pico fisiológico neonatal de TSH que ocurre en las primeras 24h). Si la TSH de talón es > 15–20 mIU/L, se confirma con TSH y T4L en sangre venosa de inmediato y se inicia **Levotiroxina a dosis de 10 a 15 mcg/kg/día por vía oral antes de los 15 días de vida**, lo que garantiza un coeficiente intelectual y neurodesarrollo completamente normal. 1.03.1.002 2.01.1.075 2.01.4.024



A. SIN TRATAMIENTO **B.** CON TRATAMIENTO

Imagen 1.4

FIGURA 1.4 · PROTOCOLO DE MANEJO EN EMBARAZO Y TAMIZAJE NEONATAL EN CHILE

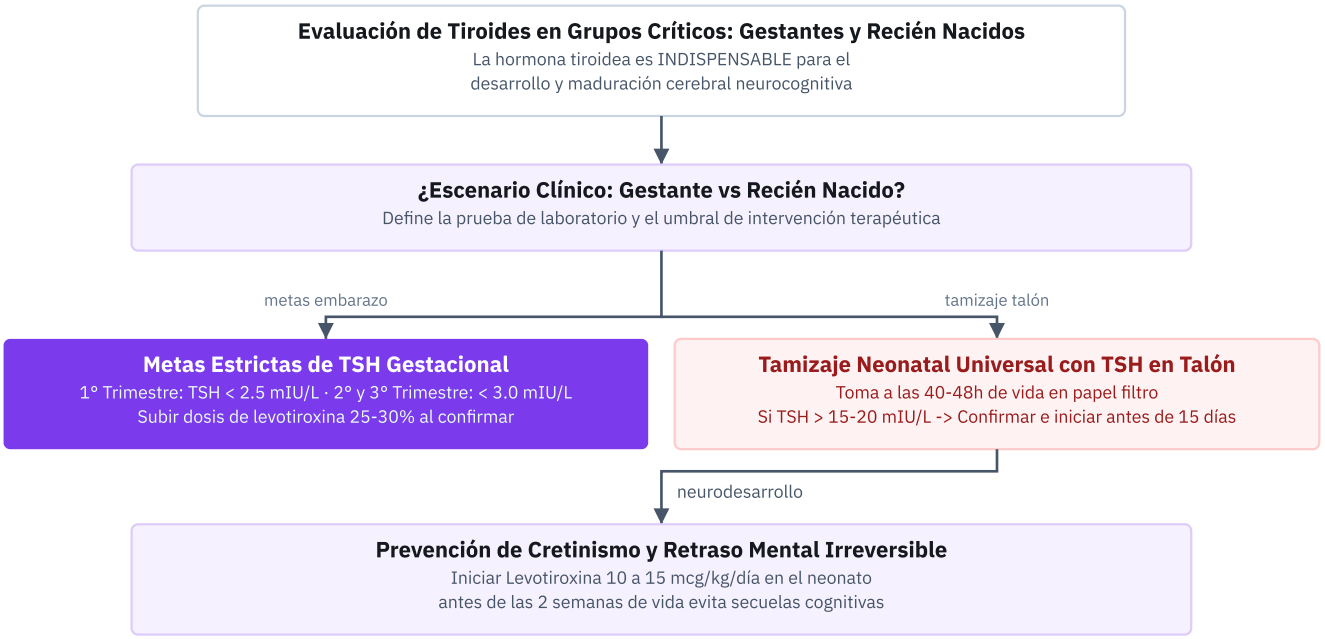


TABLA 1.4 · COMPARACIÓN ENTRE HIPOTIROIDISMO GESTACIONAL E HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

1.03.1.002, 2.01.1.075, 2.01.4.024

ASPECTO CLÍNICO	HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO	HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO NEONATAL
Población Objetivo	Mujer gestante (tamizaje en primer control prenatal)	Todo recién nacido vivo en Chile (Tamizaje Universal GES)
Método Diagnóstico	TSH y T4 Libre plasmáticas venosas en sangre materna	Medición de TSH en sangre de talón en papel filtro (40-48h vida)
Umbral de Intervención	TSH > 2.5 mIU/L (1° trim) o > 3.0 mIU/L (2°-3° trim)	TSH de talón > 15 a 20 mIU/L (confirmación venosa urgente)
Causa más Frecuente	Tiroiditis autoinmune crónica (Hashimoto)	Disgenesia tiroidea (ectopia tiroidea lingual / sublingual en 60%)
Riesgo del No Tratamiento	Aborto espontáneo, preeclampsia, bajo peso, déficit cognitivo	Cretinismo, retraso mental severo irreversible, enanismo
Tratamiento de Elección	Levotiroxina oral en ayunas (subir dosis 25-30% precoz)	Levotiroxina 10 a 15 mcg/kg/día VO iniciada ANTES de 15 días de vida

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Una primigesta de 28 años, con un embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía, acude a su primer control prenatal en el CESFAM. Dentro de los exámenes de ingreso prenatal, su TSH plasmática resulta en 5.2 mIU/L con T4 libre de 1.1 ng/dL (normal). Se encuentra completamente asintomática, con PA 115/70 mmHg y examen segmentario normal.

Conducta oficial. En el primer trimestre del embarazo, la meta estricta de TSH es inferior a 2.5 mIU/L. Un valor de 5.2 mIU/L con T4L normal configura un hipotiroidismo subclínico gestacional. Dado que el cerebro fetal depende absolutamente del aporte tiroideo transplacentario durante las primeras 12 semanas para la migración neuronal, la conducta obligatoria e inmediata es iniciar tratamiento con levotiroxina sódica a dosis de 50 mcg/día y citar a control con TSH en 4 semanas para asegurar niveles < 2.5 mIU/L.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En el embarazo la meta de TSH es más estricta: < 2.5 mIU/L en el 1° trimestre y < 3.0 mIU/L en el 2° y 3° trimestre.
- Toda mujer con hipotiroidismo previo debe aumentar su dosis de levotiroxina en un 20-30% apenas confirme el atraso menstrual.
- En la gestante se debe tratar todo hipotiroidismo con TSH > 2.5 mIU/L para prevenir pérdidas fetales y retraso psicomotor.
- El tamizaje neonatal universal de hipotiroidismo congénito se realiza por punción de talón en papel filtro entre las 40 y 48 horas de vida.
- La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la Disgenesia Tiroidea (ectopia tiroidea y agenesia en > 85%).
- El tratamiento con levotiroxina (10-15 mcg/kg/d) debe iniciarse ANTES de los 15 días de vida para prevenir el cretinismo y retraso mental.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#33)

1. Una mujer de 29 años, con diagnóstico de hipotiroidismo primario en tratamiento estable con levotiroxina 75 mcg al día y TSH reciente de 1.8 mIU/L, acude a la consulta médica confirmando que tiene 5 semanas de amenorrea y un test de embarazo en orina positivo. ¿Cuál es la indicación médica inmediata más adecuada respecto a su terapia hormonal?

A) Suspender la levotiroxina durante el primer trimestre por riesgo teratogénico fetal
B) Mantener la dosis de 75 mcg/día sin cambios hasta el parto dado que la última TSH estaba normal
C) Incrementar de inmediato la dosis de levotiroxina en un 25 a 30% (por ejemplo, agregando dos comprimidos semanales) y controlar TSH en 4 semanas
D) Cambiar la levotiroxina por propiltiouracilo durante el primer trimestre
E) Reducir la dosis a la mitad para evitar inducir hipertiroidismo fetal

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#27)

2. ¿Cuál es el momento óptimo para la toma de la muestra de sangre en papel filtro para el tamizaje neonatal universal de hipotiroidismo congénito en Chile según la norma del Ministerio de Salud?

A) En sangre de cordón umbilical inmediatamente al momento del alumbramiento
B) En las primeras 6 horas de vida
C) Entre las 40 y 48 horas de vida, antes del alta de la maternidad
D) A los 7 días de vida en el primer control ambulatorio del recién nacido
E) Al mes de vida en el control de salud de la díada

Más preguntas online de Hipotiroidismo en Situaciones Especiales →

1.5. Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.005 1.03.1.003 1.03.1.002

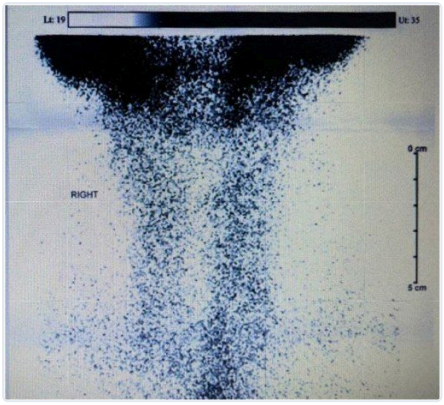
¿POR QUÉ?

Las tiroiditis son un motivo frecuente de preguntas trampa en el EUNACOM. El alumno debe diferenciar de inmediato la Tiroiditis Subaguda de De Quervain (la única caracterizada por dolor cervical anterior intenso que irradia a mandíbula/oídos, aumento masivo de la VHS y captación de yodo radiactivo casi nula) de la Tiroiditis de Hashimoto y de la Tiroiditis Silente postparto. Asimismo, el reconocimiento de la patología tiroidea inducida por Amiodarona (Tipo 1 con bocio preexistente vs Tipo 2 destructiva) y por Litio es evaluado sistemáticamente.

1. TIROIDITIS SUBAGUDA GRANULOMATOSA DE DE QUERVAIN

Es un cuadro inflamatorio autolimitado de presunta etiología post-viral (asociado a Coxsackie, adenovirus, parotiditis o enterovirus), más frecuente en mujeres jóvenes de 30 a 50 años. **(ver Imagen 1.5C)** 1.03.1.005

Cuadro Clínico Clásico: Aparición súbita de **DOLOR CERVICAL ANTERIOR INTENSO que se irradia hacia los ángulos mandibulares, oídos u occipucio**, precedido 1 a 3 semanas antes por una infección de la vía aérea superior. Se acompaña de malestar general, fiebre moderada o febrículas, disfagia y palpación tiroidea sumamente dolorosa con glándula aumentada de tamaño y caliente.



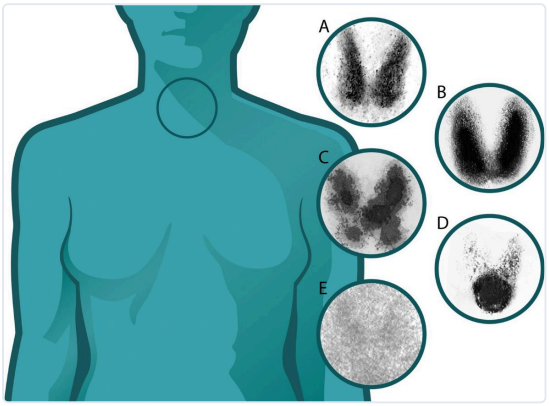
Gammagrafía tiroidea "en blanco", sin captación

Hallazgos de Laboratorio e Imágenes Patognomónicos:

• **Velocidad de Eritrosedimentación (VHS) marcadamente elevada:** Suele superar los **60 a 100 mm/hora** (reactantes de fase aguda muy altos con PCR elevada).

• **Cintigrama Tiroideo con Captación de Yodo-131 (I-131) CASI NULA (< 1–2% a las 24h, "tiroides en blanco"):** La destrucción folicular impide la captación activa de yodo, lo que permite diferenciarlo con certeza de la Enfermedad de Graves (donde la captación está marcadamente aumentada).

• **Tratamiento Médico:** No responde a fármacos antitiroideos. **Primera línea: Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como ibuprofeno o naproxeno) en casos leves a moderados**; si el dolor es refractario o muy intenso, se prescribe **Prednisona oral (30 a 40 mg/día con reducción progresiva en 4 a 6 semanas)**. Para los síntomas adrenérgicos de la fase tirotóxica se usa propranolol. **(ver Imagen 1.5A y B)**



Gammagrafía de Graves con captación difusa aumentada, para contrastar

2. EVOLUCIÓN TRIFÁSICA CLÁSICA DE LAS TIROIDITIS DESTRUCTIVAS

Tanto la tiroiditis de De Quervain como la tiroiditis silente o postparto cursan con una evolución cronológica característica en tres fases sucesivas: 1.03.1.005

1) **Fase Tirotóxica Inicial (semanas 1 a 6):** La lisis de los folículos libera hormonas tiroideas preformadas al torrente sanguíneo (TSH baja con T4L alta). Dura pocas semanas y *no es un verdadero hipertiroidismo sino una tirotoxicosis destructiva*. 1.03.1.005 1.03.1.003 1.03.1.002

2) **Fase Hipotiroidea Intermedia (semanas 6 a 16):** Al agotarse las reservas foliculares antes de la regeneración celular, el paciente cae en hipotiroidismo transitorio (TSH alta con T4L baja), que puede requerir levotiroxina transitoria.

3) **Fase de Recuperación y Eutiroidismo (meses 4 a 6):** En > 90% de los pacientes la arquitectura folicular se repara y se restablece la función tiroidea normal definitiva.

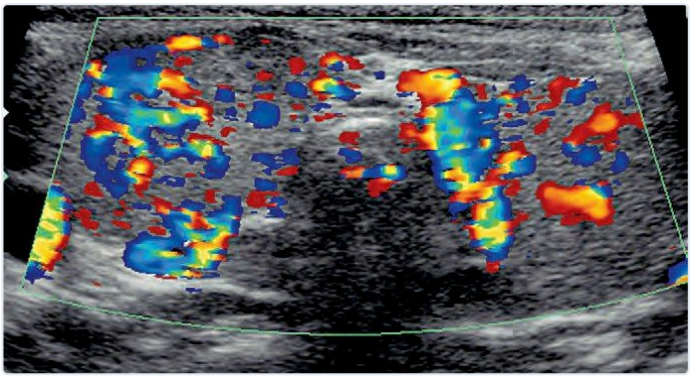
3. TIROIDITIS INDUCIDA POR FÁRMACOS: AMIODARONA Y LITIO

• **Amiodarona:** Fármaco antiarrítmico con alto contenido de yodo (cada comprimido de 200 mg aporta 75 mg de yodo, 100 veces el requerimiento diario). Puede inducir hipotiroidismo por el *efecto Wolff-Chaikoff prolongado* (falla de escape al exceso de yodo), o bien inducir tirotoxicosis en dos formas: 1.03.1.005 1.03.1.003 1.03.1.002

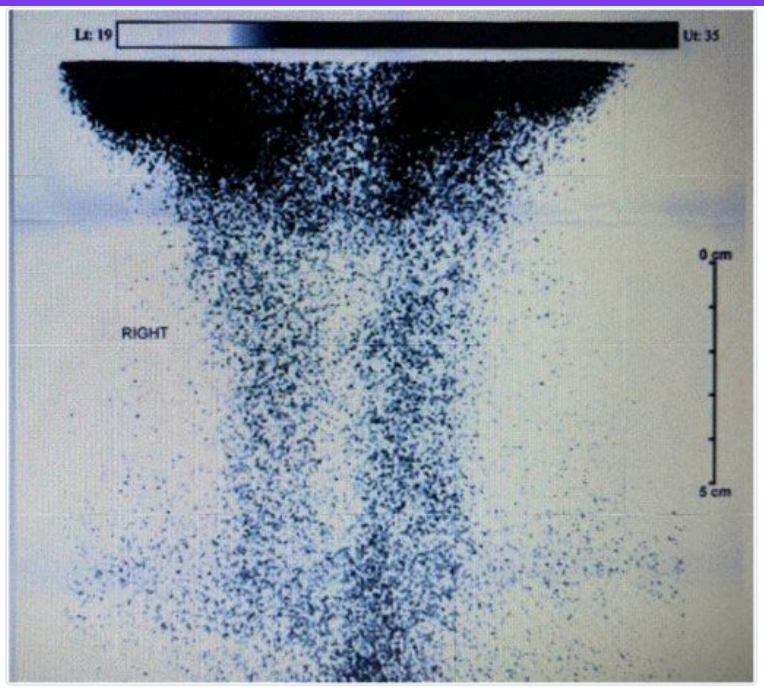
  • **Tirotoxicosis por Amiodarona Tipo 1:** Fenómeno de Jod-Basedow en pacientes con bocio multinodular o Graves latente. El exceso de yodo sobreactiva la síntesis hormonal. Hay hipervascularización en Eco-Doppler y captación detectable. Tratamiento: **Tiamazol a dosis altas**.

  • **Tirotoxicosis por Amiodarona Tipo 2:** Tiroiditis destructiva citotóxica directa por amiodarona en tiroides previamente normal. Eco-Doppler avascular y captación nula. Tratamiento: **Corticoides sistémicos (Prednisona 40 mg/día)**.

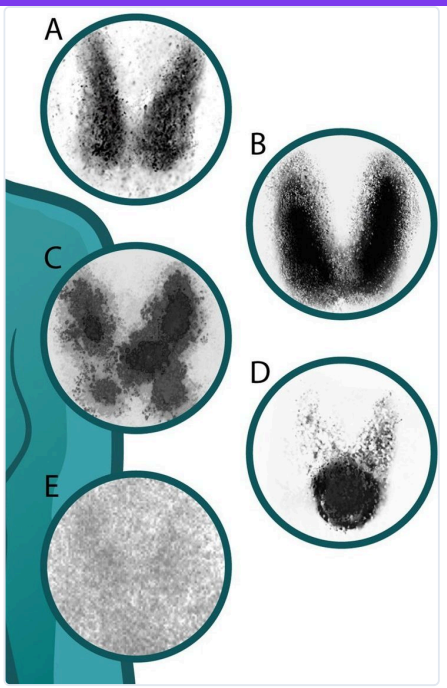
• **Litio:** Inhibe la proteólisis y liberación de T3/T4 desde el coloide folicular. Produce **bocio e hipotiroidismo subclínico o clínico en el 20–30% de los pacientes tratados crónicamente**. No exige suspender el litio; la conducta estándar es agregar levotiroxina para normalizar la TSH.



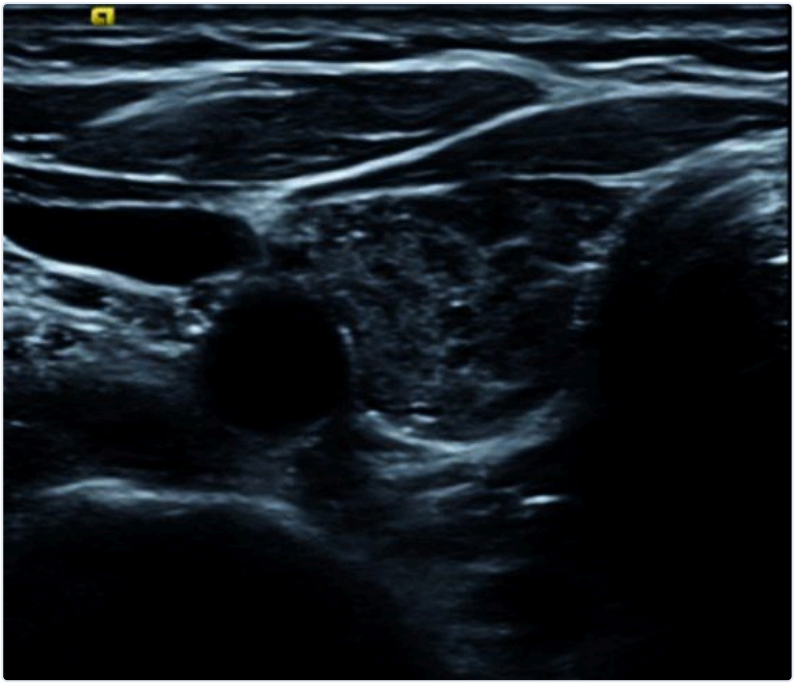
Eco Doppler tiroideo hipervascular en tirotoxicosis por amiodarona tip



A. CINTIGRAMA EN BLANCO



B. GRAVES VS EN BLANCO



C. ECOGRAFÍA DE HASHIMOTO

Imagen 1.5

FIGURA 1.5 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS TIROIDITIS

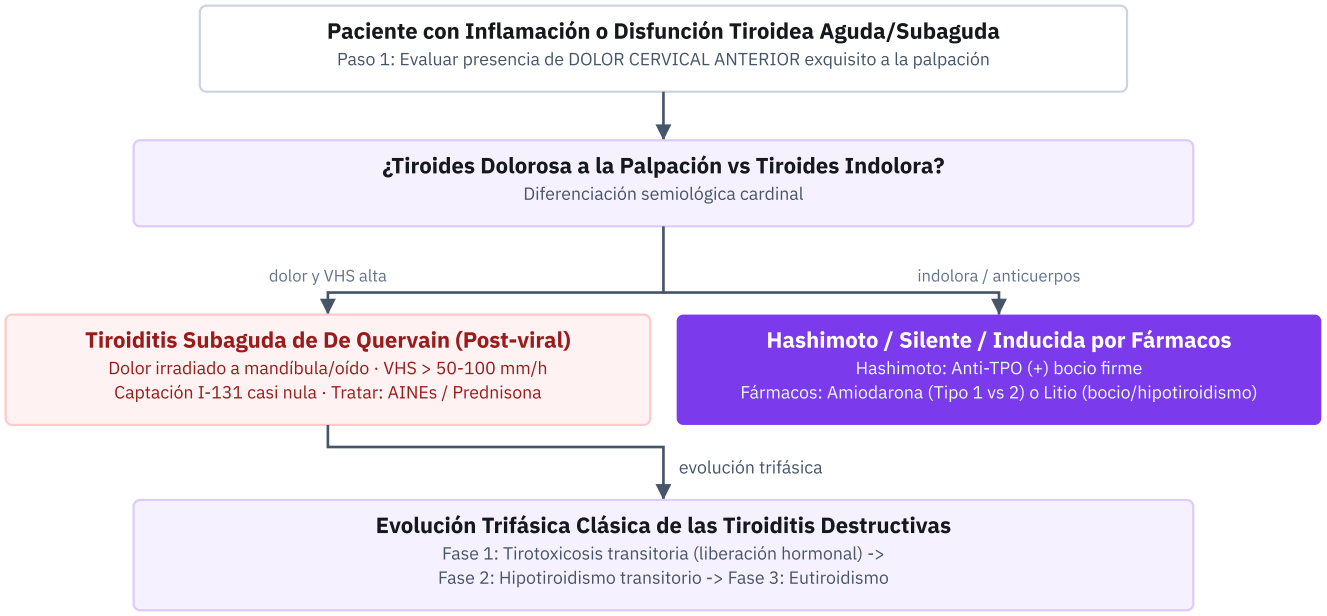


TABLA 1.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES TIROIDITIS CLÍNICAS `1.03.1.005, 1.03.1.003, 1.03.1.002`

TIPO DE TIROIDITIS	DOLOR CERVICAL	VHS / PCR	ANTI-TPO	CAPTACIÓN I-131	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
De Quervain (Subaguda)	SÍ (Intenso, irradiado a mandíbula)	MUY ALTA (> 60-100 mm/h)	Negativo o títulos bajos	CASI NULA (< 1%, "Blanco")	AINEs / Prednisona 30-40 mg/d + Propranolol
Hashimoto (Crónica autoinmune)	NO (Indoloro, bocio firme elástico)	Normal	POSITIVO ALTO (> 90%)	Variable / Irregular	Levotiroxina de por vida según TSH (GES)
Silente o Postparto	NO (Totalmente indolora)	Normal o levemente alta	Positivo moderado (50-70%)	Casi nula en fase tirotóxica	Propranolol en fase 1; L-T4 transitoria si hipo
Amiodarona Tipo 1 (Jod-Basedow)	NO	Normal	Variable	Baja o detectable	Antitiroideos (Tiamazol a altas dosis)
Amiodarona Tipo 2 (Destructiva)	NO (o molestia leve)	Normal o levemente alta	Negativo	NULA / Indetectable	Corticoides orales (Prednisona 40 mg/d)
Infecciosa Supurada Aguda	SÍ (Eritema, calor local, fluctuación)	Alta con Leucocitosis	Negativo	Normal con defecto focal	Drenaje quirúrgico + Antibióticos EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Una mujer de 34 años consulta en atención primaria por dolor cervical anterior intenso de 5 días de evolución, que se incrementa con la deglución y se irradia hacia ambos oídos y la mandíbula. Como antecedente refiere haber cursado un resfrío común febril hace dos semanas. Al examen físico: febrícula de 37.7 °C, FC 96 lpm, dolor exquisito a la palpación de la glándula tiroides, la cual se encuentra difusamente aumentada de tamaño. Sus exámenes informan: TSH 0.08 mIU/L, T4 libre 2.3 ng/dL y una VHS de 88 mm/hora. El cintigrama tiroideo muestra una captación de I-131 menor al 1% a las 24 horas.

Conducta oficial. El cuadro clínico y de laboratorio es patognomónico de una Tiroiditis Subaguda de De Quervain (granulomatosa post-viral): dolor cervical anterior intenso con irradiación típica a oídos/mandíbula, glándula tiroides hipersensible al tacto, fase tirotóxica inicial por lisis folicular, VHS marcadamente elevada (> 60 mm/h) y captación de yodo-131 casi nula ("tiroides blanco"). La conducta médica de primera línea es indicar antiinflamatorios (AINEs o prednisona si el dolor es severo) y betabloqueadores para el alivio de las palpitaciones, sin indicar fármacos antitiroideos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Tiroiditis de De Quervain es la causa más común de tiroides DOLOROSA; presenta dolor exquisito cervical irradiado a oídos y mandíbula.
- El cintigrama tiroideo en De Quervain y en tiroiditis destructivas muestra captación de I-131 CASI NULA (< 1%), a diferencia de Graves.
- La VHS marcadamente elevada (> 60-100 mm/h) asociada a dolor tiroideo es el marcador de laboratorio cardinal de De Quervain.
- El tratamiento de De Quervain se basa en AINEs en casos leves a moderados y corticoides (prednisona) en casos severos o refractarios.
- Los fármacos antitiroideos (tiamazol) NO sirven en las tiroiditis destructivas porque no hay hiperfunción glandular sino lisis con fuga hormonal.
- La amiodarona tipo 1 (Jod-Basedow) se trata con antitiroideos; la tipo 2 (tiroiditis destructiva citotóxica) se trata con corticoides.
- El litio inhibe la liberación de hormonas tiroideas produciendo hipotiroidismo y bocio en el 20-30% de los pacientes; se trata agregando levotiroxina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#51)

1. Una paciente de 38 años consulta por dolor en la región anterior del cuello de 7 días de evolución, irradiado hacia la mandíbula y el oído izquierdo, asociado a palpitaciones y nerviosismo. Refiere haber presentado un cuadro respiratorio alto febril hace dos semanas. Al examen físico destaca tiroides doloroso al tacto, difusamente aumentado de volumen. Sus exámenes de laboratorio revelan: TSH 0.1 mIU/L, T4 libre 2.1 ng/dL y VHS de 92 mm/hora. La captación tiroidea con I-131 a las 24 horas es de 0.8%. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este cuadro clínico?

A) Tiamazol 20 mg cada 12 horas por vía oral
B) Antiinflamatorios no esteroidales (o prednisona oral si el dolor es severo) asociados a propranolol sintomático
C) Dosis ablativa de radioyodo I-131 de forma urgente
D) Tiroidectomía subtotal de urgencia
E) Cloxacilina endovenosa más gentamicina por sospecha de absceso piógeno

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#39)

2. Un paciente de 48 años con trastorno afectivo bipolar en tratamiento crónico regular con carbonato de litio desde hace 3 años acude a control psiquiátrico de rutina. En los exámenes preventivos se pesquisa una TSH de 8.9 mIU/L con T4 libre de 1.1 ng/dL y presencia de un bocio difuso indoloro grado I. El paciente se encuentra psiquiátricamente eutímico y asintomático. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Suspender inmediatamente el carbonato de litio y cambiar a ácido valproico
B) Mantener el litio e iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas para normalizar la TSH
C) Indicar tiamazol para suprimir el bocio inducido por litio
D) Indicar radioyodo I-131 para tratar el bocio
E) Suspender todo psicofármaco y no indicar hormonas tiroideas

Más preguntas online de Tiroiditis →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función...	**En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo...**	¡Alerta!: Nunca iniciar levotiroxina en un hipotiroidismo central sin haber descartado...
Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina	La Tiroiditis Crónica Autoinmune de Hashimoto (Anti-TPO positivo) es la causa número...	**La lentitud en la fase de relajación del reflejo aquiliano es el signo clínico físico...**	—
Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	El coma mixedematoso es una urgencia vital con 30-50% de mortalidad; ocurre típicamente...	**La tríada clásica es: Hipotermia profunda (< 35 °C) + Hiponatremia dilucional +...**	¡REGLA ABSOLUTA DE ORO!: Administrar SIEMPRE Hidrocortisona EV (100 mg) ANTES o junto...
Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	En el embarazo la meta de TSH es más estricta: < 2.5 mIU/L en el 1° trimestre y < 3.0...	**Toda mujer con hipotiroidismo previo debe aumentar su dosis de levotiroxina en un...**	—
Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)	La Tiroiditis de De Quervain es la causa más común de tiroides DOLOROSA; presenta dolor...	**El cintigrama tiroideo en De Quervain y en tiroiditis destructivas muestra captación de...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función tiroidea en cualquier nivel de atención.

En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo subclínico la TSH está alta pero la T4 libre...

El hipotiroidismo central se caracteriza por T4 libre baja con TSH baja o paradójicamente "normal" (inapropiada para el nivel...

¡Alerta!: Nunca iniciar levotiroxina en un hipotiroidismo central sin haber descartado y tratado previamente una insuficiencia...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo subclínico la TSH está alta pero la T4 libre es NORMAL.
- El hipotiroidismo central se caracteriza por T4 libre baja con TSH baja o paradójicamente "normal" (inapropiada para el nivel de T4).
- La lentitud en la fase de relajación del reflejo aquiliano es el signo clínico físico más específico del hipotiroidismo.
- El hipotiroidismo produce dislipidemia secundaria con elevación marcada de Colesterol Total y LDL; se normaliza al compensar la TSH sin estatinas.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función tiroidea en cualquier nivel de...	Tema 1.1 →
La Tiroiditis Crónica Autoinmune de Hashimoto (Anti-TPO positivo) es la causa número uno de hipotiroidismo...	Tema 1.2 →
El coma mixedematoso es una urgencia vital con 30-50% de mortalidad; ocurre típicamente en ancianas expuestas al...	Tema 1.3 →
En el embarazo la meta de TSH es más estricta: < 2.5 mIU/L en el 1° trimestre y < 3.0 mIU/L en el 2° y 3°...	Tema 1.4 →
La Tiroiditis de De Quervain es la causa más común de tiroides DOLOROSA; presenta dolor exquisito cervical...	Tema 1.5 →

02 BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

5	13	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
7.6	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	27
7.7	Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía	33
7.8	Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	37
7.9	Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	41
7.10	Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico	45

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.03.1.003, 6.02.3.006, 1.03.4.003	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo	Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/aten radioyodo I-131 o tiroidectomía	Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo
1.03.1.003, 4.01.1.034	Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía	Evaluación de etiología tiroidea, severidad clínica, comorbilidades cardiovasculares, deseo gestacional y orbitopatía activa	Sospecha	Inicial
1.03.2.001, 1.03.1.003	Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta	Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico	Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
13 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de 50 años; es mediada por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb/TSI).

El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial son signos clínicos PATOGNOMÓNICOS de Graves.

El cintigrama tiroideo discierne entre tirotoxicosis con captación alta (Graves, adenoma tóxico, BMNT) y captación baja o nula (tiroiditis subaguda, tiroiditis facticia).

El fármaco de elección general es el Tiamazol (10-30 mg/día). El PTU se reserva exclusivamente para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea.

La complicación más temida de las tionamidas es la Agranulocitosis (RAN < 500/uL). Regla de oro: si presenta fiebre o faringitis, suspender el fármaco de inmediato y pedir hemograma urgente.

! TRAMPA · El radioyodo I-131 está absolutamente contraindicado en el embarazo y lactancia, y contraindicado relativamente en orbitopatía distiroidea moderada-severa activa.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	EUNACOM Julio 2025 · #149 · EUNACOM Diciembre 2024 · #145 · EUNACOM Diciembre 2017 · #35
Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía	EUNACOM Julio 2025 · #149 · EUNACOM Diciembre 2024 · #145 · EUNACOM Diciembre 2017 · #35
Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	EUNACOM Julio 2025 · #149 · EUNACOM Diciembre 2024 · #145 · EUNACOM Diciembre 2017 · #35
Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	EUNACOM Julio 2024 · #65 · EUNACOM Diciembre 2024 · #20 · EUNACOM Enero 2023 · #154 · EUNACOM Diciembre 2022 · #101

7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.003 6.02.3.006 1.03.4.003

¿POR QUÉ?

La tirotoxicosis es el estado clínico resultante del exceso de hormonas tiroideas circulantes. En Chile y el mundo, la Enfermedad de Graves-Basedow representa el 70-80% de los casos de hipertiroidismo en menores de 50 años. Su etiología autoinmune (anticuerpos estimulantes del receptor de TSH o TRAb) genera una hiperfunción folicular autónoma y bocio difuso. EUNACOM evalúa con máxima frecuencia el diagnóstico diferencial frente a tiroiditis destructivas (captación baja vs alta), las manifestaciones extratiroideas patognomónicas (oftalmopatía infiltrativa y mixedema pretibial), la titulación de fármacos antitiroideos y la detección precoz de sus complicaciones fatales (agranulocitosis).

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TIROTOXICOSIS

La tirotoxicosis agrupa dos categorías fisiopatológicas fundamentales: 1) Con hiperfunción tiroidea (hipertiroidismo verdadero), caracterizada por síntesis y secreción activa acelerada, evidenciada por captación tiroidea de I-131 normal o elevada (> 25-30% a las 24 h); y 2) Sin hiperfunción tiroidea (por destrucción folicular o aporte exógeno), con captación tiroidea de I-131 abolida o baja (< 2-5% a las 24 h). 1.03.1.003

Enfermedad de Graves-Basedow: Es mediada por inmunoglobulinas estimulantes de tiroides (TSI/TRAb) que activan constitutivamente el receptor de TSH acoplado a proteína Gs, estimulando adenilato ciclasa, angiogénesis e hiperplasia folicular masiva difusa.

Bocio Multinodular Tóxico (Enfermedad de Plummer) y Adenoma Tóxico Autónomo: Causados por mutaciones somáticas activadoras del receptor de TSH. Son más frecuentes en adultos mayores de 60 años en zonas con deficiencia limítrofe de yodo. Rara vez cursan con oftalmopatía y no presentan TRAb positivos. **(ver Imagen 7.6C)**

Tiroiditis Destructivas (Subaguda, Silente, Postparto, Inducida por Amiodarona Tipo 2): La lisis de los tirocitos libera reservas preformadas de coloide. Cursan con captación de yodo nula y no responden a tionamidas.

2. CUADRO CLÍNICO Y HALLAZGOS EXTRATIROIDEOS PATOGNOMÓNICOS

El síndrome hipermetabólico cursa con pérdida ponderal pese a polifagia, intolerancia al calor, sudoración profusa, temblor fino distal postural de alta frecuencia (8-12 Hz), taquicardia sinusal de reposo, palpitaciones, hipertensión sistólica con presión de pulso amplia, polidefecación y labilidad emocional con insomnio. 1.03.1.003

En el adulto mayor, el cuadro puede presentarse como 'Hipertiroidismo Apático': letargia, depresión refractaria, pérdida de masa muscular proximal, fibrilación auricular de novo o insuficiencia cardíaca descompensada refractaria al tratamiento médico estándar.

Signos Patognomónicos de Graves: 1) Oftalmopatía / Orbitopatía Distiroidea (50% de casos: proptosis, retracción palpebral, quemosis, diplopía por fibrosis muscular del recto inferior y medial, exacerbada por tabaquismo); 2) Bocio difuso elástico con soplo sistólico o frémito palpable; 3) Mixedema pretibial (dermopatía infiltrativa con placas eritemato-violáceas infiltradas no depresibles por depósito de glucosaminoglicanos); 4) Acropaquia tiroidea. **(ver Imagen 7.6A)** 1.03.1.003 6.02.3.006

TABLA 7.6.A · DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DIFERENCIAL DE SÍNDROMES TIROTÓXICOS EN EUNACOM 1.03.1.003, 6.02.3.006, 1.03.4.003

CRITERIO / ENTIDAD	GRAVES-BASEDOW	BOCIO MULTINODULAR TÓXICO	ADENOMA TÓXICO	TIROIDITIS SUBAGUDA (DE QUERVAIN)	TIROTOXICOSIS FACTICIA
Mecanismo Central	TRAb estimulante de TSHR	Mutaciones activadoras TSHR	Mutación clonal autónoma TSHR	Lisis folicular post-viral	Ingesta exógena de levotiroxina
Palpación Tiroidea	Bocio difuso, frémito/soplo	Múltiples nódulos pétreos	Nódulo único delimitado	Glándula exquisitamente dolorosa	Tiroides no palpable / atrófico
Oftalmopatía / Mixedema	Presente (patognomónica)	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Cintigrama I-131 / Tc99	Difusa y homogénea (> 40%)	Áreas calientes y frías	Nódulo caliente único supresor	Abolida / nula (< 2%)	Abolida / nula (< 1%)
Tiroglobulina Sérica	Elevada	Elevada	Elevada	Muy elevada (lisis celular)	Indetectable (< 0.1 ng/mL)
Tratamiento de Elección	Tiamazol 12-18 m / I-131 / Cx	Radioyodo I-131 o Cirugía	I-131 o Resección quirúrgica	AINEs / Corticoides + Propranolol	Suspender aporte exógeno

7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y EXÁMENES DE CONFIRMACIÓN

Perfil Hormonal Inicial: TSH sérica marcadamente suprimida (< 0.01 mIU/L) con elevación concomitante de T4 libre (> 2.0 ng/dL) y T3 libre. Si la T4 libre es normal pero la TSH está suprimida, la medición de T3 libre es obligatoria para descartar 'T3-toxicosis' (presente en 5% de adenomas tóxicos y Graves incipiente). 1.03.1.003 1.03.4.003

Anticuerpos TRAb (TSH-Receptor Antibodies): Prueba de mayor rendimiento diagnóstico y especificidad (> 98%). Confirman Enfermedad de Graves y predicen el riesgo de recidiva tras el retiro de fármacos antitiroideos y el riesgo de tirotoxicosis neonatal en gestantes. 1.03.1.003

Cintigrama Tiroideo con I-131 o Tc-99m: Indicado cuando los TRAb son negativos o no están disponibles, y no hay oftalmopatía evidente. Permite discernir entre: captación difusa homogénea (Graves), nódulo hipercaptante único con supresión del resto (Adenoma Tóxico), múltiples áreas calientes y frías (BMNT) o captación nula/bloqueada (Tiroiditis o Facticia).

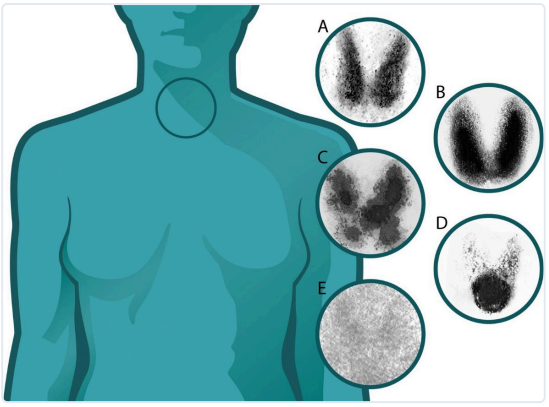
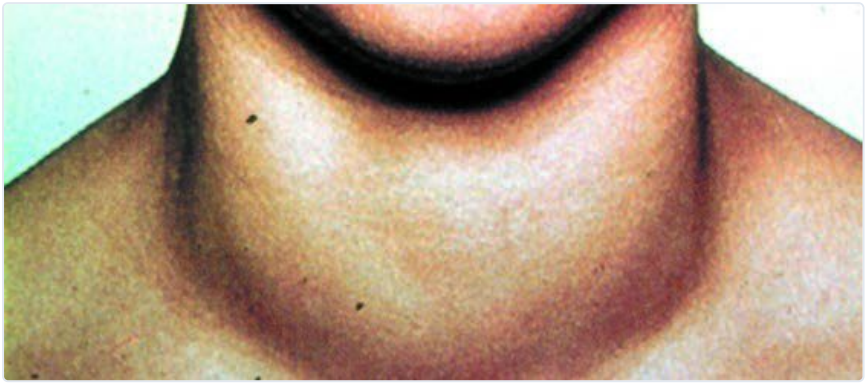
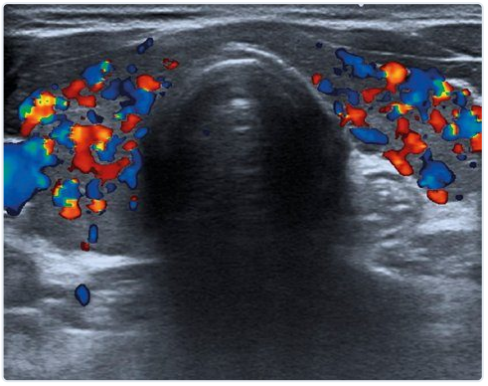


Lámina comparativa de cintigramas

Ecografía Doppler Tiroidea: Muestra parénquima heterogéneo difusamente hipoecogénico con vascularización exuberante difusa ('infierno tiroideo'), con velocidades de flujo pico sistólico de la arteria tiroidea superior > 40-50 cm/s. **(ver Imagen 7.6B)**



A. BOCIO DIFUSO



B. ECO DOPPLER HIPERVASCULAR



C. OFTALMOPATÍA

Imagen 7.6

TABLA 7.6.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y RIESGO EN TIROTOXICOSIS CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE SEVERIDAD	PERFIL BIOQUÍMICO	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	RIESGO CRÍTICO / CONDUCTA INMEDIATA
Hipertiroidismo Subclínico	TSH < 0.1 mIU/L con T4L y T3L normales	Asintomático o taquicardia leve, osteoporosis subclínica	Tratar si > 65 años, TSH < 0.1, cardiopatía o riesgo de fractura
Hipertiroidismo Clínico Leve	TSH < 0.01 mIU/L, T4L 1.5-2x sobre límite	Baja de peso, nerviosismo, temblor distal, taquicardia	Tiamazol 10-15 mg/día + Propranolol oral; control en 4 semanas
Hipertiroidismo Severo Florido	TSH < 0.01, T4L > 3x sobre límite, TRAb > 10	Bocio soplante, oftalmopatía activa, fibrilación auricular rápida	Tiamazol 30-40 mg/día + Betabloqueo enérgico + anticoagulación si FA
Tormenta Tiroidea (Crisis)	Hipertiroidismo descompensado sistémico	Fiebre > 38.5°C, agitación, delirio, falla cardíaca, ictericia	UCI inmediata, Burch-Wartofsky ≥ 45 pts; PTU + Yodo + Corticoide

7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FARMACOTERAPIA ANTITIROIDEA (TIONAMIDAS) Y ALERTA DE NEUTROPENIA

Tiamazol (Metimazol): Fármaco de primera línea para el tratamiento médico de Graves. Inhibe la peroxidasa tiroidea (TPO), bloqueando la organificación y el acoplamiento de yodotirosinas. Dosis inicial: 10 a 30 mg/día vía oral en toma matinal única. Duración recomendada de tratamiento: 12 a 18 meses. 1.03.1.003

Propiltiouracilo (PTU): Inhibe la TPO y adicionalmente bloquea la conversión periférica de T4 a T3 por inhibición de la 5'-desyodasa tipo 1. Dosis: 100 mg cada 8 horas. INDICACIONES EXCLUSIVAS: 1) Primer trimestre del embarazo (evita embriopatía por tiamazol: aplasia cutis, atresia de coanas/esófago); 2) Tormenta tiroidea aguda (por su bloqueo periférico rápido); 3) Reacciones alérgicas menores al tiamazol.

ADVERTENCIA CRÍTICA EUNACOM - AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR TIONAMIDAS: Incidencia de 0.2-0.5%. Ocurre típicamente en los primeros 90 días. Se instruye al paciente que ante CUALQUIER síntoma de odinofagia, faringitis o fiebre > 38.0°C, debe SUSPENDER DE INMEDIATO el fármaco y acudir a urgencias para un Hemograma Urgente. Si el RAN es < 500/uL: suspensión definitiva, hospitalización en aislamiento, cultivos y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Nunca reexponer a tionamidas.

Hepatotoxicidad: El tiamazol induce colestasis intrahepática; el PTU puede desencadenar hepatitis citolítica fulminante y falla hepática aguda (por ello no se usa fuera del 1er trimestre ni tormenta).

5. TERAPIAS DEFINITIVAS: YODO RADIACTIVO (I-131) Y TIROIDECTOMÍA

Radioyodo I-131: Tratamiento ablativo no invasivo de elección en recidivas post-tiamazol, en bocios tóxicos multinodulares y pacientes con contraindicación a cirugía. Provoca necrosis por radiación beta de los tirocitos en 6 a 12 semanas. Contraindicación absoluta: Embarazo y lactancia (esperar 6 meses tras dosis para concebir). CONTRAINDICACIÓN RELATIVA: Orbitopatía distiroidea moderada-severa activa (el I-131 libera antígenos y empeora la orbitopatía; requiere profilaxis con prednisona oral 0.4-0.5 mg/kg/día iniciada el día del radioyodo y reducida en 6 semanas). 1.03.1.003 6.02.3.006

Tiroidectomía Total: Indicada en: bocios grandes (> 80 g) compresivos (disfagia, estridor), sospecha concomitante de malignidad nodular, orbitopatía activa severa que contraindique I-131, o mujeres que planean embarazo en menos de 6 meses. Requiere eutiroidismo farmacológico previo con tiamazol y solución de Lugol (yodo inorgánico) durante 7-10 días prequirúrgicos para reducir la vascularización glandular (Efecto Wolff-Chaikoff). 1.03.1.003

Manejo Betabloqueador Sintomático: Propranolol 20-40 mg cada 6-8 h o Atenolol 25-50 mg/día mientras se alcanza el eutiroidismo químico, reduciendo el riesgo de arritmias y temblor incapacitante.

6. ORBITOPATÍA TIROIDEA (DE GRAVES): DIAGNÓSTICO, ACTIVIDAD Y TRATAMIENTO

La **orbitopatía tiroidea** es una inflamación autoinmune del contenido orbitario: los TRAb estimulan receptores de TSH presentes en los fibroblastos de la órbita, que proliferan, producen glucosaminoglicanos y se diferencian a adipocitos. Los **músculos extraoculares se engruesan respetando sus tendones** y aumenta la grasa orbitaria, lo que empuja el globo hacia adelante. Es clínicamente evidente en 25-50% de los pacientes con Graves (formas graves en 3-5%); puede preceder, acompañar o seguir al hipertiroidismo y, rara vez, aparece en pacientes eutiroideos o con Hashimoto. Factores de aparición y progresión: **tabaquismo** (el más importante y modificable), radioyodo sin profilaxis esteroidal, TRAb muy elevados e hipotiroidismo no corregido tras el tratamiento. 6.02.3.006



TC coronal de órbitas: músculos extraoculares engrosados en la orbitopatía tiroidea

Clínica y diagnóstico: **retracción palpebral** (el signo más frecuente: deja ver esclera sobre el limbo, con retraso del párpado superior al mirar hacia abajo o signo de von Graefe), **proptosis** (exoftalmometría de Hertel > 20 mm o asimetría > 2 mm entre ambos ojos), edema palpebral, hiperemia y quemosis conjuntival, sensación de arena, lagrimeo, fotofobia y **diplopía restrictiva** (el recto inferior es el músculo más afectado, seguido del recto medial). En un paciente con Graves el diagnóstico es clínico; la TC o RM de órbitas se pide si el compromiso es unilateral o atípico, o antes de una cirugía. La actividad inflamatoria se mide con el Clinical Activity Score (CAS ≥ 3 de 7 puntos = orbitopatía activa) y la gravedad se clasifica en leve, moderada-grave o con riesgo visual (EUGOGO).

Signos de alarma (urgencia oftalmológica): disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, defecto pupilar aferente relativo o edema de papila (**neuropatía óptica compresiva**), y úlcera corneal por exposición cuando los párpados no cierran (lagoftalmo). Se tratan con metilprednisolona endovenosa en altas dosis y, si no hay respuesta en 1 a 2 semanas, descompresión orbitaria urgente.

Tratamiento: en todos, **suspender el tabaco**, lograr y mantener el eutiroidismo (evitando el hipotiroidismo posterior al tratamiento), lubricantes oculares, lentes oscuros y dormir con la cabecera elevada. Orbitopatía leve: medidas locales y selenio 100 µg cada 12 horas por 6 meses. Moderada-grave y activa: **pulsos semanales de metilprednisolona endovenosa** (esquema EUGOGO de 4,5 g acumulados en 12 semanas); alternativas en manos del especialista: micofenolato, tocilizumab, teprotumumab o radioterapia orbitaria. En la fase inactiva (fibrótica) se corrigen las secuelas en orden: descompresión orbitaria, cirugía de estrabismo y finalmente cirugía palpebral. El médico general sospecha, indica dejar de fumar y deriva a endocrinología y oftalmología; la neuropatía óptica se deriva de urgencia.

TABLA 7.6.C · ALGORITMO TERAPÉUTICO Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	FÁRMACO / MEDIDA DE PRIMERA LÍNEA	DOSIS / ESQUEMA HABITUAL	META / PRECAUCIÓN OBLIGATORIA
Graves: Inicio Adulto General	Tiamazol oral	15-30 mg/día en 1 toma matinal	Ajustar con T4L a las 4-6 sem. Suspender ante fiebre/odinofagia
Graves: Gestación 1er Trimestre	Propiltiouracilo (PTU) oral	50-100 mg cada 8 horas	Evitar embriopatía por tiamazol. Cambiar a tiamazol en sem 13-16
Síntomas Adrenérgicos Activos	Propranolol o Atenolol	Propranolol 20-40 mg c/8h o Atenolol 50 mg/d	Meta FC 60-80 lpm. Precaución en asma severa descompensada
Recidiva post-fármacos o BMNT	Radioyodo I-131	10 a 15 mCi vía oral en ayuno	Descartar embarazo. Prednisona 30 mg/d si orbitopatía activa
Agranulocitosis por Tionamida	Hospitalización + Aislamiento + G-CSF	Filgrastim 5 mcg/kg/día subcutáneo	Suspensión definitiva de tionamidas; NUNCA reexponer

7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW Y SÍNDROMES TIROTÓXICOS)

- La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de 50 años; es mediada por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb/TSI).
- El cintigrama tiroideo discierne entre tirotoxicosis con captación alta (Graves, adenoma tóxico, BMNT) y captación baja o nula (tiroiditis subaguda, tiroiditis facticia).
- La complicación más temida de las tionamidas es la Agranulocitosis (RAN < 500/uL). Regla de oro: si presenta fiebre o faringitis, suspender el fármaco de inmediato y pedir hemograma urgente.
- Si se indica I-131 en un paciente con Graves y orbitopatía activa leve a moderada, es obligatorio administrar profilaxis con prednisona oral (0.4-0.5 mg/kg/día) por 6 semanas.
- El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial son signos clínicos PATOGNOMÓNICOS de Graves.
- El fármaco de elección general es el Tiamazol (10-30 mg/día). El PTU se reserva exclusivamente para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea.
- El radioyodo I-131 está absolutamente contraindicado en el embarazo y lactancia, y contraindicado relativamente en orbitopatía distiroidea moderada-severa activa.
- En adultos mayores, sospechar Hipertiroidismo Apático ante fibrilación auricular de novo, baja de peso inexplicada o insuficiencia cardíaca refractaria sin los síntomas hiperadrenérgicos floridos clásicos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

7.6

Una mujer de 29 años, fumadora activa de 10 cigarrillos diarios, consulta por baja de peso de 6 kg en 2 meses pese a buen apetito, intolerancia marcada al calor, palpitaciones persistentes e insomnio. Al examen físico se observa sudorosa, ansiosa, con PA 145/65 mmHg, FC 114 lpm regular. En el cuello se palpa tiroides aumentado de tamaño 2 veces, difuso, elástico, indoloro y con frémito en polo superior. Presenta retracción palpebral bilateral con proptosis evidente y eritema conjuntival. En extremidades se constata temblor distal fino postural y reflejos osteotendinosos exaltados con hiperreflexia rotuliana. Los exámenes confirman TSH < 0.005 mIU/L y T4 libre 3.8 ng/dL (VN: 0.8-1.8). Los anticuerpos anti-receptor de TSH (TRAb) resultan en 8.4 UI/L (positivo > 1.75).

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde inequívocamente a una Enfermedad de Graves-Basedow florida. La tríada clásica de bocio difuso con frémito, tirotoxicosis franca con TSH suprimida y orbitopatía infiltrativa distiroidea (proptosis) es diagnóstica, siendo innecesario el cintigrama confirmatorio en presencia de TRAb marcadamente positivos. El tratamiento de inicio consiste en tiamazol oral (20-30 mg/día) asociado a betabloqueadores (propranolol 40 mg cada 8 horas) para control de síntomas adrenérgicos. Debe enfatizarse firmemente el cese del tabaquismo (principal factor de progresión de la orbitopatía) e instruir que ante fiebre o dolor faríngeo suspenda el fármaco de inmediato por riesgo de agranulocitosis. Si en el futuro se planea terapia ablativa con radioyodo I-131, requerirá cobertura profiláctica con corticoides orales para no reactivar la inflamación retroocular.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#14)

1. Una mujer de 32 años con diagnóstico de Enfermedad de Graves-Basedow inicia tratamiento con tiamazol 20 mg al día y propranolol 40 mg cada 8 horas. A las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, consulta en el servicio de urgencias por un cuadro de 24 horas de fiebre de 38.9°C, calofríos intensos y dolor faríngeo severo. Al examen físico se aprecia faringe congestiva con exudado amigdalino blanquecino y FC de 102 lpm. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e inaplazable?

A) Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral y citar a control en 48 horas
B) Suspender de inmediato el tiamazol, solicitar un hemograma urgente con recuento diferencial absoluto y hospitalizar en aislamiento
C) Duplicar la dosis de tiamazol a 40 mg/día por sospecha de reactivación tiroidea
D) Cambiar el tiamazol por propiltiouracilo a dosis equivalentes
E) Indicar paracetamol 1 g cada 8 horas y continuar el tiamazol sin modificaciones

EUNACOM Julio 2022 (Q#31)

2. Una paciente de 26 años con antecedente de Enfermedad de Graves-Basedow bien controlada con tiamazol 10 mg/día acude a control preconcepcional. Al examen se constata un bocio difuso indoloro sin signos inflamatorios. Su prueba de embarazo en orina resulta positiva, estimándose una gestación de 5 semanas. Su perfil hormonal muestra TSH 0.8 mIU/L y T4 libre 1.3 ng/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su terapia antitiroidea durante este período?

A) Mantener el tiamazol a la misma dosis durante todo el embarazo por encontrarse eutiroidea
B) Suspender el tiamazol y cambiar inmediatamente a propiltiouracilo (PTU) a dosis equivalentes durante el primer trimestre
C) Suspender todos los antitiroideos y administrar de inmediato una dosis terapéutica de radioyodo I-131
D) Indicar tiroidectomía total de urgencia durante la semana 6 de gestación
E) Suspender todo tratamiento farmacológico y mantener únicamente observación sin controles hormonales

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#22)

3. Un hombre de 68 años con antecedente de insuficiencia cardíaca consulta por palpitaciones de reposo, baja de 4 kg de peso en un mes y astenia. El electrocardiograma revela una fibrilación auricular de novo con respuesta ventricular de 135 lpm. La ecografía cervical no muestra nódulos ni bocio evidente y el examen oftalmológico es rigurosamente normal. Los exámenes revelan TSH < 0.01 mIU/L con T4 libre de 2.6 ng/dL. Los anticuerpos TRAb son negativos. El cintigrama tiroideo muestra captación focalizada e intensa en el polo inferior derecho con supresión funcional completa del resto del parénquima tiroideo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiroiditis subaguda de De Quervain
B) Enfermedad de Graves-Basedow con variante atípica
C) Adenoma tóxico autónomo (enfermedad de Plummer unilocular)
D) Cáncer folicular de tiroides hiperfuncionante
E) Tirotoxicosis facticia por ingesta oculta de hormona tiroidea

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#45)

4. Una mujer de 35 años con Enfermedad de Graves-Basedow presenta recaída clínica y bioquímica tras haber completado 18 meses de terapia con tiamazol. Al examen físico destaca proptosis ocular moderada bilateral, quemosis conjuntival y diplopía al mirar hacia arriba, con test de actividad clínica orbitaria (CAS) de 4 puntos (enfermedad activa). Se plantea ablación tiroidea definitiva. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada para el manejo definitivo de su hipertiroidismo?

A) Administrar dosis ablativa de radioyodo I-131 en monoterapia ambulatoria sin medicación previa
B) Tiroidectomía total previa preparación con tiamazol y yoduro inorgánico (Lugol), o en su defecto I-131 bajo estricta corticoterapia profiláctica sistémica
C) Suspender todo antitiroideo y manejar exclusivamente con propranolol oral
D) Indicar radioterapia orbitaria externa inmediata sin tocar la glándula tiroidea
E) Mantener tiamazol a dosis de 60 mg/día de por vida sin plantear terapia ablativa

Más preguntas online de Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos →

7.7. Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.003 4.01.1.034

¿POR QUÉ?

El tratamiento del hipertiroidismo exige seleccionar de forma individualizada entre tres modalidades terapéuticas de eficacia comprobada: farmacoterapia con tionamidas (tiamazol, propiltiouracilo), terapia ablativa con radioyodo I-131 o resección quirúrgica (tiroidectomía total o subtotal). EUNACOM evalúa consistentemente las indicaciones precisas de cada una, las contraindicaciones absolutas del radioyodo (embarazo y lactancia), los cuidados prequirúrgicos para evitar crisis tirotóxica intraoperatoria (solución de Lugol) y el monitoreo estricto de eventos adversos farmacológicos potencialmente mortales.

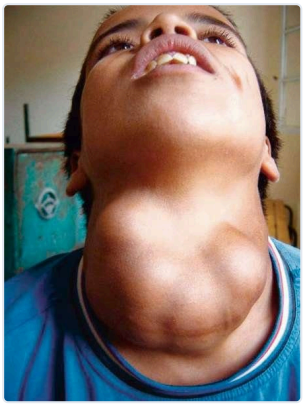
1. COMPARATIVA FARMACOLÓGICA: TIAMAZOL VERSUS PROPILTIOURACILO

El tiamazol (metimazol) es el agente de primera elección indiscutido para el manejo médico de la Enfermedad de Graves en Chile. Posee una vida media plasmática prolongada que permite su administración en una única toma diaria (10-30 mg/día), mayor potencia miligramo a miligramo y un perfil de tolerabilidad sustancialmente superior al PTU, con menor riesgo de falla hepática fulminante. **(ver Imagen 7.7A)** 1.03.1.003

El propiltiouracilo (PTU) presenta una vida media más corta, requiriendo 2 a 3 tomas diarias (50-100 mg cada 8 horas). Su uso queda estrictamente acotado a dos escenarios críticos: el primer trimestre del embarazo (para mitigar el riesgo de embriopatía teratogénica) y la tormenta tiroidea (gracias a su capacidad para inhibir de forma rápida la conversión periférica de T4 a T3 en hígado y riñón). Ambos fármacos comparten el riesgo de agranulocitosis aguda.

2. TERAPIA CON RADIOYODO I-131: INDICACIONES Y REGLAS DE SEGURIDAD

El radioyodo I-131 actúa emitiendo partículas beta que destruyen selectivamente el parénquima folicular hiperfuncionante en un lapso de 6 a 16 semanas. Constituye el tratamiento de elección en Chile para pacientes con recidiva de Graves tras ciclo completo de tionamidas, pacientes con comorbilidades que contraindiquen cirugía y en el bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico (entidades que no logran remisión a largo plazo con fármacos). **(ver Imagen 7.7B y C)** 1.03.1.003 4.01.1.034



Bocio compresivo gigante con desviación traqueal

Contraindicaciones y Normas Críticas: 1) Embarazo actual y lactancia son CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS. Toda paciente en edad fértil debe contar con prueba de subunidad beta-hCG negativa previa a la administración y debe asegurar anticoncepción eficaz por al menos 6 meses tras la dosis; 2) La orbitopatía activa moderada-grave requiere corticoterapia profiláctica concurrente; 3) El desenlace esperado a mediano-largo plazo es el hipotiroidismo permanente (> 80-90% de los pacientes), lo que no representa una falla sino el objetivo biológico de curación definitiva, requiriendo suplementación de por vida con levotiroxina. 1.03.1.003

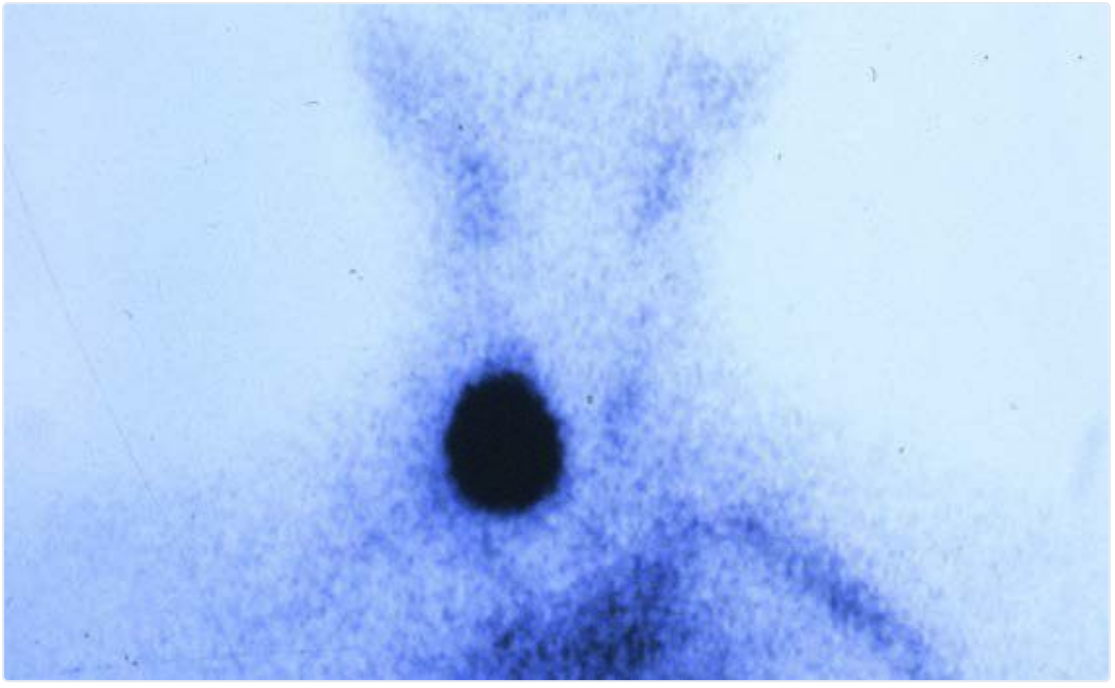
3. TIROIDECTOMÍA TOTAL Y PREPARACIÓN QUIRÚRGICA INMEDIATA

La cirugía es de primera línea cuando existen síntomas compresivos mecánicos locales (disfagia, disfonía, estridor, compresión traqueal intratorácica demostrada en TC), bocios masivos (> 80 g), coexistencia de nódulos sospechosos de malignidad (categorías Bethesda IV, V o VI), o rechazo/contraindicación al I-131 en pacientes con orbitopatía moderada a severa. 1.03.1.003 4.01.1.034

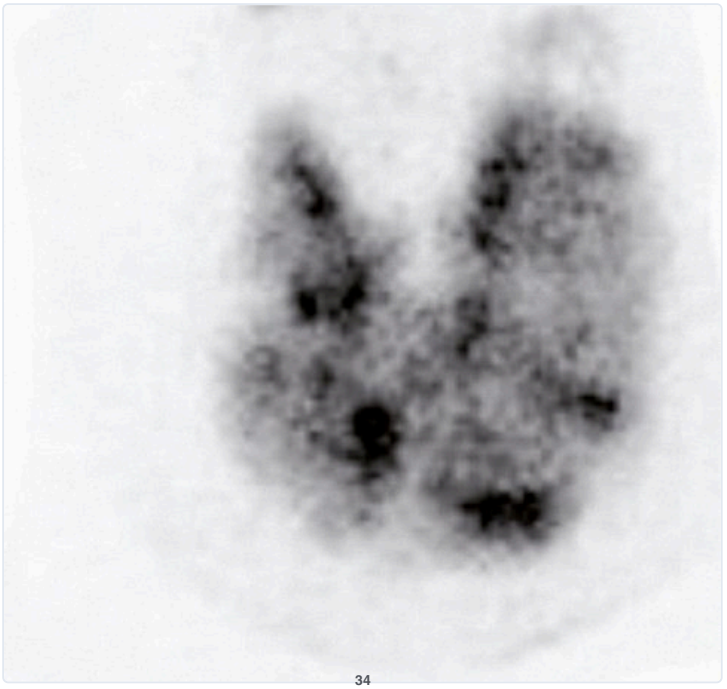
Preparación Preoperatoria Obligatoria (Regla EUNACOM): Para prevenir una tormenta tiroidea intraoperatoria desencadenada por la manipulación glandular, el paciente debe llegar a pabellón en estricto eutiroidismo químico, administrando tiamazol hasta normalizar la T4 libre. Adicionalmente, 7 a 10 días previos a la intervención se prescribe solución de Lugol (yoduro potásico al 5% + yodo al 10%) o solución saturada de yoduro de potasio (SSKI), a razón de 3 a 5 gotas cada 8 horas. Esto bloquea transitoriamente la secreción hormonal (Efecto Wolff-Chaikoff) y reduce drásticamente la hipervascularización del tiroides, facilitando la hemostasia quirúrgica. 1.03.1.003



A. GRAVES: CAPTACIÓN DIFUSA



B. ADENOMA TÓXICO



C. BOCIO MULTINODULAR TÓXICO

Imagen 7.7

FIGURA 7.7 · SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DEFINITIVO EN HIPERTIROIDISMO EUNACOM



TABLA 7.7 · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA EN HIPERTIROIDISMO: FÁRMACOS VS RADIOYODO VS CIRUGÍA `1.03.1.003, 4.01.1.034`

MODALIDAD	VENTAJAS PRINCIPALES	DESVENTAJAS / RIESGOS CLAVE	INDICACIÓN PREDILECTA EUNACOM
Tiamazol (Tionamidas)	No ablativo, conserva la glándula, remisión ~40-50%	Agranulocitosis (0.3%), hepatitis colestásica, recidiva 50%	Primer episodio de Graves en jóvenes o preparación quirúrgica
Propiltiouracilo (PTU)	Bloquea conversión periférica T4->T3, menor teratogénesis temprana	Hepatitis fulminante letal (caja negra FDA), requiere 3 tomas/día	Graves en 1er trimestre gestacional y Tormenta Tiroidea
Radioyodo (I-131)	Ablación definitiva, no invasivo, alta tasa de curación	Hipotiroidismo definitivo (> 80%), empeora orbitopatía activa	Recidiva de Graves, BMNT, nódulo tóxico, alto riesgo quirúrgico
Tiroidectomía Total	Resolución inmediata, ideal para bocios gigantes compresivos	Hipoparatiroidismo permanente (1-2%), lesión nervio laríngeo recurrente	Bocio gigante (> 80 g), sospecha de cáncer, orbitopatía activa severa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.7

Una mujer de 34 años con Enfermedad de Graves-Basedow presentó recidiva de tirotoxicosis 6 meses después de suspender un esquema de 18 meses de tiamazol. No fuma, no presenta proptosis ni signos clínicos de orbitopatía. Su ecografía tiroidea muestra una glándula de 35 gramos sin nódulos dominantes. Desea resolver su enfermedad de forma definitiva porque planea buscar su primer embarazo el próximo año. Se decide administrar terapia ablativa con radioyodo I-131.

Conducta oficial. El radioyodo I-131 es una excelente alternativa de tratamiento definitivo en recidivas de Graves en pacientes sin orbitopatía activa y sin bocio gigante compresivo. Sin embargo, dado el deseo de embarazo futuro de la paciente, la indicación médica fundamental consiste en asegurar que no exista embarazo en curso mediante test de hCG negativo y prescribir un método anticonceptivo eficaz durante al menos 6 meses tras la dosis ablativa. Este período de seguridad garantiza la eliminación completa del isótopo radiactivo, la resolución de la inflamación post-radiación y la titulación adecuada de la levotiroxina una vez instaurado el hipotiroidismo permanente esperado.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El tiamazol es el fármaco de elección inicial para la Enfermedad de Graves en adultos no embarazadas debido a su potencia y dosificación en 1 toma diaria.
- El PTU se reserva de forma estricta para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea por su mayor riesgo de necrosis hepática fulminante.
- El I-131 está absolutamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia; en mujeres fértiles exige posponer la concepción al menos 6 meses post-dosis.
- El hipotiroidismo permanente es el resultado natural y buscado tras la terapia con I-131 o tiroidectomía total, requiriendo sustitución con levotiroxina de por vida.
- La preparación prequirúrgica de la tiroidectomía exige eutiroidismo previo con tiamazol y administración de solución de Lugol durante los 7-10 días previos para colapsar la vascularización.
- Las principales complicaciones de la tiroidectomía total son el hipoparatiroidismo transitorio o definitivo (hipocalcemia) y la lesión del nervio laríngeo recurrente (disfonía).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#18)

1. Una paciente de 42 años con antecedente de bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, consulta para definir tratamiento curativo. La paciente tiene paridad completa y no tiene deseos de futuros embarazos. Se le propone tratamiento ablativo con radioyodo I-131. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta terapia es correcta?

A) La probabilidad de remisión completa sin requerir levotiroxina es superior al 95%

B) El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, el cual requiere suplementación de por vida

C) La paciente puede amamantar sin restricciones a su hijo lactante de 8 meses el día posterior al radioyodo

D) El I-131 está contraindicado porque los bocios multinodulares responden exclusivamente a tiamazol de por vida

E) El fármaco debe asociarse a dosis altas de aspirina para potenciar la fijación del isótopo

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#40)

2. Un paciente de 38 años con Enfermedad de Graves y un bocio difuso masivo de 120 gramos con compresión traqueal sintomática será sometido a una tiroidectomía total programada. Se encuentra actualmente eutiroideo bajo tratamiento con tiamazol 20 mg/día. Para minimizar el sangrado operatorio y reducir la vascularización de la glándula durante el acto quirúrgico, ¿cuál es la medida farmacológica preoperatoria recomendada en los 7 a 10 días previos a la cirugía?

A) Indicar solución de Lugol (yoduro inorgánico) oral 3 a 5 gotas cada 8 horas

B) Suspender el tiamazol e iniciar propiltiouracilo a dosis altas

C) Administrar una dosis baja de radioyodo I-131 48 horas antes de la incisión

D) Indicar anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular

E) Administrar carbonato de litio para aumentar la captación de hormonas

Más preguntas online de Manejo Terapéutico Comparado →

7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.2.001 1.03.1.003

¿POR QUÉ?

La tormenta tiroidea representa la máxima expresión de descompensación tirotóxica, constituyendo una emergencia médica extrema con una mortalidad histórica del 10 al 30% si no se instaura un tratamiento precoz y agresivo. No se distingue del hipertiroidismo no complicado por el nivel absoluto de T4 libre o T3, sino por el colapso homeostático multiorgánico sistémico desencadenado por factores intercurrentes (infecciones bacterianas, cirugía tiroidea o no tiroidea sin preparación previa, cetoacidosis, parto o suspensión brusca de antitiroideos). EUNACOM evalúa el diagnóstico clínico rápido mediante los criterios de Burch-Wartofsky, el orden temporal estricto de los fármacos de rescate y la prohibición absoluta de administrar aspirina.

1. FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DESENCADENANTES PRINCIPALES

1.03.2.001

La tormenta tiroidea no requiere necesariamente concentraciones hormonales más elevadas que un hipertiroidismo no complicado. Su patogenia obedece a un aumento abrupto en la biodisponibilidad de hormonas libres (por disminución de proteínas transportadoras), incremento desmesurado de la densidad y sensibilidad de receptores adrenérgicos beta tisulares, y una respuesta hiperinflamatoria descontrolada mediada por citoquinas sistémicas.

Factores Desencadenantes Obligatorios en EUNACOM: 1) Infecciones agudas sistémicas (sepsis, neumonía, ITU); 2) Cirugía tiroidea o extratiroidea en paciente tirotóxico no compensado; 3) Abandono súbito de tionamidas; 4) Administración de contrastes yodados radiológicos o dosis de radioyodo I-131 sin cobertura previa; 5) Traumatismos graves, cetoacidosis diabética, hipoglicemia severa o trabajo de parto.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE BURCH-WARTOFSKY POINT SCALE (BWPS)

1.03.2.001

El diagnóstico de tormenta tiroidea es 100% clínico y no debe demorarse a la espera de resultados de laboratorio. La escala de Burch-Wartofsky cuantifica la disfunción en 6 dominios orgánicos: termorregulación, sistema nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal-hepático y presencia de factor desencadenante.

Puntajes Clave: Menor a 25 puntos: Tormenta tiroidea improbable; 25 a 44 puntos: Tormenta tiroidea inminente; 45 o más puntos: Tormenta tiroidea altamente probable (indicación inmediata de tratamiento de rescate en UCI).

Componentes Cuantitativos: 1) Temperatura: 37.2-37.7°C (5 pts), 37.8-38.2°C (10 pts), hasta > 40.0°C (30 pts); 2) SNC: agitación leve (10 pts), delirio/psicosis/letargia extrema (20 pts), coma o convulsiones (30 pts); 3) Gastrointestinal: diarrea/vómitos/náuseas/dolor abdominal (10 pts), ictericia inexplicada (20 pts); 4) Cardiovascular: taquicardia 100-109 (5 pts), hasta ≥ 140 lpm (25 pts), fibrilación auricular (10 pts), insuficiencia cardíaca congestiva grado leve (5 pts) a severa con edema pulmonar agudo (15 pts); 5) Evento precipitante identificado (10 pts).

TABLA 7.8.A · ESCALA DE BURCH-WARTOFSKY POINT SCALE (BWPS) PARA DIAGNÓSTICO DE TORMENTA TIROIDEA 1.03.2.001, 1.03.1.003

SISTEMA ORGÁNICO	CRITERIO CLÍNICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO	INTERPRETACIÓN GLOBAL
Termorregulación	37.2-37.7°C (5) / 37.8-38.2°C (10) / 38.3-38.8°C (15) / 38.9-39.4°C (20) / 39.5-39.9°C (25) / ≥40.0°C (30)	5 a 30 puntos	≥ 45 puntos:
Efectos en SNC	Leve: agitación (10) / Moderado: delirio, psicosis, letargia extrema (20) / Severo: convulsiones o coma (30)	10 a 30 puntos	TORMENTA TIROIDEA
Disfunción Gastrointestinal	Moderada: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal (10) / Severa: ictericia de causa inexplicable (20)	10 a 20 puntos	ALTAMENTE PROBABLE
Disfunción Cardiovascular	FC 100-109 (5) / 110-119 (10) / 120-129 (15) / 130-139 (20) / ≥ 140 lpm (25)	5 a 25 puntos	25 a 44 puntos:
Arritmias e Insuficiencia Cardíaca	Fibrilación auricular (10) / ICC leve (5) / ICC moderada con crépitos (10) / Edema pulmonar franco (15)	5 a 25 puntos	Tormenta Inminente
Factor Desencadenante	Presencia de evento precipitante agudo identificado (infección, trauma, cirugía, parto, contraste)	10 puntos	< 25 puntos: Improbable

7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TERAPIA MULTIMODAL ESCALONADA: LOS 4 PILARES INELUDIBLES

Pilar 1 - Bloqueo Adrenérgico Inmediato: Propranolol a dosis elevadas (60-80 mg vía oral/sonda nasogástrica cada 4-6 horas, o 1-2 mg EV lento cada 10-15 minutos bajo monitoreo cardíaco continuo). Además de frenar el tono simpático periférico, a dosis > 160 mg/día el propranolol inhibe la 5'-desyodasa periférica. En caso de broncoespasmo severo contraindicador de betabloqueo no selectivo, se emplea Esmolol EV en infusión continua o Diltiazem. 1.03.2.001

Pilar 2 - Bloqueo de Síntesis Hormonal: Propiltiouracilo (PTU) a dosis de ataque de 500 a 1000 mg por sonda nasogástrica o vía oral, seguido de 200 a 250 mg cada 4 horas. El PTU es el agente antitiroideo de elección preferido sobre el tiamazol en esta urgencia porque inhibe tanto la síntesis como la conversión periférica de T4 a T3. 1.03.2.001 1.03.1.003

Pilar 3 - Bloqueo de la Liberación Hormonal (Efecto Wolff-Chaikoff): Solución de Lugol (8-10 gotas c/8h) o SSKI (5 gotas c/6h). REGLA DE ORO TEMPORAL EUNACOM: El yoduro inorgánico debe administrarse OBLIGATORIAMENTE al menos 1 HORA DESPUÉS de la primera dosis de PTU. 1.03.2.001
Si se administra antes o al mismo tiempo, el yodo servirá como sustrato para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas (Fenómeno de Jod-Basedow), agravando catastróficamente el cuadro.

Pilar 4 - Glucocorticoides Sistémicos: Hidrocortisona 100 mg EV cada 8 horas (o Dexametasona 2 mg EV cada 6 horas). Trata la insuficiencia suprarrenal relativa inducida por el consumo hipermetabólico acelerado de cortisol, ejerce efecto estabilizador endotelial y bloquea potentemente la conversión periférica de T4 a T3.

TABLA 7.8.B · MONITOREO DE FALLA ORGÁNICA Y METAS CLÍNICAS EN UCI — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO / SISTEMA	MANIFESTACIÓN CRÍTICA	META DE REANIMACIÓN UCI	INTERVENCIÓN DE SOPORTE AVANZADO
Hemodinámico	Shock distributivo o cardiogénico, PAS < 90 mmHg	PAM ≥ 65 mmHg, FC < 100 lpm	Fluidos cristaloides, infusión norepinefrina si vasodilatación
Respiratorio	Edema pulmonar agudo, PaO2/FiO2 < 200	SatO2 ≥ 93%, control de sobrecarga	Ventilación no invasiva / intubación según Glasgow y mecánica
Neurológico	Delirio hiperactivo agitado, coma, convulsiones	Glasgow 15, cese de convulsiones	Sedación cuidadosa con dexmedetomidina, protección de vía aérea
Térmico	Hipertermia maligna > 39.5°C	Normotermia (36.5 - 37.5°C)	Mantas frías, Paracetamol EV; NUNCA administrar Aspirina

7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MEDIDAS DE SOPORTE VITAL Y MANEJO DE LA HIPERTERMIA MALIGNA

Control de la Fiebre: Medidas físicas activas de enfriamiento externo (compresas frías, mantas térmicas enfriadoras). Fármaco antipirético de elección: Paracetamol (Acetaminofén) 1 g cada 6 horas por vía oral o endovenosa. 1.03.2.001

CONTRAINDICACIÓN CRÍTICA ABSOLUTA: LOS SALICILATOS (ASPIRINA / ÁCIDO ACETILSALICÍLICO). La aspirina compite fuertemente con la T4 y T3 por los sitios de unión en la globulina fijadora de tiroxina (TBG) y prealbúmina, desplazando las hormonas a su forma libre biológicamente activa en el torrente sanguíneo, lo que puede precipitar el colapso hemodinámico letal.

Reanimación con Fluidos y Glucosa: Suero glucosado al 5% con suero fisiológico isotónico para reponer la deshidratación severa secundaria a hiperhidrosis, taquipnea y diarrea, y para compensar la depleción acelerada de glucógeno hepático.

5. TRATAMIENTO DEL FACTOR DESENCADENANTE Y TERAPIA DE SALVATAJE

Toda tormenta tiroidea obliga a una búsqueda microbiológica activa (hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax, PCR inflamatoria) e inicio empírico precoz de antibioticoterapia si se sospecha foco séptico. 1.03.2.001

En pacientes refractarios al tratamiento farmacológico multimodal a las 24-48 horas o con falla hepática inducida por PTU, se recurre a plasmaféresis terapéutica (recambio plasmático terapéutico) para remover hormonas tiroideas unidas a proteínas, o tiroidectomía de salvataje de urgencia extrema.

TABLA 7.8.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO MULTIMODAL INMEDIATO DE TORMENTA TIROIDEA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / PASO	DOSIS DE ATAQUE Y MANTENIMIENTO	MECANISMO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN CRÍTICA EUNACOM
1. Betabloqueador	Propranolol 60-80 mg c/4-6h oral/SNG (o 1 mg EV lento)	Bloquea tono simpático y conversión T4->T3	Primera acción para frenar taquiarritmias colapsantes
2. Tionamida	Propiltiouracilo 500-1000 mg ataque, luego 250 mg c/4h	Inhibe síntesis tiroidea y conversión periférica	De elección sobre tiamazol; administrar ANTES que el yodo
3. Yoduro Inorgánico	Solución de Lugol 8-10 gotas c/8h oral/SNG (o SSKI)	Bloqueo agudo de liberación (Wolff-Chaikoff)	OBLIGATORIO: Dar ≥ 1 hora DESPUÉS del PTU
4. Glucocorticoide	Hidrocortisona 100 mg EV c/8h (o Dexametasona 2 mg c/6h)	Trata hipocortisolismo relativo y bloquea T4->T3	Previene colapso por agotamiento suprarrenal
5. Antipirético	Paracetamol 1 g EV o enteral cada 6 horas	Control térmico hipotalámico	PROHIBIDA LA ASPIRINA (desplaza T4/T3 de TBG)

7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TORMENTA TIROIDEA Y URGENCIAS TIROTÓXICAS)

- La Tormenta Tiroidea es una emergencia endocrinológica con alta mortalidad; su diagnóstico es CLÍNICO y se define operativamente con la Escala de Burch-Wartofsky ≥ 45 puntos.
- El tratamiento comprende 4 pilares obligatorios: Betabloqueadores + Tionamidas (PTU preferido) + Yodo inorgánico + Corticoides sistémicos.
- El PTU es superior al tiamazol en la tormenta porque bloquea de forma rápida la conversión periférica de T4 a T3.
- CONTRAINDICACIÓN ESTRICTA: NUNCA administrar Aspirina (ácido acetilsalicílico), ya que desplaza a las hormonas tiroideas de la TBG y eleva catastróficamente la fracción libre.
- No se diferencia del hipertiroidismo común por la concentración absoluta de T4L/T3, sino por la falla sistémica multiorgánica (SNC, cardiovascular, termorregulación, digestivo).
- REGLA TEMPORAL CRÍTICA: El yodo inorgánico (Lugol o SSKI) debe administrarse al menos 60 minutos DESPUÉS del PTU para evitar el fenómeno de Jod-Basedow.
- La hidrocortisona EV (100 mg cada 8 horas) previene el colapso cardiovascular por agotamiento suprarrenal relativo y frena la desyodación periférica.
- El antipirético de elección es el Paracetamol asociado a enfriamiento físico activo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 7.8

Una paciente de 46 años con diagnóstico reciente de hipertiroidismo en tratamiento irregular con tiamazol es traída a urgencias en ambulancia por compromiso progresivo de conciencia y fiebre alta. Sus familiares relatan que hace 3 días inició tos productiva y disnea. Al examen físico se encuentra soporosa profunda, diaforética, con temperatura axilar de 39.8°C, PA 85/50 mmHg y FC 152 lpm arrítmica. El monitor muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Presenta bocio difuso grado II con soplo auscultable, crepitaciones bilaterales en bases pulmonares e ictericia escleral leve. El cálculo de la escala de Burch-Wartofsky arroja 75 puntos.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una Tormenta Tiroidea desencadenada por una infección respiratoria baja. Con un puntaje de Burch-Wartofsky de 75 puntos (claramente ≥ 45), la conducta es el traslado inmediato a UCI e instauración prioritaria de terapia médica combinada: 1) Propranolol o betabloqueador EV/oral para estabilización cardiovascular; 2) Propiltiouracilo a dosis altas por sonda; 3) Hidrocortisona endovenosa para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa; y 4) Solución de Lugol administrada con al menos 1 hora de desfase respecto al PTU. La hipertermia debe manejarse con medios físicos y paracetamol, estando estrictamente prohibida la administración de ácido acetilsalicílico. Se debe iniciar cobertura antibiótica empírica para neumonía y reanimación hemodinámica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.8 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#11)

1. Una mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en el servicio de urgencias por fiebre de 39.5°C, agitación psicomotora, náuseas, vómitos profusos y palpitaciones taquicárdicas. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal a 145 lpm y la escala de Burch-Wartofsky arroja 60 puntos, confirmando una tormenta tiroidea. ¿Cuál de las siguientes secuencias y combinaciones de fármacos representa el manejo médico correcto?

A) Administrar ácido acetilsalicílico 1 g EV de inmediato, seguido de tiamazol 10 mg oral
B) Iniciar propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona endovenosa y posponer la solución de Lugol para administrarla al menos una hora después del propiltiouracilo
C) Administrar solución de Lugol en bolo endovenoso inmediato y continuar con levotiroxina en infusión
D) Indicar tiroidectomía total de urgencia en los primeros 30 minutos sin administración previa de fármacos
E) Administrar radioyodo I-131 a dosis máxima como terapia ablativa urgente

EUNACOM Julio 2021 (Q#28)

2. En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia severa de 40.2°C y compromiso sensorial en la unidad de cuidados intensivos, el residente de turno planea indicar un antipirético. ¿Cuál de los siguientes fármacos antipiréticos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO por el riesgo inminente de incrementar las concentraciones plasmáticas de hormona tiroidea libre?

A) Paracetamol
B) Dipirona (Metamizol)
C) Ácido acetilsalicílico (Aspirina)
D) Ibuprofeno
E) Ketorolaco

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#15)

3. Un hombre de 45 años con antecedente de Enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con cuadro de shock distributivo, agitación extrema, diaforesis, ictericia y fibrilación auricular rápida a 160 lpm. Se diagnostica tormenta tiroidea con escala de Burch-Wartofsky de 65 puntos. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico fundamental por el cual se debe administrar Hidrocortisona endovenosa en el esquema inicial de rescate?

A) Para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por incremento acelerado del metabolismo del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3
B) Para inducir inmunosupresión inmediata de los anticuerpos TRAb en menos de 2 horas
C) Para elevar la TSH hipofisaria y restablecer el asa de retroalimentación
D) Para favorecer la captación folicular de yodo inorgánico
E) Para evitar la hipoglicemia provocada por el propiltiouracilo

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#33)

4. En el protocolo de reanimación de la tormenta tiroidea, el orden cronológico de administración de los medicamentos es un aspecto técnico de máxima relevancia evaluado en EUNACOM. ¿Cuál es la razón biológica por la que se debe administrar el antitiroideo (propiltiouracilo) AL MENOS 60 minutos antes de administrar el yodo inorgánico (Lugol)?

A) Para evitar una reacción anafiláctica alérgica al yodo mediada por IgE
B) Para impedir que el yoduro exógeno sea utilizado como sustrato folicular para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas (Fenómeno de Jod-Basedow)
C) Porque el yodo inorgánico inactiva químicamente al propiltiouracilo en la luz gástrica
D) Para asegurar la absorción duodenal previa del propranolol
E) Para prevenir la nefropatía por contraste inducida por tionamidas

Más preguntas online de Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas →

7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

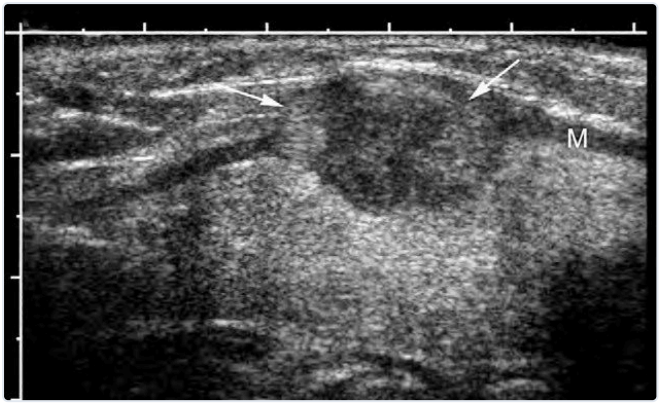
CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.021 1.03.4.001 1.03.1.001

¿POR QUÉ?

El nódulo tiroideo es una de las consultas más prevalentes en la práctica médica ambulatoria. Aunque hasta un 50-60% de las mujeres adultas asintomáticas presentan nódulos detectables por ecografía, solo el 5-10% corresponden a lesiones malignas (predominantemente carcinoma papilar). La misión fundamental del médico en la atención primaria y en EUNACOM consiste en estratificar el riesgo mediante un algoritmo riguroso que evite la sobreintervención de nódulos benignos indolentes y asegure el diagnóstico citológico oportuno de lesiones malignas mediante punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía.

1. ALGORITMO DIAGNÓSTICO INICIAL: EL ROL CRUCIAL DE LA TSH

Ante el hallazgo clínico o incidental de un nódulo tiroideo ≥ 1 cm (o sospechoso), el PRIMER examen paraclínico obligatorio que se debe solicitar es la TSH sérica. **(ver Imagen 7.9B y C)** 1.03.1.021



Ecografía demostrativa de nódulo tiroideo TI-RADS 5

Bifurcación Algorítmica Obligatoria: 1) Si la TSH está suprimida (< 0.4 mIU/L), la glándula está hiperfuncionante, por lo que el siguiente paso mandatorio es un Cintigrama Tiroideo (I-131 o Tc-99m) para determinar si el nódulo es 'caliente' (hipercaptante). Los nódulos calientes son autónomos y prácticamente NUNCA son malignos (< 1%), por lo que NO REQUIEREN PAAF, derivándose a tratamiento del hipertiroidismo; 2) Si la TSH es normal o elevada, el siguiente paso ineludible es la Ecografía Tiroidea de Alta Resolución con estratificación TI-RADS. NUNCA se solicita cintigrama si la TSH es normal. **(ver Imagen 7.9A)** 1.03.1.021 1.03.4.001

2. CLASIFICACIÓN ECOGRÁFICA ACR TI-RADS Y HALLAZGOS DE ALTA SOSPECHA

La ecografía es la modalidad de imagen de elección. El sistema ACR TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) asigna puntos a 5 características morfológicas: composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos. 1.03.1.021 1.03.4.001

Signos Ecográficos de ALTA SOSPECHA de Malignidad (muy evaluados en EUNACOM): 1) Composición sólida o casi completamente sólida; 2) Marcada hipoecogenicidad (más oscuro que la musculatura pretiroidea); 3) Forma 'más alto que ancho' en plano transversal (eje anteroposterior mayor que transversal); 4) Márgenes irregulares, espiculados, microlobulados o extensión extratiroidea; 5) Microcalcificaciones puntiformes (< 1 mm sin sombra acústica, correspondientes a cuerpos de psamoma histológicos).

Signos de Benignidad: Aspecto espongiforme (más del 50% de microquistes en panal de abejas), quiste simple anecoico puro, o nódulo hiperecoico/isoecoico con halo periférico fino continuo.

TABLA 7.9.A · SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ECOGRÁFICA ACR TI-RADS Y PUNTOS DE CORTE PARA PAAF 1.03.1.021, 1.03.4.001, 1.03.1.001

CATEGORÍA ACR	DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS CLAVE	RIESGO DE MALIGNIDAD	UMBRAL PARA PAAF GUIADA POR ECO	UMBRAL DE SEGUIMIENTO ECO
TR1 (Benigno)	Quiste simple anecoico, nódulo completamente esponjoso	< 2%	No requiere PAAF	No requiere seguimiento
TR2 (No sospechoso)	Mixto quístico-sólido sin rasgos de sospecha, isoecoico	< 2%	No requiere PAAF	No requiere seguimiento
TR3 (Leve sospecha)	Sólido isoecoico o hiperecoico, márgenes lisos	~5%	PAAF si tamaño ≥ 2.5 cm	Seguimiento si ≥ 1.5 cm
TR4 (Sospecha moderada)	Sólido hipoecoico con márgenes lisos o microquístico sospechoso	10 - 20%	PAAF si tamaño ≥ 1.5 cm	Seguimiento si ≥ 1.0 cm
TR5 (Alta sospecha)	Hipoecoico sólido + más alto que ancho + microcalcificaciones	70 - 90%	PAAF si tamaño ≥ 1.0 cm	Seguimiento si ≥ 0.5 cm

7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF — Enfrentamiento Diagnóstico

3. UMBRALES MILIMÉTRICOS PARA INDICACIÓN DE PAAF SEGÚN ACR TI-RADS

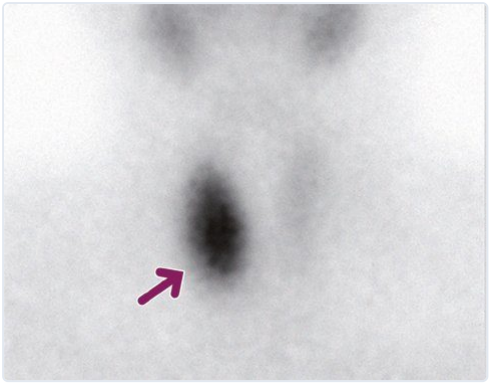
La Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía NO se indica en todos los nódulos; está sujeta a puntos de corte de tamaño dimensional estrictos para evitar sobrediagnósticos: 1.03.1.021 1.03.4.001

TR1 (Benigno, 0 puntos) y TR2 (No sospechoso, 2 puntos): No requieren PAAF en ningún tamaño.

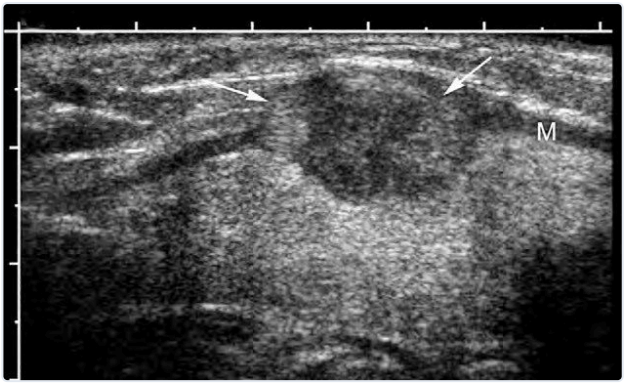
TR3 (Levemente sospechoso, 3 puntos): PAAF solo si mide ≥ 2.5 cm (seguimiento ecográfico si ≥ 1.5 cm).

TR4 (Moderadamente sospechoso, 4-6 puntos): PAAF si mide ≥ 1.5 cm (seguimiento ecográfico si ≥ 1.0 cm).

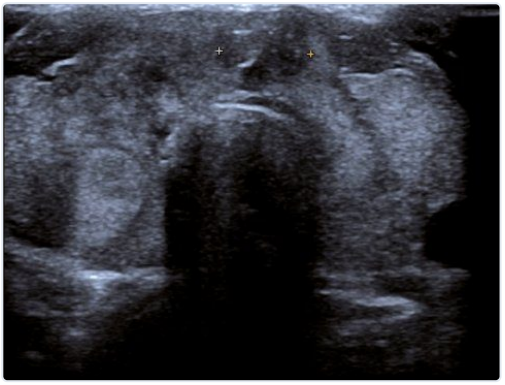
TR5 (Altamente sospechoso, ≥ 7 puntos): PAAF si mide ≥ 1.0 cm (seguimiento si ≥ 0.5 cm). REGLA GENERAL EUNACOM: En ausencia de adenopatías sospechosas o factores de riesgo familiares/radiación, NUNCA se puncionan nódulos subcentimétricos (< 1.0 cm), incluso si presentan características ecográficas sospechosas.



A. GAMMAGRAFÍA: NÓDULO CALIENTE



B. NÓDULO TI-RADS 5



C. NÓDULO SOSPECHOSO

Imagen 7.9

TABLA 7.9.B · EL SISTEMA BETHESDA PARA REPORTE DE CITOPATOLOGÍA TIROIDEA (2023) CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA BETHESDA	DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO	RIESGO IMPLÍCITO DE MALIGNIDAD	CONDUCTA TERAPÉUTICA ESTÁNDAR EUNACOM
Bethesda I	No diagnóstica / Muestra insuficiente en tirocitos	5 - 10%	Repetir PAAF guiada por ecografía en 2-3 meses
Bethesda II	Benigno (nódulo coloide macrofolicular / tiroiditis)	0 - 3%	Observación clínica y seguimiento ecográfico en 12-24 meses
Bethesda III	Atipia de significado indeterminado (AUS / FLUS)	10 - 30%	Repetir PAAF a los 3-6 meses o test molecular (BRAF/RAS)
Bethesda IV	Neoplasia folicular / Sospecha neoplasia folicular	25 - 40%	Hemitiroidectomía diagnóstica (lobectomía) para ver cápsula
Bethesda V	Sospechoso de malignidad (sospecha papilar fuerte)	50 - 75%	Tiroidectomía total o lobectomía oncológica planificada
Bethesda VI	Maligno (confirmación de carcinoma papilar/medular)	97 - 99%	Tiroidectomía total oncológica + vaciamiento si adenopatías

7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CLASIFICACIÓN CITOLÓGICA DE BETHESDA Y CONDUCTA CLÍNICA

El informe citopatológico de la PAAF se estandariza universalmente según el Sistema de Bethesda: 1.03.1.021

Bethesda I (No diagnóstica / Muestra insuficiente, riesgo CA 5-10%): Repetir PAAF guiada por ecografía.

Bethesda II (Benigno: nódulo coloide, tiroiditis, riesgo CA 0-3%): Conducta expectante, control ecográfico en 12 a 24 meses. No requiere cirugía.

Bethesda III (Atipia de significado indeterminado / AUS/FLUS, riesgo CA 10-30%): Repetir PAAF a los 3-6 meses o paneles de biología molecular (BRAF, RAS).

Bethesda IV (Neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, riesgo CA 25-40%): La citología no puede distinguir entre adenoma folicular benigno y carcinoma folicular porque requiere evaluar invasión capsular o vascular en pieza quirúrgica completa. Conducta: Hemitiroidectomía (lobectomía con istmectomía) diagnóstica.

Bethesda V (Sospechoso de malignidad, riesgo CA 50-75%): Cirugía resectiva (tiroidectomía total o lobectomía).

Bethesda VI (Maligno: confirma carcinoma papilar, medular o anaplásico, riesgo CA 97-99%): Cirugía oncológica definitiva (tiroidectomía total +/- vaciamiento ganglionar).

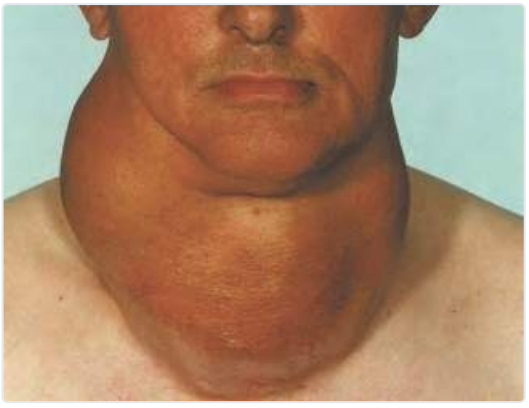
5. FACTORES DE RIESGO CLÍNICO Y CONDUCTA EN APS

Factores de Alto Riesgo que aumentan la probabilidad de malignidad: Antecedente de radioterapia de cabeza y cuello en la infancia/adolescencia, historia familiar de carcinoma medular de tiroides o NEM 2 (MEN 2), crecimiento rápido e indoloro del nódulo, parálisis de cuerda vocal ipsilateral (disfonía por infiltración del nervio laríngeo recurrente) y presencia de adenopatías cervicales láterocervicales duras adheridas a planos profundos. 1.03.1.021

Cualquier paciente con citología Bethesda IV, V o VI, o con adenopatías sospechosas, debe ser derivado con carácter prioritario mediante el AUGE/GES de Cáncer de Tiroides a Endocrinología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

6. BOCIO DIFUSO Y MULTINODULAR: ESTUDIO, TRATAMIENTO INICIAL Y DERIVACIÓN

Se llama **bocio** a todo aumento de volumen de la glándula tiroides (volumen ecográfico > 18 mL en la mujer o > 25 mL en el hombre; al examen, lóbulos más grandes que la falange distal del pulgar del paciente). Se clasifica según su morfología (difuso, uninodular o multinodular), su función (eutiroideo o simple, tóxico o hipotiroideo) y su extensión (cervical o endotorácico/subesternal). Causas: tiroiditis de Hashimoto (bocio difuso, firme y lobulado con hipotiroidismo), enfermedad de Graves (difuso con soplo), **bocio multinodular** (la forma más frecuente en adultos, sobre todo mujeres mayores de 50 años), déficit de yodo (bocio endémico, hoy raro en Chile por la yodación obligatoria de la sal), fármacos bociógenos (litio, amiodarona) y, en niños, defectos congénitos de la hormonogénesis. 1.03.1.001



Bocio multinodular grande

Estudio (diagnóstico específico): siempre **TSH** (con T4 libre si está alterada); anticuerpos antiTPO si la TSH está elevada o el bocio es difuso y firme; **ecografía tiroidea** para medir el volumen y caracterizar los nódulos, que se estudian con TI-RADS y PAAF igual que un nódulo único (se puncionan los nódulos sospechosos según sus criterios, no solo el más grande); y cintigrama si la TSH está baja (bocio multinodular tóxico: zonas calientes y frías). Se buscan dirigidamente **síntomas compresivos**: disnea o estridor (peor en decúbito), disfagia, disfonía (sospechar compromiso del nervio recurrente o malignidad) y el **signo de Pemberton** (congestión facial e ingurgitación yugular al elevar ambos brazos por sobre la cabeza, propio del bocio endotorácico). Si hay compresión se pide TC de cuello y tórax sin contraste yodado y espirometría con curva flujo-volumen.

Tratamiento inicial y derivación: el bocio difuso eutiroideo y el multinodular pequeño, asintomático y sin nódulos sospechosos se controlan con TSH y ecografía cada 1 a 2 años. No se recomienda la levotiroxina para reducir el bocio en zonas con suficiente yodo (poco efecto y riesgo de hipertiroidismo subclínico, fibrilación auricular y osteoporosis); se trata la causa (levotiroxina en el Hashimoto con hipotiroidismo). Se **deriva** a endocrinología y cirugía de cabeza y cuello si hay síntomas compresivos, extensión endotorácica, crecimiento progresivo, un nódulo sospechoso, hipertiroidismo (bocio multinodular tóxico: radioyodo o cirugía) o compromiso estético importante. El tratamiento definitivo del bocio compresivo es la **tiroidectomía total**; el radioyodo es una alternativa en adultos mayores con alto riesgo quirúrgico.

TABLA 7.9.C · CONDUCTA MÉDICA ESCALONADA SEGÚN TAMAÑO, IMAGEN Y CITOLOGÍA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	EXAMEN INDICADO DE ENTRADA	CRITERIO DECISORIO	CONDUCTA TERAPÉUTICA FINAL
Nódulo palpado + TSH < 0.4	Cintigrama Tiroideo I-131/Tc99	Nódulo caliente hipercaptante	NO puncionar; tratar hipertiroidismo (I-131/Cirugía)
Nódulo palpado + TSH normal	Ecografía Tiroidea de Alta Resolución	Evaluar criterios ACR TI-RADS	PAAF guiada por eco según umbrales de tamaño
Nódulo TR5 de 1.4 cm	PAAF guiada por ecografía	Obtención de cilindro citológico	Si Bethesda II observar; si Bethesda VI tiroidectomía
Nódulo TR5 de 0.7 cm sin adenopatías	Seguimiento Ecográfico a 6-12 meses	No cumple umbral PAAF (≥ 1.0 cm)	Vigilancia activa; evitar sobrediagnóstico indolente
Nódulo con PAAF Bethesda IV	Pabellón quirúrgico programado	Necesidad de biopsia diferida	Hemitiroidectomía para evaluar invasión vascular/capsular

7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (NÓDULO TIROIDEO, CLASIFICACIÓN ACR TI-RADS Y CRITERIOS DE PAAF)

- Ante cualquier nódulo tiroideo sospechoso o ≥ 1 cm, el PRIMER examen obligatorio es la TSH sérica.
- Si la TSH es normal o elevada, el estudio de rigor es la Ecografía Tiroidea de Alta Resolución con clasificación TI-RADS.
- Umbrales de tamaño para PAAF según ACR TI-RADS: TR5 ≥ 1.0 cm; TR4 ≥ 1.5 cm; TR3 ≥ 2.5 cm. Nódulos < 1.0 cm no se puncionan rutinariamente.
- Bethesda IV (Neoplasia folicular) NO puede distinguir en la PAAF entre adenoma y carcinoma (requiere ver invasión vascular o capsular en pieza quirúrgica); la conducta es Hemitiroidectomía diagnóstica.
- Si la TSH está suprimida (< 0.4 mIU/L), se solicita Cintigrama Tiroideo; los nódulos 'calientes' prácticamente nunca son malignos y NO requieren PAAF.
- Los 5 signos ecográficos de alta sospecha de malignidad son: nódulo sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares, microcalcificaciones y más alto que ancho.
- La citología se informa según el Sistema Bethesda (I a VI). Bethesda II es benigno (seguimiento ecográfico), Bethesda VI es maligno (cirugía).
- El carcinoma papilar de tiroides es la neoplasia endocrina maligna más frecuente (> 85-90% de los cánceres tiroideos) y se asocia a excelente pronóstico global.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 7.9

Una mujer de 44 años consulta a su médico de atención primaria porque mientras se aplicaba una crema hidratante en el cuello se palpó un nódulo indoloro en la base cervical anterior derecha. No tiene antecedentes de radiación en cabeza o cuello ni antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Al examen físico se palpa un nódulo de aproximadamente 1.5 cm en el lóbulo tiroideo derecho, móvil con la deglución, no doloroso y sin adenopatías palpables. El médico solicita una TSH sérica que resulta en 1.85 mIU/L (eutiroidea). El siguiente paso es una ecografía tiroidea, la cual describe: nódulo sólido de 16 × 12 × 11 mm en lóbulo derecho, francamente hipoecogénico, con márgenes espiculados irregulares, microcalcificaciones internas puntiformes y una relación eje anteroposterior mayor que transversal ('más alto que ancho').

Conducta oficial razonada. El abordaje diagnóstico inicial fue impecable al solicitar la TSH. Al ser normal, la ecografía de alta resolución es el estudio de rigor. El nódulo presenta todas las características de máxima sospecha ecográfica de malignidad: composición sólida, hipoecogenicidad marcada, márgenes espiculados, microcalcificaciones y forma más alto que ancho, lo que suma más de 7 puntos clasificándolo como ACR TI-RADS 5 (TR5). Para los nódulos TR5, el umbral de tamaño para indicar punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía es de ≥ 1.0 cm. Dado que la lesión mide 1.6 cm, la conducta inmediata y obligatoria es realizar una PAAF guiada por ecografía para estudio citológico según el sistema Bethesda.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#29)

1. Un hombre de 49 años se realiza un chequeo médico de medicina preventiva en el cual se pesquisa un nódulo tiroideo palpable de 1.8 cm en el polo inferior izquierdo. La TSH resulta en 2.1 mIU/L. La ecografía cervical informa un nódulo sólido, marcadamente hipoecogénico de 18 mm, con microcalcificaciones en su espesor y márgenes microlobulados, catalogado como ACR TI-RADS 5. No se identifican adenopatías patológicas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?

A) Solicitar un cintigrama tiroideo con Tecnecio-99m para evaluar captación
B) Indicar Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía
C) Iniciar tratamiento supresor con levotiroxina 100 mcg/día para reducir el tamaño del nódulo
D) Indicar control ecográfico en 12 meses sin realizar biopsia
E) Administrar una dosis empírica de radioyodo I-131

EUNACOM Julio 2022 (Q#16)

2. Una mujer de 52 años consulta por un nódulo tiroideo solitario de 2.2 cm en el lóbulo derecho. Se solicita TSH que resulta en 0.05 mIU/L (suprimida) y T4 libre en 1.9 ng/dL. La paciente se encuentra oligoasintomática, con pulso de 88 lpm regular. ¿Cuál es el examen complementario de elección que debe realizarse a continuación para definir la conducta?

A) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de inmediato
B) Resonancia magnética de cuello con contraste paramagnético
C) Cintigrama tiroideo con I-131 o Tc-99m
D) Determinación seriada de calcitonina sérica
E) Tomografía computarizada de tórax y cuello

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#44)

3. Un paciente de 39 años es sometido a una PAAF guiada por ecografía de un nódulo tiroideo de 2.0 cm clasificado previamente como TI-RADS 4. El informe de la citopatología concluye: "Categoría Bethesda IV: Neoplasia Folicular / Sospecha de Neoplasia Folicular". El paciente no tiene antecedentes familiares ni factores de riesgo adicionales. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección indicada en este caso?

A) Observación clínica con ecografía de control a los 6 meses
B) Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica con estudio histopatológico definitivo diferido
C) Tiroidectomía total inmediata más vaciamiento ganglionar cervical radical bilateral
D) Tratamiento con radioyodo I-131 ambulatorio a dosis ablativa
E) Repetir la PAAF inmediatamente con aguja de mayor calibre (tru-cut)

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#08)

4. Una mujer de 36 años consulta con el resultado de una ecografía tiroidea solicitada en el contexto de dolor cervical musculoesquelético. El informe describe un nódulo único en el lóbulo izquierdo de 7 mm de diámetro mayor, sólido, hipoecogénico, con márgenes irregulares espiculados y presencia de microcalcificaciones puntiformes centrales, compatible con ACR TI-RADS 5. El examen de cuello no palpa masas ni adenopatías regionales. La TSH es de 1.6 mIU/L. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

A) Realizar punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de inmediato por tratarse de un nódulo sospechoso
B) Indicar seguimiento ecográfico activo en 6 a 12 meses sin realizar PAAF en este momento
C) Indicar tiroidectomía total profiláctica
D) Indicar hemitiroidectomía izquierda urgente
E) Solicitar cintigrama tiroideo urgente

Más preguntas online de Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF →

7.10. Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

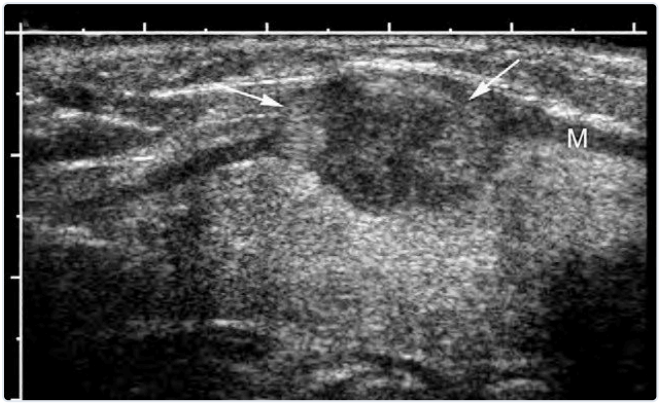
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.004 4.01.1.033

¿POR QUÉ?

El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna del sistema endocrino más prevalente en Chile y el mundo, afectando a mujeres jóvenes con una proporción 3:1 respecto a los hombres. En el 90-95% de los casos corresponde a carcinomas diferenciados del epitelio folicular (papilar y folicular), los cuales exhiben una sobrevida a 10 años superior al 95%. EUNACOM enfatiza sistemáticamente los 4 subtipos histológicos, sus vías de diseminación (linfática vs hematógena), los marcadores tumorales de seguimiento (Tiroglobulina vs Calcitonina), la asociación del carcinoma medular con Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN 2/NEM 2) y el devastador curso del carcinoma anaplásico.

1. ESPECTRO HISTOPATOLÓGICO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 4 SUBTIPOS

Carcinoma Papilar de Tiroides (CPT): Corresponde al 85-90% de los casos. Es el más común y de mejor pronóstico. Histológicamente presenta papilas verdaderas, cuerpos de psamoma (calcificaciones concéntricas) y núcleos en vidrio esmerilado ('ojos de la huérfana Annie') con hendiduras y pseudoinclusiones nucleares. Su vía de diseminación primordial es la VÍA LINFÁTICA hacia los ganglios cervicales del compartimento central y lateral, lo que no empeora significativamente la sobrevida global. **(ver Imagen 7.10A y B)** 1.03.1.004 4.01.1.033



Carcinoma papilar de tiroides en ecografía

Carcinoma Folicular de Tiroides (CFT): Representa el 5-10% de los casos. Afecta a pacientes algo mayores y en áreas de déficit de yodo. Histológicamente simula folículos tiroideos normales. Su diseminación es predominantemente por VÍA HEMATÓGENA hacia pulmones y huesos (metástasis osteolíticas). No puede diagnosticarse por PAAF sola (requiere demostrar angioinvasión o rotura capsular en biopsia quirúrgica diferida).

Carcinoma Medular de Tiroides (CMT): Representa el 3-5% de los casos. Se origina en las células C o parafoliculares derivadas de la cresta neural embrionaria, por lo que NO sintetiza tiroglobulina ni capta yodo radiactivo (el I-131 es completamente inútil). Secreta CALCITONINA (marcador diagnóstico y de seguimiento) y antígeno carcinoembrionario (CEA). El 25% es hereditario familiar formando parte de los síndromes NEM 2A o NEM 2B por mutaciones en el protooncogén RET (exige estudio genético a familiares de primer grado y descartar feocromocitoma antes de operar el cuello).

Carcinoma Anaplásico (Indiferenciado): Afecta a adultos mayores (> 65-70 años), representando el 1-2%. Es una de las neoplasias más agresivas y letales de la medicina. Debuta como una masa cervical fija, pétrea, de crecimiento fulminante en semanas, que infiltra rápidamente tráquea, esófago y nervio recurrente (disfonía, estridor, disfagia). La sobrevida media es de solo 3 a 6 meses.

2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, ABLACIÓN CON I-131 Y TSH SUPRESIVA

Abordaje Quirúrgico Inicial: Tiroidectomía Total es el estándar oncológico en tumores > 4 cm, extensión extratiroidea, adenopatías cervicales o multifocalidad. En carcinomas papilares unifocales intratiroideos de bajo riesgo de 1 a 4 cm, la lobectomía tiroidea puede considerarse en centros especializados. 1.03.1.004 4.01.1.033

Radioyodo I-131 Ablativo (Terapia Adyuvante): Indicado en carcinomas diferenciados (papilar y folicular) de riesgo intermedio y alto (compromiso ganglionar, invasión capsular extensa, márgenes positivos o metástasis a distancia). Su objetivo es destruir remanentes microscópicos de tejido tiroideo normal y metástasis ocultas, permitiendo que la tiroglobulina sirva como marcador de recidiva en sangre.

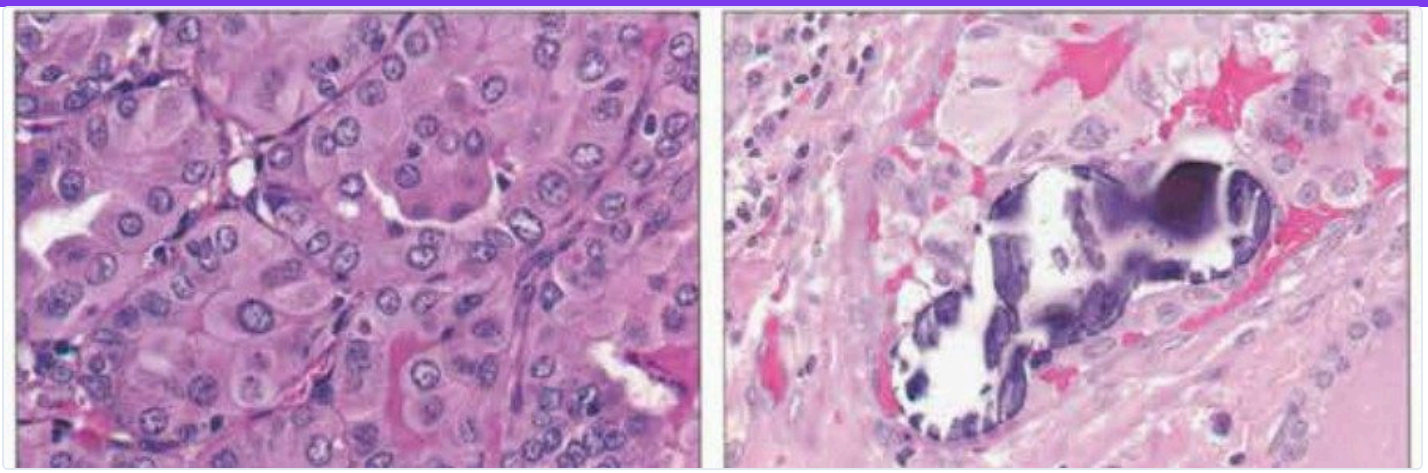
Terapia de Supresión con Levotiroxina: Dado que las células del carcinoma diferenciado expresan receptores de TSH que promueven su proliferación celular, se administra levotiroxina en dosis suprafisiológicas para mantener la TSH suprimida: < 0.1 mIU/L en pacientes de alto riesgo y 0.1 a 0.5 mIU/L en pacientes de bajo-moderado riesgo.

3. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO Y MARCADORES TUMORALES

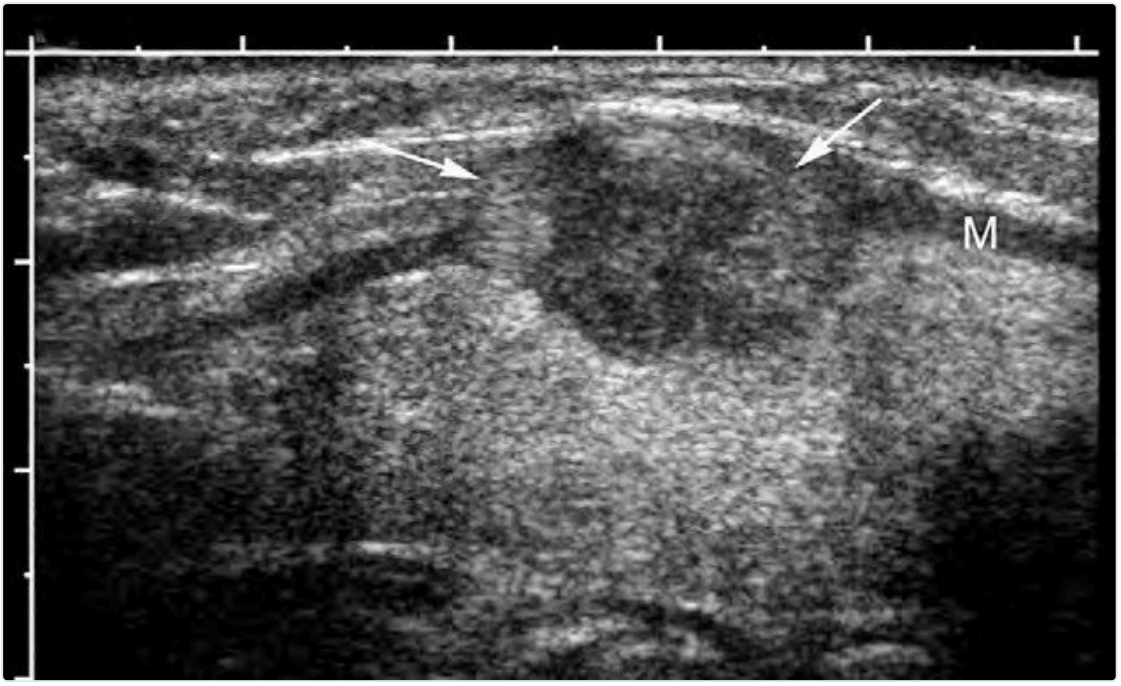
En Carcinoma Diferenciado (Papilar y Folicular): El marcador tumoral de elección es la TIROGLOBULINA sérica, evaluada siempre en conjunto con los Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (anti-Tg). La presencia de anti-Tg positivos falsea los niveles de tiroglobulina haciéndolos artificialmente bajos. En un paciente sometido a tiroidectomía total más ablación con I-131, la tiroglobulina debe ser prácticamente INDETECTABLE (< 0.2 ng/mL). Cualquier elevación persistente o progresiva indica recidiva tumoral o metástasis a distancia. 1.03.1.004 4.01.1.033

Seguimiento por Imagen: Ecografía de cuello periódica anual para detectar precozmente adenopatías metastásicas en cadenas ganglionares cervicales.

En Carcinoma Medular: El marcador tumoral es la CALCITONINA sérica y el CEA. El radioyodo y la supresión de TSH no tienen ningún rol terapéutico. El tratamiento es la tiroidectomía total obligatoria con vaciamiento ganglionar central profiláctico.



A. HISTOLOGÍA DEL PAPILAR



B. ECO: NÓDULO HIPOECOGÉNICO

Imagen 7.10

FIGURA 7.10 · MANEJO COMPARADO DE SUBTIPOS DE CÁNCER DE TIROIDES EUNACOM

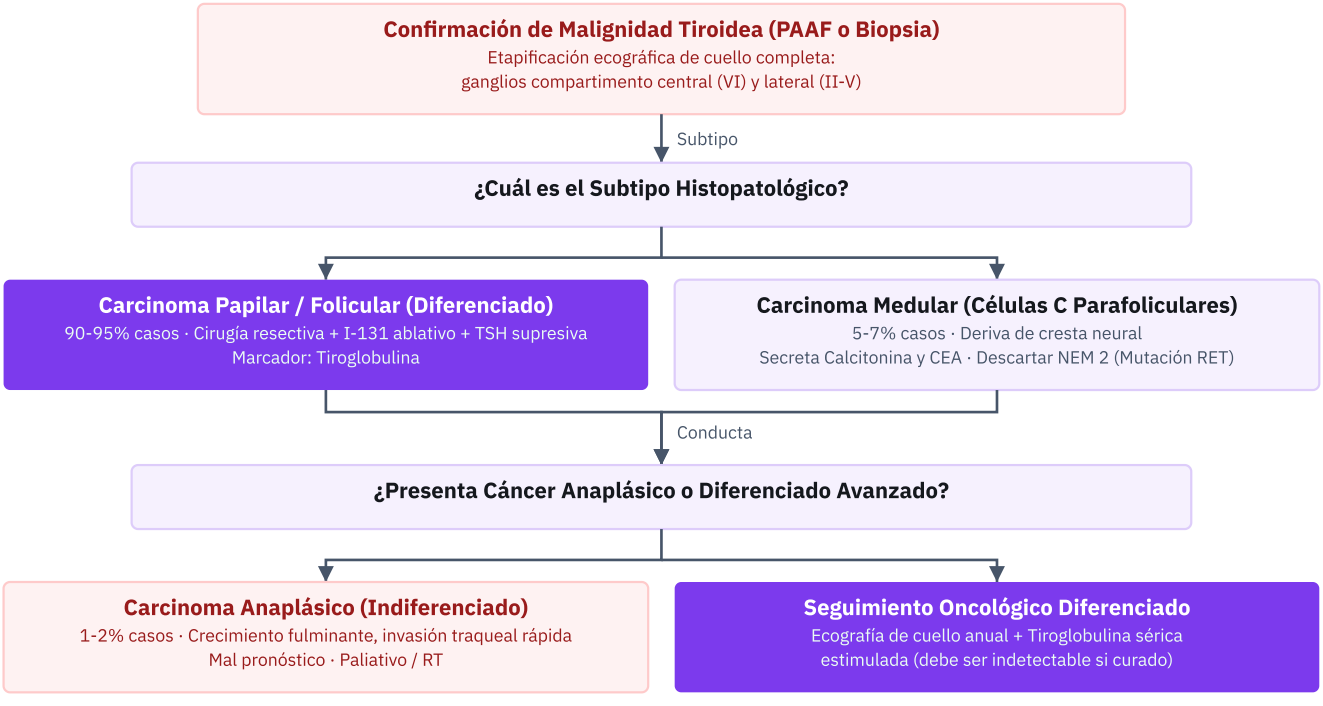


TABLA 7.10 · COMPARATIVA CLÍNICO-PATOLÓGICA DE LOS SUBTIPOS DE CÁNCER DE TIROIDES EN EUNACOM 1.03.1.004, 4.01.1.033

SUBTIPO HISTOLÓGICO	FRECUENCIA / ORIGEN CELULAR	VÍA DE DISEMINACIÓN PREDILECTA	MARCADOR TUMORAL SÉRICO	RESPUESTA A RADIOYODO I-131
Carcinoma Papilar	85 - 90% / Células foliculares	Vía Linfática (ganglios cervicales)	Tiroglobulina (Tg)	Excelente (capta I-131)
Carcinoma Folicular	5 - 10% / Células foliculares	Vía Hematógena (pulmón y hueso)	Tiroglobulina (Tg)	Buena (capta I-131)
Carcinoma Medular	3 - 5% / Células C parafoliculares	Linfática y hematógena precoz	Calcitonina y CEA	NULA (no deriva de folículo)
Carcinoma Anaplásico	1 - 2% / Epitelio indiferenciado	Invasión local destructiva rápida	Ninguno confiable	NULA (comportamiento refractario)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.10

Una mujer de 31 años fue sometida a una tiroidectomía total hace 1 año debido a un carcinoma papilar de tiroides de 2.8 cm que presentaba 2 adenopatías metastásicas microscópicas en el compartimento central (T2 N1a M0). Posteriormente recibió una dosis ablativa de 100 mCi de radioyodo I-131 y se encuentra en terapia con levotiroxina 150 mcg/día con TSH mantenida en 0.08 mIU/L. Acude a su control oncológico asintomática. En sus exámenes de sangre destaca tiroglobulina indetectable (< 0.1 ng/mL) con anticuerpos anti-tiroglobulina negativos y ecografía cervical sin adenopatías ni lesiones en el lecho tiroideo.

Conducta oficial. La paciente se encuentra en excelente respuesta clínica completa (remisión oncológica). El carcinoma papilar de tiroides es el subtipo más frecuente y tiene un pronóstico sumamente favorable cuando se realiza tiroidectomía total y ablación adecuada. Dado que la tiroglobulina solo puede ser producida por tirocitos normales o células foliculares cancerosas, tras la tiroidectomía total y ablación con radioyodo, su concentración sérica debe ser indetectable. El valor de tiroglobulina indetectable (< 0.1 ng/mL) junto a anticuerpos anti-Tg negativos y ecografía de cuello limpia confirman la ausencia de enfermedad residual o recidiva tumoral.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Carcinoma Papilar es el cáncer de tiroides más frecuente (85-90%) y de mejor pronóstico; disemina característicamente por vía LINFÁTICA cervical.
- El Carcinoma Folicular disemina por vía HEMATÓGENA hacia pulmón y huesos (metástasis osteolíticas); no se diagnostica por PAAF sino por biopsia diferida.
- El Carcinoma Medular se origina en las células C o parafoliculares secretoras de CALCITONINA; NO capta radioyodo I-131.
- Ante el diagnóstico de carcinoma medular, es OBLIGATORIO descartar feocromocitoma antes de intervenir el cuello y realizar estudio de mutaciones en el gen RET (NEM 2).
- El Carcinoma Anaplásico es extremadamente agresivo, propio de adultos mayores, con crecimiento rápido invasivo y pronóstico ominoso en pocos meses.
- La Tiroglobulina es el marcador tumoral sérico de seguimiento del carcinoma diferenciado (papilar y folicular). Siempre debe solicitarse junto a los Anticuerpos Anti-Tiroglobulina.
- La presencia de anticuerpos anti-tiroglobulina puede falsear la medición de tiroglobulina dando falsos negativos en el seguimiento.
- La levotiroxina se administra a dosis supresivas para inhibir la TSH, ya que esta hormona actúa como factor de crecimiento tumoral para las células foliculares.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#48)

1. Una paciente de 45 años, previamente operada de tiroidectomía total y dosis ablativa de I-131 hace 2 años por un carcinoma papilar de tiroides, asiste a control anual de seguimiento oncológico. ¿Cuál es el examen de laboratorio principal que se debe solicitar en sangre para pesquisar precozmente una recidiva tumoral?

A) Calcitonina sérica basal
B) Tiroglobulina sérica en conjunto con anticuerpos anti-tiroglobulina
C) Antígeno carcinoembrionario (CEA)
D) TSH y T3 total
E) Fosfatasas alcalinas óseas

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#12)

2. Un hombre de 38 años presenta un nódulo tiroideo de 2.5 cm cuya biopsia por punción confirma un Carcinoma Medular de Tiroides. El paciente refiere que su padre falleció a los 45 años por una causa no precisada asociada a crisis de cefalea e hipertensión severa. Previo a programar la cirugía de resección cervical, ¿cuál es la conducta diagnóstica de máxima prioridad que debe llevarse a cabo?

A) Indicar una dosis terapéutica inmediata de radioyodo I-131
B) Descartar la coexistencia de un feocromocitoma mediante metanefrinas plasmáticas o urinarias y realizar estudio genético de la mutación del protooncogén RET
C) Administrar quimioterapia con cisplatino para reducir la masa antes de la tiroidectomía
D) Indicar levotiroxina a dosis altas para suprimir la TSH a valores menores a 0.01 mIU/L
E) Solicitar una cintigrafía con yodo radiactivo de cuerpo entero

Más preguntas online de Cáncer de Tiroides →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 7.6 A 7.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de...	**El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial...**	El radioyodo I-131 está absolutamente contraindicado en el embarazo y lactancia, y...
Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía	El tiamazol es el fármaco de elección inicial para la Enfermedad de Graves en adultos...	**El PTU se reserva de forma estricta para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta...**	El I-131 está absolutamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia; en...
Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	La Tormenta Tiroidea es una emergencia endocrinológica con alta mortalidad; su...	**No se diferencia del hipertiroidismo común por la concentración absoluta de T4L/T3...**	REGLA TEMPORAL CRÍTICA: El yodo inorgánico (Lugol o SSKI) debe administrarse al menos...
Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	Ante cualquier nódulo tiroideo sospechoso o ≥ 1 cm, el PRIMER examen obligatorio es la...	**Si la TSH está suprimida (< 0.4 mIU/L), se solicita Cintigrama Tiroideo; los nódulos...**	—
Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico	El Carcinoma Papilar es el cáncer de tiroides más frecuente (85-90%) y de mejor...	**El Carcinoma Folicular disemina por vía HEMATÓGENA hacia pulmón y huesos (metástasis...**	Ante el diagnóstico de carcinoma medular, es OBLIGATORIO descartar feocromocitoma antes...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de 50 años; es mediada por anticuerpos...

El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial son signos clínicos PATOGNOMÓNICOS de...

El cintigrama tiroideo discierne entre tirotoxicosis con captación alta (Graves, adenoma tóxico, BMNT) y captación baja o nula...

El fármaco de elección general es el Tiamazol (10-30 mg/día). El PTU se reserva exclusivamente para el 1er trimestre del...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial son signos clínicos PATOGNOMÓNICOS de Graves.
- El cintigrama tiroideo discierne entre tirotoxicosis con captación alta (Graves, adenoma tóxico, BMNT) y captación baja o nula (tiroiditis subaguda, tiroiditis facticia).
- El PTU se reserva de forma estricta para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea por su mayor riesgo de necrosis hepática fulminante.
- El I-131 está absolutamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia; en mujeres fértiles exige posponer la concepción al menos 6 meses post-dosis.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de 50 años; es mediada por...	Tema 7.6 →
El tiamazol es el fármaco de elección inicial para la Enfermedad de Graves en adultos no embarazadas debido a su...	Tema 7.7 →
La Tormenta Tiroidea es una emergencia endocrinológica con alta mortalidad; su diagnóstico es CLÍNICO y se define...	Tema 7.8 →
Ante cualquier nódulo tiroideo sospechoso o ≥ 1 cm, el PRIMER examen obligatorio es la TSH sérica.	Tema 7.9 →
El Carcinoma Papilar es el cáncer de tiroides más frecuente (85-90%) y de mejor pronóstico; disemina...	Tema 7.10 →

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

5	18	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
7.11	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	52
7.12	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	56
7.13	Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario	59
7.14	Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria	64
7.15	Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio	67

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.03.1.006, 1.03.4.007, 1.03.4.006	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática	Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona	Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje
1.03.1.007, 1.03.4.006	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria	Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen); ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria	Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés	Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático
			Hidrocortisona 100 mg	Hospitalización en

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
18 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la IATROGÉNICA (exógena por uso de corticoides).
- Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario productor de ACTH) representa el 70-80% de los casos.
- Los signos clínicos más específicos de hipercortisolismo son la miopatía proximal, las estrías violáceas anchas (> 1 cm) y la fragilidad capilar con hematomas fáciles.
- El diagnóstico requiere dos fases estrictas: 1° Demostrar hipercortisolismo con al menos 2 pruebas de 1ra línea; 2° Localizar midiendo ACTH.
- Pruebas de primera línea: Test de Nugent (1 mg dexametasona nocturna, suprime a < 1.8 mcg/dL si sano), Cortisol Libre Urinario 24h y Cortisol Salival Nocturno.
- Si la ACTH está suprimida (< 5 pg/mL), el origen es suprarrenal (pedir TC de suprarrenales). Si la ACTH está normal-alta o elevada, el origen es ACTH-dependiente (pedir RM de silla turca).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	EUNACOM Diciembre 2025 · #159 · EUNACOM Diciembre 2018 · #18 · EUNACOM Julio 2016 · #169 · EUNACOM Julio 2013 · #27
Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria	EUNACOM Julio 2019 · #102 · EUNACOM Julio 2015 · #112
Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario	EUNACOM Agosto 2021 · #114 · EUNACOM Agosto 2021 · #58 · EUNACOM Julio 2019 · #70 · EUNACOM Diciembre 2019 · #160
Hiperaldosteronismo Primario	EUNACOM Diciembre 2024 · #59 · EUNACOM Enero 2023 · #82 · EUNACOM Enero 2023 · #83 · EUNACOM Diciembre 2022 · #121
Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio	EUNACOM Diciembre 2024 · #59 · EUNACOM Enero 2023 · #82 · EUNACOM Diciembre 2022 · #121 · EUNACOM Diciembre 2019 · #45

7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.006 1.03.4.007 1.03.4.006

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Cushing engloba el conjunto de signos y síntomas derivados de la exposición prolongada y patológica a concentraciones suprafisiológicas de glucocorticoides. Aunque la causa global más frecuente es exógena (iatrogénica por uso médico de corticoides), en los casos endógenos el 80% corresponde a Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario productor de ACTH) y el 20% a tumores suprarrenales o secreción ectópica de ACTH. EUNACOM evalúa con enorme precisión el algoritmo diagnóstico en dos fases ineludibles: 1) Demostrar fehacientemente el hipercortisolismo patológico autónomo mediante al menos 2 pruebas de primera línea; y 2) Localizar la etiología mediante la medición de ACTH plasmática (ACTH-dependiente vs ACTH-independiente).

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENTRADA

Causa Exógena (Iatrogénica): Es por amplio margen la causa más prevalente en la práctica clínica diaria en Chile. Todo paciente con hábito cushingoide debe ser interrogado exhaustivamente sobre el uso de corticoides orales, inyectables, tópicos dérmicos o inhalados de alta potencia. Al suspender bruscamente el fármaco, estos pacientes sufren insuficiencia suprarrenal terciaria por atrofia del eje. **(ver Imagen 7.11B)** 1.03.1.006

Causas Endógenas: Se clasifican de acuerdo con la dependencia de corticotropina:

1) ACTH-Dependientes (80-85%): a) Enfermedad de Cushing (70-75%): Microadenoma hipofisario productor autónomo de ACTH, 5 veces más común en mujeres; b) Secreción Ectópica de ACTH (10%): Cáncer pulmonar microcítico (oat cell), tumores carcinoides bronquiales o tímicos. Cursan con hipercortisolismo fulminante, hiperpigmentación cutánea marcada e hipokalemia severa con alcalosis metabólica.

2) ACTH-Independientes (15-20%): Adenoma suprarrenal unilateral benigno (10%), carcinoma corticosuprarrenal maligno (5%) o hiperplasia macronodular bilateral. La producción autónoma de cortisol por la corteza adrenal suprime por retroalimentación negativa la secreción hipofisaria de ACTH.



TAC suprarrenal

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y HALLAZGOS DE ALTA SOSPECHA

Signos Clínicos más Discriminativos (Mayor Especificidad): 1) Fragilidad capilar con equimosis fáciles y hematomas espontáneos ante traumatismos mínimos; 2) Estrías violáceas rojizas anchas (> 1 cm de grosor), típicamente en abdomen, flancos, mamas y cara interna de muslos (debido a la proteólisis del colágeno dérmico inducida por cortisol); 3) Miopatía proximal severa con atrofia de cuádriceps y cintura pélvica (dificultad manifiesta para incorporarse de una silla o subir escaleras sin apoyarse); 4) Pletora facial. **(ver Imagen 7.11C)** 1.03.1.006

Signos Comunes pero Menos Específicos: Obesidad centrípeta o truncal con redistribución adiposa hacia abdomen, fosa supraclavicular y dorso cervical ('giba de búfalo'), cara de 'luna llena', hipertensión arterial resistente, osteoporosis precoz con fracturas vertebrales patológicas por compresión, intolerancia a la glucosa / diabetes mellitus secundaria, hirsutismo, acné y trastornos neuropsiquiátricos (depresión mayor, psicosis corticoidea o labilidad afectiva). **(ver Imagen 7.11A)**

TABLA 7.11.A · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL SÍNDROME DE CUSHING EN EUNACOM 1.03.1.006, 1.03.4.007, 1.03.4.006

PARÁMETRO / PRUEBA	ENFERMEDAD DE CUSHING (HIPÓFISIS)	ADENOMA SUPRARRENAL	CARCINOMA SUPRARRENAL	SECRECIÓN ECTÓPICA DE ACTH (PULMÓN)
Frecuencia Relativa	70 - 75% de causas endógenas	10 - 12% de causas endógenas	~5% de causas endógenas	~10% de causas endógenas
ACTH Plasmática	Normal-alta o francamente elevada	Suprimida (< 5 pg/mL)	Suprimida (< 5 pg/mL)	Muy marcadamente elevada (> 100 pg/mL)
Test Nugent 1 mg	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)
Test Dexametasona 8 mg	Suprime > 50% de cortisol basal	No suprime	No suprime	No suprime (autonomía absoluta)
Niveles de DHEA-S	Normal o ligeramente elevado	Disminuido / suprimido	Masivamente elevado + virilización	Elevado
Estudio de Imagen	RM de Silla Turca con gadolinio	TC Suprarrenal: nódulo < 4 cm lipídico	TC: masa > 4-6 cm heterogénea invasora	TC Tórax/Abdomen: tumor carcinoide / oat cell
Tratamiento de Elección	Cirugía transesfenoidal hipofisaria	Suprarrenalectomía laparoscópica	Cirugía oncológica abierta + Mitotano	Resección del tumor ectópico primario

7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FASE 1: DEMOSTRACIÓN BIOQUÍMICA DE HIPERCORTISOLISMO AUTÓNOMO

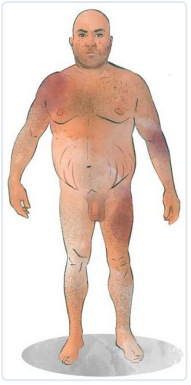
REGLA DE ORO EUNACOM: NUNCA se solicita ACTH ni imágenes (silla turca o suprarrenales) antes de haber demostrado bioquímicamente el hipercortisolismo con al menos 2 pruebas de primera línea concordantes alteradas. 1.03.1.006

Pruebas de Primera Línea Validadas: 1) Cortisol Libre Urinario (CLU) en orina de 24 horas: Se requieren idealmente 2 recolecciones; valores > 3 veces el límite superior de referencia son fuertemente diagnósticos; 2) Test de Supresión Rápida con Dexametasona 1 mg nocturno (Test de Nugent): Se administra 1 mg de dexametasona vía oral a las 23:00 h y se mide cortisol plasmático a las 08:00 h de la mañana siguiente. Si el eje es normal, el cortisol se suprime a < 1.8 mcg/dL (50 nmol/L). La falta de supresión (cortisol ≥ 1.8 mcg/dL) confirma hipercortisolismo patológico; 3) Cortisol Salival Nocturno (23:00 h): En personas sanas existe ritmo circadiano con cortisol mínimo a la medianoche; en el Cushing se pierde este ritmo circadiano (cortisol elevado a las 23:00 h en al menos 2 mediciones). 1.03.1.006 1.03.4.007 1.03.4.006

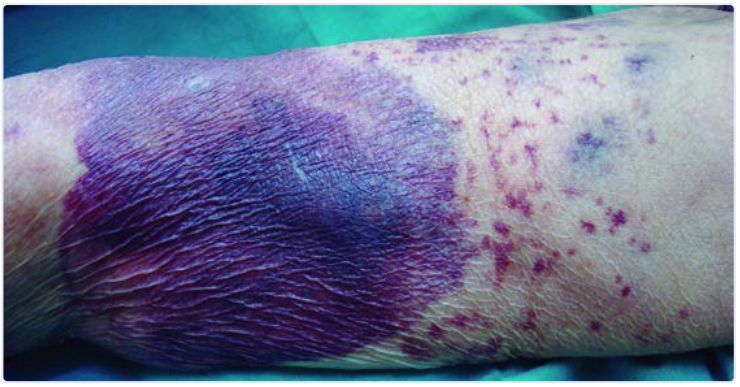
Condiciones de Pseudo-Cushing: Depresión severa, alcoholismo crónico crudo, obesidad mórbida y anorexia nerviosa pueden alterar las pruebas; deben descartarse antes de avanzar. 1.03.1.006



A. FACIES DE LUNA LLENA



B. FENOTIPO CUSHINGOIDE



C. EQUIMOSIS POR FRAGILIDAD

Imagen 7.11

TABLA 7.11.B · COMPLICACIONES MAYORES DEL HIPERCORTISOLISMO CRÓNICO NO TRATADO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

SISTEMA COMPROMETIDO	MANIFESTACIÓN CLÍNICA CRÍTICA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	MANEJO ESPECÍFICO COADYUVANTE
Cardiovascular / Vascular	Tromboembolismo venoso (TEV / TEP)	Estado de hipercoagulabilidad (aumento factor VIII, von Willebrand)	Tromboprofilaxis enoxaparina pre/postoperatoria
Infeccioso / Inmunológico	Sepsis severa bacteriana o micótica	Inmunosupresión celular mediada por glucocorticoides	Profilaxis TMP-SMX contra Pneumocystis si hipercortisolismo severo
Metabólico / Hidroelectrolítico	Hipokalemia severa (< 2.5 mEq/L) + HTA	Saturación de enzima 11beta-HSD2 por exceso de cortisol (efecto mineralocorticoide)	Espironolactona oral + Aporte agresivo de Cloruro de Potasio
Esquelético	Fracturas vertebrales por compresión	Inhibición de osteoblastos, hipercalciuria y malabsorción intestinal de Ca	Calcio + Vitamina D + Bifosfonatos tras corrección

7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FASE 2: DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO Y LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

Una vez confirmado el hipercortisolismo con 2 pruebas positivas, el siguiente paso OBLIGATORIO es medir la ACTH plasmática matinal (08:00 h): 1.03.1.006

1) ACTH Indetectable o Baja (< 5-10 pg/mL): Confirma Síndrome de Cushing ACTH-Independiente (suprarrenal). Paso siguiente: Tomografía Computarizada (TC) de abdomen y pelvis con protocolo suprarrenal para caracterizar adenoma o carcinoma adrenal.

2) ACTH Elevada o Inapropiadamente Normal (> 15-20 pg/mL): Confirma Síndrome de Cushing ACTH-Dependiente. El 80-85% corresponde a hipófisis y 15% a secreción ectópica.

Diferenciación entre Enfermedad de Cushing y ACTH Ectópico: a) Resonancia Magnética (RM) de Silla Turca con gadolinio (pesquisa microadenoma hipofisario); b) Test de supresión con dosis alta de Dexametasona (8 mg) o Test de CRH: la Enfermedad de Cushing conserva cierta retroalimentación negativa y suprime > 50% del cortisol basal, mientras que los tumores ectópicos son autónomos y no suprimen; c) Cateterismo de Senos Petrosos Inferiores con estímulo de CRH: estándar de oro si la RM hipofisaria es negativa o dudosa (< 6 mm).

5. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO DEFINITIVO Y TERAPIA MÉDICA COADYUVANTE

Enfermedad de Cushing: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma hipofisario guiada por neurocirugía experta (éxito inicial 80-90%). En casos de persistencia o recidiva: radiocirugía estereotáxica hipofisaria, inhibidores adrenales o suprarrenalectomía bilateral total. 1.03.1.006

Adenoma Suprarrenal Unilateral: Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral tras estabilización clínica previa. Cuidado postoperatorio crítico: Dado que la suprarrenal contralateral se encuentra atrófica por la supresión crónica de ACTH, el paciente desarrolla una insuficiencia suprarrenal aguda transitoria post-resección, requiriendo sustitución con Hidrocortisona oral durante 6 a 12 meses hasta la recuperación funcional del eje corticosuprarrenal.

Fármacos Inhibidores de la Esteroidogénesis Adrenal: Ketoconazol (bloquea CYP17 y CYP11A1), Metirapona u Osilodrostat, indicados para control médico del hipercortisolismo grave antes de la cirugía o en enfermedad ectópica irresecable.

TABLA 7.11.C · MANEJO QUIRÚRGICO Y MÉDICO ESCALONADO SEGÚN ETIOLOGÍA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ETIOLOGÍA CONFIRMADA	TRATAMIENTO DE 1RA LÍNEA	TERAPIA MÉDICA COADYUVANTE	CUIDADO POSTOPERATORIO OBLIGATORIO
Enfermedad de Cushing (Microadenoma)	Cirugía transesfenoidal hipofisaria	Ketoconazol 200-400 mg c/8h o Cabergolina pre-op	Hidrocortisona EV/oral de reemplazo transitorio
Adenoma Suprarrenal Unilateral	Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral	Control de HTA con Espironolactona previa	Hidrocortisona 20-30 mg/d por atrofia suprarrenal contralateral
Carcinoma Corticosuprarrenal	Laparotomía oncológica con márgenes libres	Mitotano oral + Quimioterapia combinada	Monitoreo hormonal de esteroides y metástasis
Cushing Ectópico Irresecable	Metirapona u Osilodrostat oral	Ketoconazol + Espironolactona + KCl	Profilaxis tromboembólica obligatoria

7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME DE CUSHING)

- La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la IATROGÉNICA (exógena por uso de corticoides).
- Los signos clínicos más específicos de hipercortisolismo son la miopatía proximal, las estrías violáceas anchas (> 1 cm) y la fragilidad capilar con hematomas fáciles.
- Pruebas de primera línea: Test de Nugent (1 mg dexametasona nocturna, suprime a < 1.8 mcg/dL si sano), Cortisol Libre Urinario 24h y Cortisol Salival Nocturno.
- El Cushing ectópico (cáncer pulmonar de células pequeñas) cursa con hipercortisolismo muy severo, alcalosis metabólica con hipokalemia marcada e hiperpigmentación cutánea.
- Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario productor de ACTH) representa el 70-80% de los casos.
- El diagnóstico requiere dos fases estrictas: 1° Demostrar hipercortisolismo con al menos 2 pruebas de 1ra línea; 2° Localizar midiendo ACTH.
- Si la ACTH está suprimida (< 5 pg/mL), el origen es suprarrenal (pedir TC de suprarrenales). Si la ACTH está normal-alta o elevada, el origen es ACTH-dependiente (pedir RM de silla turca).
- Tras resecar un adenoma suprarrenal unilateral, el paciente requerirá sustitución transitoria con Hidrocortisona debido a que la glándula contralateral se encuentra atrófica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

7.11

Una mujer de 38 años consulta por aumento de peso progresivo de 12 kg en los últimos 8 meses predominantemente en tronco y cara, asociado a debilidad muscular severa en extremidades inferiores que le impide ponerse de pie sin ayuda de los brazos. Al examen físico destaca PA 165/100 mmHg, cara redondeada eritematosa ('luna llena'), acumulación grasa dorsocervical y en fosas supraclaviculares, múltiples hematomas espontáneos en brazos y piernas, y estrías de color violáceo oscuro de 1.5 cm de ancho en hemiabdomen inferior y flancos. No consume corticoides orales ni inyectables. Sus exámenes preliminares revelan glicemia de ayuno 158 mg/dL y kalemia 3.1 mEq/L. Se realiza test de Nugent (1 mg de dexametasona a las 23 h) con cortisol plasmático resultante a las 08 h de 14.2 mcg/dL (no suprime, VN < 1.8), y cortisol libre urinario en 24 horas de 420 mcg/24h (VN < 50).

Conducta oficial razonada. La paciente presenta un Síndrome de Cushing endógeno florido. El diagnóstico de hipercortisolismo autónomo quedó formalmente establecido con 2 pruebas de primera línea francamente alteradas (Nugent positivo con cortisol de 14.2 mcg/dL y CLU 24h > 8 veces el valor normal). Con el hipercortisolismo confirmado, el siguiente paso ineludible en el algoritmo diagnóstico NO es solicitar imágenes al azar, sino medir la ACTH plasmática matinal para clasificar el cuadro en ACTH-dependiente (si está normal o elevada) versus ACTH-independiente (si está suprimida). Esta distinción orientará de forma inequívoca el estudio de imágenes hacia la silla turca o hacia las glándulas suprarrenales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#36)

1. Una mujer de 35 años consulta por obesidad central, debilidad muscular proximal, amenorrea de 6 meses y aparición de estrías violáceas anchas en abdomen. No refiere uso de fármacos. Se solicita un test de Nugent (1 mg dexametasona a las 23 h) que muestra cortisol matinal de 9.8 mcg/dL (no suprime) y un cortisol libre urinario en 24 horas elevado a 350 mcg (normal < 50 mcg/24h). ¿Cuál es el examen de elección que se debe solicitar a continuación para proseguir con el estudio etiológico?

A) Tomografía computarizada de abdomen y pelvis con protocolo suprarrenal
B) Determinación de niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropa (ACTH)
C) Resonancia magnética de silla turca con contraste
D) Cateterismo de senos petrosos inferiores
E) Cintigrama con octreótido marcado

EUNACOM Julio 2022 (Q#09)

2. Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta en urgencias por astenia severa, debilidad muscular profunda que le impide la bipedestación, edema de extremidades inferiores y pérdida de 8 kg de peso en el último mes. Al examen físico destaca hiperpigmentación cutánea difusa en zonas fotoexpuestas y pliegues, PA 175/105 mmHg, sin obesidad evidente. Los exámenes de laboratorio revelan glicemia de 260 mg/dL, sodio 144 mEq/L, potasio 2.1 mEq/L y bicarbonato de 36 mEq/L (alcalosis metabólica hipokalémica). Se confirma hipercortisolismo con ACTH plasmática marcadamente elevada en 280 pg/mL. El test de supresión con dosis alta de dexametasona (8 mg) no muestra supresión del cortisol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario
B) Carcinoma de la corteza suprarrenal productor de cortisol
C) Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)
D) Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)
E) Insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#51)

3. Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC de abdomen revela un tumor suprarrenal derecho de 3.2 cm homogéneo con baja atenuación (< 10 Unidades Hounsfield) compatible con adenoma benigno; la glándula suprarrenal izquierda luce de aspecto atrófico y delgada. La paciente es sometida exitosamente a una suprarrenalectomía laparoscópica derecha. En el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la medida farmacológica mandatoria que debe iniciarse para prevenir una complicación potencialmente mortal?

A) Iniciar ketoconazol oral para bloquear residuos tumorales
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral
C) Indicar espironolactona a dosis altas para prevenir hiperkalemia
D) Indicar radioyodo I-131 para destruir remanentes glandulares
E) Mantener en observación sin medicamentos puesto que la glándula contralateral asumirá de inmediato la función fisiológica

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#27)

4. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de pruebas de laboratorio es la más apropiada y aceptada por el consenso internacional como PRIMERA LÍNEA para pesquisar y confirmar la presencia de hipercortisolismo endógeno en un paciente con sospecha clínica de Síndrome de Cushing?

A) Cortisol plasmático basal a las 08:00 h y ACTH plasmática basal
B) Test de supresión rápida con dexametasona 1 mg nocturno (Nugent), Cortisol Libre Urinario en 24 horas y Cortisol salival nocturno
C) Test de dexametasona 8 mg y Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales
D) Medición de metabolitos urinarios 17-hidroxicorticosteroides y 17-cetosteroides
E) Test de estimulación con ACTH sintética (Synacthen) 250 mcg

Más preguntas online de Síndrome de Cushing →

7.12. Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.007 1.03.4.006

¿POR QUÉ?

La insuficiencia suprarrenal crónica es una afección potencialmente letal que resulta de la incapacidad de la corteza suprarrenal para satisfacer los requerimientos fisiológicos de glucocorticoides, con o sin déficit concurrente de mineralocorticoides. EUNACOM evalúa de manera reiterada la distinción clínica y bioquímica entre la Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison, afección intrínseca de la corteza suprarrenal) y la Secundaria/Terciaria (deficiencia de ACTH por patología hipofisaria o por supresión iatrogénica del eje tras uso crónico de corticoides exógenos).

1. FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO

Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison): 1.03.1.007 Se debe a la destrucción o disfunción de más del 90% de ambas cortezas suprarrenales. En Chile y países desarrollados, el 70-80% es de causa autoinmune (adrenalitis autoinmune aislada o en síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y 2). La tuberculosis suprarrenal sigue siendo una etiología infecciosa relevante, además de metástasis bilaterales (mama, pulmón, melanoma) o hemorragia adrenal.

Insuficiencia Suprarrenal Secundaria y Terciaria: Se origina por déficit de secreción hipofisaria de ACTH (tumores selares, apoplejía, radioterapia) o de CRH hipotalámica. La causa más prevalente en la comunidad es el cese brusco de una terapia prolongada con glucocorticoides exógenos.

Diferencias Clínicas Críticas EUNACOM: 1) Piel: En Addison hay HIPERPIGMENTACIÓN cutáneo-mucosa (pliegues palmares, cicatrices recientes, mucosa yugal, pezones) debido a que el exceso de POMC/ACTH estimula los receptores de melanocortina-1 en melanocitos; en la secundaria la piel es característicamente pálida ('alabastrina'); 2) Eje Mineralocorticoide: En Addison hay pérdida total de Aldosterona, produciendo HIPERKALEMIA, hiponatremia y avidez por la sal; en la secundaria, el eje renina-angiotensina-aldosterona permanece intacto regulado por la volemia y el potasio, por lo que NO presentan hiperkalemia. **(ver Imagen 7.12A y B)**

2. CONFIRMACIÓN BIOQUÍMICA: CORTISOL Y TEST DE SYNACTHEN

Cortisol Plasmático Matinal (08:00 h): Un valor < 3 mcg/dL (< 80 nmol/L) en presencia de clínica compatible es virtualmente diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Un valor > 15-18 mcg/dL descarta la enfermedad con gran certeza. Valores intermedios (entre 3 y 15 mcg/dL) obligan a una prueba de estimulación dinámica. 1.03.1.007 1.03.4.006

Test de Estimulación con ACTH sintética (Synacthen 250 mcg EV/IM): Es el patrón de referencia. Se inyectan 250 mcg de cosintropina y se mide cortisol plasmático a los 30 y 60 minutos. Una respuesta normal fisiológica exige un pico de cortisol plasmático ≥ 18 mcg/dL (500 nmol/L). La falta de ascenso (< 18 mcg/dL) confirma insuficiencia corticosuprarrenal.

Medición Concomitante de ACTH Plasmática: Determina el nivel del defecto: ACTH marcadamente elevada (> 60 a 100 pg/mL) confirma Enfermedad de Addison (primaria); ACTH baja o inapropiadamente normal confirma insuficiencia central (secundaria o terciaria). 1.03.1.007

3. TERAPIA SUSTITUTIVA CRÓNICA Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS

Terapia Glucocorticoide: Hidrocortisona oral a dosis fisiológica de 15 a 25 mg/día repartidos en 2 o 3 tomas matinal y vespertina (ejemplo: 10 mg a las 08:00 h, 5 mg a las 14:00 h y 2.5 mg a las 18:00 h) para simular la curva circadiana fisiológica. Alternativa: Prednisona 3.75 a 5 mg/día en toma matinal única. 1.03.1.007

Terapia Mineralocorticoide (EXCLUSIVA DE ADDISON): Fludrocortisona oral a dosis de 0.05 a 0.1 mg (50-100 mcg) al día en toma matinal única. Permite normalizar la volemia, regular la PA postural y corregir la hiperkalemia. En la insuficiencia suprarrenal secundaria NO SE INDICA Fludrocortisona porque la aldosterona endógena funciona normalmente.

Educación del Paciente (Regla de la Duplicación/Triplicación): Ante cuadros febriles, cirugías menores o infecciones agudas, el paciente debe duplicar o triplicar temporalmente la dosis de hidrocortisona oral. Si presenta vómitos, intolerancia oral o diarrea profusa, debe inyectarse inmediatamente 100 mg de hidrocortisona IM o consultar de urgencia para rescate endovenoso.



A. HIPERPIGMENTACIÓN **B.** PLIEGUES PALMARES

Imagen 7.12

FIGURA 7.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA VS SECUNDARIA

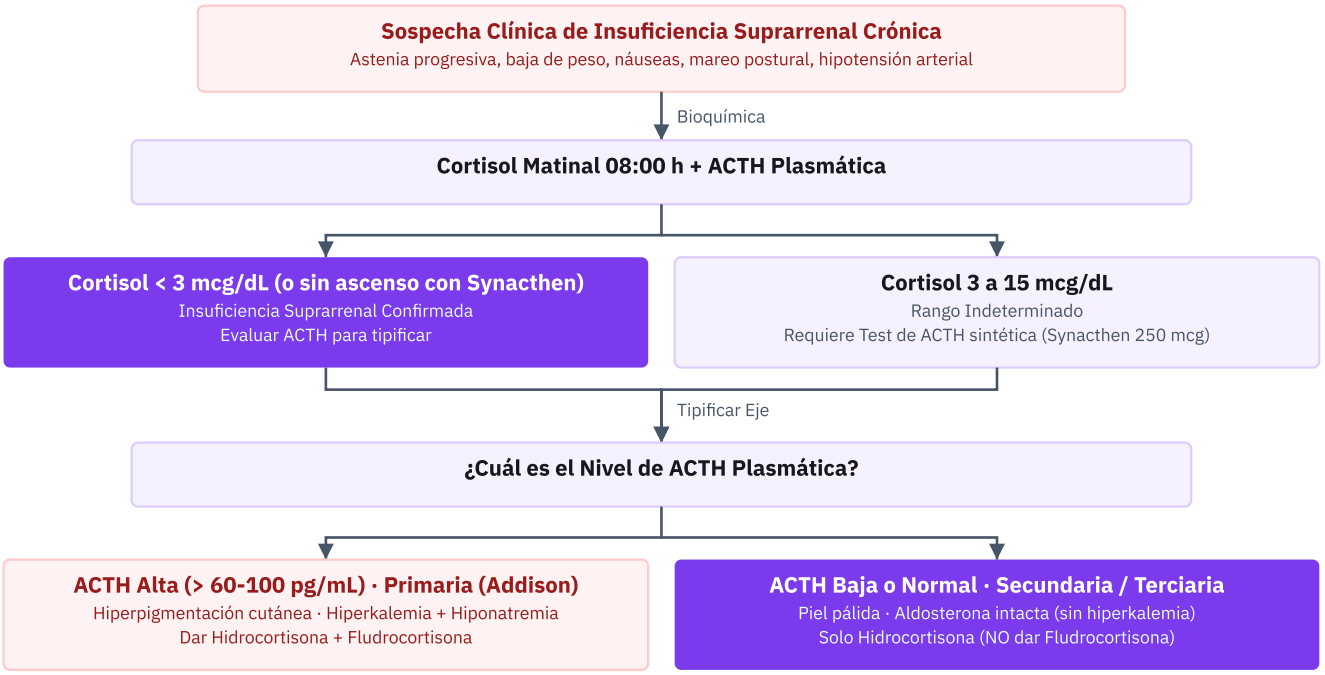


TABLA 7.12 · COMPARATIVA ENTRE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA (ADDISON) Y SECUNDARIA `1.03.1.007, 1.03.4.006`

CARACTERÍSTICA / PARÁMETRO	PRIMARIA (ENFERMEDAD DE ADDISON)	SECUNDARIA / TERCIARIA
Nivel de la Lesión	Corteza suprarrenal bilateral (> 90% destruida)	Hipófisis (déficit ACTH) o Hipotálamo (déficit CRH)
Etiología más Frecuente	Adrenalitis autoinmune (75-80%), TBC, metástasis	Retiro brusco de corticoides, adenoma hipofisario
Pigmentación Cutánea	Hiperpigmentación en pliegues y mucosas (ACTH alta)	Piel pálida / despigmentada ('tono alabastrino')
Potasio Plasmático	Hiperkalemia frecuente (> 5.0 mEq/L) por hipoaldosteronismo	Normal (la aldosterona está preservada por el SRAA)
Sodio Plasmático	Hiponatremia hipovolémica con pérdida renal de sal	Hiponatremia dilucional (por aumento inapropiado de ADH)
ACTH Plasmática	Francamente ELEVADA (> 100 pg/mL)	Disminuida o inapropiadamente 'normal'
Reemplazo Mineralocorticoide	Fludrocortisona OBLIGATORIA (0.05-0.1 mg/día)	NO REQUERIDA (la aldosterona endógena funciona)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.12

Una mujer de 33 años consulta por astenia progresiva de 6 meses de evolución, mareos al ponerse de pie, anorexia, pérdida de 7 kg de peso y preferencia marcada por ingerir alimentos muy salados. Al examen físico se aprecia adelgazada, con PA 90/60 mmHg que desciende a 75/50 mmHg al ponerse de pie (ortostatismo positivo), FC 88 lpm. Llama la atención una coloración bronceada oscura y homogénea en zonas no expuestas al sol, destacando hiperpigmentación marcada en pliegues palmares, cicatriz de cesárea antigua y máculas negruzcas en la mucosa oral interna. Sus exámenes de laboratorio revelan: Sodio 128 mEq/L, Potasio 5.6 mEq/L, Glicemia 68 mg/dL y Cortisol matinal de 1.8 mcg/dL.

Conducta oficial. El cuadro clínico y electrolítico es patognomónico de una Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison). La presencia conjunta de astenia crónica, hipotensión ortostática, avidez por la sal, hiperpigmentación cutáneo-mucosa característica (estimulación del receptor MC1R por el exceso de ACTH) y la combinación clásica de hiponatremia con hiperkalemia (por déficit de aldosterona) orientan con certeza a una destrucción primaria de la corteza adrenal. El cortisol < 3 mcg/dL confirma la insuficiencia. El manejo crónico definitivo requiere suplementación combinada obligatoria de glucocorticoides (hidrocortisona) y mineralocorticoides (fludrocortisona).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La causa más frecuente de Enfermedad de Addison en adultos es la Adrenalitis Autoinmune (aislada o asociada a otros trastornos autoinmunes).
- La HIPERPIGMENTACIÓN de piel y mucosas es patognomónica de la insuficiencia suprarrenal primaria debido al incremento masivo de ACTH.
- La presencia de HIPERKALEMIA orienta con fuerza a insuficiencia primaria (Addison) por pérdida de aldosterona; en la secundaria el potasio es normal.
- Un cortisol matinal (08:00 h) < 3 mcg/dL es diagnóstico de insuficiencia; si está entre 3 y 15 mcg/dL se confirma con el Test de ACTH (Synacthen 250 mcg).
- La respuesta normal al Synacthen es un ascenso del cortisol plasmático a un valor pico ≥ 18 mcg/dL a los 30 o 60 minutos.
- El tratamiento de la Enfermedad de Addison requiere OBLIGATORIAMENTE dos fármacos: Hidrocortisona (glucocorticoide) + Fludrocortisona (mineralocorticoide).
- En la insuficiencia secundaria NUNCA se administra fludrocortisona porque la secreción de aldosterona está conservada.
- Los pacientes deben ser educados para duplicar o triplicar la dosis de hidrocortisona ante estrés agudo (fiebre, infecciones o cirugías menores).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#24)

1. Un hombre de 42 años acude a la consulta médica por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e hipotensión arterial. Al examen físico destaca hiperpigmentación marcada en surcos de las manos, codos y encías. Sus exámenes demuestran Na+ 129 mEq/L, K+ 5.8 mEq/L y glicemia de 70 mg/dL. El cortisol basal a las 08:00 h resulta en 2.0 mcg/dL con ACTH plasmática de 180 pg/mL (VN < 50). ¿Cuál es el tratamiento sustitutivo crónico de elección que debe prescribirse?

A) Hidrocortisona oral en monoterapia
B) Prednisona oral asociada a espironolactona
C) Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral
D) Dexametasona oral en dosis nocturna única
E) Fludrocortisona oral en monoterapia sin glucocorticoides

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#35)

2. Una mujer de 58 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento crónico con prednisona 15 mg diarios durante 2 años decide suspender bruscamente el fármaco por cuenta propia. A los 5 días consulta en el policlínico por debilidad extrema, náuseas, astenia e hipotensión postural (PA 95/60 mmHg). Se constata piel pálida sin hiperpigmentación. El laboratorio muestra Na+ 131 mEq/L, K+ 4.2 mEq/L, ACTH de 4 pg/mL y cortisol de 2.1 mcg/dL. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que explica este cuadro?

A) Destrucción autoinmune aguda de la glándula suprarrenal
B) Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada
C) Falla mineralocorticoide primaria con pérdida renal masiva de potasio
D) Secreción ectópica de péptidos suresores adrenales
E) Síndrome de lisis corticosuprarrenal por nefropatía intersticial

Más preguntas online de Insuficiencia Suprarrenal Crónica →

7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.2.003 2.01.1.074 1.03.3.003

¿POR QUÉ?

La crisis suprarrenal aguda es una catástrofe endocrinológica potencialmente mortal provocada por la falta absoluta o relativa de glucocorticoides circulantes en situaciones de estrés fisiológico severo. Su forma de presentación primordial es el shock circulatorio distributivo hipotensivo refractario a la reanimación habitual con volumen y catecolaminas. En pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica previa o en aquellos bajo tratamiento prolongado con corticoides exógenos, un cuadro intercurrente (sepsis, neumonía, trauma, intervención quirúrgica o gastroenteritis aguda) puede precipitar el colapso vascular letal en cuestión de horas. EUNACOM evalúa con la máxima rigurosidad el inicio terapéutico inmediato sin esperar resultados de exámenes y el uso de Hidrocortisona EV en dosis de estrés.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL COLAPSO VASCULAR Y FACTORES GATILLANTES

El cortisol es un mediador permisivo esencial para el mantenimiento del tono vascular y la contractilidad cardíaca normales, regulando la expresión y sensibilidad de los receptores alfa-1 adrenérgicos en las células musculares lisas de las arteriolas y modulando la permeabilidad capilar endotelial. **(ver Imagen 7.13B)** 1.03.2.003

En ausencia de cortisol, se produce una vasodilatación sistémica masiva, pérdida de tono arteriolar con colapso de las resistencias vasculares sistémicas y shock hipovolémico-distributivo que no responde a noradrenalina ni fenilefrina.

Factores Desencadenantes Principales en EUNACOM: 1) Infección bacteriana o viral intercurrente (causa número 1); 2) Abandono súbito de terapia con corticoides o falta de aumento de dosis de hidrocortisona ante estrés; 3) Cirugía mayor o traumatismo cerrado/abierto; 4) Gastroenteritis con vómitos que impiden la absorción oral del fármaco; 5) Hemorragia suprarrenal bilateral masiva (Síndrome de Waterhouse-Friderichsen en meningococcemia fulminante o trombosis suprarrenal por síndrome antifosfolípido). **(ver Imagen 7.13A)** 1.03.2.003 1.03.3.003



Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

2. PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA EMERGENCIA

Tríada Clásica de Presentación: Hipotensión arterial severa o shock desproporcionado a la causa aparente + Compromiso sensorial (letargia, confusión mental, estupor o coma) + Síntomas gastrointestinales severos (dolor abdominal agudo intenso en hemiabdomen superior que simula abdomen agudo quirúrgico, asociado a náuseas y vómitos incoercibles). 1.03.2.003

Otros Hallazgos Clave: Fiebre alta (por la infección causal o desregulación del hipotálamo), mialgias generalizadas intensas, signos de deshidratación severa con pliegue cutáneo persistente y mucosas secas.

En pacientes con Addison previo, se pesquisará la hiperpigmentación cutánea en pliegues y encías; sin embargo, en la crisis secundaria o post-corticoides la piel es pálida y los síntomas aparecen de forma fulminante. 1.03.2.003 1.03.1.007

TABLA 7.13.A · PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CRISIS SUPRARRENAL AGUDA EUNACOM 1.03.2.003, 2.01.1.074, 1.03.3.003

PRIORIDAD / TIEMPO	INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA	FÁRMACO Y DOSIS RECOMENDADA	OBJETIVO FISIOLÓGICO CRÍTICO
Minuto 0 (Inmediato)	Bolo EV de Glucocorticoide de rescate	Hidrocortisona 100 mg EV directo	Restaurar reactividad vascular a catecolaminas
Minuto 5 - 60	Expansión agresiva de volumen intravascular	Suero Fisiológico 0.9% 1000 mL en la 1ra hora	Corregir shock distributivo e hiponatremia
Minuto 5 - 60	Reversión de la hipoglicemia aguda	Suero Glucosado al 10% 250-500 mL EV	Normalizar glicemia capilar > 100 mg/dL
Mantenimiento (24-48h)	Glucocorticoide parenteral continuo	Hidrocortisona 50 mg EV c/6h o 200 mg/24h BIC	Mantener soporte en fase de estrés metabólico
Transición Estable	Desescalamiento a vía oral	Hidrocortisona oral + Fludrocortisona (si Addison)	Retorno a dosis fisiológica de mantención

7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario — Enfrentamiento Diagnóstico

3. LABORATORIO CRÍTICO: TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS Y METABÓLICOS

Alteraciones Bioquímicas Típicas: 1) Hiponatremia severa (< 130 mEq/L); 2) Hiperkalemia amenazante (> 5.5 a 6.5 mEq/L, exclusiva de la forma primaria con riesgo de paro cardíaco o fibrilación ventricular); 3) Hipoglicemia marcada (< 50-60 mg/dL) secundaria a la pérdida del efecto gluconeogénico hepático de los glucocorticoides; 4) Acidosis metabólica con brecha aniónica normal o levemente aumentada; 5) Azoemia prerrenal (elevación de nitrógeno ureico y creatinina) por hemoconcentración e hipoperfusión renal extrema. 1.03.2.003

Conducta ante el Diagnóstico: Extraer una muestra rápida de sangre venosa para cortisol, ACTH y electrolitos, pero NUNCA demorar la administración del tratamiento farmacológico a la espera del laboratorio. El diagnóstico de crisis suprarrenal es eminentemente clínico y su retraso conduce a la muerte.



A. PÚRPURA FULMINANTE **B.** NECROSIS DISTAL

Imagen 7.13

TABLA 7.13.B · DIFERENCIACIÓN ENTRE CRISIS SUPRARRENAL Y OTRAS CAUSAS DE SHOCK CRITERIOS DE GRAVEDAD

TIPO DE SHOCK	GASTO CARDÍACO / RVS	RESPUESTA A NORADRENALINA	PISTAS DIAGNÓSTICAS / LABORATORIO CLAVE
Crisis Suprarrenal Aguda	RVS colapsadas, débiles a catecolaminas	Refractario hasta administrar corticoide	Hiponatremia + Hiperkalemia + Hipoglicemia + Corticoide previo
Shock Séptico Puro	Gasto elevado, RVS bajas	Respuesta transitoria favorable	Foco séptico evidente, leucocitosis, lactato elevado
Shock Hipovolémico Hemorrágico	Gasto bajo, RVS altas compensatorias	Responde a reposición de sangre / volumen	Anemia aguda, antecedente de trauma o hemorragia
Shock Cardiogénico	Gasto muy bajo, RVS elevadas	Empeora con fluidos, requiere inotrópicos	Ingurgitación yugular, edema pulmonar, ECG con infarto

7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO INMEDIATO: LAS 3 MEDIDAS DE RESCATE VITAL

Medida 1 - Glucocorticoide Endovenoso de Acción Rápida: HIDROCORTISONA 100 mg en bolo endovenoso directo de inmediato, seguido de 100 a 200 mg/día en infusión continua o 50-100 mg EV cada 6 horas. La hidrocortisona es el fármaco de elección indiscutido porque a dosis altas ejerce un potente efecto mineralocorticoide intrínseco, haciendo innecesaria la administración de fludrocortisona en la fase aguda. 1.03.2.003

¿Qué hacer si no hay Hidrocortisona?: Administrar Dexametasona 4 a 6 mg EV en bolo directo. Ventaja: la dexametasona no interfiere analíticamente con la medición posterior de cortisol plasmático en sangre si se desea realizar un test de estimulación con ACTH posterior.

Medida 2 - Reanimación Agresiva con Cristaloides: Infusión rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1 a 2 litros en las primeras dos horas) para restaurar la volemia efectiva y revertir el colapso circulatorio.

Medida 3 - Corrección Rápida de la Hipoglicemia: Administrar suero glucosado al 10% o 5% en paralelo con los cristaloides salinos para normalizar la glicemia y reponer las reservas hepáticas de glucógeno.

5. ESTABILIZACIÓN POSTERIOR Y PREVENCIÓN DE RECURRENCIAS

Una vez estabilizado hemodinámicamente el paciente (generalmente a las 24-48 horas), se reduce gradualmente la dosis de hidrocortisona endovenosa a 50 mg cada 8 horas, luego cada 12 horas, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento oral habitual (20 a 30 mg/día). 1.03.2.003

En pacientes con Enfermedad de Addison, se reinstaura la Fludrocortisona oral (0.05-0.1 mg/día) una vez que la dosis de hidrocortisona desciende por debajo de 50 mg/día (umbral por debajo del cual ya no aporta suficiente actividad mineralocorticoide). 1.03.2.003 1.03.1.007

Identificación Obligatoria del Gatillante: Tomar hemocultivos y urocultivo, radiografía de tórax y prescribir antibioterapia empírica amplia ante cualquier sospecha de foco infeccioso intercurrente. 1.03.2.003

6. HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA: GENITALES AMBIGUOS Y CRISIS PERDEDORA DE SAL

La **hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)** agrupa defectos autosómicos recesivos de la síntesis de cortisol; en más del 90% de los casos se debe a déficit de **21-hidroxilasa** (gen CYP21A2). Al faltar el cortisol sube la ACTH, las suprarrenales se hiperplasian y los precursores acumulados (17-hidroxiprogesterona) se desvían hacia andrógenos. En la forma clásica perdedora de sal (dos tercios de las formas clásicas) también falta la aldosterona. 2.01.1.074

Sospecha: 1) **Recién nacida con genitales ambiguos** (clitoromegalia, fusión labioescrotal) con cariotipo 46,XX, útero y ovarios normales: es la causa más frecuente de ambigüedad genital; 2) **Crisis perdedora de sal** entre la primera y la tercera semana de vida, más difícil de sospechar en el varón porque sus genitales son normales (a veces solo hiperpigmentación escrotal): rechazo alimentario, vómitos, mal incremento ponderal, deshidratación y shock con **hiponatremia, hiperkalemia**, acidosis metabólica e hipoglicemia (a diferencia de la estenosis hipertrófica del píloro, que cursa con alcalosis hipoclorémica e hipokalemia); 3) Forma no clásica: niño con pubarquia precoz, aceleración del crecimiento y edad ósea avanzada, o mujer joven con hirsutismo, acné y oligomenorrea que simula un síndrome de ovario poliquístico. Ante genitales ambiguos no se asigna sexo hasta completar el estudio con el equipo especializado.

Diagnóstico y manejo inicial: **17-hidroxiprogesterona** muy elevada, electrolitos plasmáticos, glicemia, cariotipo y ecografía pélvica y suprarrenal. La crisis perdedora de sal es una emergencia: tras tomar la muestra de 17-hidroxiprogesterona y cortisol, sin esperar el resultado, se administra suero fisiológico 10-20 mL/kg en bolo (repetible), corrección de la hipoglicemia con glucosa endovenosa e **hidrocortisona 50-100 mg/m² EV** (alrededor de 25 mg en el lactante). Luego se deriva a endocrinología pediátrica, que mantiene hidrocortisona oral (10-15 mg/m²/día), fludrocortisona (0,05-0,2 mg/día) y sal en el lactante, con dosis de estrés ante enfermedades intercurrentes; la eventual cirugía genital se decide en un equipo multidisciplinario con la familia.

7. COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO CON CORTICOIDES Y SU PREVENCIÓN

Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (insuficiencia suprarrenal secundaria iatrogénica): es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal. Debe suponerse en todo paciente que recibe el equivalente a **≥ 20 mg/día de prednisona por más de 3 semanas** o que tiene rasgos cushingoides, y es improbable con dosis < 5 mg/día o con cursos de menos de 3 semanas. Por eso el corticoide crónico **nunca se suspende bruscamente**: se reduce en forma escalonada hasta la dosis fisiológica (prednisona 5 mg/día o hidrocortisona 15-20 mg/día) y desde ahí lentamente, evaluando el cortisol matinal; mientras el eje está suprimido se indican **dosis de estrés** (duplicar o triplicar la dosis oral en una enfermedad febril; hidrocortisona 50-100 mg EV en cirugía mayor, trauma o vómitos). 1.03.3.003

Efectos adversos del uso crónico (Cushing iatrogénico): metabólicos (hiperglicemia o diabetes esteroidal de predominio vespertino, dislipidemia, obesidad central, HTA, retención hidrosalina e hipokalemia); **osteoporosis** con fracturas vertebrales (el riesgo aumenta desde 2,5-7,5 mg/día de prednisona por más de 3 meses) y osteonecrosis de la cabeza femoral; miopatía proximal; catarata subcapsular posterior y glaucoma; **infecciones** (bacterianas, reactivación de tuberculosis y herpes zóster, Pneumocystis con dosis altas prolongadas); úlcera péptica (sobre todo asociada a AINE); atrofia cutánea, estrías, equimosis y acné; insomnio, euforia, depresión o psicosis; y retraso del crecimiento en niños.

Prevención: usar la menor dosis eficaz por el menor tiempo posible, en una toma matinal, y preferir las vías locales (inhalada, tópica, intraarticular) cuando sea posible. Si el tratamiento durará 3 meses o más: calcio y vitamina D, evaluación del riesgo de fractura (FRAX y densitometría) con bifosfonato si el riesgo es moderado o alto; control de glicemia, presión arterial, potasio y peso; control oftalmológico periódico; protección gástrica si se asocia a AINE o hay antecedente de úlcera; vacunas al día (influenza, neumococo) y descarte de tuberculosis latente antes de dosis inmunosupresoras prolongadas; y profilaxis de Pneumocystis con cotrimoxazol cuando la dosis es ≥ 20 mg/día de prednisona por más de 4 semanas junto a otro inmunosupresor.

TABLA 7.13.C · MANEJO ESCALONADO DE TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS EN LA CRISIS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TRASTORNO ESPECÍFICO	MECANISMO CAUSAL	MANEJO TERAPÉUTICO ESPECÍFICO	PELIGRO POTENCIAL
Hipotensión / Shock	Pérdida de tono vascular arteriolar por falta de cortisol	Hidrocortisona EV + 2 a 3 L Suero Salino 0.9%	Colapso cardiopulmonar refractario letal
Hipoglicemia (< 60 mg/dL)	Falta de gluconeogénesis hepática inducida por cortisol	Glucosa hipertónica al 30% en bolo + SG 10%	Convulsiones hipoglicémicas y daño cerebral
Hiperkalemia (> 5.5 mEq/L)	Déficit agudo de aldosterona en Addison	Hidrocortisona (efecto mineralocorticoide) + Suero salino	Arritmias ventriculares malignas / paro cardíaco
Acidosis Metabólica	Hipoperfusión tisular y retención renal de protones	Reanimación con volumen y soporte ventilatorio	Disfunción miocárdica agravada

7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CRISIS SUPRARRENAL AGUDA Y SHOCK REFRACTARIO)

- La Crisis Suprarrenal Aguda es una emergencia médica extrema que debuta como shock hipotensivo distributivo refractario a fluidos y aminas.
- La tríada clínica cardinal es: Shock/hipotensión arterial severa + Compromiso sensorial + Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal agudo y vómitos).
- REGLA DE ORO TERAPÉUTICA: NUNCA demorar el tratamiento a la espera de exámenes; la sospecha clínica obliga al inicio inmediato de las medidas de rescate.
- Reanimación hídrica agresiva: Suero fisiológico al 0.9% (1-2 litros rápidos) asociado a suero glucosado para corregir la hipoglicemia.
- La causa desencadenante más común es un proceso infeccioso intercurrente o gastroenteritis con suspensión involuntaria de los corticoides.
- El laboratorio clásico revela la combinación crítica de: HIPONATREMIA + HIPERKALEMIA (en Addison) + HIPOGLICEMIA SEVERA.
- Fármaco de elección inmediata: Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso directo, seguido de 50-100 mg EV cada 6 horas.
- A dosis elevadas (> 100 mg/día), la hidrocortisona posee suficiente efecto mineralocorticoide, por lo que NO se requiere administrar fludrocortisona en la fase aguda de shock.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 7.13

Un hombre de 39 años con antecedente de Enfermedad de Addison diagnosticada hace 2 años en tratamiento con hidrocortisona 20 mg/día y fludrocortisona 0.1 mg/día es traído al servicio de urgencias en ambulancia por compromiso severo de conciencia, letargia y fiebre de 38.8°C. Su cónyuge refiere que hace 48 horas inició un cuadro de vómitos reiterados y diarrea acuosa profusa, por lo que no toleró la ingesta de sus comprimidos habituales. Al examen físico se encuentra soporoso profundo, con piel deshidratada y fría, PA 70/40 mmHg inaudible al pulso radial, FC 130 lpm filiforme, saturación de oxígeno 94% ambiental. Presenta dolor a la palpación difusa de hemiabdomen superior sin peritonismo franco e hiperpigmentación intensa en manos y cara interna de mejillas. El hemoglucotest marca 48 mg/dL. El médico residente sospecha una crisis suprarrenal aguda.

Conducta oficial razonada. El paciente se encuentra cursando una Crisis Suprarrenal Aguda precipitada por una gastroenteritis aguda con intolerancia oral y suspensión involuntaria de su terapia hormonal sustitutiva. El cuadro se manifiesta de forma clásica con shock refractario, hipotensión extrema, hipoglicemia severa (48 mg/dL), dolor abdominal pseudoperitoneal y compromiso sensorial. La conducta médica inmediata, prioritaria y salvadora de vidas consiste en administrar de inmediato un bolo endovenoso de Hidrocortisona 100 mg directo, acompañado de reanimación agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 10% para expandir la volemia y corregir la hipoglicemia. NUNCA se debe esperar la confirmación de exámenes de laboratorio para iniciar este tratamiento.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#03)

1. Un paciente de 45 años con antecedente de Enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona presenta neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Ingresa a la urgencia estuporoso, pálido, sudoroso, con PA 65/40 mmHg y FC 128 lpm. El hemoglucotest marca 52 mg/dL. Tras recibir 2000 mL de suero fisiológico en 45 minutos, la presión arterial se mantiene en 70/45 mmHg. ¿Cuál es la medida farmacológica inmediata de máxima prioridad para revertir este estado hemodinámico?

A) Iniciar infusión de dopamina a dosis inotrópica
B) Iniciar infusión continua de noradrenalina a dosis altas
C) Administrar Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso directo
D) Administrar fludrocortisona 1 mg por sonda nasogástrica
E) Realizar pericardiocentesis de urgencia

EUNACOM Julio 2021 (Q#42)

2. Un lactante de 2 semanas de vida es traído a urgencias en estado de shock severo, deshidratación grave, letargia y vómitos explosivos. El ionograma plasmático urgente revela Na+ 118 mEq/L y K+ 7.8 mEq/L con acidosis metabólica severa. Al examen físico destaca hiperpigmentación de los genitales externos y escroto rugoso hiperpigmentado. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica prioritaria y el tratamiento médico urgente que debe instaurarse sin demora?

A) Estenosis hipertrófica del píloro; resolución quirúrgica de urgencia
B) Hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal (déficit de 21-hidroxilasa); rescate urgente con Hidrocortisona endovenosa y solución salina fisiológica
C) Sepsis por Pseudomonas aeruginosa; ceftazidima en bolo
D) Insuficiencia renal aguda anúrica; hemodiálisis de emergencia
E) Síndrome urémico hemolítico; transfusión de glóbulos rojos lavados

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#17)

3. En un servicio de urgencias ingresa un paciente con alta sospecha de crisis suprarrenal aguda en shock hipotensivo. El médico de turno solicita una muestra de sangre para cortisol y electrolitos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al inicio de la Hidrocortisona endovenosa?

A) Esperar el resultado analítico del cortisol plasmático en sangre para confirmar el diagnóstico antes de inyectar el corticoide
B) Extraer la muestra de sangre e iniciar INMEDIATAMENTE el bolo de Hidrocortisona 100 mg EV sin esperar el resultado del laboratorio
C) Esperar la realización de una ecografía suprarrenal previa para descartar hemorragia adrenal
D) Iniciar antibióticos de amplio espectro y diferir los corticoides hasta las 12 horas de evolución
E) Administrar solución salina exclusiva y esperar 6 horas de respuesta hemodinámica

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#20)

4. ¿Por qué razón farmacológica y fisiológica NO es necesario administrar Fludrocortisona (mineralocorticoide) durante la fase aguda de reanimación en una crisis suprarrenal manejada con Hidrocortisona a dosis altas (100 mg cada 6 a 8 horas)?

A) Porque la fludrocortisona solo se absorbe por vía rectal
B) Porque a dosis iguales o superiores a 50-100 mg/día, la hidrocortisona satura el receptor mineralocorticoide proporcionando una actividad mineralocorticoide plenamente suficiente
C) Porque la aldosterona se encuentra siempre elevada en la crisis suprarrenal
D) Porque la fludrocortisona empeora la hipoglicemia aguda
E) Porque los mineralocorticoides están contraindicados si la presión arterial sistólica es menor a 90 mmHg

Más preguntas online de Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario →

7.14. Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.009 1.09.1.009

¿POR QUÉ?

El Hiperaldosteronismo Primario (HAP) es la causa endocrinológica más común de hipertensión arterial secundaria, estando presente en el 8 al 10% de todos los pacientes hipertensos y hasta en el 20% de los pacientes con hipertensión arterial resistente. Se caracteriza por la producción autónoma inapropiadamente elevada de aldosterona por la corteza suprarrenal, independiente de la regulación fisiológica por angiotensina II y no suprimible con sobrecarga de volumen sódico. EUNACOM evalúa con gran frecuencia sus criterios de sospecha, la interpretación de la Relación Aldosterona/Renina (RAR) y la distinción terapéutica entre el Adenoma de Conn (quirúrgico) y la Hiperplasia Bilateral (médico con espironolactona).

1. FISIOPATOLOGÍA Y CUÁNDO SOSPECHAR HAP EN APS

La hiperproducción autónoma de aldosterona estimula constitutivamente el canal epitelial de sodio (ENaC) en las células principales del túbulo colector cortical renal, promoviendo reabsorción neta de sodio, expansión del volumen intravascular e hipertensión arterial, al mismo tiempo que fuerza la excreción urinaria de potasio e hidrogeniones por la luz tubular. 1.03.1.009 1.09.1.009

El aumento de volumen y la presión de perfusión renal suprimen potentemente la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares. Esto configura el sello bioquímico del HAP: ALDOSTERONA ELEVADA CON RENINA SUPRIMIDA.

Poblaciones Clave para Tamizaje EUNACOM: 1) HTA resistente o refractaria (no controlada con 3 antihipertensivos a dosis plenas, incluyendo un diurético); 2) HTA asociada a hipokalemia espontánea o inducida por diuréticos tiazídicos a dosis bajas; 3) HTA de inicio temprano (< 35-40 años); 4) Incidentaloma suprarrenal asociado a hipertensión; 5) HTA asociada a apnea obstructiva del sueño o historia familiar de HTA precoz o accidente cerebrovascular antes de los 40 años. 1.03.1.009 1.09.1.009 1.09.2.006

2. TAMIZAJE Y CONFIRMACIÓN: EL VALOR DE LA RAR

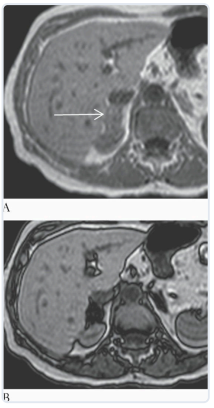
Prueba de Tamizaje de Elección: Relación Aldosterona Plasmática / Actividad de Renina Plasmática (RAR) o concentración de renina directa (ARR). Condiciones: corregir previamente la hipokalemia (la hipokalemia inhibe la secreción de aldosterona dando falsos negativos) y suspender antagonistas de aldosterona (espironolactona/eplerenona) al menos 4-6 semanas antes. 1.03.1.009 1.09.1.009 1.09.2.006

Interpretación: Una RAR > 20 a 30 (ng/dL por ng/mL/h) con una concentración absoluta de aldosterona plasmática > 15 ng/dL es fuertemente indicativa de hiperaldosteronismo primario. 1.03.1.009 1.09.1.009

Pruebas de Confirmación (Sobrecarga de Sal): Test de infusión salina endovenosa (2 litros de suero fisiológico en 4 horas) o sobrecarga oral de sal durante 3 días. En individuos sanos, la aldosterona plasmática se suprime a < 5-10 ng/dL; en el HAP la secreción autónoma no se suprime.

3. DIFERENCIACIÓN ETIOLÓGICA Y ABORDAJE TERAPÉUTICO

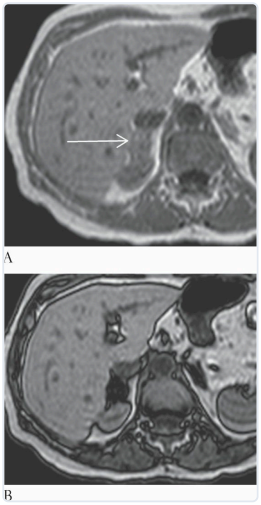
Etiologías Principales: 1) Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (Idiopática, 60-65%): La alteración es bilateral difusa o nodular; 2) Adenoma Productor de Aldosterona (Síndrome de Conn, 30-35%): Tumoración benigna monoclonal unilateral única bien delimitada. **(ver Imagen 7.14)** 1.03.1.009 1.09.1.009



TAC suprarrenal

Estudio de Localización: Tomografía Computarizada (TC) de corte fino de glándulas suprarrenales. Si el paciente es candidato a cirugía curativa, el Cateterismo de Venas Suprarrenales (Muestreo Venoso Adrenal) con gradiente de aldosterona/cortisol es el estándar de oro para confirmar la lateralización unilateral verdadera.

Tratamiento según Causa: Si es Adenoma Unilateral (Conn), el tratamiento curativo de elección es la Suprarrenalectomía Laparoscópica Unilateral (normaliza la kalemia en el 100% y cura o mejora drásticamente la HTA). Si es Hiperplasia Bilateral o paciente no quirúrgico, el tratamiento de elección es MÉDICO INDEFINIDO con antagonistas del receptor mineralocorticoide: ESPIRONOLACTONA (25 a 100 mg/día). Si el paciente varón presenta ginecomastia o disfunción sexual dolorosa por acción antiandrogénica, se rota a Eplerenona (antagonista selectivo mineralocorticoide).



RM: ADENOMA SUPRARRENAL

Imagen 7.14

FIGURA 7.14 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (RAR)

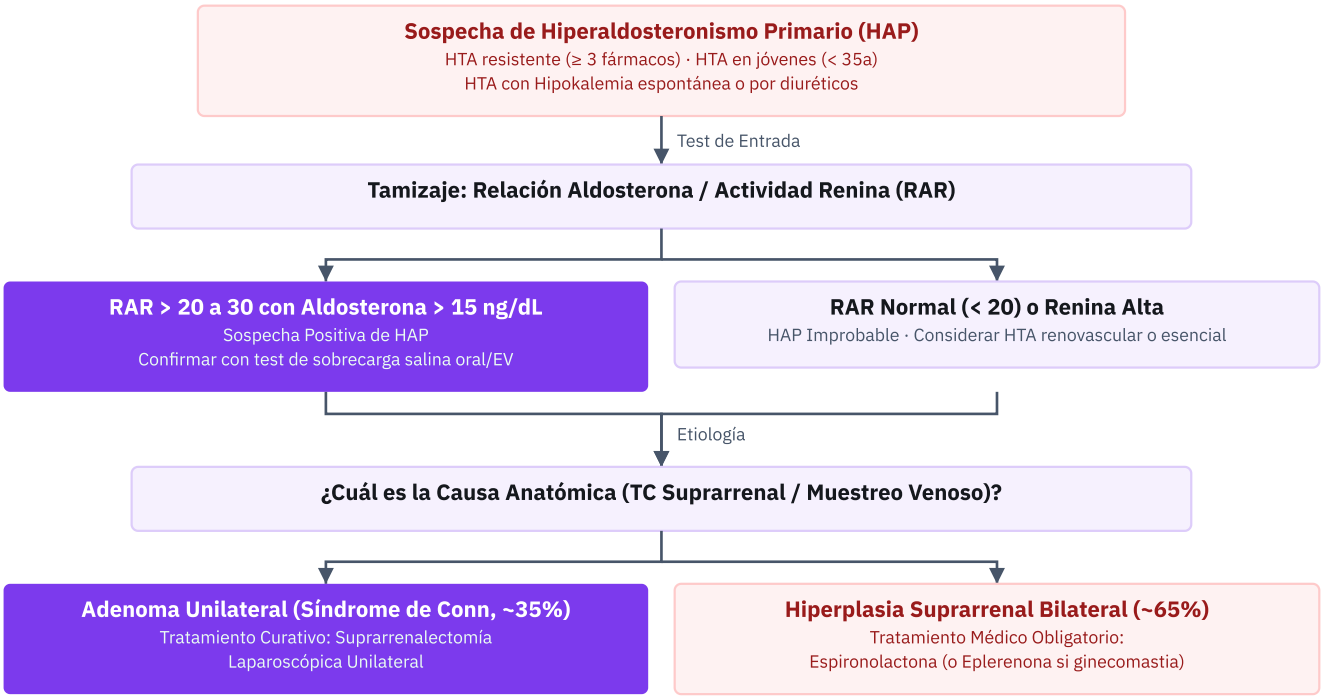


TABLA 7.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO VS SECUNDARIO EN EUNACOM `1.03.1.009, 1.09.1.009`

PARÁMETRO / CRITERIO	HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (CONN / HIPERPLASIA)	HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO (ESTENOSIS RENAL / RENINOMA)
Mecanismo Central	Producción autónoma suprarrenal independiente de renina	Hipoperfusión renal que activa masivamente el eje SRAA
Renina Plasmática (PRA)	SUPRIMIDA o indetectable (< 0.6 ng/mL/h)	FRANCAMENTE ELEVADA (> 5 ng/mL/h)
Aldosterona Plasmática	Elevada (> 15-20 ng/dL)	Elevada (estimulada por angiotensina II)
Relación Aldosterona / Renina	Muy Elevada (RAR > 20 a 30)	Baja o Normal (RAR < 10)
Causas Típicas	Adenoma de Conn (unilateral), Hiperplasia bilateral	Estenosis arteria renal, coartación aórtica, insuficiencia cardíaca
Tratamiento Inicial	Cirugía laparoscópica si Conn / Espironolactona	Angioplastia con stent renal / Manejo de la cardiopatía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.14

Un hombre de 37 años sin antecedentes mórbidos previos consulta por cefalea occipital recurrente y calambres musculares en extremidades inferiores. Al control de signos vitales se pesquisa una presión arterial de 175/105 mmHg, confirmada en múltiples tomas seriadas. Se encuentra actualmente en tratamiento con enalapril 20 mg cada 12 horas, amlodipino 10 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg/día sin lograr metas tensionales (hipertensión arterial resistente). En sus exámenes de laboratorio de rutina destaca: Creatinina 0.9 mg/dL, Sodio 143 mEq/L y Potasio de 2.8 mEq/L (hipokalemia moderada). Se realiza medición de aldosterona plasmática que resulta en 38 ng/dL con una actividad de renina plasmática suprimida de 0.4 ng/mL/h (RAR de 95). La TC de abdomen revela un nódulo suprarrenal izquierdo de 1.8 cm, homogéneo e hipodenso.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde clásicamente a un Hiperaldosteronismo Primario por Adenoma Suprarrenal Unilateral (Síndrome de Conn). La presencia de HTA resistente en un paciente joven asociada a hipokalemia espontánea severa constituye la sospecha paradigmática de hiperaldosteronismo. La confirmación bioquímica se demuestra con la Relación Aldosterona/Renina marcadamente elevada (RAR de 95, muy superior al umbral de 30) en presencia de aldosterona plasmática elevada y renina suprimida. La TC que demuestra un nódulo unilateral compatible con adenoma confirma el diagnóstico etiológico. El tratamiento definitivo curativo de elección es la Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral izquierda.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Hiperaldosteronismo Primario es la causa endocrinológica más frecuente de hipertensión arterial secundaria (~10% de hipertensos).
- Debe sospecharse formalmente ante: HTA resistente (≥ 3 fármacos), HTA en jóvenes (< 35-40 años) o HTA asociada a hipokalemia.
- El sello bioquímico distintivo es: ALDOSTERONA ELEVADA CON RENINA PLASMÁTICA SUPRIMIDA.
- La prueba de tamizaje de primera elección es la Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con aldosterona > 15 ng/dL).
- La causa más frecuente es la Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (60-65%), seguida del Adenoma Unilateral de Conn (30-35%).
- El Adenoma de Conn se trata de forma curativa mediante Suprarrenalectomía Laparoscópica Unilateral.
- La Hiperplasia Bilateral requiere tratamiento médico farmacológico de por vida con antagonistas de mineralocorticoides (Espironolactona).
- Si la espironolactona genera ginecomastia dolorosa o disfunción sexual por su efecto antiandrogénico en varones, el fármaco de recambio es la Eplerenona.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#10)

1. Un hombre de 34 años con diagnóstico reciente de hipertensión arterial severa (PA 170/110 mmHg) presenta debilidad muscular episódica y calambres. En los exámenes de laboratorio se constata hipokalemia de 2.9 mEq/L sin uso previo de diuréticos. Se sospecha hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Determinación de cortisol libre urinario en 24 horas
B) Medición simultánea de la relación aldosterona plasmática / actividad de renina plasmática (RAR)
C) Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales con contraste
D) Angiografía de arterias renales
E) Metanefrinas libres en plasma

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#42)

2. Una paciente de 48 años con hipertensión arterial de difícil manejo y relación aldosterona/renina elevada es sometida a un estudio etiológico completo que demuestra una Hiperplasia Suprarrenal Bilateral Idiopática. No es candidata a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento médico farmacológico de primera elección para controlar su hipertensión y normalizar el potasio sérico?

A) Suprarrenalectomía bilateral total inmediata
B) Espironolactona oral
C) Furosemida en dosis altas
D) Aliskiren (inhibidor directo de la renina)
E) Hidralazina asociada a minoxidil

Más preguntas online de Hiperaldosteronismo Primario →

7.15. Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.009 4.03.1.023 1.03.1.022

¿POR QUÉ?

El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino infrecuente originado en las células cromafines de la médula suprarrenal que produce, almacena y secreta catecolaminas (norepinefrina, epinefrina y dopamina). Los tumores similares de origen extra-adrenal en los ganglios simpáticos o parasimpáticos se denominan paragangliomas. Aunque representa menos del 0.5% de los pacientes hipertensos, su relevancia en EUNACOM es mayúscula debido a su elevada letalidad si no se diagnostica a tiempo, su asociación a síndromes genéticos familiares (NEM 2, Von Hippel-Lindau, Neurofibromatosis 1) y la 'regla de oro' de preparación farmacológica preoperatoria estricta: BLOQUEO ALFA-ADRENÉRGICO OBLIGATORIO PREVIO AL BLOQUEO BETA.

1. CUADRO CLÍNICO: LA CLÁSICA TRÍADA PAROXÍSTICA Y LA 'REGLA DEL 10%'

Tríada Clásica de Síntomas Paroxísticos (Especificidad > 90%): 1) CEFALEA severa holocraneana pulsátil; 2) SUDORACIÓN / DIAFORESIS profusa drenching; 3) PALPITACIONES intensas taquicárdicas, acompañadas invariablemente de hipertensión arterial paroxística o mantenida de difícil manejo. **(ver Imagen 7.15B)** 1.03.1.009 4.03.1.023

La Regla Histórica del 10%: 10% son bilaterales (suprarrenales en ambos lados, frecuente en NEM 2 y VHL); 10% son extra-adrenales (paragangliomas); 10% son pediátricos; 10% son malignos metastásicos; y 10% no cursan con hipertensión arterial. NOTA MODERNA: Hasta el 35-40% de los casos son de causa genética hereditaria (mutaciones en RET, VHL, NF1 o subunidades de succinato deshidrogenasa SDH).

2. CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA BIOQUÍMICA E IMÁGENES

Prueba de Elección de Primera Línea: Medición de METANEFRINAS LIBRES EN PLASMA o Metanefrinas Fraccionadas en Orina de 24 horas. Las metanefrinas son los metabolitos metilados estables derivados de la degradación intracelular continua de las catecolaminas por la enzima COMT dentro del propio tumor, lo que confiere una sensibilidad superior al 98%, superando ampliamente a la medición de catecolaminas séricas o ácido vanililmandélico (AVM) libre. 1.03.1.009 4.03.1.023

Estudio de Localización Anatómica: Tomografía Computarizada (TC) o Resonancia Magnética (RM) de abdomen y pelvis. Los feocromocitomas son masas suprarrenales típicamente grandes (> 3 cm), muy vascularizadas, heterogéneas con áreas quísticas o necróticas y señal hiperintensa brillante ('bombilla eléctrica') en secuencias ponderadas en T2 de la RM.

Cintigrafía Funcional con MIBG (123-I-Metayodobenzilguanidina) o PET-CT con DOPA: Indicada ante sospecha de paraganglioma extraadrenal, sospecha de malignidad o tumores > 5 cm. 4.03.1.023

3. PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA PREOPERATORIA: REGLA DE ORO EUNACOM

REGLA CRÍTICA DE SEGURIDAD VITAL: NUNCA ADMINISTRAR UN BETABLOQUEADOR ANTES DE HABER LOGRADO UN BLOQUEO ALFA COMPLETO Y EFICAZ. 1.03.1.009 4.03.1.023

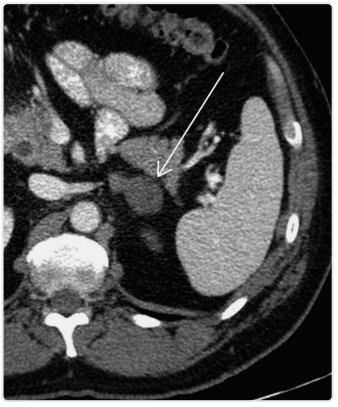
Fundamento Fisiopatológico: Si se prescribe un betabloqueador (propranolol, atenolol, labetalol) en monoterapia a un paciente con feocromocitoma, se bloquean los receptores vasodilatadores beta-2 vasculares en el músculo esquelético, dejando a las catecolaminas tumorales actuar libremente y sin oposición sobre los receptores alfa-1 vasoconstrictores. Esto desencadena una vasoconstricción periférica masiva fulminante, con crisis hipertensiva letal, edema pulmonar agudo cardiogénico o rotura vascular cerebral.

Secuencia Correcta Preoperatoria (10 a 14 días antes): 1) Paso 1: Iniciar Bloqueo Alfa-adrenérgico no selectivo de acción prolongada con FENOXIBENZAMINA (iniciando 10 mg c/12h hasta 80-100 mg/d) o un bloqueador alfa-1 selectivo como DOXAZOSINA (2 a 16 mg/día); 2) Paso 2: Administrar dieta rica en sodio e hidratación abundante oral o EV para reexpandir el volumen plasmático severamente contraído por la vasoconstricción crónica; 3) Paso 3: SOLO DESPUÉS de 2 a 4 días de adecuado bloqueo alfa y expansión de volemia, si persiste taquicardia o taquiarritmias supraventriculares, se puede añadir un Betabloqueador (propranolol o atenolol).

4. INCIDENTALOMA SUPRARRENAL: ¿ES MALIGNO? ¿ES FUNCIONANTE?

El **incidentaloma suprarrenal** es una masa suprarrenal de 1 cm o más descubierta en una imagen solicitada por otro motivo. Aparece en 3-7% de las TC de adultos y su frecuencia aumenta con la edad. Cerca del 80% son **adenomas corticales no funcionantes**; el resto incluye adenomas con secreción autónoma de cortisol, feocromocitomas, aldosteronomas, mielolipomas, quistes, metástasis y carcinoma suprarrenal. Frente a todo incidentaloma se responden siempre dos preguntas: ¿es maligno? y ¿es funcionante? **(ver Imagen 7.15A y C)** 1.03.1.022

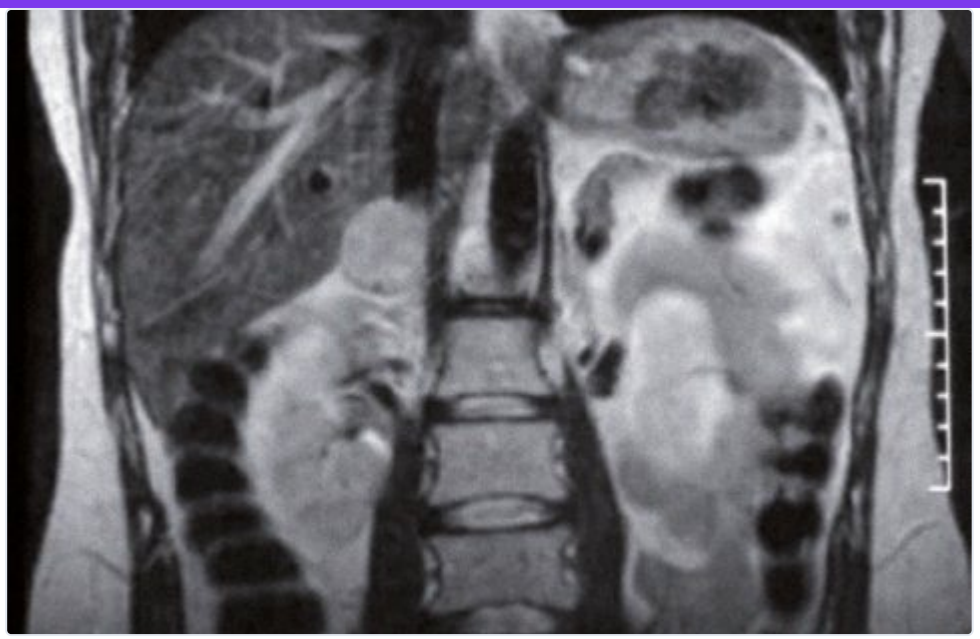
¿Es maligno? La **TC sin contraste** es el examen clave. Una masa homogénea, de bordes regulares, < 4 cm y con densidad **≤ 10 unidades Hounsfield** (rica en lípidos) es un adenoma benigno y no necesita más imágenes. Sugieren carcinoma, metástasis o feocromocitoma: tamaño > 4 cm, densidad > 20 UH, heterogeneidad, necrosis, calcificaciones, bordes irregulares, lavado lento del contraste (< 50% a los 15 minutos) y crecimiento rápido. La biopsia percutánea casi nunca se indica: solo ante sospecha de metástasis en un paciente con cáncer conocido y siempre después de descartar un feocromocitoma.



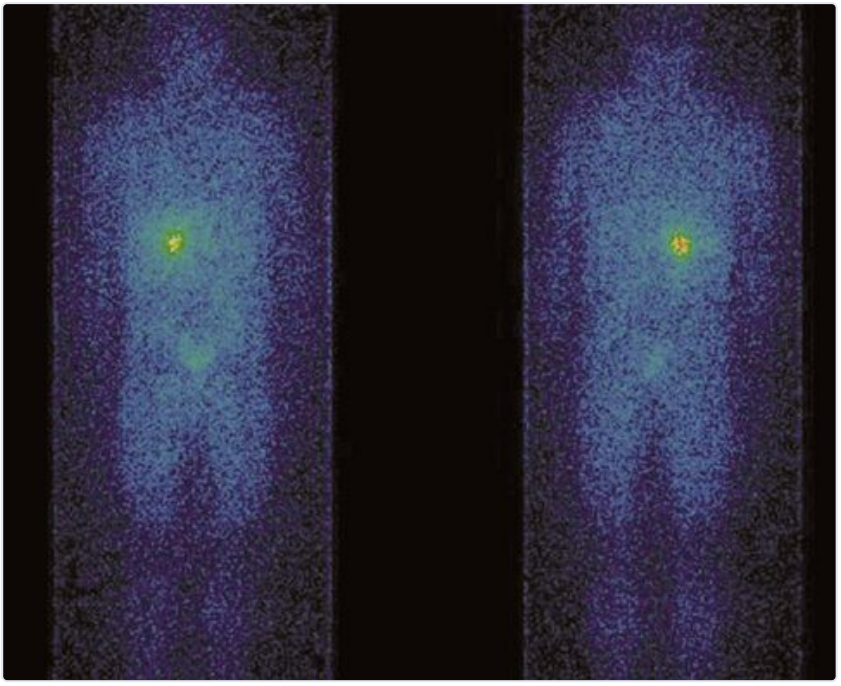
Adenoma suprarrenal en TC con contraste

¿Es funcionante? A todos se les solicita: 1) **Test de supresión con 1 mg de dexametasona** nocturna (cortisol a las 8 h > 1,8 µg/dL indica secreción autónoma de cortisol, aunque no haya fenotipo de Cushing); 2) **Metanefrinas** libres plasmáticas o fraccionadas en orina de 24 horas para descartar feocromocitoma (pueden omitirse si la masa mide ≤ 10 UH); 3) Si es hipertenso o tiene hipokalemia, relación aldosterona/actividad de renina plasmática. Si las masas son bilaterales se agrega 17-hidroxiprogesterona (hiperplasia suprarrenal congénita) y se descarta insuficiencia suprarrenal.

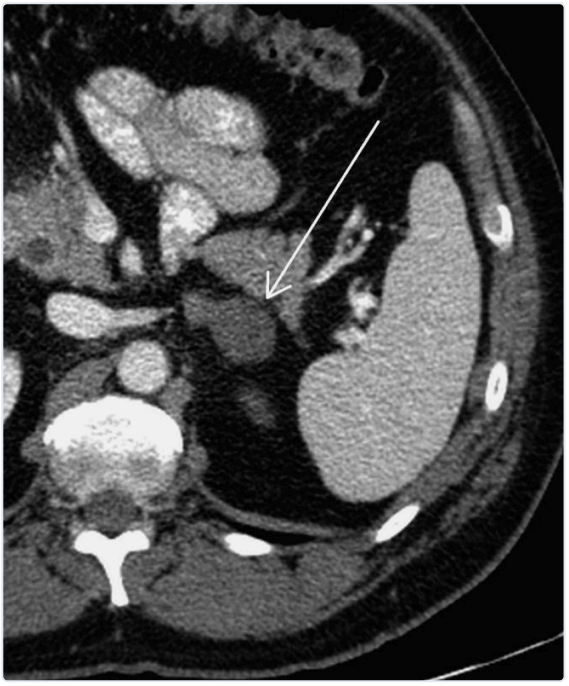
Conducta: se deriva a cirugía (suprarrenalectomía laparoscópica) todo incidentaloma funcionante (feocromocitoma, aldosteronoma, Cushing clínico) o con imagen sospechosa o mayor de 4 cm; el feocromocitoma requiere antes el bloqueo alfa descrito. El adenoma < 4 cm, ≤ 10 UH y no funcionante no requiere seguimiento con imágenes ni hormonal; si la imagen es indeterminada se repite la TC en 6 a 12 meses. La secreción autónoma leve de cortisol se maneja controlando la HTA, la diabetes y la osteoporosis asociadas, y la cirugía se decide en endocrinología. El médico general solicita el estudio inicial (TC sin contraste y exámenes hormonales) y deriva a endocrinología.



A. RM: MASA SUPRARRENAL



B. GAMMAGRAFÍA MIBG



C. ADENOMA SUPRARRENAL EN TAC

Imagen 7.15

FIGURA 7.15 · PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA PREOPERATORIA DEL FEOCROMOCITOMA

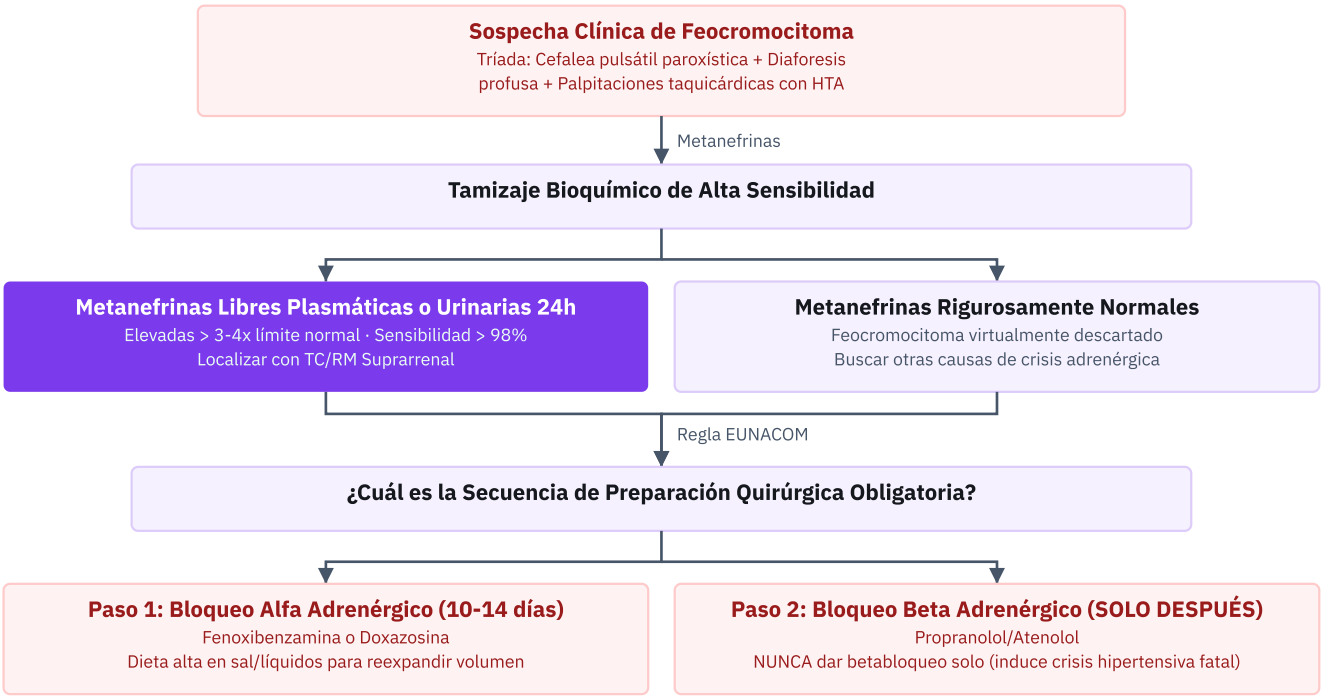


TABLA 7.15 · SÍNDROMES FAMILIARES ASOCIADOS A FEOCROMOCITOMA EN EUNACOM `1.03.1.009, 4.03.1.023, 1.03.1.022`

SÍNDROME GENÉTICO	GEN / HERENCIA	TUMORES ASOCIADOS PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS DEL FEOCROMOCITOMA
NEM 2A (S. Sipple)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular de Tiroides (100%) + Hiperparatiroidismo 1° (20-30%)	Bilateral en > 50% de casos, benigno
NEM 2B (S. Gorlin)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular agresivo + Neuromas mucosos + Hábito marfanoide	Bilateral en > 50% de casos, muy precoz
Enfermedad de Von Hippel-Lindau	Gen VHL / Autosómica dominante	Hemangioblastomas de retina y SNC + Carcinoma de células claras renal	Frecuentemente bilateral o múltiple
Neurofibromatosis Tipo 1	Gen NF1 / Autosómica dominante	Manchas café con leche + Neurofibromas cutáneos + Nódulos de Lisch	Feocromocitoma en 1-5% de casos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.15

Una mujer de 36 años consulta por episodios paroxísticos bruscos de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones taquicárdicas con opresión torácica y sudoración profusa en cara y cuello, de 15 a 30 minutos de duración, que se repiten 2 a 3 veces por semana desde hace 3 meses. Durante una de las crisis en el policlínico se constata PA 210/120 mmHg y FC 130 lpm. Se solicita estudio de metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas que resultan en 2800 mcg/24h (VN < 350 mcg). La TC abdominal muestra una masa sólida en la glándula suprarrenal derecha de 4.5 cm de diámetro, muy vascularizada y heterogénea. La paciente será derivada a cirugía resectiva laparoscópica.

Conducta oficial. El diagnóstico es inequívocamente un Feocromocitoma suprarrenal derecho sintomático confirmado por la tríada clínica típica y la elevación masiva de metanefrinas urinarias en orina de 24 horas (> 8 veces el límite superior de la normalidad). Para llevar a cabo la suprarrenalectomía laparoscópica de forma segura y evitar fluctuaciones hemodinámicas catastróficas o colapso vascular durante la inducción anestésica y la manipulación quirúrgica del tumor, es mandatorio instaurar un bloqueo alfa-adrenérgico previo (con fenoxibenzamina o doxazosina) durante al menos 10 a 14 días prequirúrgicos junto a abundante aporte de líquidos y sal. Si tras el bloqueo alfa la paciente presenta taquicardia refleja sintomática, se podrá asociar secundariamente un betabloqueador, pero NUNCA antes del alfa-bloqueo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El feocromocitoma se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal secretoras de catecolaminas.
- La tríada paroxística clásica altamente específica es: CEFALEA pulsátil + DIAFORESIS profusa + PALPITACIONES taquicárdicas con hipertensión arterial.
- La prueba diagnóstica de tamizaje de primera elección con mayor sensibilidad (> 98%) es la medición de METANEFRINAS libres plasmáticas o urinarias de 24 horas.
- Hasta un 35-40% de los casos se asocian a síndromes genéticos: NEM 2A, NEM 2B (gen RET), Von Hippel-Lindau (VHL) y Neurofibromatosis 1 (NF1).
- REGLA DE ORO DE PREPARACIÓN QUIRÚRGICA: NUNCA administrar un betabloqueador antes de haber completado un bloqueo alfa-adrenérgico eficaz.
- El uso de betabloqueadores sin bloqueo alfa previo deja la vasoconstricción alfa-1 sin oposición, desencadenando crisis hipertensiva fatal y edema pulmonar agudo.
- El bloqueo alfa se realiza durante 10 a 14 días con Fenoxibenzamina o Doxazosina, asociado a aporte abundante de sodio y líquidos para reexpandir la volemia.
- Solo después de varios días de adecuado bloqueo alfa se puede asociar un betabloqueador (propranolol o atenolol) si persiste taquicardia.
- En pacientes con Carcinoma Medular de Tiroides y Feocromocitoma sincrónico (NEM 2), se opera SIEMPRE el feocromocitoma en primer lugar.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#25)

1. Una paciente de 40 años presenta episodios paroxísticos frecuentes de cefalea severa, sudoración profusa y taquicardia con cifras tensionales de 220/115 mmHg. Se confirma el diagnóstico de feocromocitoma suprarrenal derecho mediante metanefrinas fraccionadas urinarias elevadas y TC abdominal. Se programa una suprarrenalectomía laparoscópica para dentro de dos semanas. ¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos preoperatorios representa la conducta correcta y obligatoria?

A) Iniciar propranolol oral a dosis plenas de inmediato y asociar fenoxibenzamina 24 horas antes del pabellón

B) Iniciar bloqueo alfa-adrenérgico con fenoxibenzamina o doxazosina durante 10 a 14 días, y asociar betabloqueador solo con posterioridad si persiste taquicardia

C) Indicar atenolol oral en monoterapia sin administrar bloqueadores alfa

D) Administrar sulfato de magnesio en infusión y llevar a pabellón de inmediato sin preparación oral

E) Indicar espironolactona asociada a enalapril oral

EUNACOM Julio 2020 (Q#38)

2. Un médico en una posta rural recibe a un paciente de 35 años con crisis de hipertensión arterial severa (PA 210/125 mmHg), taquicardia a 130 lpm, palidez y temblor. Ante la sospecha de feocromocitoma, el médico decide administrar un bolo endovenoso de propranolol para controlar la taquicardia y la presión. ¿Cuál es la complicación hemodinámica grave esperada tras esta conducta incorrecta?

A) Hipotensión arterial brusca con shock distributivo por vasodilatación refleja

B) Crisis hipertensiva paradójica severa con vasoconstricción periférica masiva por estimulación alfa-adrenérgica sin oposición beta-2

C) Bloqueo auriculoventricular completo irreversible

D) Hipertermia maligna refractaria a dantroleno

E) Cetoacidosis metabólica severa

Más preguntas online de Feocromocitoma y Paragangliomas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 7.11 A 7.15

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la...	**Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario...**	—
Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	La causa más frecuente de Enfermedad de Addison en adultos es la Adrenalitis Autoinmune...	**La HIPERPIGMENTACIÓN de piel y mucosas es patognomónica de la insuficiencia suprarrenal...**	En la insuficiencia secundaria NUNCA se administra fludrocortisona porque la secreción...
Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario	La Crisis Suprarrenal Aguda es una emergencia médica extrema que debuta como shock...	**La causa desencadenante más común es un proceso infeccioso intercurrente o...**	REGLA DE ORO TERAPÉUTICA: NUNCA demorar el tratamiento a la espera de exámenes; la...
Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria	El Hiperaldosteronismo Primario es la causa endocrinológica más frecuente de...	**Debe sospecharse formalmente ante: HTA resistente (≥ 3 fármacos), HTA en jóvenes (<...**	—
Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio	El feocromocitoma se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal...	**La tríada paroxística clásica altamente específica es: CEFALEA pulsátil + DIAFORESIS...**	REGLA DE ORO DE PREPARACIÓN QUIRÚRGICA: NUNCA administrar un betabloqueador antes de...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la IATROGÉNICA (exógena por uso de corticoides).

Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario productor de ACTH) representa el 70-80% de los...

Los signos clínicos más específicos de hipercortisolismo son la miopatía proximal, las estrías violáceas anchas (> 1 cm) y la...

El diagnóstico requiere dos fases estrictas: 1° Demostrar hipercortisolismo con al menos 2 pruebas de 1ra línea; 2° Localizar...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario productor de ACTH) representa el 70-80% de los casos.
- Los signos clínicos más específicos de hipercortisolismo son la miopatía proximal, las estrías violáceas anchas (> 1 cm) y la fragilidad capilar con hematomas fáciles.
- La HIPERPIGMENTACIÓN de piel y mucosas es patognomónica de la insuficiencia suprarrenal primaria debido al incremento masivo de ACTH.
- La presencia de HIPERKALEMIA orienta con fuerza a insuficiencia primaria (Addison) por pérdida de aldosterona; en la secundaria el potasio es normal.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la IATROGÉNICA (exógena por uso de...	Tema 7.11 →
La causa más frecuente de Enfermedad de Addison en adultos es la Adrenalitis Autoinmune (aislada o asociada a...	Tema 7.12 →
La Crisis Suprarrenal Aguda es una emergencia médica extrema que debuta como shock hipotensivo distributivo...	Tema 7.13 →
El Hiperaldosteronismo Primario es la causa endocrinológica más frecuente de hipertensión arterial secundaria...	Tema 7.14 →
El feocromocitoma se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal secretoras de catecolaminas.	Tema 7.15 →

MANUAL EUNACOM DE ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

4	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
7.16	Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	74
7.17	Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	78
7.18	Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	82
7.19	Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	86

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.03.1.020, 1.03.2.004, 1.03.4.010, 1.08.2.004	Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D	Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios	Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'
1.03.1.020, 1.03.2.005	Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek)	Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia	Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico
			1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o	DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio; la Hipercalcemia Maligna lo es en el paciente hospitalizado.
- REGLA OBLIGATORIA: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio Medido + 0.8 × (4.0 - Albúmina).
- La PTH Intacta (PTHi) divide el algoritmo: PTH alta o normal-inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia (PTHrP o metástasis).
- El HPT 1° se debe en un 85% a un Adenoma Paratiroideo único benigno.
- La tríada bioquímica del HPT 1° es: HIPERCALCEMIA + HIPOFOSFATEMIA + PTHi ELEVADA.
- La medida inicial de máxima urgencia ante una crisis hipercalcémica (> 14 mg/dL) es la hidratación enérgica con Suero Fisiológico al 0.9% (2 a 4 litros en 24h).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	EUNACOM Julio 2025 · #8 · EUNACOM Julio 2025 · #167 · EUNACOM Julio 2025 · #79 · EUNACOM Diciembre 2024 · #172
Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	EUNACOM Julio 2025 · #8 · EUNACOM Julio 2025 · #167 · EUNACOM Diciembre 2024 · #172 · EUNACOM Julio 2024 · #82
Osteoporosis: Densitometría Ósea	EUNACOM Julio 2015 · #114
Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	EUNACOM Agosto 2021 · #23 · EUNACOM Julio 2019 · #25 · EUNACOM Julio 2015 · #11

7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.020 1.03.2.004 1.03.4.010 1.08.2.004

¿POR QUÉ?

La hipercalcemia es un trastorno hidroelectrolítico de alta relevancia en la medicina interna y en el examen EUNACOM. Más del 90% de todos los casos de hipercalcemia se deben a dos entidades clínicas fundamentales: Hiperparatiroidismo Primario (causa más frecuente en pacientes ambulatorios asintomáticos) e Hipercalcemia Maligna Asociada a Neoplasias (causa más común en pacientes hospitalizados con sintomatología florida). EUNACOM evalúa con máxima regularidad la fórmula de corrección del calcio por albúmina, el uso discriminativo de la PTH intacta para separar causas dependientes de independientes, el protocolo de hidratación agresiva con suero fisiológico y bifosfonatos endovenosos en la crisis aguda, y los criterios quirúrgicos de paratiroidectomía en pacientes asintomáticos.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL CALCIO Y REGLA DE CORRECCIÓN POR ALBÚMINA

El calcio sérico total se distribuye en tres fracciones: 50% como calcio iónico libre (biológicamente activo y estrechamente regulado por la PTH), 40% unido a proteínas plasmáticas (principalmente albúmina) y 10% complejado con aniones (citrato, fosfato). **(ver Imagen 7.16B)** 1.03.1.020 1.03.4.010

Fórmula Obligatoria de Corrección EUNACOM: Ante cualquier alteración en la concentración de albúmina sérica, el calcio total debe corregirse mediante la fórmula: Calcio Corregido (mg/dL) = Calcio Medido (mg/dL) + 0.8 × (4.0 - Albúmina sérica en g/dL). Si la albúmina está disminuida (frecuente en desnutrición, hepatopatía o sepsis), un calcio total aparentemente normal puede ocultar una hipercalcemia iónica real. **(ver Imagen 7.16C)**

Fisiología de la PTH: La hormona paratiroidea estimula la resorción ósea osteoclástica liberando calcio y fósforo, aumenta la reabsorción tubular distal de calcio, inhibe la reabsorción tubular proximal de fosfato (generando hipofosfaturia/hipofosfatemia) y activa la enzima renal 1-alfa-hidroxilasa convirtiendo la 25-OH vitamina D en 1,25-(OH)2 vitamina D (calcitriol activo), que promueve la absorción digestiva de calcio. 1.03.4.010

2. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: HIPERPARATIROIDISMO 1° VERSUS NEOPLASIA MALIGNA

La primera prueba de laboratorio mandatoria ante una hipercalcemia confirmada es la medición de PTH Intacta (PTHi): 1.03.1.020 1.03.4.010

1) Hiperparatiroidismo Primario (HPT 1°, PTH-Dependiente): La PTHi se encuentra francamente elevada o inapropiadamente 'normal' en presencia de hipercalcemia (calcio > 10.5 mg/dL). Se acompaña típicamente de hipofosfatemia (< 2.5 mg/dL) y acidosis tubular renal leve. Causa: Adenoma paratiroideo único benigno (85%), hiperplasia de las 4 glándulas (12-15%, asociada a NEM 1 y NEM 2A) o carcinoma paratiroideo (< 1%).

2) Hipercalcemia Maligna Neoplásica (PTH-Independiente): La PTHi se encuentra intensamente SUPRIMIDA (< 10 pg/mL). Mecanismos tumorales: a) Secreción de Péptido Relacionado con la PTH (PTHrP, 80% de neoplasias: cáncer epidermoide de pulmón, esófago, cabeza/cuello, cérvix o células renales); b) Metástasis osteolíticas con resorción local por citoquinas (cáncer de mama, mieloma múltiple); c) Producción tumoral autónoma de Calcitriol (1,25-OH2-Vit D en linfomas de Hodgkin y no Hodgkin); d) Enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, tuberculosis) con actividad macrofágica de 1-alfa-hidroxilasa. 1.03.1.020 1.03.4.010 1.08.2.004

TABLA 7.16.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VS HIPERCALCEMIA MALIGNA VS HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR 1.03.1.020, 1.03.2.004, 1.03.4.010, 1.08.2.004

ENTIDAD CLÍNICA	CALCIO SÉRICO CORREGIDO	PTH INTACTA (PTHI)	FÓSFORO SÉRICO	CALCIURIA 24 HORAS	CAUSA / MECANISMO CENTRAL
Hiperparatiroidismo Primario	Elevado (leve a moderado)	Elevada o 'inapropiadamente normal'	Bajo (< 2.5 mg/dL, hipofosfatemia)	Normal o Elevada (> 200-400 mg/d)	Adenoma paratiroideo único (85%)
Hipercalcemia Maligna (PTHrP)	Muy Elevado (> 13-14 mg/dL)	SUPRIMIDA (< 5-10 pg/mL)	Bajo o Normal	Muy Elevada (> 400 mg/d)	Carcinoma epidermoide, mama, riñón
Hipercalcemia Maligna (Osteólisis)	Muy Elevado	SUPRIMIDA	Elevado o Normal	Muy Elevada	Mieloma múltiple, metástasis óseas
Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar (FHH)	Elevado leve (< 11.5 mg/dL)	Normal o discretamente elevada	Normal	MUY BAJA (< 100 mg/d, FE Ca < 1%)	Mutación inactivadora receptor CaSR (benigna, no operar)
Toxicidad por Vitamina D	Elevado	SUPRIMIDA	ELEVADO (aumenta absorción renal/int)	Elevada	Exceso de ingesta o granulomatosis (sarcoidosis)

7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CUADRO CLÍNICO: DE LA OLIGOSINTOMATOLOGÍA A LA CRISIS HIPERCALCÉMICA

Manifestaciones Clásicas (Mnemotecnia clásica 'Bones, Stones, Groans and Moans'): 1) Renales: Poliuria y polidipsia por diabetes insípida nefrogénica inducida por calcio (resistencia a ADH en el túbulo colector), nefrolitiasis cálcica recurrente (oxalato y fosfato de calcio), nefrocalcinosis y falla renal progresiva; 2) Gastrointestinales: Constipación pertinaz, náuseas, vómitos, anorexia, pancreatitis aguda y úlcera péptica por hipergastrinemia; 3) Esqueléticas: Dolores óseos difusos, osteopenia/osteoporosis cortical (típicamente en radio distal tercio 33%) y osteítis fibrosa quística con tumores pardos en casos avanzados; 4) Neuropsiquiátricas: Fatiga, astenia, hiporreflexia osteotendinosa, debilidad muscular, depresión, psicosis o letargia hasta coma; 5) Cardiovasculares: Acortamiento del intervalo QT en el ECG, hipertensión y arritmias ventriculares. **(ver Imagen 7.16A)** 1.03.1.020

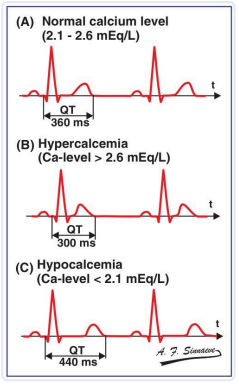


Osteítis fibrosa quística

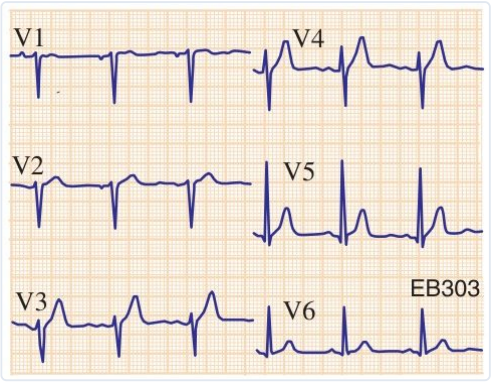
Crisis Hipercalcémica Severa (Calcio Corregido > 14 mg/dL): Emergencia médica con deshidratación masiva, colapso hemodinámico, insuficiencia renal aguda y estupor/coma. 1.03.1.020 1.03.2.004 1.08.2.004



A. OSTEÍTIS FIBROSA QUÍSTICA



B. QT Y CALCIO



C. ECG DE HIPERCALCEMIA

Imagen 7.16

TABLA 7.16.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y RIESGO CLÍNICO EN HIPERCALCEMIA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

SEVERIDAD	CALCIO CORREGIDO	SÍNTOMAS HABITUALES	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Leve	< 12.0 mg/dL	Asintomático, astenia leve, constipación	Hidratación oral, suspender tiazidas/litio, estudio ambulatorio
Moderada	12.0 a 13.9 mg/dL	Poliuria, náuseas, debilidad muscular, deshidratación	Hospitalización, suero fisiológico EV, bifosfonato según clínica
Severa / Crisis Hipercalcémica	≥ 14.0 mg/dL	Compromiso de conciencia, estupor, arritmias, falla renal	UCI/UTI, SF 0.9% 3-4 L/d + Zoledronato EV + Calcitonina

7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO INMEDIATO DE LA HIPERCALCEMIA MODERADA-SEVERA EN URGENCIAS

Pilar 1 - EXPANSIÓN DE VOLUMEN CON SUERO FISIOLÓGICO AL 0.9%: Es la medida inicial de MÁXIMA PRIORIDAD. El paciente hipercalcémico presenta un déficit de 3 a 5 litros de agua y sal debido a la diuresis osmótica y los vómitos. Se infunden 200 a 300 mL/hora (2 a 4 litros en las primeras 24 horas) para restaurar la tasa de filtración glomerular e inducir calciuresis por competencia de sodio en el túbulo proximal. 1.03.1.020 1.03.2.004 1.08.2.004

¿Diuréticos de Asa (Furosemida)?: CONTRAINDICADOS COMO PRIMERA LÍNEA. Solo se administran SI y SOLO SI el paciente se encuentra plenamente euvolémico rehidratado y presenta sobrecarga de volumen o insuficiencia cardíaca congestiva. 1.03.1.020 1.03.2.004

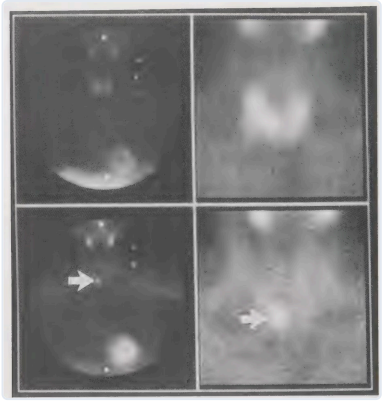
Pilar 2 - BIFOSFONATOS ENDOVENOSOS DE ALTA POTENCIA: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 4 mg EV en infusión de 15 minutos (o Pamidronato 60-90 mg EV en 2-4 horas). Inhibe potentemente la resorción osteoclástica. Su efecto hipocalcemiante inicia a las 48-72 horas, alcanzando el nadir a los 4-7 días. 1.03.1.020 1.03.2.004 1.08.2.004

Pilar 3 - Terapia Coadyuvante Inmediata: Calcitonina de salmón (4 a 8 UI/kg subcutánea o intramuscular cada 12 horas): ejerce un descenso rápido del calcio en 4 a 6 horas (terapia puente mientras actúa el bifosfonato), pero presenta taquifilaxia a las 48 horas. 1.03.1.020 1.03.2.004

Pilar 4 - Glucocorticoides (Prednisona 40-60 mg/día o Hidrocortisona EV): Indicados específicamente si la hipercalcemia es mediada por exceso de calcitriol (linfomas, mieloma múltiple, sarcoidosis).

5. CRITERIOS QUIRÚRGICOS DE PARATIROIDECTOMÍA EN HPT PRIMARIO ASINTOMÁTICO

La Paratiroidectomía (resección del adenoma guiada por cintigrama Sestamibi-Tc99m o ecografía) es el único tratamiento curativo definitivo del HPT primario. En pacientes sintomáticos (litiasis, osteoporosis, fracturas) la cirugía es mandatoria. 1.03.1.020



Gammagrafía con sestamibi-Tc99m mostrando adenoma paratiroideo

Criterios de Paratiroidectomía en Pacientes ASINTOMÁTICOS (Guías Internacionales vigentes evaluadas en EUNACOM): 1) Edad menor de 50 años; 2) Calcio sérico corregido > 1.0 mg/dL por encima del límite superior normal (típicamente > 11.5 mg/dL); 3) Compromiso esquelético: Densitometría ósea con T-score < -2.5 en columna, cadera o radio distal 33%, o antecedente de fractura vertebral por fragilidad; 4) Compromiso renal: Tasa de filtración glomerular estimada < 60 mL/min/1.73m2, calciuria de 24 horas > 400 mg/día o nefrolitiasis/nefrocalcinosis asintomática en ecografía/TC.

Riesgo Post-Quirúrgico Crítico: Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome): hipocalcemia severa sintomática e hipofosfatemia profunda post-paratiroidectomía por avidez mineral ósea masiva; requiere suplementación agresiva con calcio y calcitriol.

TABLA 7.16.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN HIPERCALCEMIA AGUDA SEVERA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / MEDIDA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	INICIO Y PICO DE ACCIÓN	ROL CLÍNICO / PRECAUCIÓN CRÍTICA
Suero Fisiológico al 0.9%	200-300 mL/h (2-4 L en 24h) EV	Inmediato (primeras horas)	Pilar 1 absoluto. Restaura volumen y promueve calciuresis
Ácido Zoledrónico	4 mg EV en 100 mL SF en 15 min	Inicio 48h, pico a los 4-7 días	Inhibe resorción osteoclástica. Ajustar si VFG < 30 mL/min
Calcitonina de Salmón	4-8 UI/kg SC o IM cada 12 horas	Inicio en 4-6 horas	Terapia puente rápida. Presenta taquifilaxia tras 48 horas
Prednisona / Hidrocortisona	Prednisona 40-60 mg/d VO o HC 100 mg EV c/8h	Inicio en 2-4 días	Elección en linfomas, mieloma o sarcoidosis (bloquea 1-alfa-OH)
Hemodiálisis con baño bajo en Ca	Sesión de diálisis con filtro sin calcio	Inmediato durante la terapia	Indicado en falla renal anúrica severa o refractariedad extrema

7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPERCALCEMIA E HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VERSUS NEOPLÁSICO)

- El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio; la Hipercalcemia Maligna lo es en el paciente hospitalizado.
- La PTH Intacta (PTHi) divide el algoritmo: PTH alta o normal-inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia (PTHrP o metástasis).
- La tríada bioquímica del HPT 1° es: HIPERCALCEMIA + HIPOFOSFATEMIA + PTHi ELEVADA.
- El Ácido Zoledrónico EV (bifosfonato) es el fármaco de elección para el control sostenido de la resorción ósea hipercalcémica.
- En la Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar (mutación CaSR), la excreción fraccionada de calcio es < 1% y NO debe operarse.
- REGLA OBLIGATORIA: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio Medido + 0.8 × (4.0 - Albúmina).
- El HPT 1° se debe en un 85% a un Adenoma Paratiroideo único benigno.
- La medida inicial de máxima urgencia ante una crisis hipercalcémica (> 14 mg/dL) es la hidratación enérgica con Suero Fisiológico al 0.9% (2 a 4 litros en 24h).
- Criterios quirúrgicos de paratiroidectomía en HPT asintomático: edad < 50 años, Ca > 1 mg/dL sobre el límite, T-score < -2.5, o VFG < 60 mL/min.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

7.16

Una mujer de 56 años consulta por astenia progresiva, estreñimiento de difícil manejo de 3 meses de evolución, dolores óseos difusos en extremidades y dos episodios previos de cólico renal expulsivo en los últimos 2 años. Al examen físico se aprecia lúcida, orientada, hidratada, con PA 135/85 mmHg y examen segmentario sin hallazgos patológicos. En los exámenes de laboratorio destaca: Calcio total 11.6 mg/dL con Albúmina de 4.0 g/dL (calcio corregido 11.6 mg/dL, VN 8.5-10.5), Fósforo sérico de 2.1 mg/dL (VN 2.5-4.5), Creatinina 0.9 mg/dL y una concentración de Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi) de 145 pg/mL (VN 15-65). La ecografía renal demuestra microlitiasis bilateral.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y de laboratorio es diagnóstico de Hiperparatiroidismo Primario. La presencia simultánea de hipercalcemia franca con hipofosfatemia y niveles elevados de PTH intacta confirma la producción autónoma paratiroidea inapropiada (eje calcio-PTH dependiente). La paciente es plenamente sintomática debido al antecedente de nefrolitiasis cálcica recurrente sintomática. Cumple con indicación formal indiscutida de tratamiento quirúrgico curativo definitivo (Paratiroidectomía). El estudio preoperatorio de localización debe incluir ecografía cervical de alta resolución y cintigrama paratiroideo con Tecnecio-99m Sestamibi para planificar una cirugía mínimamente invasiva focalizada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.16 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#42)

1. Un paciente de 64 años con antecedente de cáncer epidermoide de pulmón en etapa avanzada ingresa al servicio de urgencias estuporoso, con sequedad extrema de mucosas, deshidratación severa y signos clínicos de shock hipovolémico. El laboratorio de urgencia revela: Calcio plasmático de 15.2 mg/dL con albúmina de 3.0 g/dL (calcio corregido de 16.0 mg/dL), creatinina de 2.8 mg/dL y una PTH intacta suprimida en 4 pg/mL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT marcadamente acortado. ¿Cuál es la primera medida terapéutica de máxima prioridad que debe iniciarse de inmediato?

A) Infusión endovenosa rápida de furosemida a dosis de 80 mg en bolo
B) Hidratación agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% en infusión endovenosa continua de 200 a 300 mL/hora
C) Calcitonina de salmón subcutánea en monoterapia
D) Ácido zoledrónico 4 mg EV en bolo rápido sin hidratación previa
E) Fosfato de potasio endovenoso

EUNACOM Julio 2022 (Q#19)

2. Una paciente de 46 años asintomática acude a control de salud. En un perfil bioquímico preventivo se detecta calcio sérico de 11.2 mg/dL con albúmina de 4.0 g/dL. El médico sospecha hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es el examen de laboratorio indispensable que confirmará esta sospecha diagnóstica al demostrar su valor elevado o inapropiadamente normal?

A) Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi)
B) Péptido relacionado con la PTH (PTHrP)
C) Calcitriol sérico (1,25-dihidroxivitamina D)
D) Calcitonina plasmática
E) Fosfatasas alcalinas óseas

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#34)

3. Una mujer de 44 años asintomática presenta hiperparatiroidismo primario confirmado con calcio corregido de 11.8 mg/dL y PTHi de 110 pg/mL. La densitometría ósea muestra un T-score de -2.7 en columna lumbar y la ecografía renal pesquisó microlitiasis renal asintomática. La paciente consulta si debe intervenirse quirúrgicamente. ¿Cuál es la indicación médica correcta respecto a la cirugía paratiroidea?

A) No cumple criterios quirúrgicos por encontrarse asintomática; mantener control anual exclusivo con densitometría
B) Cumple criterios formales de Paratiroidectomía debido a su edad menor de 50 años, nivel de calcio > 1 mg/dL sobre el límite normal, presencia de osteoporosis (T-score < -2.5) y litiasis renal
C) Debe recibir radioterapia cervical externa en lugar de cirugía
D) Debe indicarse tratamiento de por vida con cinacalcet y suspender todo lácteo
E) La cirugía está contraindicada porque los adenomas paratiroideos regresionan espontáneamente

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#50)

4. Un paciente de 52 años sometido a una paratiroidectomía subtotal exitosa por hiperparatiroidismo primario severo con compromiso óseo extenso presenta al tercer día postoperatorio parestesias periorales intensas, signo de Chvostek positivo, espasmo carpopedal (signo de Trousseau) y calcio plasmático de 6.4 mg/dL con fósforo sérico de 1.8 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación postquirúrgica clásica?

A) Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome)
B) Hipotiroidismo iatrogénico agudo
C) Falla renal aguda por nefropatía de contraste
D) Pseudohipoparatiroidismo tipo 1A
E) Crisis tirotóxica por manipulación cervical

Más preguntas online de Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico →

7.17. Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.020 1.03.2.005

¿POR QUÉ?

La hipocalcemia aguda es una emergencia clínica potencialmente letal caracterizada por un estado de hiperirritabilidad neuromuscular generalizada secundario al aumento en la permeabilidad neuronal a iones de sodio. La etiología más prevalente en la práctica hospitalaria es el hipoparatiroidismo postquirúrgico transitorio o definitivo tras tiroidectomía total o disección cervical. EUNACOM evalúa de manera prioritaria la identificación de los signos semiológicos cardinales de hipocalcemia latente (signos de Chvostek y Trousseau), las alteraciones electrocardiográficas (prolongación del intervalo QT), el tratamiento inmediato con gluconato de calcio endovenoso y la regla clínica obligatoria de corregir la hipomagnesemia concomitante.

1. ETIOLOGÍAS PRINCIPALES Y FISIOPATOLOGÍA DE LA IRRITABILIDAD NEUROMUSCULAR

Causa Número 1 en EUNACOM: Hipoparatiroidismo Postquirúrgico iatrogénico (resección accidental o desvascularización isquémica de las glándulas paratiroides durante una tiroidectomía total, lobectomía tiroidea bilateral o vaciamiento ganglionar cervical). Aparece típicamente entre las 24 y 72 horas postoperatorias. **(ver Imagen 7.17C)** 1.03.1.020

Otras Causas: Hipomagnesemia severa (< 1.0 mg/dL, induce resistencia periférica a PTH y bloquea su síntesis hipofisaria), pancreatitis aguda severa (saponificación de grasas retroperitoneales con atrapamiento de calcio), sepsis con shock, déficit severo de vitamina D y transfusión masiva de hemoderivados (el citrato quelante del anticoagulante secuestra el calcio iónico libre).

Mecanismo Fisiopatológico: El calcio extracelular estabiliza los canales de sodio dependientes de voltaje en las membranas de axones y miocitos. La disminución de calcio reduce el umbral de despolarización, provocando descargas espontáneas repetitivas e hiperexcitabilidad neuromuscular tetánica. 1.03.1.020 1.03.2.005

2. SIGNOS CLÍNICOS CARDINALES Y ELECTROCARDIOGRAMA

Manifestaciones Clínicas: Parestesias periorales ('alrededor de la boca') y en la punta de los dedos de manos y pies (signo más precoz), fasciculaciones musculares, hiperreflexia tendinosa profunda, espasmo carpopedal espontáneo (mano en comadrón o 'mano de obstetra'), cólicos abdominales, broncoespasmo y laringoespasmo con estridor inspiratorio que amenaza la vía aérea, y convulsiones generalizadas. 1.03.1.020 1.03.2.005

Signos Semiológicos Clásicos (Latentes): 1) Signo de Chvostek: La percusión ligera del nervio facial por delante del trago auricular desencadena una contracción espasmódica involuntaria ipsilateral de los músculos faciales (labio superior, comisura bucal o ala nasal); 2) Signo de Trousseau (MÁS SENSIBLE Y ESPECÍFICO): Al inflar el manguito de presión arterial por encima de la PAS sistólica durante 3 minutos, se produce isquemia nerviosa relativa que desencadena el clásico espasmo carpopedal (flexión de muñeca y articulaciones metacarpofalángicas con extensión interfalángica y aducción del pulgar). **(ver Imagen 7.17A y B)**

Electrocardiograma: Prolongación del intervalo QT a expensas de un alargamiento del segmento ST, con riesgo latente de arritmias ventriculares como Torsades de Pointes. 1.03.1.020

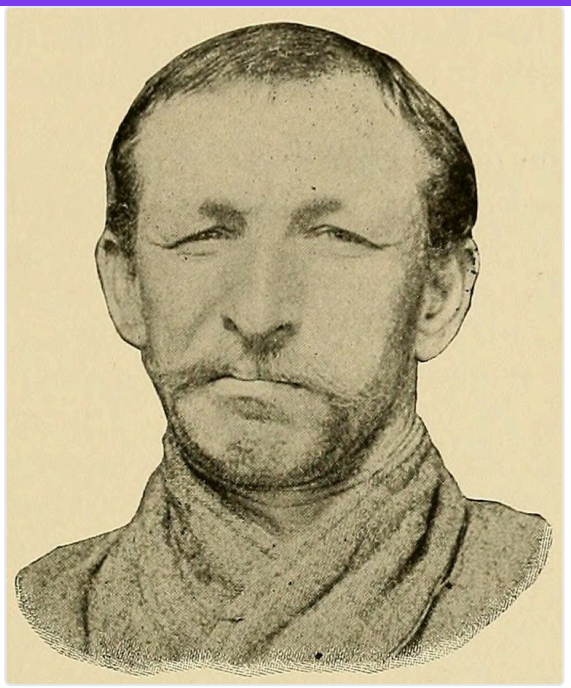
3. MANEJO DE URGENCIA Y TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CRÓNICO

Manejo Inmediato de la Hipocalcemia Aguda Severa Sintomática: GLUCONATO DE CALCIO AL 10%: 1 a 2 ampollas (10 a 20 mL, equivalentes a 90-180 mg de calcio elemental) diluidos en 50-100 mL de solución glucosada al 5% a infundir por vía endovenosa lenta en 10 a 20 minutos bajo monitorización electrocardiográfica continua. (Nota: Se prefiere gluconato de calcio sobre cloruro de calcio porque este último causa necrosis tisular severa por extravasación). 1.03.1.020 1.03.2.005

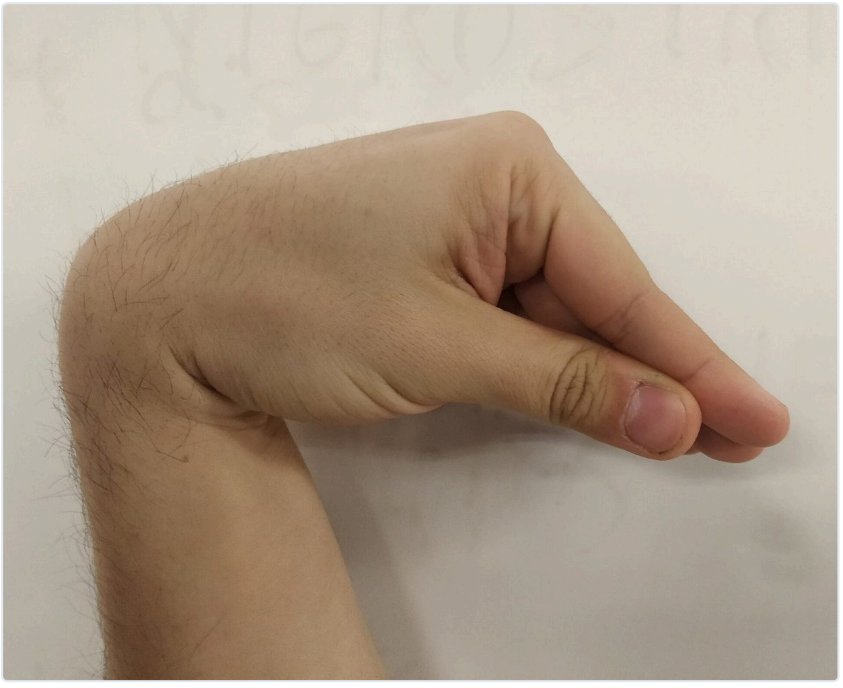
Infusión Continua de Mantenimiento: Tras el bolo de rescate, se infunden 10 ampollas de gluconato de calcio en 1000 mL de SG 5% a 50-100 mL/hora hasta la resolución completa. 1.03.1.020

REGLA DE ORO DEL MAGNESIO: Si coexiste hipomagnesemia, la hipocalcemia es ABSOLUTAMENTE REFRACTARIA al tratamiento con calcio. Es mandatorio administrar Sulfato de Magnesio EV (1 a 2 g en 20 minutos) para restaurar la sensibilidad y secreción de PTH.

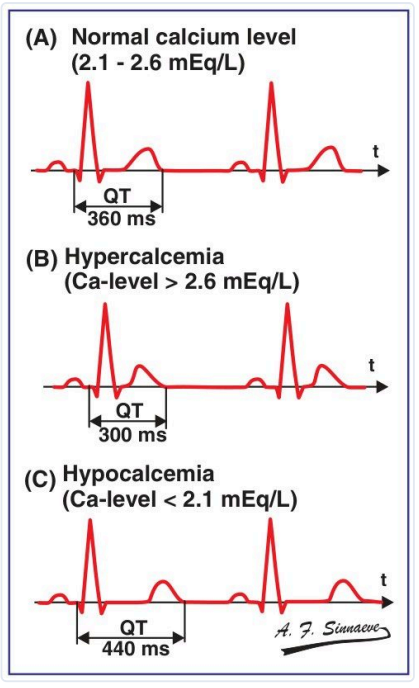
Manejo Crónico (Hipoparatiroidismo Permanente): Suplementación oral con Carbonato de Calcio (1 a 3 g/día de calcio elemental repartido con las comidas) asociado obligatoriamente a CALCITRIOL oral (1,25-dihidroxivitamina D, 0.25 a 1.0 mcg/día). (La vitamina D común colecalciferol es ineficaz porque sin PTH el riñón no puede sintetizar la 1-alfa-hidroxilasa activa).



A. CHVOSTEK



B. TROUSSEAU



C. QT LARGO

Imagen 7.17

FIGURA 7.17 · ALGORITMO DE RESCATE EN HIPOCALCEMIA AGUDA SINTOMÁTICA



TABLA 7.17 · COMPARACIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN TRASTORNOS DEL CALCIO EN EUNACOM `1.03.1.020, 1.03.2.005`

PARÁMETRO	HIPOCALCEMIA AGUDA GRAVE	HIPOCALCEMIA CRÓNICA ESTABLE	HIPOCALCEMIA POR HIPOMAGNESEMIA
Presentación Típica	Parestesias, Trousseau +, Laringoespasmo	Asintomática, cataratas, calcificación ganglios basales	Refractaria a infusión repetida de calcio
Examen Físico Clave	Trousseau (+) en 94%, Chvostek (+)	Chvostek débil o negativo	Tetania + temblor + arritmias
Riesgo ECG	Prolongación del intervalo QT (Torsades)	QT limítrofe o normal	QT prolongado + arritmias ventriculares
Fármaco de Elección	Gluconato de Calcio 10% EV en bolo lento	Carbonato de Calcio oral + Calcitriol oral	Sulfato de Magnesio EV obligatorio previo
Precaución Crítica	Monitoreo cardíaco; evitar extravasación	Meta calcio 8.0-8.5 mg/dL (evitar hipercalciuria)	Medir siempre magnesio antes de considerar falla de calcio

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.17

Una mujer de 38 años fue sometida a una tiroidectomía total electiva hace 36 horas por un bocio multinodular compresivo. Durante el postoperatorio inmediato en sala de cirugía refiere hormigueos intensos y sensación de adormecimiento peribucal bilateral, que progresa rápidamente a parestesias dolorosas en ambas manos y pies. Al examen físico se aprecia angustiada, taquipneica, con signos vitales estables. Al medir la presión arterial e inflar el manguito a 160 mmHg por 2 minutos, la paciente presenta una flexión involuntaria dolorosa de la muñeca y dedos de la mano derecha en forma de garra (signo de Trousseau positivo). El ionograma urgente informa: Calcio corregido de 6.7 mg/dL y Magnesio sérico de 2.0 mg/dL. El ECG revela un intervalo QTc prolongado de 510 ms.

Conducta oficial. La paciente presenta una Hipocalcemia Aguda Sintomática Severa por hipoparatiroidismo post-tiroidectomía total (complicación postoperatoria frecuente por lesión transitoria o definitiva de las glándulas paratiroides). La presencia de tetania latente manifiesta por el Signo de Trousseau positivo y prolongación peligrosa del intervalo QT en el electrocardiograma representa una urgencia vital con riesgo de laringoespasmo y arritmias ventriculares. El tratamiento de rescate inmediato de elección indiscutido es la administración de Gluconato de Calcio al 10% (1 a 2 ampollas EV lento en 10-20 minutos bajo monitorización cardíaca continua), seguido de infusión de mantenimiento y transición precoz a carbonato de calcio oral más calcitriol.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La causa más frecuente de hipocalcemia aguda en el paciente hospitalizado es el Hipoparatiroidismo Postquirúrgico post-tiroidectomía total.
- El Signo de Trousseau (espasmo carpopedal al inflar el manguito de PA durante 3 minutos) es más sensible y específico que el signo de Chvostek.
- La manifestación electrocardiográfica característica de la hipocalcemia es la PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT a expensas del segmento ST.
- Tratamiento de rescate inmediato en hipocalcemia sintomática: GLUCONATO DE CALCIO AL 10% (1-2 ampollas EV lento en 10-20 minutos).
- Se prefiere gluconato de calcio sobre cloruro de calcio porque este último produce necrosis tisular grave en caso de extravasación.
- REGLA DE ORO: En toda hipocalcemia refractaria, SIEMPRE sospechar y medir MAGNESIO; la hipomagnesemia bloquea la secreción y acción de la PTH.
- El tratamiento crónico del hipoparatiroidismo permanente requiere Calcio oral asociado a CALCITRIOL (vitamina D activa), ya que sin PTH no hay 1-alfa-hidroxilasa.
- En el tratamiento crónico se busca mantener el calcio en el límite bajo-normal (8.0 a 8.5 mg/dL) para evitar hipercalciuria y nefrocalcinosis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.17

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#39)

1. Una paciente de 42 años intervenida de tiroidectomía total hace 48 horas presenta parestesias periorales, contractura muscular dolorosa en ambas manos al inflar el manguito de presión arterial (signo de Trousseau positivo) y sensación de falta de aire con estridor inspiratorio leve. El laboratorio urgente confirma un calcio plasmático de 6.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Administrar carbonato de calcio 1 g por vía oral y citar a control en 24 horas
B) Administrar una ampolla de Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa lenta en 10 a 20 minutos bajo monitorización cardíaca
C) Administrar vitamina D3 (colecalciferol) 100.000 UI en dosis oral única
D) Indicar rebreathing con bolsa de papel para aumentar la pCO2
E) Administrar cloruro de potasio en bolo endovenoso rápido

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#22)

2. Un paciente alcohólico crónico de 54 años ingresa desnutrido con tetania muscular y parestesias. El calcio sérico es de 6.8 mg/dL. Pese a recibir dos bolos endovenosos consecutivos de gluconato de calcio, el paciente persiste tetánico con calcio sérico en 6.9 mg/dL. ¿Cuál es el examen de laboratorio que debe solicitarse de inmediato para identificar la causa de la refractariedad terapéutica?

A) Magnesemia plasmática
B) Calcitonina sérica
C) TSH sérica
D) Ácido fólico plasmático
E) Plomo en sangre

Más preguntas online de Hipocalcemia Aguda y Crónica →

7.18. Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.018 1.03.4.002 1.03.3.002 1.03.1.019 1.07.1.015

¿POR QUÉ?

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica progresiva caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro microarquitectónico del tejido óseo, lo que incrementa sustancialmente la fragilidad esquelética y la susceptibilidad a fracturas patológicas ante traumatismos de baja energía (fracturas por fragilidad en cadera, columna vertebral y muñeca/Colles). Es una patología de altísima prevalencia en mujeres posmenopáusicas en Chile. EUNACOM evalúa con gran frecuencia la interpretación del T-score en la densitometría DEXA, la indicación de tratamiento farmacológico según criterios diagnósticos y algoritmo FRAX, y las normas estrictas de administración oral de los bifosfonatos para evitar úlceras esofágicas.

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS OMS Y DENSITOMETRÍA ÓSEA (DEXA)

El estándar de oro diagnóstico es la Absorciometría Radiológica de Doble Energía (DEXA) axial, medida en columna lumbar (L1-L4) y cadera (cuello femoral y cadera total). 1.03.1.018 1.03.4.002

Criterios de la OMS según T-score (desviaciones estándar respecto al pico de masa ósea del adulto joven): **(ver Imagen 7.18A)**

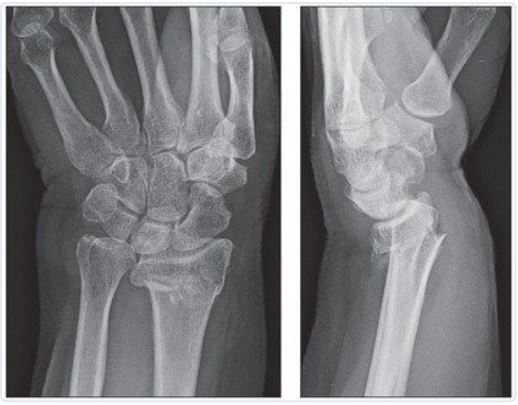
1) Normal: T-score ≥ -1.0 DE;

2) Osteopenia (Baja Masa Ósea): T-score entre -1.0 y -2.5 DE;

3) Osteoporosis: T-score ≤ -2.5 DE en cualquiera de los sitios evaluados;

4) Osteoporosis Severa / Establecida: T-score ≤ -2.5 DE asociado a una o más fracturas por fragilidad.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DIRECTO (Regla EUNACOM): Toda persona mayor que presenta una fractura por fragilidad clínica mayor (cadera, vértebra por aplastamiento o húmero proximal ante una caída desde su propia altura) tiene diagnóstico directo de OSTEOPOROSIS, requiriendo tratamiento farmacológico antiosteoporótico inmediato independientemente del valor del T-score densitométrico. **(ver Imagen 7.18B y C)** 1.03.1.018 1.07.1.015



Fractura de Colles

2. INDICACIONES DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y HERRAMIENTA FRAX

¿Cuándo iniciar tratamiento antiosteoporótico específico en EUNACOM?: 1) Presencia de fractura previa de cadera o fractura vertebral clínica o radiológica por fragilidad; 2) Densitometría con T-score ≤ -2.5 en columna o cadera; 3) Osteopenia (T-score entre -1.0 y -2.5) asociada a un riesgo calculado por la herramienta FRAX a 10 años ≥ 20% para fractura osteoporótica mayor o ≥ 3% para fractura de cadera; 4) Uso crónico planificado de corticoides orales (prednisona ≥ 5-7.5 mg/día por más de 3 meses). 1.03.1.018 1.07.1.015

Factores de Riesgo Integrados en FRAX: Edad avanzada, sexo femenino, IMC bajo (< 20 kg/m2), tabaquismo activo, alcoholismo (≥ 3 unidades/día), antecedentes parentales de fractura de cadera, artritis reumatoide y causas de osteoporosis secundaria. 1.03.1.018 1.03.1.019

3. FARMACOTERAPIA: BIFOSFONATOS Y REGLAS ESTRICTAS DE ADMINISTRACIÓN

Fármacos Antirresortivos de Primera Línea: BIFOSFONATOS ORALES (Alendronato 70 mg una vez a la semana; Risedronato 35 mg a la semana o 150 mg al mes). Inhiben la enzima farnesil pirofosfato sintasa en los osteoclastos, promoviendo su apoptosis y reduciendo la resorción ósea. 1.03.1.018 1.07.1.015

INSTRUCCIONES CRÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL (Muy evaluadas en EUNACOM): 1) Tomar el comprimido a primera hora de la mañana en ayuno absoluto; 2) Ingerir únicamente con un vaso completo (200-250 mL) de agua de la llave pura (no agua mineral con gas, jugos, leche ni té, ya que anulan por completo su absorción intestinal < 1%); 3) Permanecer en posición estrictamente erguida (de pie o sentado en 90°) sin acostarse durante al menos 30 a 60 minutos; 4) No ingerir ningún alimento ni otro medicamento durante los siguientes 30-60 minutos. Fundamento: Prevenir el contacto prolongado con la mucosa esofágica que causa esofagitis erosiva grave o úlceras esofágicas por decúbito. 1.03.1.018

Alternativa Endovenosa: Ácido Zoledrónico 5 mg EV administrado en infusión de 15 minutos una vez al año. De elección en pacientes con intolerancia gastrointestinal, reflujo gastroesofágico severo, esofagitis previa o falta de adherencia oral.

Suplementación Base Obligatoria: Calcio elemental 1000 a 1200 mg/día (dieta + carbonato/citrato) y Vitamina D3 (Colecalciferol) 800 a 2000 UI/día en todos los pacientes tratados. 1.03.1.018 1.03.3.002

Complicaciones Raras a Largo Plazo: Osteonecrosis mandibular (asociada a extracciones dentales) y Fracturas atípicas subtrocantéricas de fémur (dolor en muslo en uso > 5 años); obligan a evaluar 'vacaciones terapéuticas' tras 3-5 años de bifosfonatos. 1.03.1.018



Osteonecrosis mandibular por bifosfonatos



Fractura atípica subtrocantérea de fémur por bifosfonatos

4. OSTEOPOROSIS SECUNDARIA Y PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS

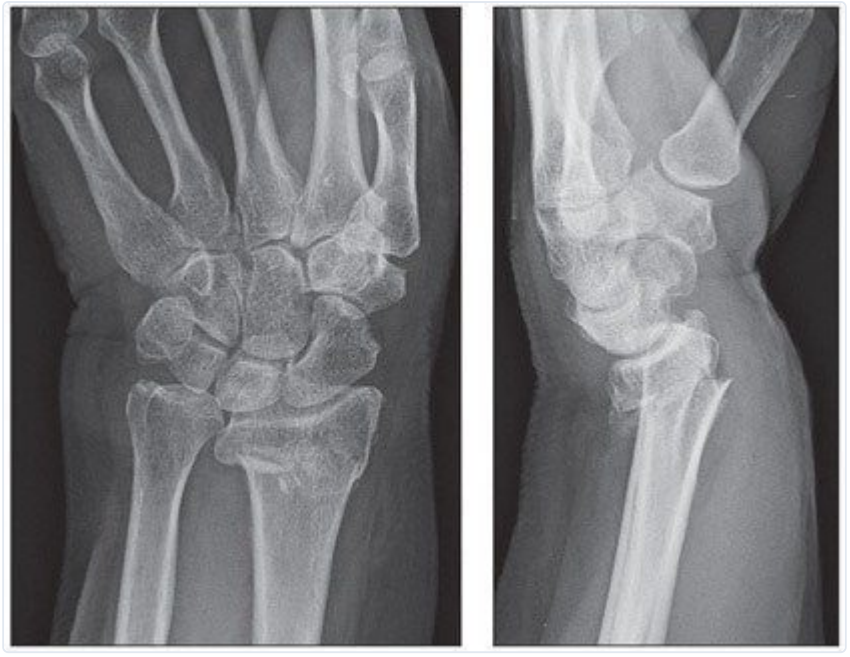
Se sospecha una **osteoporosis secundaria** en todo hombre con osteoporosis, en la mujer premenopáusica, ante fracturas con T-score poco descendido, Z-score ≤ -2,0 (bajo lo esperado para la edad), pérdida acelerada en densitometrías seriadas o mala respuesta al 1.03.1.019

tratamiento. Causas principales: fármacos (**glucocorticoides**, la más frecuente; inhibidores de aromatasa, deprivación androgénica, anticonvulsivantes, heparina, exceso de levotiroxina, inhibidores de la bomba de protones y tiazolidinedionas); endocrinas (hipertiroidismo, hiperparatiroidismo primario, hipogonadismo, síndrome de Cushing, diabetes tipo 1); digestivas (enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía bariátrica, hepatopatía crónica); déficit de vitamina D, enfermedad renal crónica, mieloma múltiple, artritis reumatoide, alcoholismo y anorexia nerviosa.

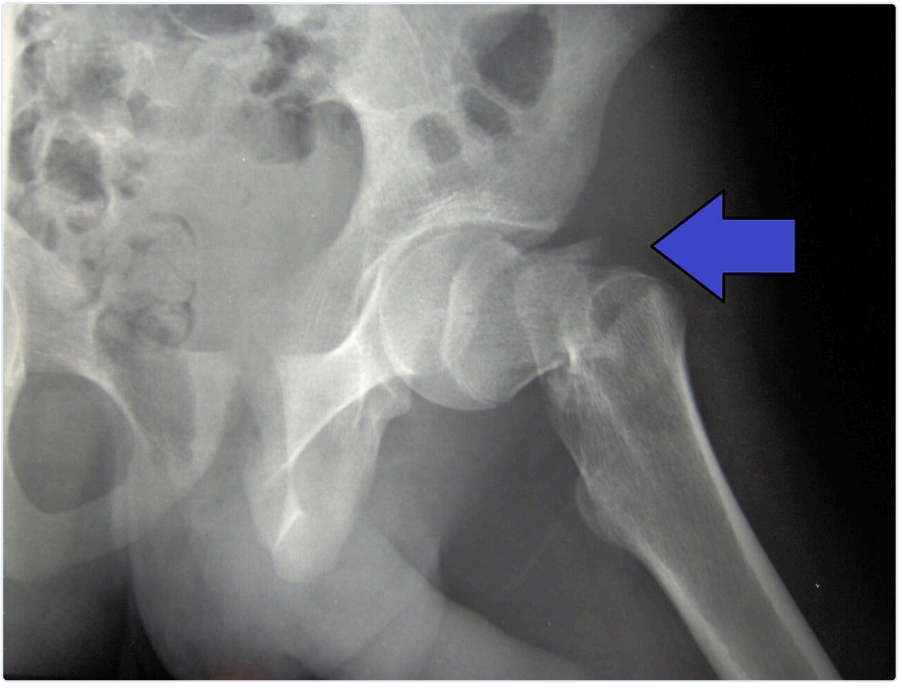
Estudio inicial antes de tratar a cualquier paciente con osteoporosis: hemograma y VHS, calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, creatinina, **25-hidroxivitamina D**, TSH, perfil hepático y calciuria de 24 horas; en el hombre, testosterona total. Según la sospecha se agregan PTH, electroforesis de proteínas (mieloma: anemia, VHS alta o fracturas vertebrales inexplicadas) y anticuerpos antitransglutaminasa. Se corrige lo tratable (déficit de vitamina D, suspensión o reducción del fármaco causante) y se **deriva** a endocrinología o a la especialidad que corresponda cuando se identifica la causa o la osteoporosis es grave o atípica. En quien recibirá prednisona ≥ 2,5 mg/día por 3 meses o más se indican calcio y vitamina D, se evalúa el riesgo de fractura (FRAX y densitometría) y se agrega bifosfonato si el riesgo es moderado o alto.

Prevención de la osteoporosis (en toda la población y desde la infancia, para lograr un buen pico de masa ósea): ingesta de calcio de 1000 mg/día en adultos y 1200 mg/día en mujeres mayores de 50 y hombres mayores de 70 años, idealmente con lácteos; vitamina D 600-800 UI/día, suplementada en adultos mayores, institucionalizados o con poca exposición solar; aporte proteico suficiente; y **actividad física regular con carga de peso**, ejercicios de fuerza y de equilibrio (al menos 150 minutos semanales). Evitar el tabaco, el consumo de alcohol mayor a 2 unidades diarias y el bajo peso. En el adulto mayor la prioridad es **prevenir caídas**: revisar fármacos sedantes e hipotensores, corregir la visión, adecuar el hogar y practicar ejercicios de equilibrio. Se solicita densitometría a toda mujer de 65 años o más y a las posmenopáusicas más jóvenes con factores de riesgo.

1.03.3.002



A. T-SCORE **B.** FRACTURA DE COLLES



C. FRACTURA DE CADERA

Imagen 7.18

FIGURA 7.18 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA OSTEOPOROSIS EUNACOM

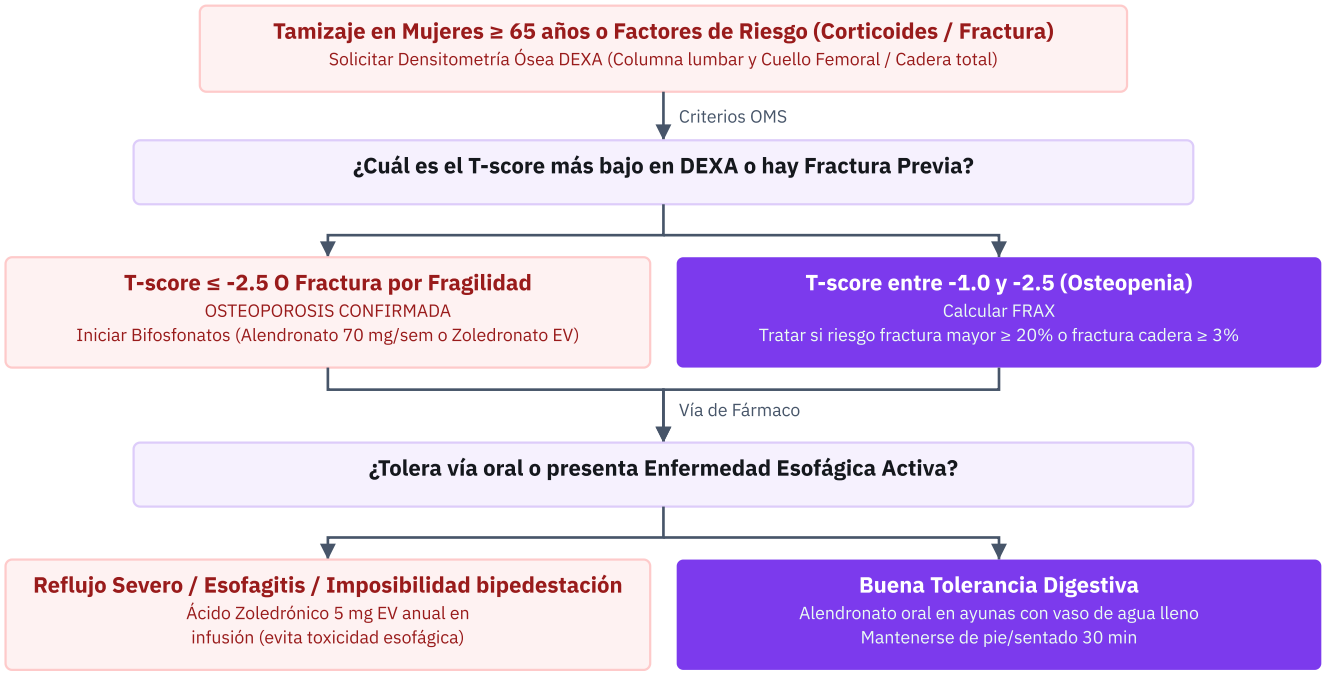


TABLA 7.18 · COMPARACIÓN DE TERAPIAS ANTIOSTEOPORÓTICAS EN EUNACOM

`1.03.1.018, 1.03.4.002, 1.03.3.002, 1.03.1.019, 1.07.1.015`

FÁRMACO / CLASE	VÍA Y POSOLOGÍA	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS Y CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Alendronato (Bifosfonato)	70 mg VO semanal en ayuno	Antirresortivo (apoptosis osteoclasto)	Económico, alta eficacia. Exige ayuno y bipedestación 30 min
Ácido Zoledrónico (Bifosfonato)	5 mg EV anual en infusión 15 min	Antirresortivo de máxima potencia	100% adherencia. Evita toxicidad digestiva. Precaución si VFG < 35
Denosumab (Anticuerpo monoclonal)	60 mg SC semestral	Inhibe ligando RANK (RANKL)	Útil en falla renal moderada. Si se suspende: efecto rebote rápido
Teriparatida (Análogo PTH 1-34)	20 mcg SC diario (máx 24 meses)	OSTEOFORMADOR / Anabólico óseo	Elección en osteoporosis severa con múltiples fracturas vertebrales

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.18

Una mujer de 67 años, menopáusica desde los 50 años sin terapia hormonal de reemplazo, consulta para evaluación preventiva ósea. Es no fumadora y no tiene antecedentes de fracturas previas. La densitometría ósea DEXA informa: T-score en columna lumbar L1-L4 de -2.8 DE y T-score en cuello femoral de -2.6 DE. Sus exámenes de laboratorio revelan calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, función renal y hemograma normales. La paciente tolera adecuadamente la alimentación oral y no presenta antecedentes de pirosis ni reflujo gastroesofágico. Se decide iniciar tratamiento antiosteoporótico con Alendronato 70 mg semanal.

Conducta oficial. La paciente presenta osteoporosis densitométrica confirmada (T-score ≤ -2.5 en columna lumbar y cadera). Al tener osteoporosis establecida, el tratamiento farmacológico de primera línea de elección son los bifosfonatos orales (como Alendronato 70 mg una vez a la semana), asociados a un aporte adecuado de calcio (1000-1200 mg/día) y vitamina D (800-2000 UI/día). Debido a su bajísima biodisponibilidad y alto potencial ulcerogénico por reflujo esofágico del comprimido, el médico debe enfatizar rigurosamente las instrucciones de administración: ingerir en ayunas solo con agua pura de la llave y mantenerse en posición erguida (sin acostarse) durante al menos 30 a 60 minutos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El diagnóstico densitométrico de osteoporosis según la OMS es un T-score ≤ -2.5 desviaciones estándar en columna lumbar o cadera.
- La presencia de una fractura por fragilidad en adulto mayor (cadera, vértebra) establece el diagnóstico clínico directo de OSTEOPOROSIS independientemente de la DEXA.
- El tratamiento de primera línea de elección son los Bifosfonatos (Alendronato oral 70 mg/semana o Ácido Zoledrónico 5 mg EV anual).
- REGLA ESTRICTA DE ALENDRONATO: Ingerir en ayunas estricto con un vaso lleno de agua de la llave y permanecer de pie o sentado 30-60 minutos sin acostarse.
- En pacientes con reflujo severo, esofagitis previa o incapacidad para mantenerse erguidos, el fármaco de elección es el Ácido Zoledrónico EV.
- Todos los pacientes bajo terapia antirresortiva deben recibir suplementación adecuada de Calcio (1000-1200 mg/día) y Vitamina D (800-2000 UI/día).
- El uso crónico prolongado (> 5 años) de bifosfonatos se asocia a riesgo de fracturas femorales subtrocantéricas atípicas y osteonecrosis mandibular.
- La herramienta FRAX estima el riesgo de fractura a 10 años en pacientes con osteopenia para definir el inicio de fármacos (umbral ≥ 20% mayor o ≥ 3% cadera).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

1. Una mujer de 71 años presenta una fractura del cuello femoral izquierdo tras resbalar y caer desde su propia altura en el living de su casa. En el postoperatorio de la osteosíntesis, la densitometría ósea informa un T-score de -2.2 DE en columna lumbar y -2.1 DE en cadera contralateral (osteopenia). ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a su salud ósea?

A) No iniciar fármacos antiosteoporóticos específicos debido a que el T-score no alcanza el umbral de -2.5 DE
B) Iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico con bifosfonatos (o ácido zoledrónico) asociado a calcio y vitamina D, debido a que la fractura por fragilidad establece el diagnóstico clínico directo de osteoporosis
C) Indicar reposo absoluto en cama por 6 meses para favorecer la consolidación ósea
D) Administrar calcitonina nasal como único tratamiento durante 5 años
E) Citar a nueva densitometría en 2 años para reevaluar la indicación de fármacos

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#47)

2. Una paciente de 66 años con osteoporosis densitométrica (T-score -2.9 en columna lumbar) inicia tratamiento con Alendronato 70 mg una vez a la semana por vía oral. Para maximizar la absorción del medicamento y minimizar el riesgo de esofagitis erosiva medicamentosa severa, ¿cuál de las siguientes indicaciones de administración debe entregarse a la paciente?

A) Ingerir el comprimido por la noche inmediatamente antes de acostarse junto a un vaso de leche entera
B) Tomar el comprimido en ayuno absoluto matinal con un vaso lleno de agua pura de la llave y mantenerse sentada o de pie sin acostarse durante al menos 30 minutos
C) Masticar el comprimido junto con el desayuno matinal para facilitar su deglución
D) Disolver el comprimido en jugo de naranja cítrico para favorecer su solubilidad ácida
E) Tomar el comprimido junto a las sales de calcio para que se absorban de manera conjunta

Más preguntas online de Osteoporosis →

7.19. Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.02.1.017 2.01.4.018

¿POR QUÉ?

El déficit de vitamina D es una epidemia silenciosa de elevada prevalencia en la población adulta mayor chilena, especialmente en latitudes australes con baja radiación solar UV-B y en adultos mayores institucionalizados. La forma biológica activa (calcitriol) estimula la absorción intestinal activa de calcio y fósforo. Su deficiencia severa y prolongada impide la adecuada mineralización de la matriz osteoide recién formada, provocando Osteomalacia en adultos con cartílagos de crecimiento cerrados y Raquitismo en niños en crecimiento activo. EUNACOM evalúa el examen correcto para medir depósitos (25-OH-vitamina D y NO calcitriol), las dosis de choque de colecalciferol y el perfil analítico de la osteomalacia.

1. SÍNTESIS, METABOLISMO Y EXAMEN CORRECTO DE EVALUACIÓN

La vitamina D3 (colecalciferol) se sintetiza en la piel a partir del 7-dehidrocolesterol por acción de la radiación ultravioleta B solar (80-90% del aporte corporal) o se absorbe por la dieta/suplementos. En el hígado se hidroxila por la 25-hidroxilasa a 25-hidroxivitamina D [25(OH)D o calcidiol]. Posteriormente, en el túbulo proximal renal la enzima 1-alfa-hidroxilasa (estimulada por la PTH y la hipofosfemia) la convierte en la forma activa hormonal 1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D o calcitriol]. **(ver Imagen 7.19A y B)**

REGLA DE LABORATORIO EUNACOM: El examen de laboratorio de elección INDISCUTIDO para evaluar el estado nutricional y las reservas corporales de vitamina D es la 25-HIDROXIVITAMINA D SÉRICA [25(OH)D]. 1.02.1.017

¿Por qué NO medir 1,25(OH)2D (Calcitriol)?: Porque posee una vida media plasmática muy corta (4-6 horas frente a 2-3 semanas de la 25-OH-D) y en estados de deficiencia de vitamina D la elevación secundaria de PTH sobreestimula a la 1-alfa-hidroxilasa renal, manteniendo niveles normales o incluso falsamente elevados de 1,25(OH)2D a expensas de un vaciamiento crítico de los depósitos corporales.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS E INTERPRETACIÓN DE RANGOS

Clasificación Internacional y Chilena de 25-OH Vitamina D Sérica:

1) Deficiencia Severa: < 10-12 ng/mL (riesgo inminente de osteomalacia, raquitismo y miopatía proximal severa); 1.02.1.017

2) Deficiencia: < 20 ng/mL (50 nmol/L);

3) Insuficiencia: 20 a 29 ng/mL;

4) Suficiencia Óptima: 30 a 50 ng/mL;

5) Toxicidad por Hipervitaminosis D: > 100-150 ng/mL (asociada a hipercalcemia, hipercalciuria y nefrocalcinosis por megadosis indiscriminadas).

3. OSTEOMALACIA DEL ADULTO Y ESQUEMAS TERAPÉUTICOS DE REPOSICIÓN

Osteomalacia del Adulto: Cuadro clínico caracterizado por dolor óseo sordo continuo generalizado (frecuente en pelvis, columna y costillas), fragilidad esquelética y miopatía proximal dolorosa con marcha de pato o anadeante (dificultad para levantarse de una silla o subir peldaños). 1.02.1.017

Perfil de Laboratorio Clásico: Calcio sérico normal-bajo o francamente disminuido + Fósforo bajo (por hiperparatiroidismo secundario que induce fosfaturia) + FOSFATASAS ALCALINAS ELEVADAS (sello distintivo de remodelado osteoide desmineralizado) + PTH elevada con 25(OH)D marcadamente baja (< 10-15 ng/mL). 1.02.1.017 2.01.4.018 1.03.1.020

Signo Radiológico Patognomónico: Pseudo-fracturas o Líneas de Looser-Milkman (bandas radiolúcidas estrechas perpendiculares a la cortical en cuello femoral, escápula, ramas pubianas o costillas correspondientes a microfracturas reparadas con matriz osteoide no mineralizada). **(ver Imagen 7.19C)** 1.02.1.017



Líneas de Looser-Milkman

Tratamiento de la Deficiencia Franca (< 20 ng/mL): Colecalciferol (Vitamina D3) 50.000 UI por vía oral una vez a la semana durante 8 semanas (o 6.000 UI al día por 8 semanas) para repletar rápidamente los depósitos tisulares, seguido de una dosis de mantenimiento de 1.000 a 2.000 UI/día oral de forma indefinida, asociada a un aporte de calcio elemental de 1.000 mg/día.



A. ROSARIO RAQUÍTICO



B. MUÑECAS ENSANCHADAS



C. LÍNEA DE LOOSER-MILKMAN

Imagen 7.19

FIGURA 7.19 · DIAGNÓSTICO Y REPOSICIÓN DEL DÉFICIT DE VITAMINA D Y OSTEOMALACIA

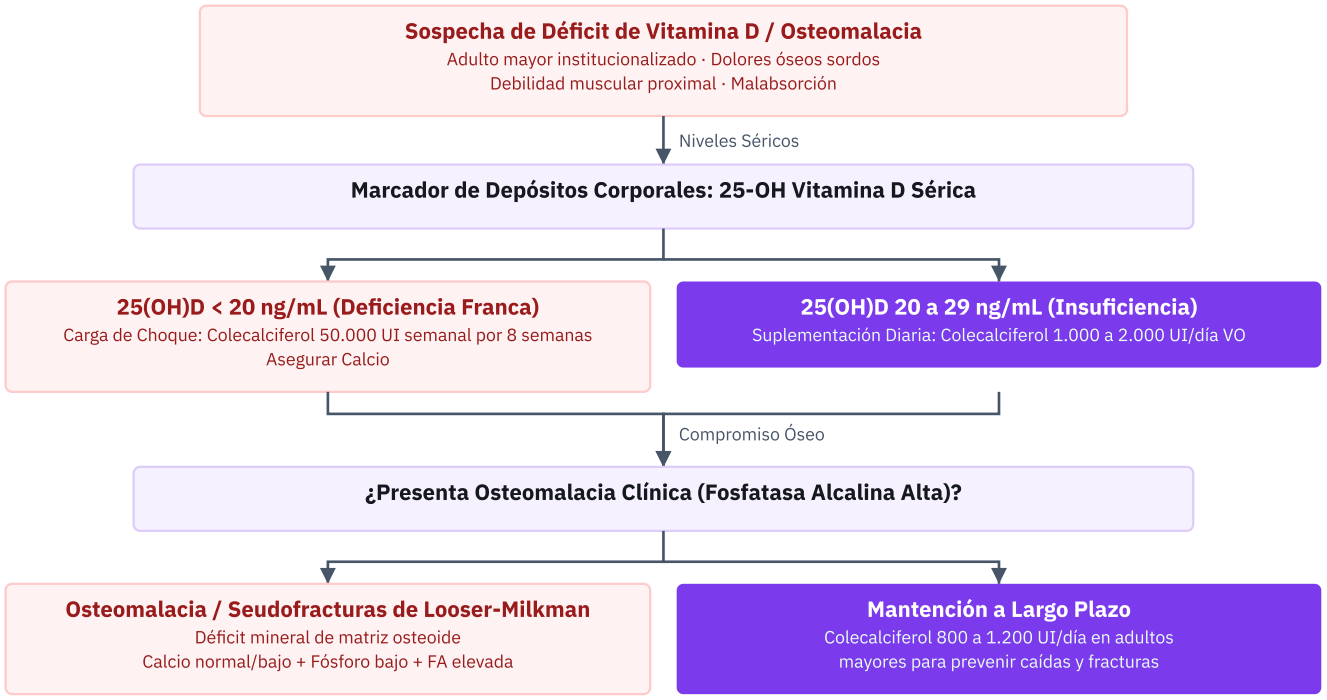


TABLA 7.19 · PERFIL BIOQUÍMICO COMPARATIVO EN ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS EN EUNACOM `1.02.1.017, 2.01.4.018`

ENFERMEDAD ÓSEA	CALCIO SÉRICO	FÓSFORO SÉRICO	FOSFATASA ALCALINA (FA)	PTH INTACTA	25(OH) VITAMINA D
Osteomalacia / Raquitismo	Normal-bajo o Bajo	BAJO (< 2.5 mg/dL)	ELEVADA (marcador clave)	ELEVADA (HPT 2°)	MUY BAJA (< 10-20 ng/mL)
Osteoporosis Primaria	Normal (8.5-10.5)	Normal (2.5-4.5)	Normal	Normal	Normal o Insuficiente
Enfermedad de Paget Ósea	Normal	Normal	MASIVAMENTE ELEVADA (> 5x)	Normal	Normal
Hiperparatiroidismo Primario	ELEVADO (> 10.5)	BAJO (< 2.5 mg/dL)	Normal o Levemente alta	ELEVADA o inapropiada	Variable

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.19

Una mujer de 78 años que reside en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) en la ciudad de Valdivia es evaluada por astenia, dolores difusos en pelvis y piernas, debilidad muscular proximal con dificultad para ponerse de pie desde una silla y marcha vacilante anadeante. Su exposición solar es prácticamente nula. En sus exámenes de laboratorio destaca: Calcio total 8.4 mg/dL con Albúmina 3.9 g/dL, Fósforo sérico de 2.0 mg/dL (disminuido), Fosfatasas Alcalinas elevadas en 340 U/L (VN < 120), PTH intacta de 115 pg/mL (elevada) y 25-hidroxivitamina D sérica de 8 ng/mL (deficiencia severa). La radiografía de pelvis revela bandas radiolúcidas simétricas y perpendiculares a la corteza en el cuello de ambos fémures (líneas de Looser-Milkman).

Conducta oficial. El diagnóstico es Osteomalacia del Adulto secundaria a déficit severo de vitamina D. La combinación clínica de dolor óseo pélvico difuso, miopatía proximal, hipofosfatemia con elevación marcada de fosfatasas alcalinas, hiperparatiroidismo secundario compensatorio (PTH alta) y la presencia radiológica de pseudofracturas de Looser-Milkman confirman la falla de mineralización osteoide. El examen confirmatorio correcto es la 25-hidroxivitamina D (< 10 ng/mL). El tratamiento médico de elección consiste en un esquema de carga con Colecalciferol (D3) a dosis de 50.000 UI semanales por vía oral durante 8 semanas, asociado a suplementación con carbonato de calcio 1000 mg/día, pasando posteriormente a una dosis de mantención diaria de 1000 a 2000 UI/día.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El examen de elección indiscutido para evaluar depósitos corporales de vitamina D es la 25-HIDROXIVITAMINA D sérica [25(OH)D].
- NUNCA se solicita calcitriol [1,25(OH)2D] para tamizaje ni diagnóstico de deficiencia, ya que puede estar normal o elevado por estímulo de la PTH.
- Deficiencia se define como 25(OH)D < 20 ng/mL; insuficiencia entre 20 y 29 ng/mL; suficiencia óptima ≥ 30 ng/mL.
- La deficiencia severa y prolongada causa Osteomalacia en adultos y Raquitismo en niños (defecto de mineralización de la matriz osteoide).
- El perfil analítico de la Osteomalacia es: Calcio normal-bajo + Fósforo bajo + FOSFATASAS ALCALINAS ELEVADAS + PTH elevada.
- Las Líneas o Seudofracturas de Looser-Milkman son bandas radiolúcidas corticales patognomónicas de osteomalacia en radiografías.
- El tratamiento de la deficiencia (< 20 ng/mL) es Colecalciferol 50.000 UI semanal vía oral durante 8 semanas, seguido de mantención de 1.000-2.000 UI/día.
- En adultos mayores, mantener niveles de 25(OH)D ≥ 30 ng/mL mejora la fuerza muscular proximal y reduce sustancialmente el riesgo de caídas y fracturas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#16)

1. Un médico de atención primaria atiende a una mujer de 82 años institucionalizada en un hogar de ancianos sin exposición a luz solar. Para evaluar el estado de sus reservas corporales de vitamina D y descartar deficiencia nutricional, ¿cuál es el examen de laboratorio específico que debe solicitarse?

A) 1,25-dihidroxivitamina D sérica (Calcitriol)
B) 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o Calcidiol]
C) Calcitonina sérica basal
D) Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)
E) Fosfatasas alcalinas leucocitarias

EUNACOM Julio 2020 (Q#12)

2. Una paciente de 75 años con dolor óseo sordo progresivo y debilidad muscular proximal presenta en sus exámenes de sangre: Calcio 8.5 mg/dL, Fósforo 2.0 mg/dL, Fosfatasas Alcalinas elevadas en 380 U/L (VN < 120), PTH intacta de 120 pg/mL y una 25-hidroxivitamina D de 7 ng/mL. Las radiografías revelan seudofracturas en ramas isquiopubianas. Se concluye Osteomalacia por déficit severo de vitamina D. ¿Cuál es el esquema farmacológico de ataque más apropiado?

A) Colecalciferol 50.000 UI por vía oral una vez a la semana durante 8 semanas, asociado a suplementación con calcio elemental
B) Ácido zoledrónico 5 mg endovenoso en dosis única
C) Alendronato 70 mg semanal en monoterapia
D) Teriparatida 20 mcg subcutáneo diario sin vitamina D
E) Calcitonina nasal 200 UI diarias

Más preguntas online de Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 7.16 A 7.19

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente...	**REGLA OBLIGATORIA: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio...**	En la Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar (mutación CaSR), la excreción fraccionada...
Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	La causa más frecuente de hipocalcemia aguda en el paciente hospitalizado es el...	**El Signo de Trousseau (espasmo carpopedal al inflar el manguito de PA durante 3...**	En el tratamiento crónico se busca mantener el calcio en el límite bajo-normal (8.0 a...
Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	El diagnóstico densitométrico de osteoporosis según la OMS es un T-score ≤ -2.5...	**La presencia de una fractura por fragilidad en adulto mayor (cadera, vértebra)...**	—
Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	El examen de elección indiscutido para evaluar depósitos corporales de vitamina D es la...	**NUNCA se solicita calcitriol [1,25(OH)2D] para tamizaje ni diagnóstico de deficiencia...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio; la Hipercalcemia Maligna lo...

REGLA OBLIGATORIA: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio Medido + 0.8 × (4.0 - Albúmina).

La PTH Intacta (PTHi) divide el algoritmo: PTH alta o normal-inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia (PTHrP o...

El HPT 1° se debe en un 85% a un Adenoma Paratiroideo único benigno.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- REGLA OBLIGATORIA: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio Medido + 0.8 × (4.0 - Albúmina).
- La PTH Intacta (PTHi) divide el algoritmo: PTH alta o normal-inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia (PTHrP o metástasis).
- El Signo de Trousseau (espasmo carpopedal al inflar el manguito de PA durante 3 minutos) es más sensible y específico que el signo de Chvostek.
- La manifestación electrocardiográfica característica de la hipocalcemia es la PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT a expensas del segmento ST.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio; la...	Tema 7.16 →
La causa más frecuente de hipocalcemia aguda en el paciente hospitalizado es el Hipoparatiroidismo Postquirúrgico...	Tema 7.17 →
El diagnóstico densitométrico de osteoporosis según la OMS es un T-score ≤ -2.5 desviaciones estándar en columna...	Tema 7.18 →
El examen de elección indiscutido para evaluar depósitos corporales de vitamina D es la 25-HIDROXIVITAMINA D...	Tema 7.19 →

05 BLOQUE TEMÁTICO
6 clases

BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

6	21	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
7.20	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	93
7.21	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	97
7.22	Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	100
7.23	Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	103
7.24	Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	106
7.25	Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica	110

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

6 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.03.1.013, 1.10.1.028, 1.10.4.004, 6.02.5.002	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Completo	Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente	RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico
1.03.1.016, 1.03.1.013, 1.03.4.008	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico	1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia	Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas
		Tamizaje: IGF-1 sérica elevada	1ra Línea: Cirugía de Resección	Monitoreo anual con IGF-1 y GH

BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
21 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas hipofisarios es la HEMIANOPSIA BITEMPORAL.
- Toda masa selar exige tres estudios mandatorios: RM de Silla Turca + Campimetría Computarizada + Perfil Hormonal Hipofisario completo.
- La Apoplejía Hipofisaria es una emergencia médica que debuta con cefalea en trueno, pérdida visual súbita, oftalmoplejía y colapso hemodinámico.
- La primera medida salvadora de vidas en la apoplejía hipofisaria es la administración inmediata de HIDROCORTISONA 100 mg EV.
- La descompresión quirúrgica urgente en apoplejía está indicada si hay pérdida progresiva de agudeza visual o compromiso sensorial.
- El Prolactinoma es la ÚNICA masa selar cuyo tratamiento de primera línea es MÉDICO con Cabergolina (incluso si produce hemianopsia bitemporal).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	EUNACOM Diciembre 2025 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #24 · EUNACOM Julio 2024 · #80 · EUNACOM Enero 2023 · #123
Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	EUNACOM Diciembre 2025 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #131 · EUNACOM Julio 2024 · #24 · EUNACOM Enero 2023 · #123
Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	EUNACOM Diciembre 2025 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #24 · EUNACOM Enero 2023 · #123 · EUNACOM Diciembre 2019 · #138
Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	EUNACOM Julio 2025 · #83 · EUNACOM Diciembre 2022 · #48 · EUNACOM Julio 2019 · #50 · EUNACOM Julio 2017 · #145
Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple	EUNACOM Diciembre 2024 · #80 · EUNACOM Enero 2023 · #124 · EUNACOM Enero 2023 · #125 · EUNACOM Diciembre 2022 · #94
Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica	EUNACOM Julio 2025 · #45

7.20. Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.013 | 1.10.1.028 | 1.10.4.004 | 6.02.5.002

¿POR QUÉ?

Las masas selares comprenden un amplio espectro de lesiones anatómicas en la fosa pituitaria, siendo los adenomas hipofisarios (tumores epiteliales benignos de la adenohipófisis) las lesiones más comunes en adultos (10-15% de todas las neoplasias intracraneales). Se dividen dimensionalmente en microadenomas (< 10 mm) y macroadenomas (≥ 10 mm). EUNACOM evalúa de manera recurrente el patrón campimétrico clásico por compresión del quiasma óptico (hemianopsia bitemporal), el abordaje de la Apoplejía Hipofisaria como urgencia neuroendocrina extrema y la regla médica universal de que el prolactinoma es el único adenoma hipofisario de tratamiento inicial médico farmacológico y no quirúrgico.

1. ESPECTRO ETIOLÓGICO, FISIOPATOLOGÍA Y CUADRO CLÍNICO COMPRESIVO

Etiología de Masas Selares: 1) Adenomas Hipofisarios (los más frecuentes: prolactinomas 40%, no funcionantes 30-35%, somatotropinomas 15%, corticotropinomas 10%); 2) Craneofaringiomas (tumores quísticos epiteliales disembrioplásicos derivados de la bolsa de Rathke con calcificaciones supraselares, típicos en niños y adultos mayores); 3) Meningiomas del tubérculo selar; 4) Quistes de la hendidura de Rathke; 5) Aneurismas de la arteria carótida interna supraclinoidea; 6) Metástasis (mama, pulmón, próstata). **(ver Imagen 7.20B y C)** 1.03.1.013 | 1.10.1.028

Signos por Efecto de Masa Mecánico Local: Cefalea sorda retroocular o bifrontal por distensión diafragmática selar; HEMIANOPSIA BITEMPORAL clásica (defecto en los campos visuales temporales bilateral secundario a la compresión de las fibras nasales decusadas de la retina en el centro del quiasma óptico); y oftalmoplejía por invasión lateral hacia los senos cavernosos comprometiendo pares craneales III, IV, VI y ramas V1-V2 del trigémino. 1.03.1.013 | 1.10.1.028 | 1.10.4.004

2. APOPLEJÍA HIPOFISARIA: LA EMERGENCIA NEUROENDOCRINOLÓGICA

Definición: Infarto isquémico fulminante o hemorragia intralesional aguda masiva de un adenoma hipofisario preexistente (muchas veces desconocido previamente). Gatillantes: cambios hemodinámicos bruscos, cirugías mayores cardiovasculares, uso de anticoagulantes, embarazo o pruebas dinámicas de estimulación hipofisaria. 1.03.1.013

Cuadro Clínico Agudo: Cefalea súbita violenta en estallido o 'en trueno' (holocraneana o retroocular), pérdida visual súbita monocular o binocular con amaurosis, oftalmoplejía dolorosa aguda (ptosis palpebral, estrabismo divergent o diplopía por parálisis del III par), meningismo que simula hemorragia subaracnoidea, alteración de conciencia y shock circulatorio por insuficiencia suprarrenal aguda secundaria fulminante. 1.03.1.013 | 1.03.1.014

MANEJO INMEDIATO DE RESCATE: 1) HIDROCORTISONA 100 mg EV en bolo directo inmediato para tratar la insuficiencia corticotropa aguda que amenaza la vida; 2) RM de encéfalo urgente; 3) Descompresión quirúrgica transesfenoidal de urgencia si hay deterioro progresivo agudo de la agudeza visual, defectos campimétricos severos o compromiso sensorial profundo.

3. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y CONDUCTA TERAPÉUTICA

Protocolo Diagnóstico Triple Mandatorio ante cualquier Masa Selar: 1) RM de Silla Turca ponderada en T1/T2 con y sin gadolinio; 2) Campimetría Visual Computarizada formal para documentar daño de fibras quiasmáticas; 3) Evaluación Hormonal Completa: Prolactina sérica (descartar prolactinoma o hiperprolactinemia por desconexión de tallo), IGF-1 (acromegalia), cortisol matinal + ACTH (Cushing o insuficiencia suprarrenal), TSH + T4L (hipotiroidismo central) y FSH/LH + Testosterona/Estradiol. 1.03.1.013 | 1.10.1.028 | 1.10.4.004 | 1.03.1.014

Conducta Terapéutica: Si es Macroadenoma no funcionante con compresión quiasmática: Cirugía de Resección Transesfenoidal Endoscópica. Si es Incidentaloma < 10 mm asintomático no funcionante: seguimiento con RM anual sin cirugía. REGLA DE ORO: Si la masa resulta ser un PROLACTINOMA, la cirugía NO es la primera opción; el tratamiento de entrada es MÉDICO con agonistas dopaminérgicos (Cabergolina). **(ver Imagen 7.20A)** 1.03.1.013 | 1.10.1.028

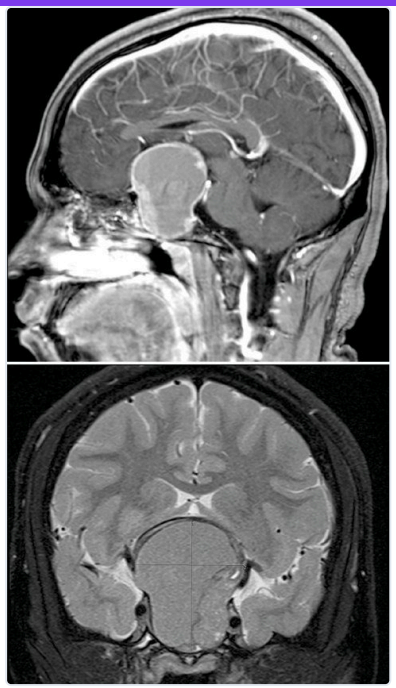
4. CAMPO VISUAL POR CONFRONTACIÓN: TÉCNICA EN LA CONSULTA

El **campo visual por confrontación** es el examen de campo visual que realiza el médico general frente a toda sospecha de masa selar, cefalea con síntomas visuales o ACV. Técnica: el examinador se sienta frente al paciente a una distancia de 50 cm a 1 metro, con los ojos a la misma altura. Se examina **cada ojo por separado**: el paciente se tapa un ojo con la palma (por ejemplo, el izquierdo) y el examinador cierra su propio ojo opuesto (el derecho), de modo que ambos campos visuales se superpongan y el del examinador sirva de control normal. El paciente mira fijamente el ojo abierto del examinador, sin desviar la mirada. 6.02.5.002

El estímulo se presenta en los **cuatro cuadrantes**, en un plano equidistante entre ambos y desde la periferia hacia el centro: contar dedos (uno, dos o cinco) o detectar un dedo en movimiento o un objeto rojo (la cabeza roja de un alfiler, más sensible para lesiones del quiasma: el rojo se ve «desteñido» en el hemicampo afectado); también se comparan ambos hemicampos a cada lado de la línea media vertical. Interpretación: la **hemianopsia bitemporal** (al inicio, cuadrantanopsia temporal superior, porque el adenoma comprime el quiasma desde abajo) sugiere masa selar; la hemianopsia homónima, una lesión retroquiasmática (ACV o tumor); y el defecto de un solo ojo, una lesión del ojo o del nervio óptico. Es un examen de tamizaje de baja sensibilidad: un resultado normal no descarta un defecto, por lo que toda masa selar o alteración detectada requiere campimetría computarizada formal en oftalmología.



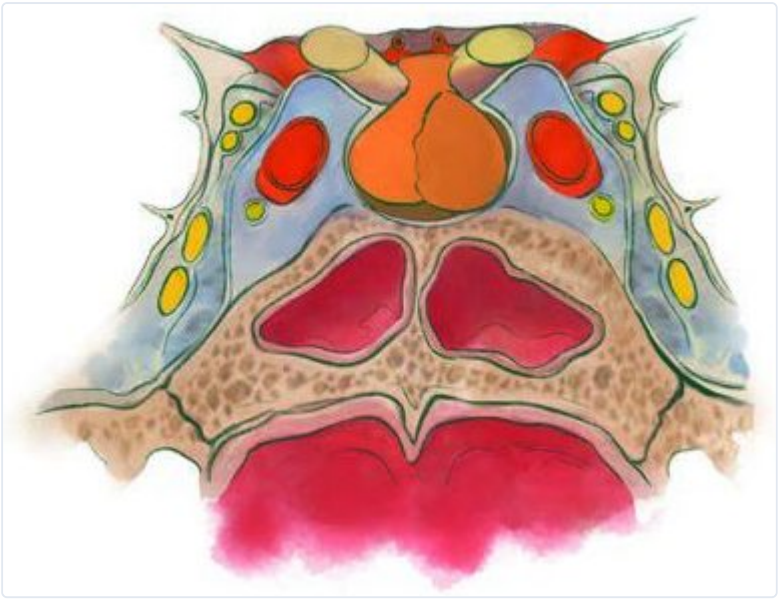
Craneofaringioma quístico y calcificado en RM/TAC



A. MACROADENOMA EN LA RM



B. CRANEOFARINGIOMA SUPRASELAR



C. ANATOMÍA DE LA REGIÓN SELAR

Imagen 7.20

FIGURA 7.20 · ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE MASAS SELARES Y APOPLEJÍA HIPOFISARIA



TABLA 7.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS EN LA REGIÓN SELAR EN EUNACOM `1.03.1.013, 1.10.1.028, 1.10.4.004, 6.02.5.002`

LESIÓN SELAR	EPIDEMIOLOGÍA TÍPICA	CARACTERÍSTICAS EN RESONANCIA / TC	CONDUCTA TERAPÉUTICA PRINCIPAL
Adenoma Hipofisario	Adultos 20-60 años, más común	Intraselar con o sin extensión supraselar, realce homogéneo	Cabergolina si prolactinoma; Cirugía si otros
Craneofaringioma	Bimodal (5-14 años y > 50 años)	Supraselar, quístico con calcificaciones gruesas en TC	Resección neuroquirúrgica +/- Radioterapia
Meningioma Selar	Mujeres de edad media	Base de implantación dural con 'cola dural' densa	Cirugía neuroquirúrgica si sintomático
Quiste de Rathke	Hallazgo incidental frecuente	Lesión quística intraselar bien delimitada sin realce	Observación salvo compresión visual
Apoplejía Hipofisaria	Crisis aguda sobre adenoma previo	Hiperintensidad T1 espontánea (sangrado agudo) selar	Hidrocortisona EV inmediata +/- Cirugía descompresiva

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.20

Un hombre de 49 años consulta a su oftalmólogo debido a que en el último año ha sufrido dos accidentes de tránsito menores por 'no ver los autos que se aproximaban por los lados en los cruces de calles'. Niega cefalea intensa ni alteraciones de la visión central. Al examen oftalmológico la agudeza visual central es de 20/20 en ambos ojos, pero el campo visual por confrontación y la campimetría computarizada demuestran una hemianopsia bitemporal simétrica respetando la visión macular. El fondo de ojo revela palidez papilar bilateral incipiente. Se solicita una Resonancia Magnética de silla turca que describe una masa selar sólida de 22 × 18 × 16 mm con franca extensión supraselar que desplaza y comprime el quiasma óptico hacia arriba.

Conducta oficial. El cuadro clínico y neuro-oftalmológico es paradigmático de un Macroadenoma Hipofisario con efecto de masa supraselar. La hemianopsia bitemporal es el signo campimétrico clásico provocado por la compresión mecánica de las fibras del quiasma óptico decusadas en la línea media (que provienen de las hemirretinas nasales y transmiten la visión del hemicampo temporal externo). Ante una masa selar con compromiso de la vía visual, el abordaje terapéutico de primera línea para los adenomas no funcionantes o secretores de GH/ACTH es la resección quirúrgica por vía transesfenoidal para descomprimir el quiasma y salvar la visión, previa evaluación de la función corticotropa y tirotropa.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas hipofisarios es la HEMIANOPSIA BITEMPORAL.
- Toda masa selar exige tres estudios mandatorios: RM de Silla Turca + Campimetría Computarizada + Perfil Hormonal Hipofisario completo.
- La Apoplejía Hipofisaria es una emergencia médica que debuta con cefalea en trueno, pérdida visual súbita, oftalmoplejía y colapso hemodinámico.
- La primera medida salvadora de vidas en la apoplejía hipofisaria es la administración inmediata de HIDROCORTISONA 100 mg EV.
- La descompresión quirúrgica urgente en apoplejía está indicada si hay pérdida progresiva de agudeza visual o compromiso sensorial.
- El Prolactinoma es la ÚNICA masa selar cuyo tratamiento de primera línea es MÉDICO con Cabergolina (incluso si produce hemianopsia bitemporal).
- Los Craneofaringiomas son lesiones supraselares quísticas con calcificaciones típicas en TC, frecuentes en población pediátrica.
- Los microadenomas (< 10 mm) no funcionantes asintomáticos no requieren cirugía; se controlan con RM periódica anual.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#50)

1. Un paciente de 52 años consulta por cefalea progresiva. La campimetría visual computarizada demuestra una hemianopsia bitemporal. La RM de cerebro revela una masa intraselar con extensión supraselar de 24 mm que comprime el quiasma óptico. El perfil hormonal descarta hiperprolactinemia (prolactina normal) y no hay hipersecreción de GH ni ACTH. ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado para descomprimir la vía óptica y evitar la ceguera permanente?

A) Iniciar cabergolina oral a dosis altas
B) Cirugía de resección transesfenoidal del macroadenoma
C) Radioterapia holocraneana convencional
D) Tratamiento con temozolomida
E) Observación con control campimétrico en 6 meses

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#28)

2. Un hombre de 45 años con antecedente de cefaleas esporádicas consulta en el servicio de urgencias por inicio súbito hace 3 horas de cefalea holocraneana de intensidad 10/10 en 'estallido', acompañada de vómitos, caída del párpado superior derecho (ptosis palpebral), diplopía y marcada somnolencia. Al examen físico destaca PA 85/50 mmHg, FC 62 lpm, parálisis completa del tercer par craneal derecho con midriasis y defecto campimétrico bitemporal severo. La TC de cerebro muestra una masa selar heterogénea con focos hiperdensos compatibles con hemorragia aguda intraselar. ¿Cuál es la medida médica farmacológica inicial de máxima prioridad que debe administrarse de inmediato?

A) Manitol al 20% en infusión rápida
B) Hidrocortisona 100 mg endovenosa directa en bolo
C) Cabergolina por sonda nasogástrica
D) Heparina de bajo peso molecular subcutánea
E) Somatostatina endovenosa continua

Más preguntas online de Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria →

7.21. Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.016 1.03.1.013 1.03.4.008

¿POR QUÉ?

La hiperprolactinemia es el trastorno del eje hipotálamo-hipofisario más común en la práctica clínica diaria, especialmente en mujeres en edad reproductiva. A diferencia de las demás hormonas adenohipofisarias, la prolactina se encuentra bajo un tono inhibitorio tónico constante mediado por la dopamina hipotalámica a través de receptores D2. Los prolactinomas representan el 40-50% de todos los adenomas hipofisarios. EUNACOM evalúa con extrema insistencia el descarte de causas no tumorales de hiperprolactinemia (antipsicóticos, metoclopramida, hipotiroidismo primario y embarazo) y la regla de oro terapéutica: EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL PROLACTINOMA ES MÉDICO CON CABERGOLINA, NUNCA QUIRÚRGICO DE ENTRADA.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y LA REGLA DEL DESCARTE PREVIO

Causas Fisiológicas Obligatorias de Descarte: 1) Embarazo (siempre solicitar test de embarazo en toda mujer en edad fértil con amenorrea y galactorrea); 2) Lactancia materna; 3) Estrés físico o venopunción traumática; 4) Estimulación del pezón o coito reciente. 1.03.1.016

Causas Farmacológicas (MUY FRECUENTES EN APS): Fármacos antagonistas de receptores D2 de dopamina: antipsicóticos típicos (haloperidol, clorpromazina) y atípicos (risperidona es el más potente), antieméticos/procinéticos (metoclopramida, domperidona), antidepresivos tricíclicos, ISRS, verapamilo y opiáceos. Los fármacos suelen inducir prolactinas entre 30 y 100 ng/mL (rara vez > 150). 1.03.1.016 1.03.4.008

Causas Sistémicas: HIPOTIROIDISMO PRIMARIO (la TSH elevada se acompaña de elevación de TRH hipotalámica, la cual actúa como un potente factor liberador de prolactina; al tratar con levotiroxina la prolactina se normaliza por completo); e Insuficiencia renal crónica o cirrosis (por clearance disminuido). 1.03.1.016

Hiperprolactinemia por Efecto de Tallo ('Desconexión'): Cualquier masa selar no prolactinoma que comprima el tallo hipofisario interrumpe el transporte de dopamina hacia la adenohipófisis, generando elevaciones moderadas de prolactina (< 100-150 ng/mL). **(ver Imagen 7.21)** 1.03.1.016 1.03.1.013 1.03.4.008

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN MUJERES Y VARONES

En Mujeres en Edad Reproductiva: Síndrome de Amenorrea-Galactorrea. El exceso de prolactina inhibe la secreción pulsátil de GnRH hipotalámica, provocando hipogonadismo hipogonadotropo con anovulación crónica, oligomenorrea o amenorrea secundaria, infertilidad, dispareunia por sequedad vaginal y osteopenia acelerada por hipoestrogenismo; galactorrea (emisión de secreción láctea por el pezón unibilateral espontánea o a la expresión mamaria en 50-80% de los casos). 1.03.1.016

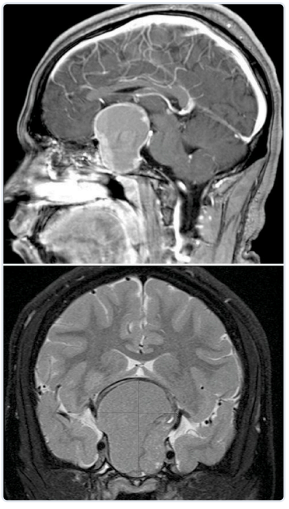
En Varones: El debut es típicamente más tardío e insidioso, presentándose como macroadenomas (> 10 mm) con síntomas compresivos locales (cefalea, hemianopsia bitemporal) asociados a signos de hipogonadismo: disfunción eréctil, disminución marcada de la libido, infertilidad por oligospermia, atrofia testicular, pérdida de vello corporal y ginecomastia (la galactorrea es rara en hombres). 1.03.1.016 1.03.1.013

3. ABORDAJE TERAPÉUTICO: CABERGOLINA DE PRIMERA LÍNEA

PRINCIPIO TERAPÉUTICO CARDINAL EUNACOM: El Prolactinoma es el ÚNICO adenoma hipofisario cuyo tratamiento primario de primera línea es MÉDICO FARMACOLÓGICO y NO QUIRÚRGICO, independientemente del tamaño tumoral o de la presencia de hemianopsia bitemporal. 1.03.1.016 1.03.1.013

Fármaco de Elección: CABERGOLINA (agonista dopaminérgico selectivo del receptor D2 de acción ultraprolongada). Dosis: 0.5 mg por vía oral una a dos veces por semana con las comidas. Ventajas sobre Bromocriptina: normaliza la prolactina en > 85-90% de los pacientes, reduce el volumen tumoral significativamente en > 80% (incluso en macroadenomas gigantes liberando el quiasma óptico en semanas) y presenta excelente perfil de tolerancia digestiva con mínimos efectos adversos (náuseas o mareo postural leves).

¿Cuándo se Opera un Prolactinoma?: La cirugía transesfenoidal se reserva EXCLUSIVAMENTE para casos de resistencia farmacológica demostrada (falta de reducción tumoral con dosis máximas de cabergolina), intolerancia severa refractaria a agonistas dopaminérgicos o apoplejía tumoral con fístula de LCR.



PROLACTINOMA GIGANTE

Imagen 7.21

FIGURA 7.21 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA HIPERPROLACTINEMIA EUNACOM

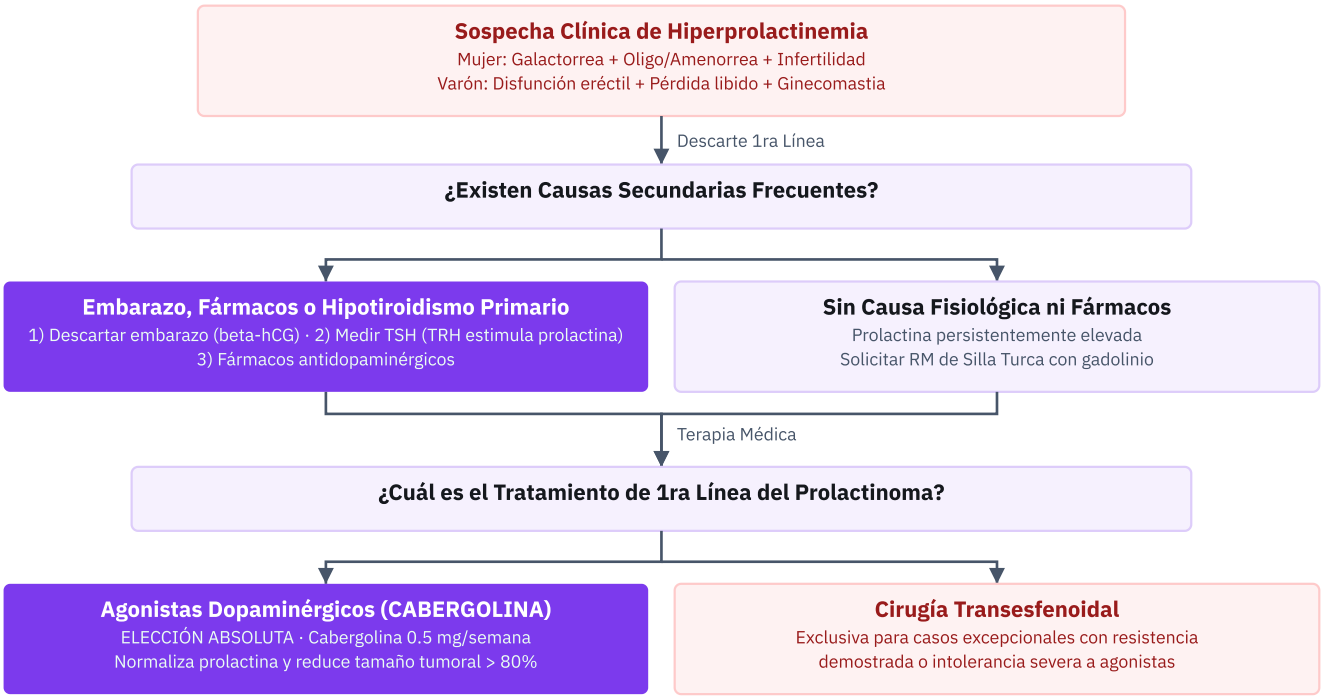


TABLA 7.21 · DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO SEGÚN NIVELES SÉRICOS DE PROLACTINA EN EUNACOM `1.03.1.016, 1.03.1.013, 1.03.4.008`

RANGO DE PROLACTINA SÉRICA	ETIOLOGÍAS MÁS PROBABLES	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA
25 a 100 ng/mL	Fármacos (metoclopramida, risperidona), Hipotiroidismo 1°, Estrés, Microprolactinoma	Antagonismo D2 periférico, estímulo por TRH o microadenoma pequeño	Descartar fármacos, medir TSH y beta-hCG; repetir prolactina en reposo
100 a 200 ng/mL	Prolactinoma (frecuente microadenoma), Efecto compresión de tallo	Producción tumoral autónoma o pérdida de tono dopaminérgico	RM de Silla Turca con contraste gadolinio
> 200 a 250 ng/mL	Macroprolactinoma Hipofisario (casi 100% de especificidad)	Secreción masiva por masa adenomatosa ≥ 10 mm	Iniciar Cabergolina oral + Campimetría visual computarizada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.21

Una mujer de 26 años, nulípara, consulta por amenorrea secundaria de 8 meses de evolución y secreción mamaria blanquecina espontánea por ambos pezones desde hace 4 meses. Niega consumo de medicamentos, drogas o anticonceptivos. Al examen físico se comprueba galactorrea bilateral a la compresión mamaria suave, sin nódulos mamarios palpables; el campo visual por confrontación es normal. La prueba de embarazo en orina y sangre (subunidad beta-hCG) resulta negativa y la TSH es de 1.8 mIU/L (eutiroidea). La prolactina sérica matinal en reposo resulta marcadamente elevada en 165 ng/dL (VN < 25). La RM de silla turca revela una lesión focal intraselar de 7 mm en la adenohipófisis con menor realce que el parénquima circundante, compatible con microadenoma.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde clásicamente a un Microprolactinoma (microadenoma hipofisario secretor de prolactina de 7 mm) con síndrome de amenorrea-galactorrea típico. Se descartaron apropiadamente las causas no tumorales más frecuentes: embarazo (hCG negativa), hipotiroidismo primario (TSH normal) y uso de fármacos antidopaminérgicos. El tratamiento de primera línea indiscutido y de elección es MÉDICO mediante el uso de agonistas dopaminérgicos, siendo la Cabergolina el fármaco predilecto a dosis de 0.5 mg semanales. La cabergolina normaliza los niveles hormonales, restablece los ciclos menstruales ovulatorios y la fertilidad, y logra una reducción de masa tumoral en más del 80% de los casos, evitando la cirugía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La hiperprolactinemia fisiológica y farmacológica debe descartarse SIEMPRE antes de pensar en prolactinoma.
- En toda mujer con amenorrea-galactorrea: 1° Descartar embarazo (beta-hCG); 2° Medir TSH (el hipotiroidismo primario eleva prolactina vía TRH); 3° Revisar fármacos.
- Los fármacos más comunes que inducen hiperprolactinemia son: Risperidona, Haloperidol, Metoclopramida (antiemético) y Domperidona.
- Valores de prolactina > 100-200 ng/mL son prácticamente patognomónicos de prolactinoma.
- REGLA DE ORO TERAPÉUTICA: El tratamiento de primera línea de elección de TODOS los prolactinomas (micro y macroadenomas) es MÉDICO con CABERGOLINA.
- La Cabergolina es un agonista dopaminérgico selectivo D2 que normaliza la prolactina y encoge el tumor en más del 80-90% de los casos.
- La cirugía transesfenoidal se reserva EXCLUSIVAMENTE para casos refractarios o con intolerancia severa a agonistas dopaminérgicos.
- En varones, el prolactinoma suele diagnosticarse tardíamente como macroadenoma con disfunción eréctil, cefalea y defectos visuales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.21

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#34)

1. Una paciente de 28 años consulta por amenorrea de 6 meses y galactorrea bilateral. La prueba de embarazo es negativa y la TSH es de 1.9 mIU/L. La prolactina sérica resulta en 180 ng/mL. La RM de cerebro confirma un prolactinoma de 8 mm intraselar. La paciente no toma medicamentos y desea recuperar sus ciclos menstruales para buscar un embarazo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección que debe indicarse?

A) Resección quirúrgica por vía transesfenoidal de inmediato
B) Terapia médica oral con Cabergolina (agonista dopaminérgico)
C) Radiocirugía estereotáxica con Gamma Knife
D) Anticonceptivos orales combinados para inducir sangrado
E) Reemplazo con levotiroxina en dosis supresiva

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#40)

2. Una paciente de 34 años con antecedente de esquizofrenia en tratamiento regular con risperidona 4 mg al día desde hace un año consulta por ausencia de menstruaciones de 4 meses y galactorrea bilateral leve. No presenta cefalea ni alteraciones visuales. La prueba de embarazo es negativa. La prolactina plasmática resulta en 58 ng/mL y la TSH es normal. ¿Cuál es la causa más probable de su hiperprolactinemia y amenorrea?

A) Macroprolactinoma hipofisario invasor
B) Efecto adverso farmacológico por bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 en la vía tuberoinfundibular inducido por risperidona
C) Insuficiencia ovárica primaria autoinmune precoz
D) Síndrome de Sheehan asintomático
E) Carcinoma corticosuprarrenal ectópico

Más preguntas online de Hiperprolactinemia y Prolactinomas →

7.22. Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.013

¿POR QUÉ?

La acromegalia es una enfermedad sistémica insidiosa y potencialmente letal causada por la hipersecreción crónica autónoma de hormona de crecimiento (GH) tras el cierre de las epífisis óseas, lo que promueve la síntesis hepática excesiva de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1). En el 98% de los casos se origina en un macroadenoma hipofisario somatotropo monoclonal benigno. Su diagnóstico suele demorarse entre 8 y 10 años desde el inicio de los síntomas. EUNACOM evalúa con gran rigor el algoritmo diagnóstico en dos fases (tamizaje con IGF-1 y confirmación con falta de supresión de GH tras sobrecarga oral de glucosa), el tratamiento de primera línea (cirugía transesfenoidal) y el cribado obligatorio de cáncer de colon y miocardiopatía.

1. CUADRO CLÍNICO SISTÉMICO Y CAMBIOS ACRALES PROGRESIVOS

Cambios Físicos Característicos: Crecimiento óseo y de partes blandas acrales: aumento progresivo del tamaño de manos y pies (el paciente cambia repetidamente de número de calzado o no puede retirarse los anillos matrimoniales), engrosamiento de los rasgos faciales toscos, ensanchamiento nasal, prominencia de arcos supraciliares y frontales, prognatismo mandibular con separación interdental (diastema) y maloclusión, y macroglosia. **(ver Imagen 7.22)** 1.03.1.013

Manifestaciones Sistémicas de Alta Morbimortalidad: 1) Cardiovascular (causa principal de muerte): Hipertensión arterial secundaria, miocardiopatía acromegálica con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, arritmias e insuficiencia cardíaca diastólica; 2) Respiratorio: Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS) severo en > 70% de los pacientes por hipertrofia de partes blandas faríngeas; 3) Metabólico: Intolerancia a la glucosa y Diabetes Mellitus secundaria (la GH es un potente antagonista insulínico hiperglicemiante); 4) Osteoarticular: Artropatía degenerativa precoz de grandes articulaciones y síndrome del túnel carpiano bilateral.

RIESGO ONCOLÓGICO MANDATORIO: Elevada incidencia de pólipos colónicos adenomatosos premalignos y Carcinoma Colorrectal (exige colonoscopía de tamizaje al diagnóstico y seguimiento regular).

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO RIGUROSO

REGLA DE LABORATORIO EUNACOM: NUNCA se solicita Hormona de Crecimiento (GH) basal aislada para tamizaje ni diagnóstico de acromegalia. La GH posee una secreción fisiológica altamente pulsátil con picos circadianos y valles indetectables, además de elevarse con el estrés y el ejercicio. 1.03.1.013

Paso 1 - Tamizaje de Primera Línea: Medición de FACTOR DE CRECIMIENTO INSULÍNICO TIPO 1 SÉRICO (IGF-1 o Somatomedina C). La IGF-1 posee una vida media prolongada y refleja de manera fiel e integrada la exposición promedio a GH en las últimas semanas. Un nivel normal para edad y sexo descarta la acromegalia con 99% de certeza.

Paso 2 - Confirmación Dinámica Obligatoria: Test de Tolerancia a la Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO con 75 g de glucosa y medición seriada de GH a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos). En personas sanas, la hiperglicemia aguda suprime la GH a < 1.0 mcg/L (o < 0.4 mcg/L con ensayos ultrasensibles). En la acromegalia, el tumor presenta secreción autónoma no suprimible (GH persiste ≥ 1.0 mcg/L).

Paso 3 - Estudio Anatómico de Localización: RM de Silla Turca con gadolinio (en > 75% demuestra un macroadenoma ≥ 10 mm).

3. MANEJO TERAPÉUTICO MULTIMODAL Y METAS DE CONTROL

Tratamiento de Primera Línea de Elección: CIRUGÍA DE RESECCIÓN TRANSESFENOIDAL del adenoma somatotropo. Es la única terapia con potencial de curación inmediata y alivio rápido del efecto de masa sobre el quiasma óptico. 1.03.1.013

Terapia Médica Farmacológica Coadyuvante: Indicada ante persistencia tumoral o bioquímica post-quirúrgica, o en pacientes de alto riesgo quirúrgico: 1) Análogos de la Somatostatina de acción prolongada (Octreótido LAR 20-30 mg IM mensual o Lanreótido Autogel 120 mg SC mensual): se unen al receptor SSTR2 y suprimen la GH en > 60-70%; 2) Antagonista del receptor de GH: Pegvisomant (bloquea la síntesis periférica de IGF-1); 3) Agonistas dopaminérgicos: Cabergolina (útil si hay cosecreción de prolactina).

Metas de Curación / Control Bioquímico: Normalización de la IGF-1 sérica ajustada por edad y sexo junto con GH post-PTGO < 1.0 mcg/L.



FENOTIPO ACROMEGÁLICO

Imagen 7.22

FIGURA 7.22 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CONFIRMATORIO DE LA ACROMEGALIA

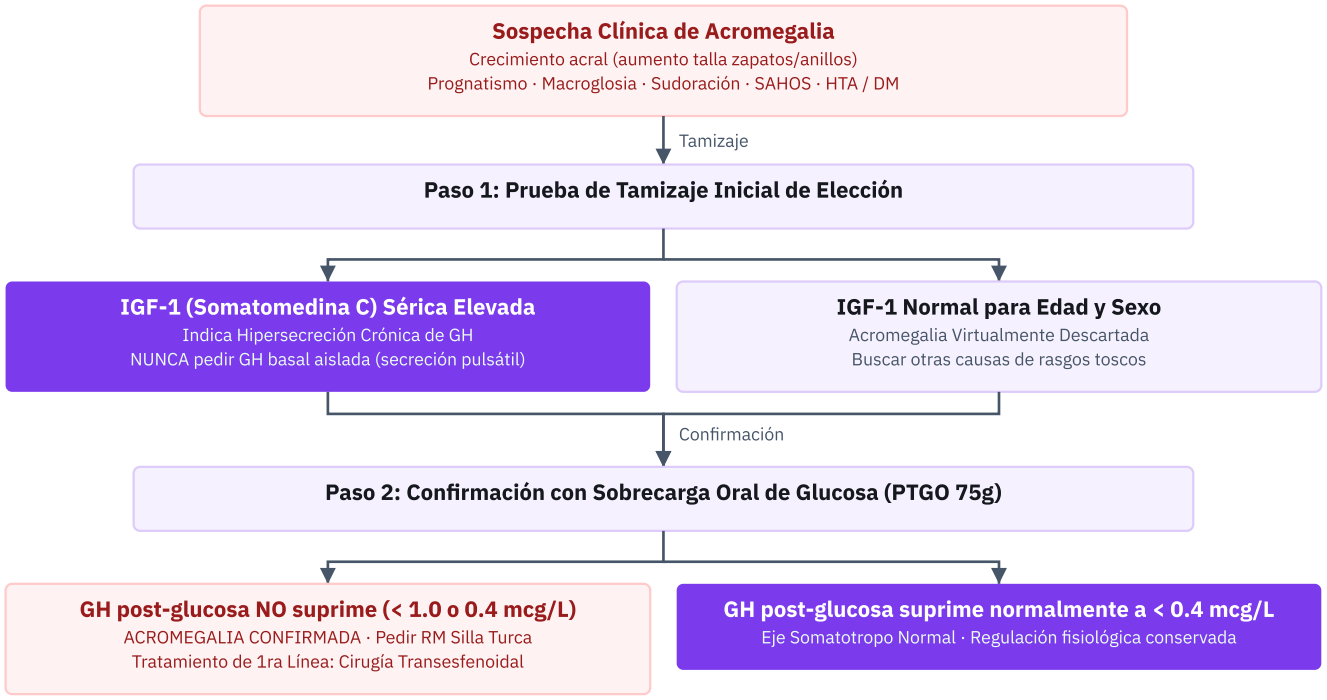


TABLA 7.22 · PROTOCOLO DIAGNÓSTICO ESCALONADO DE ACROMEGALIA EN EUNACOM 1.03.1.013

FASE DIAGNÓSTICA	EXAMEN INDICADO	RESULTADO PATOLÓGICO CONFIRMATORIO	SIGNIFICADO CLÍNICO / PRÓXIMO PASO
1. Tamizaje Inicial	IGF-1 (Somatomedina C) sérica	Elevada por sobre rango de referencia para edad y sexo	Alta sospecha de hipersecreción de GH; pasar a PTGO
2. Confirmación Dinámica	PTU 75g glucosa con GH seriada	Ausencia de supresión de GH (persiste ≥ 1.0 o 0.4 mcg/L)	DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO CONFIRMADO de acromegalia
3. Localización Anatómica	RM Silla Turca con gadolinio	Macroadenoma hipofisario (75%) o Microadenoma (25%)	Planificación de cirugía de resección transesfenoidal
4. Tamizaje de Complicaciones	Colonoscopía total + Ecocardiograma	Pólipos colónicos adenomatosos / Hipertrofia VI	Polipectomía preventiva y control de riesgo cardiovascular

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.22

Un hombre de 46 años consulta porque en los últimos 5 años ha notado un cambio progresivo en sus rasgos faciales, su dentadura se ha separado con maloclusión evidente y ha tenido que cambiar dos veces de número de zapatos (de talla 41 a 44) debido a ensanchamiento de sus pies. Su cónyuge relata que ronca intensamente con pausas respiratorias durante la noche. Al examen físico destaca macroglosia, nariz ancha, prognatismo mandibular, manos grandes con dedos en salchicha y PA de 160/95 mmHg. El hemoglucotest de ayuno resulta en 142 mg/dL. El médico sospecha acromegalia e inicia el estudio de laboratorio.

Conducta oficial. El cuadro clínico es clásico y altamente sugestivo de Acromegalia. El abordaje diagnóstico inicial correcto exige solicitar de primera línea la medición de IGF-1 sérica (y no GH aislada). Si la IGF-1 resulta elevada, la confirmación mandatoria se realiza mediante el Test de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO 75 g), demostrando la incapacidad fisiológica para suprimir la GH por debajo de 1.0 mcg/L. Una vez confirmada la autonomía bioquímica, se solicita una RM de silla turca para caracterizar el adenoma hipofisario. El tratamiento de elección de primera línea indiscutido es la Resección Quirúrgica por vía Transesfenoidal, y el paciente debe ser derivado a colonoscopía de tamizaje y ecocardiograma para evaluar hipertrofia ventricular y pólipos premalignos.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Acromegalia se debe en > 98% a un Macroadenoma Hipofisario secretor de GH tras el cierre epifisario (si ocurre antes se llama Gigantismo).
- NUNCA solicitar GH basal aislada para tamizaje ni diagnóstico debido a su secreción pulsátil y fluctuante.
- La prueba de tamizaje de primera elección es la IGF-1 sérica (Somatomedina C), elevada para edad y sexo.
- La prueba confirmatoria de certeza es la SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (PTGO 75 g): en personas normales suprime la GH a < 1.0 mcg/L; en acromegalia no suprime.
- El tratamiento de primera línea de elección es la CIRUGÍA TRANSESFENOIDAL neuroquirúrgica.
- Si persiste enfermedad activa tras la cirugía, los fármacos de elección son los Análogos de la Somatostatina de acción prolongada (Octreótido / Lanreótido).
- La principal causa de mortalidad prematura en acromegalia es la Cardiopatía Acromegálica (hipertrofia concéntrica e insuficiencia cardíaca).
- Todo paciente con acromegalia debe ser sometido a una COLONOSCOPÍA de tamizaje al diagnóstico debido al elevado riesgo de cáncer colorrectal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#49)

1. Un paciente de 48 años consulta por sudoración profusa, ensanchamiento progresivo de manos y pies y síndrome de apnea obstructiva del sueño. El médico sospecha acromegalia. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para evaluar la presencia de esta patología?

A) Determinación aislada de hormona de crecimiento (GH) plasmática matinal en ayunas
B) Factor de crecimiento insulínico tipo 1 sérico (IGF-1 o somatomedina C)
C) Tomografía computarizada de cerebro sin contraste
D) Radiografía de manos para evaluar espolones óseos
E) Prueba de estimulación con GHRH

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#19)

2. En un paciente con alta sospecha clínica de acromegalia y niveles séricos de IGF-1 elevados para su rango etario, ¿cuál es la prueba de confirmación diagnóstica estándar de oro que debe realizarse para demostrar la secreción autónoma de hormona de crecimiento?

A) Test de tolerancia a la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa (PTGO) con medición seriada de GH
B) Test de hipoglicemia inducida por insulina
C) Medición seriada de prolactina cada 15 minutos
D) Test de supresión con dexametasona 8 mg
E) Biopsia estereotáxica transcraneal

Más preguntas online de Acromegalia y Gigantismo →

7.23. Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.014 1.03.1.012

¿POR QUÉ?

El hipopituitarismo se define como la deficiencia en la secreción de una o más hormonas de la hipófisis anterior o posterior. Cuando compromete a todas las estirpes celulares se denomina Panhipopituitarismo. El Síndrome de Sheehan es la necrosis isquémica posparto de la glándula adenohipofisaria secundaria a una hemorragia obstétrica masiva (shock hipovolémico en el alumbramiento), patología de enorme arraigo en la historia de la medicina y en el temario EUNACOM. EUNACOM enfatiza sistemáticamente dos conceptos de seguridad crítica vital: 1) El diagnóstico de laboratorio con tropinas bajas o normales inapropiadas; y 2) LA REGLA DE ORO DE SEGURIDAD DEL REEMPLAZO HORMONAL: NUNCA administrar Levotiroxina antes de haber asegurado la reposición de Glucocorticoides (Hidrocortisona).

1. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME DE SHEEHAN

Durante la gestación, la adenohipófisis experimenta una hipertrofia e hiperplasia fisiológica masiva de los lactotropos, duplicando su tamaño glandular sin un aumento proporcional de su vascularización dependiente del sistema portal hipotálamo-hipofisario de baja presión. 1.03.1.014

Si durante el parto o puerperio inmediato se produce una hemorragia obstétrica grave con hipotensión severa sostenida y shock hipovolémico (inercia uterina, rotura uterina o desprendimiento prematuro de placenta), se desencadena un vasoespasmo arterial isquémico y trombosis con necrosis avascular de más del 75-90% de la adenohipófisis.

Clínica Clásica Postparto (Secuencia Temporal): 1) El síntoma más precoz y patognomónico es el FRACASO ABSOLUTO DE LA LACTANCIA MATERNA (agalactia completa tras el parto por colapso de prolactina); 2) Amenorrea secundaria persistente tras el puerperio con pérdida del vello pubiano y axilar (por déficit de gonadotropinas y andrógenos adrenales); 3) Astenia profunda, intolerancia al frío, piel seca cérea y letargia (hipotiroidismo secundario); 4) Mareo ortostático, hiponatremia y crisis hipoglicémicas (insuficiencia corticotropa secundaria).

2. CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE FALLA CENTRAL Y LABORATORIO

Sello Bioquímico del Hipopituitarismo en EUNACOM: Coexistencia de HORMONAS GLANDULARES PERIFÉRICAS BAJAS con TROPINAS HIPOFISARIAS BAJAS O 'INAPROPIADAMENTE NORMALES' (falla en el asa de retroalimentación negativa): 1.03.1.014

1) Eje Suprarrenal: Cortisol plasmático matinal bajo con ACTH baja o inapropiadamente normal (a diferencia de Addison donde la ACTH está muy alta);

2) Eje Tiroideo: T4 libre baja con TSH baja o en rango normal (a diferencia del hipotiroidismo primario donde la TSH está muy elevada);

3) Eje Gonadal: Estradiol bajo en mujeres (o testosterona baja en varones) con FSH y LH bajas o normales. 1.03.1.014 1.03.1.012

Imágenes: En fases tardías del Sheehan o panhipopituitarismo idiopático, la RM de encéfalo demuestra el signo de la 'Silla Turca Vacía' (la fosa pituitaria ocupada por líquido cefalorraquídeo con una lámina atrófica residual de glándula contra el piso óseo). 1.03.1.014 **(ver Imagen 7.23)**

3. TERAPIA SUSTITUTIVA HORMONAL: REGLA DE ORO DE SEGURIDAD

REGLA VITAL DE SEGURIDAD ABSOLUTA EN EUNACOM: SIEMPRE INICIAR EL TRATAMIENTO CON GLUCOCORTICOIDES (HIDROCORTISONA) ANTES DE INICIAR LA LEVOTIROXINA. 1.03.1.014

Fundamento Fisiopatológico de la Regla: Si se administra hormona tiroidea (levotiroxina) a un paciente con panhipopituitarismo sin haber reemplazado previamente el cortisol, el aumento del metabolismo celular basal inducido por la T4 acelera el aclaramiento hepático de las escasas moléculas circulantes de cortisol residual, precipitando una CRISIS SUPRARRENAL AGUDA FULMINANTE Y POTENCIALMENTE MORTAL con shock circulatorio en menos de 24-48 horas.

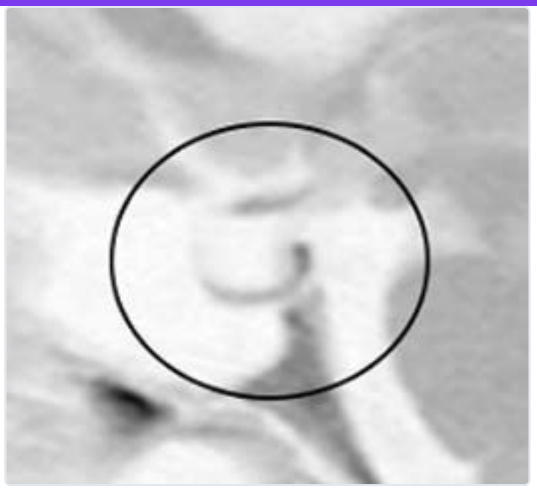
Secuencia Correcta: 1) Iniciar Hidrocortisona oral (15-20 mg/día); 2) Transcurridas 24 a 48 horas de adecuado reemplazo glucocorticoide, iniciar Levotiroxina (50-100 mcg/día); 3) Añadir reemplazo estrogénico/androgénico según edad y deseo de fertilidad; 4) REGLA DE MONITOREO TIROIDEO: En el hipotiroidismo central la TSH NO SIRVE para monitorear la dosis de levotiroxina (permanecerá siempre baja); la dosis se titula EXCLUSIVAMENTE guiándose por los niveles séricos de T4 LIBRE (buscando mantenerla en el tercio medio-alto de la normalidad). 1.03.1.014 1.03.1.012

4. HIPOGONADISMO MASCULINO: PRIMARIO VS SECUNDARIO Y REEMPLAZO CON TESTOSTERONA

El **hipogonadismo masculino** es el síndrome clínico por déficit de testosterona, de la espermatogénesis o de ambos. Se sospecha ante disminución de la libido y de las erecciones matinales, disfunción eréctil, ginecomastia, pérdida de vello corporal, **testículos pequeños** (< 15 mL) o blandos, infertilidad, osteoporosis o fracturas por fragilidad, anemia leve, fatiga y aumento de grasa visceral. Si se inicia antes de la pubertad produce retraso puberal con proporciones eunucoides (envergadura mayor que la talla en más de 5 cm) y voz infantil. 1.03.1.012

Diagnóstico: **testosterona total matinal** (entre 7 y 11 horas, en ayunas) baja en al menos dos mediciones (< 300 ng/dL aproximadamente) y luego LH y FSH. 1) **Primario (hipergonadotropo)**: testosterona baja con LH y FSH ALTAS. Causas: síndrome de Klinefelter 47,XXY (la causa genética más frecuente: testículos pequeños y firmes, talla alta, ginecomastia y azoospermia; se confirma con cariotipo), orquitis urliana, criptorquidia, quimioterapia o radioterapia, y trauma o torsión testicular. 2) **Secundario (hipogonadotropo)**: testosterona baja con LH y FSH bajas o inapropiadamente normales. Causas: hiperprolactinemia (prolactinoma), tumores selares e hipopituitarismo, hemocromatosis, síndrome de Kallmann (con anosmia), uso de opioides, corticoides o esteroides anabolizantes, obesidad severa, diabetes mal controlada y enfermedad sistémica grave. En el secundario siempre se mide prolactina y ferritina, y se solicita RM de silla turca si la prolactina está alta, hay otros déficits hipofisarios o síntomas de masa selar.

Tratamiento y seguimiento: primero se trata la causa (suspender opioides o anabolizantes, bajar de peso, cabergolina en el prolactinoma). La **terapia con testosterona** (gel transdérmico diario o inyecciones intramusculares de undecanoato cada 10-14 semanas o de enantato cada 2-3 semanas) se indica solo con hipogonadismo confirmado clínica y bioquímicamente. Está contraindicada en el cáncer de próstata o de mama, ante un nódulo prostático o APE > 4 ng/mL sin estudio urológico, hematocrito > 50%, insuficiencia cardíaca descompensada, apnea del sueño grave no tratada y en quien desea fertilidad a corto plazo (la testosterona suprime la espermatogénesis; el hipogonadismo secundario con deseo de fertilidad se trata con gonadotropinas por el especialista). **Seguimiento**: a los 3-6 meses y luego cada año, con testosterona (meta en rango medio normal), hematocrito (reducir o suspender si supera 54%), APE y tacto rectal desde los 40 años, densitometría si había osteoporosis y evaluación de la respuesta clínica.



SILLA TURCA VACÍA

Imagen 7.23

FIGURA 7.23 · DIAGNÓSTICO Y SECUENCIA DE REEMPLAZO HORMONAL EN HIPOPITUITARISMO

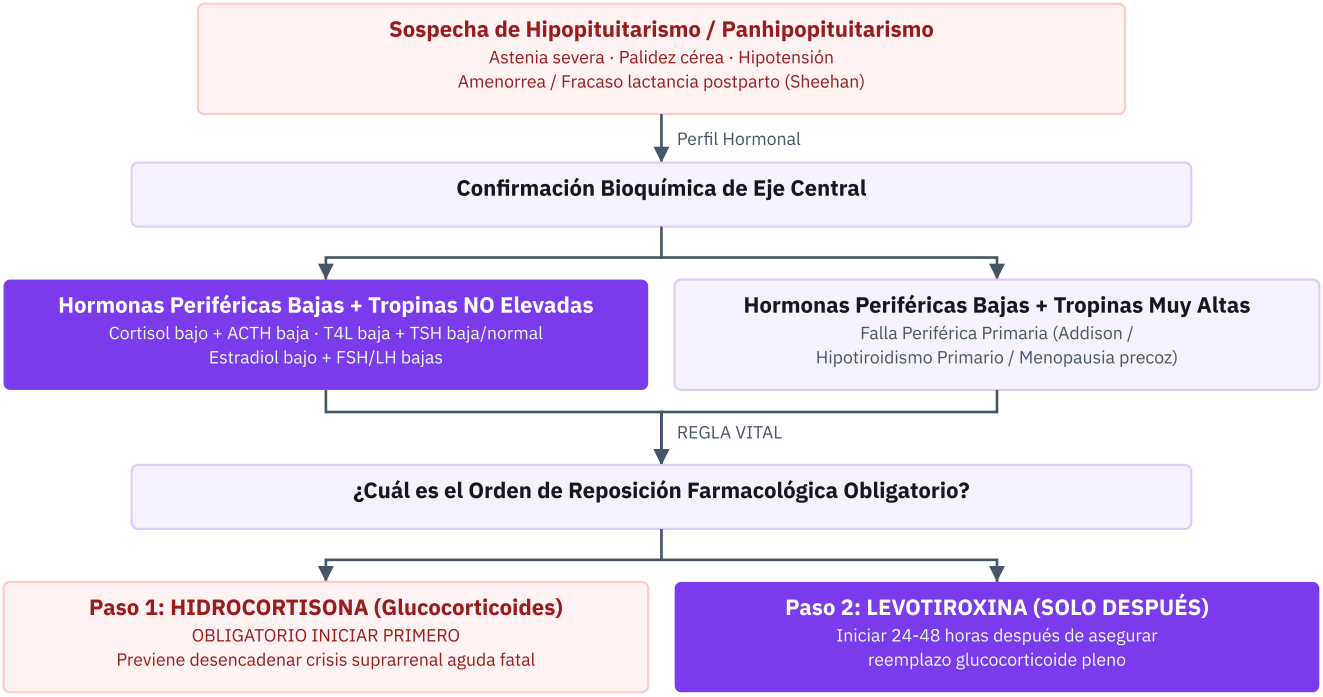


TABLA 7.23 · PERFIL BIOQUÍMICO COMPARATIVO: FALLA HORMONAL PRIMARIA VS HIPOPITUITARISMO CENTRAL EN EUNACOM `1.03.1.014, 1.03.1.012`

EJE ENDOCRINO	FALLA PRIMARIA (GLÁNDULA PERIFÉRICA)	HIPOPITUITARISMO (FALLA CENTRAL)	PARÁMETRO DE MONITOREO TERAPÉUTICO
Eje Tiroideo	T4L baja con TSH MUY ELEVADA (> 10 mIU/L)	T4L baja con TSH baja o normal inapropiada	Titular Levotiroxina con T4 LIBRE (la TSH no sirve)
Eje Suprarrenal	Cortisol bajo con ACTH MUY ELEVADA + Hiperpigmentación	Cortisol bajo con ACTH baja o normal + Piel pálida	Titular Hidrocortisona por clínica (peso, PA, energía)
Eje Gonadal	Estradiol bajo con FSH y LH MUY ELEVADAS	Estradiol bajo con FSH y LH bajas o normales	Alivio de síntomas climatéricos / fertilidad

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.23

Una mujer de 36 años consulta por astenia crónica invalidante, debilidad generalizada, intolerancia marcada al frío y sequedad cutánea extrema. Refiere que hace 2 años tuvo su último parto en el hospital provincial, el cual se complicó con una hemorragia posparto severa por atonía uterina requiriendo politransfusión de 4 unidades de glóbulos rojos e histerectomía de urgencia. Como antecedente obstétrico relevante, la paciente nunca logró amamantar a su hijo por falta completa de leche tras el parto (agalactia) y desde entonces nunca más volvió a presentar una menstruación. Al examen físico se aprecia muy pálida con tono cutáneo céreo, hipotensa (PA 90/60 mmHg), con alopecia difusa y ausencia casi completa de vello axilar y pubiano. Sus exámenes revelan: T4 libre 0.4 ng/dL con TSH de 1.1 mIU/L (inapropiadamente normal), Cortisol matinal de 1.9 mcg/dL con ACTH de 6 pg/mL, y FSH de 1.8 UI/L con Estradiol < 10 pg/mL.

Conducta oficial. El cuadro clínico y los antecedentes obstétricos son la descripción clásica y patognomónica del Síndrome de Sheehan (necrosis isquémica posparto de la adenohipófisis). La sospecha clínica se confirma por la secuencia cronológica típica: hemorragia obstétrica grave con shock hipovolémico seguida de fracaso de lactancia (agalactia precoz) y amenorrea secundaria permanente con pérdida de vello corporal. El laboratorio confirma un Panhipopituitarismo con tropinas hipofisarias bajas o inapropiadamente normales para los niveles deficientes de hormonas periféricas (T4L, cortisol y estradiol bajos). La regla de oro del tratamiento sustitutivo farmacológico exige iniciar de forma mandatoria Glucocorticoides (Hidrocortisona) primero, y posponer el inicio de Levotiroxina al menos 24-48 horas después para evitar desencadenar una crisis suprarrenal aguda fatal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Síndrome de Sheehan es la necrosis isquémica adenohipofisaria provocada por hemorragia obstétrica severa con hipotensión periparto.
- La manifestación más precoz y característica es el FRACASO COMPLETO DE LA LACTANCIA MATERNA (agalactia postparto inmediata).
- Cursa con amenorrea secundaria persistente, pérdida del vello axilar y pubiano, y síntomas de hipotiroidismo e hipocortisolismo.
- El sello analítico del hipopituitarismo es: HORMONAS PERIFÉRICAS BAJAS CON TROPINAS BAJAS O INAPROPIADAMENTE NORMALES.
- REGLA DE SEGURIDAD VITAL: SIEMPRE iniciar primero el reemplazo con Glucocorticoides (Hidrocortisona) antes de administrar Levotiroxina.
- Administrar levotiroxina antes que hidrocortisona en un panhipopituitarismo precipita una crisis suprarrenal aguda mortal por aclaramiento acelerado de cortisol.
- En el hipotiroidismo central, la dosis de levotiroxina se monitorea y titula con la T4 LIBRE y NUNCA con la TSH.
- La RM de cerebro en fases crónicas demuestra clásicamente el signo de la Silla Turca Vacía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#07)

1. Una paciente de 35 años con antecedente de shock hipovolémico por hemorragia del alumbramiento hace 1 año presenta fracaso de lactancia, amenorrea persistente, astenia extrema e hipotensión. Se confirma panhipopituitarismo por Síndrome de Sheehan con T4 libre y cortisol plasmático severamente disminuidos. Respecto al inicio de su terapia de reemplazo hormonal, ¿cuál es la regla de seguridad cronológica obligatoria que debe respetarse?

A) Iniciar levotiroxina a dosis plenas de inmediato y posponer los glucocorticoides hasta que la TSH se normalice
B) Iniciar tratamiento glucocorticoide con Hidrocortisona en primer lugar, y solo después de 24 a 48 horas comenzar la sustitución con Levotiroxina
C) Iniciar estrógenos orales antes que cualquier otra hormona para proteger la masa ósea
D) Administrar hormona de crecimiento humana recombinante en monoterapia
E) No iniciar medicamentos hormonales y derivar a fisioterapia

EUNACOM Julio 2021 (Q#15)

2. Una mujer de 42 años diagnosticada de hipopituitarismo secundario a la resección de un macroadenoma selar se encuentra en tratamiento de reemplazo con levotiroxina 100 mcg/día e hidrocortisona 20 mg/día. Acude a su primer control ambulatorio. ¿Cuál es el examen de laboratorio adecuado que debe solicitarse para titular y ajustar la dosis de levotiroxina en esta paciente?

A) TSH sérica ultrasensible exclusivamente
B) T4 libre plasmática
C) T3 reversa plasmática
D) Anticuerpos anti-TPO
E) Tiroglobulina sérica

Más preguntas online de Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo →

7.24. Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.015 1.03.1.017 1.09.1.007

¿POR QUÉ?

El equilibrio hídrico corporal depende críticamente de la secreción hipotalámica de hormona antidiurética (ADH o vasopresina) y de su acción en los receptores V2 de los túbulos colectores renales. Las dos caras de su disfunción son la Diabetes Insípida (déficit o resistencia a ADH con poliuria acuosa masiva e hipernatremia) y el Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH, causa paradigmática de hiponatremia hipotónica euvolémica). Adicionalmente, el temario EUNACOM evalúa los síndromes de Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN 1 y MEN 2).

1. DIABETES INSÍPIDA: CENTRAL VERSUS NEFROGÉNICA Y TEST DE MILLER

Definición y Clínica: Poliuria masiva (> 3 a 5 litros en 24 horas, hasta 15-20 L/día) con orinas diluidas (hipotónicas, osmolaridad urinaria < 200-300 mOsm/kg y densidad < 1.005), acompañada de polidipsia intensa y nicturia extrema. Si el paciente tiene libre acceso al agua y el centro de la sed intacto, el sodio sérico permanece normal-alto; si se restringe el agua o se compromete la conciencia, se produce deshidratación hiperosmolar e hipernatremia severa. 1.03.1.015 1.09.1.007

Etiología: 1) DI Central (Neurogénica): Déficit de síntesis o liberación de ADH por daño hipotalámico o del tallo hipofisario (traumatismo craneoencefálico, neurocirugía transesfenoidal, histiocitosis, sarcoidosis, idiopática); 2) DI Nefrogénica: Resistencia de las células del túbulo colector renal a la acción de la ADH. Causa farmacológica número 1: CARBONATO DE LITIO; causas metabólicas: Hipercalcemia severa e Hipokalemia crónica. 1.03.1.015

Test de Deprivación Hídrica y Desmopresina (Test de Miller): 1) Fase de restricción hídrica: la osmolaridad urinaria no sube (< 300 mOsm/kg); 2) Administración de Desmopresina (DDAVP) 2-4 mcg SC o 20 mcg nasal: Si la osmolaridad urinaria se incrementa en > 50-100% y el volumen urinario colapsa, confirma DI CENTRAL (responde al aporte exógeno). Si la osmolaridad urinaria no asciende (< 50%), confirma DI NEFROGÉNICA (el riñón no responde al receptor V2).

2. SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE ADH (SIADH)

Fisiopatología y Diagnóstico: Secreción autónoma y desregulada de ADH en ausencia de estímulos hiperosmolares o de hipovolemia hemodinámica. Conduce a retención selectiva de agua libre por los túbulos colectores con hemodilución e hiponatremia hipotónica. La sobreexpansión leve de volumen activa la liberación de péptidos natriuréticos (ANP/BNP) que fuerzan la pérdida urinaria de sodio (natriuresis) para mantener la volemia clínicamente rigurosamente normal (HIPONATREMIA EUVOLÉMICA). 1.03.1.017

Criterios Diagnósticos Obligatorios: 1) Hiponatremia hipotónica (Na < 135 mEq/L, Osm plasmática < 275 mOsm/kg); 2) Osmolaridad urinaria inapropiadamente concentrada (> 100 mOsm/kg, a menudo > 300); 3) Sodio urinario elevado (> 30-40 mEq/L) pese a la hiponatremia; 4) Estado de estricta EUVOLEMIA clínica (sin edemas ni ingurgitación yugular ni signos de deshidratación); 5) Función renal, tiroidea (TSH normal) y suprarrenal (cortisol normal) normales.

Causas Principales en EUNACOM: Neoplasias malignas con secreción ectópica (cáncer pulmonar de células pequeñas u oat cell en > 70%), patología pulmonar benigna (neumonía bacteriana, tuberculosis), afecciones de SNC (meningitis, traumatismo, ACV) y fármacos (ISRS, carbamazepina, ciclofosfamida).

Tratamiento: Restricción hídrica estricta a 500-1000 mL/día de líquidos totales. En casos agudos graves con convulsiones o coma: Suero Salino Hipertónico al 3% en infusión lenta controlada (precaución: velocidad de corrección máxima < 8 a 10 mEq/L en las primeras 24 horas para evitar la Mielinólisis Pontina Central / Síndrome de Desmielinización Osmótica).

3. NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE: LAS 3 'P' DE NEM 1 Y LAS 2 'C' DE NEM 2

Síndromes de Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN / NEM): Trastornos hereditarios autosómicos dominantes caracterizados por tumores en múltiples glándulas endocrinas:

NEM 1 (Síndrome de Wermer, Mutación en gen MEN1 / proteína menina): La Regla Mnemotécnica de las '3 P': 1) Paratiroides (Hiperparatiroidismo primario por hiperplasia de 4 glándulas, 95-100% de casos, manifestación más precoz); 2) Páncreas / Tracto Gastroenteropancreático (tumores neuroendocrinos: gastrinomas / Síndrome de Zollinger-Ellison en 60%, insulinomas); 3) Pituitaria / Hipófisis (adenomas hipofisarios: prolactinomas 60%, GH).

NEM 2A (Síndrome de Sipple, Mutación en protooncogén RET): 1) Carcinoma Medular de Tiroides (100% de penetrancia, multicéntrico bilateral); 2) Feocromocitoma (50%, bilateral); 3) Hiperparatiroidismo Primario (20-30%). **(ver Imagen 7.24A)**

NEM 2B (Síndrome de Gorlin, Mutación en protooncogén RET): 1) Carcinoma Medular de Tiroides muy precoz y agresivo; 2) Feocromocitoma (50%); 3) Neuromas mucosos en lengua, labios y conjuntivas; 4) Hábito marfanoide y ganglioneuromatosis intestinal. (NOTA: NEM 2B NO TIENE hiperparatiroidismo). **(ver Imagen 7.24B)**



MEN 2B



A. MEN 2A: FEOCROMOCITOMA



B. MEN 2B: NEUROMAS MUCOSOS

Imagen 7.24

FIGURA 7.24 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TRASTORNOS DEL AGUA (DI VS SIADH) Y SÍNDROMES MEN

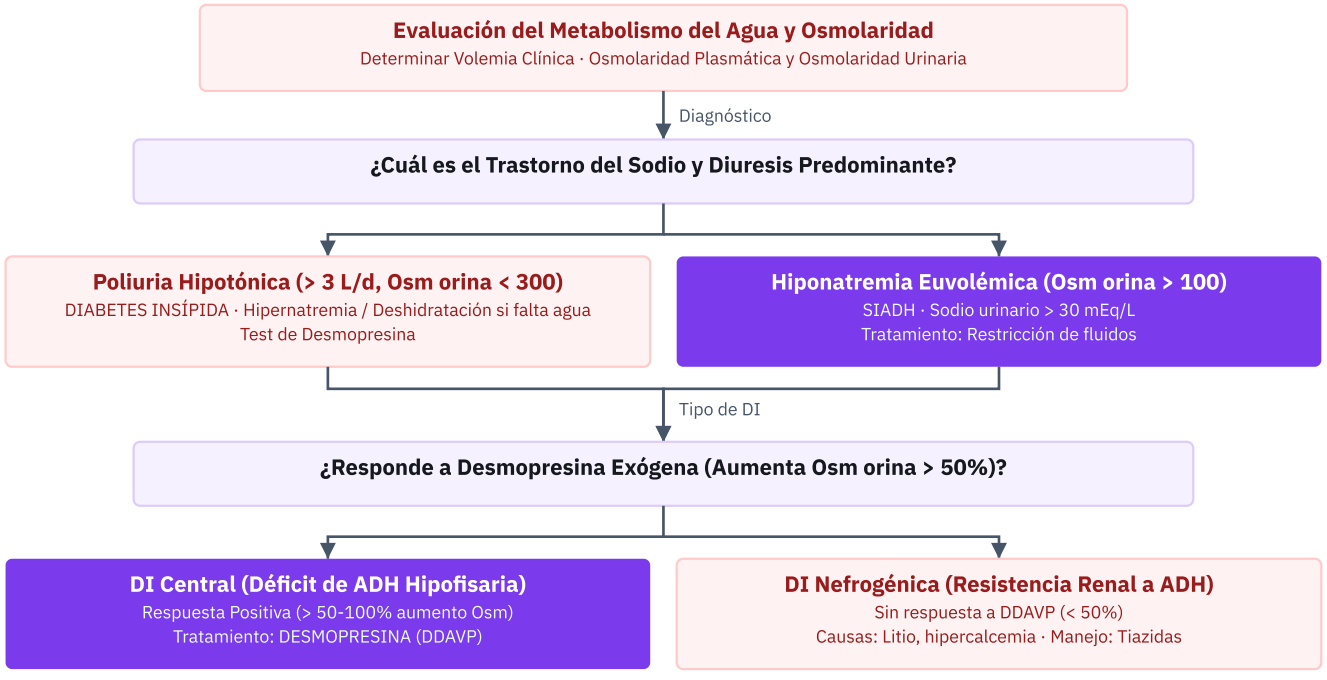


TABLA 7.24 · COMPARACIÓN DE SÍNDROMES DE NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN / NEM) EN EUNACOM

1.03.1.015, 1.03.1.017, 1.09.1.007

SÍNDROME	GEN / HERENCIA	TRÍADA TUMORAL CLÁSICA ('REGLA DE ORO')	REGLA QUIRÚRGICA EUNACOM
NEM 1 (S. Wermer)	Gen MEN1 (Menina) / Autosómica dominante	3 'P': Paratiroides (HPT 1°) + Páncreas (Gastrinoma/Insulinoma) + Pituitaria (Prolactinoma)	Paratiroidectomía subtotal (compromete 4 glándulas)
NEM 2A (S. Sipple)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular de Tiroides + Feocromocitoma + Hiperparatiroidismo 1°	Descartar y operar Feocromocitoma ANTES del tiroides
NEM 2B (S. Gorlin)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular + Feocromocitoma + Neuromas mucosos + Hábito marfanoide (Sin HPT)	Tiroidectomía profiláctica en el primer año de vida

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.24

Un paciente de 62 años con antecedente de carcinoma broncogénico de células pequeñas en tratamiento oncológico es traído a urgencias por astenia, náuseas, marcha inestable y confusión mental progresiva. Al examen físico no presenta edemas ni signos de sobrecarga de volumen; la mucosa oral está bien hidratada, las venas yugulares son normales y la PA es de 130/80 mmHg (estricta euvolemia clínica). Los exámenes demuestran: Sodio plasmático de 118 mEq/L (hiponatremia severa), Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática de 245 mOsm/kg (hipotónica), Osmolaridad urinaria de 480 mOsm/kg (inapropiadamente concentrada) y Sodio urinario de 54 mEq/L. La función renal, TSH y cortisol plasmático son normales.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde al Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH) secundario a un carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell), la causa paraneoplásica más común de esta entidad. Cumple con todos los criterios diagnósticos clásicos: hiponatremia hipotónica severa en presencia de estricta euvolemia clínica, con orina inapropiadamente concentrada (osmolaridad urinaria > 100 mOsm/kg) y natriuresis persistente (> 30 mEq/L), con función renal, suprarrenal y tiroidea normales. La base del tratamiento en un paciente con síntomas leves a moderados es la Restricción Hídrica estricta (500 a 1000 mL/día). Si presenta convulsiones o coma, se utiliza suero salino hipertónico al 3% bajo monitorización estricta sin superar una velocidad de corrección de 8-10 mEq/L en 24 horas para prevenir la mielinólisis pontina.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Diabetes Insípida cursa con poliuria masiva hipotónica (osmolaridad urinaria < 300 mOsm/kg) e hipernatremia si se restringe el acceso al agua.
- El test de Desmopresina (DDAVP) diferencia la DI Central (la osmolaridad urinaria sube > 50-100%) de la DI Nefrogénica (no responde a DDAVP).
- La causa farmacológica número uno de DI Nefrogénica es el CARBONATO DE LITIO.
- El SIADH cursa con HIPONATREMIA HIPOTÓNICA EUVOLÉMICA, con osmolaridad urinaria > 100 mOsm/kg y sodio urinario > 30 mEq/L.
- La causa tumoral más frecuente de SIADH es el Carcinoma Pulmonar de Células Pequeñas (microcítico).
- El tratamiento inicial de elección del SIADH es la RESTRICCIÓN HÍDRICA (500 a 1000 mL/día).
- REGLA DE CORRECCIÓN DE SODIO: La corrección de hiponatremia crónica NUNCA debe superar los 8 a 10 mEq/L en 24 horas para evitar la Mielinólisis Pontina Central.
- NEM 1 comprende las 3 'P': Paratiroides + Páncreas (Gastrinoma) + Pituitaria (Prolactinoma).
- NEM 2A comprende: Carcinoma Medular de Tiroides + Feocromocitoma + Hiperparatiroidismo 1°. Regla de oro: operar siempre el feocromocitoma primero.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.24

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2023 (Q#11)

1. Un paciente de 25 años sometido a la extirpación quirúrgica de un craneofaringioma supraselar presenta en el postoperatorio inmediato una diuresis abrupta de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. El laboratorio demuestra una densidad urinaria de 1.002, osmolaridad urinaria de 110 mOsm/kg y una natremia que asciende rápidamente a 152 mEq/L. Tras la administración de 2 mcg de Desmopresina (DDAVP) por vía subcutánea, la diuresis disminuye a 80 mL/hora y la osmolaridad urinaria se eleva a 520 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de pérdida cerebral de sal
B) Diabetes Insípida Central aguda postquirúrgica
C) Diabetes Insípida Nefrogénica
D) Diuresis osmótica por hiperglicemia
E) Síndrome de secreción inadecuada de ADH

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

2. Una paciente de 32 años consulta para asesoramiento genético. Refiere que a su madre le diagnosticaron hiperparatiroidismo primario por adenomas en múltiples glándulas paratiroides y que a su hermano le extirparon un prolactinoma hipofisario y un tumor neuroendocrino pancreático productor de gastrina (gastrinoma). ¿Cuál de los siguientes genes es el responsable más probable de esta agregación familiar de neoplasias endocrinas múltiples?

A) Protooncogén RET
B) Gen supresor de tumores MEN1 (Menina)
C) Gen supresor tumoral VHL
D) Gen NF1
E) Gen del receptor de TSH

Más preguntas online de Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple →

7.25. Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.03.1.023

¿POR QUÉ?

La ginecomastia es el motivo de consulta mamario más frecuente en el varón y es, casi siempre, benigna. Tiene tres picos fisiológicos —neonatal, puberal y del adulto mayor— y su causa adquirida más común son los fármacos, con la espironolactona a la cabeza. El desafío para el médico general es triple: distinguirla de la seudoginecomastia (grasa), no pasar por alto un cáncer de mama masculino ni un tumor testicular productor de estrógenos o de hCG, y no sobreestudiar al adolescente sano, en quien basta tranquilizar y controlar. EUNACOM pregunta la conducta en la ginecomastia puberal, el fármaco causante y el estudio hormonal escalonado.

1. DEFINICIÓN, FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La **ginecomastia** es la proliferación benigna del tejido glandular de la mama en el varón. Se palpa como un **disco firme o elástico, concéntrico al pezón, de 2 cm o más**, uni o bilateral, a veces sensible. Se produce por un desbalance entre estrógenos, que estimulan el tejido mamario, y andrógenos, que lo inhiben: exceso de estrógenos (o de su formación por aromatización periférica de andrógenos en el tejido adiposo), déficit de testosterona o fármacos que bloquean el receptor androgénico. **(ver Imagen 7.25)** 1.03.1.023



Ginecomastia bilateral en un hombre (espironolactona)

Diagnóstico diferencial: 1) **Seudoginecomastia (lipomastia)**: aumento de grasa sin tejido glandular, propio de la obesidad; al tomar la mama en pinza entre el pulgar y el índice y acercar los dedos hacia el pezón no se encuentra un disco retroareolar. 2) **Cáncer de mama masculino**: masa unilateral, dura, indolora, excéntrica (no centrada bajo el pezón) o fija, con retracción del pezón, secreción sanguinolenta, ulceración o adenopatía axilar; es más frecuente después de los 60 años y en el síndrome de Klinefelter o portadores de BRCA2, y obliga a mamografía o ecografía y biopsia.

2. ETIOLOGÍA: FISIOLÓGICA, FARMACOLÓGICA Y PATOLÓGICA

Fisiológica (distribución trimodal): neonatal (60-90% de los recién nacidos, por estrógenos maternos; regresa en semanas), **puberal** (hasta la mitad o más de los varones entre Tanner 2 y 4, a menudo bilateral y sensible, que regresa sola en 6 meses a 2 años en más del 90%) y del adulto mayor (por descenso de testosterona y mayor aromatización en el tejido graso). 1.03.1.023

Fármacos y drogas (10-25% de los casos): espironolactona (la más típica), ketoconazol, cimetidina, antiandrógenos y análogos de GnRH usados en el cáncer de próstata, estrógenos, finasterida y dutasterida, digoxina, metronidazol, antirretrovirales (efavirenz), antipsicóticos y metoclopramida (por hiperprolactinemia), esteroides anabolizantes, alcohol, marihuana y opioides. **Enfermedades**: cirrosis hepática, enfermedad renal crónica en diálisis, hipertiroidismo, hipogonadismo primario (Klinefelter) o secundario, realimentación tras desnutrición, tumores testiculares productores de estrógenos (células de Leydig o de Sertoli) o de hCG (tumores germinales, coriocarcinoma), tumores con hCG ectópica (pulmón, hígado) y tumores suprarrenales feminizantes. Cerca de un cuarto queda como idiopática.

3. ESTUDIO ESCALONADO, TRATAMIENTO INICIAL Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Evaluación clínica: preguntar el tiempo de evolución y la velocidad de crecimiento, el dolor, todos los fármacos, el alcohol, las drogas y los anabolizantes, y síntomas de hipogonadismo, hipertiroidismo, hepatopatía o nefropatía. Al examen se mide el diámetro del disco, se examinan ambas mamas y axilas, se buscan estigmas de daño hepático y el **examen testicular es obligatorio** (tamaño, consistencia y masas). En el **adolescente puberal con examen normal** (testículos normales, sin fármacos ni otros hallazgos) no se piden exámenes: se tranquiliza y se controla a los 6 meses. 1.03.1.023

Exámenes si se sospecha ginecomastia patológica (adulto sin causa evidente, crecimiento rápido, disco > 5 cm, inicio reciente doloroso en el adulto, o púber con testículos anormales o ginecomastia que persiste más de 2 años): perfil hepático, creatinina, TSH, **testosterona total, LH, FSH, estradiol y β-hCG**, y prolactina si hay galactorrea o sospecha de hipogonadismo secundario. Interpretación: β-hCG elevada → ecografía testicular (tumor germinal) y, si es normal, TC de tórax y abdomen; estradiol alto con LH normal o baja → ecografía testicular (tumor de Leydig) y TC suprarrenal; testosterona baja con LH alta → hipogonadismo primario (cariotipo si se sospecha Klinefelter); testosterona baja con LH baja → hipogonadismo secundario (prolactina y RM de silla turca).

Tratamiento inicial: suspender o cambiar el fármaco causante (por ejemplo, espironolactona por eplerenona) y tratar la enfermedad de base; la regresión es más probable si se actúa antes de 12 meses, porque después el tejido se fibrosa. La ginecomastia puberal solo se observa. En la ginecomastia dolorosa de menos de un año, o para prevenir la inducida por antiandrógenos en el cáncer de próstata, el especialista puede indicar tamoxifeno 10-20 mg/día por 3 meses. **Derivar**: a endocrinología, la ginecomastia patológica con estudio alterado o sin causa aclarada; a cirugía (mastectomía subcutánea con o sin liposucción), la ginecomastia fibrosa de más de 1-2 años o con impacto psicológico importante; y con urgencia, la sospecha de cáncer de mama o de tumor testicular.



GINECOMASTIA BILATERAL

Imagen 7.25

FIGURA 7.25 · ENFRENTAMIENTO DE LA GINECOMASTIA EN ATENCIÓN PRIMARIA



TABLA 7.25 · GINECOMASTIA: TIPO, DATO CLAVE Y CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL 1.03.1.023

TIPO	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA INICIAL	CUÁNDO DERIVAR
Neonatal	Recién nacido, por estrógenos maternos	Tranquilizar; no exprimir	No requiere
Puberal	Tanner 2-4, bilateral o unilateral, sensible, testículos normales	Tranquilizar y control a los 6 meses	Persiste > 2 años, > 5 cm o testículos anormales
Farmacológica	Espironolactona, antiandrógenos, ketoconazol, anabolizantes	Suspender o cambiar el fármaco	Persiste o es fibrosa: cirugía
Por enfermedad sistémica	Cirrosis, ERC, hipertiroidismo	Tratar la causa	Según la enfermedad de base
Hipogonadismo	Testículos pequeños, libido baja; LH alta (primario) o baja (secundario)	Testosterona, LH, FSH; cariotipo o prolactina	Endocrinología
Tumoral (testículo, hCG)	Crecimiento rápido, masa testicular, β-hCG o estradiol altos	β-hCG, AFP y ecografía testicular	Urgente: urología/oncología
Cáncer de mama (diferencial)	Masa dura, excéntrica, fija, retracción, secreción sanguinolenta	Mamografía o ecografía y biopsia	Urgente: cirugía/oncología

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 7.25

Hombre de 63 años con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en tratamiento con enalapril, bisoprolol, furosemida y espironolactona 25 mg/día desde hace 8 meses, consulta por aumento de volumen doloroso de ambas mamas de 4 meses de evolución. Al examen se palpa bajo ambas areolas un disco firme, móvil, centrado en el pezón, de 3 cm, sensible, sin retracción ni secreción del pezón ni adenopatías axilares. Los testículos miden 20 mL, son simétricos y no tienen masas. No hay estigmas de daño hepático. El perfil hepático, la creatinina y la TSH son normales.

Conducta oficial. Es una ginecomastia farmacológica por espironolactona, que bloquea el receptor androgénico y aumenta la conversión de testosterona a estradiol. El disco es concéntrico, bilateral y sensible, sin rasgos de cáncer de mama y con testículos normales, por lo que no se requiere biopsia ni estudio hormonal extenso. La conducta es cambiar la espironolactona por eplerenona, un antagonista mineralocorticoide selectivo que conserva el beneficio pronóstico en la insuficiencia cardíaca y casi no produce ginecomastia, y controlar la regresión en los meses siguientes. Si persiste más de 12 a 24 meses y se vuelve fibrosa, ya no regresa con medidas médicas y se deriva a cirugía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ginecomastia es tejido glandular: disco retroareolar ≥ 2 cm, concéntrico al pezón. La seudoginecomastia es solo grasa, sin disco.
- Tiene tres picos fisiológicos: neonatal, puberal (Tanner 2-4, regresa en 1-2 años) y adulto mayor.
- En el púber con examen testicular normal y sin fármacos no se piden exámenes: tranquilizar y controlar a los 6 meses.
- La espironolactona es el fármaco causante más típico; se reemplaza por eplerenona.
- El examen testicular es obligatorio: un tumor de Leydig o un tumor germinal productor de hCG puede debutar con ginecomastia.
- Estudio de la ginecomastia patológica: perfil hepático, creatinina, TSH, testosterona, LH, FSH, estradiol y β-hCG.
- Masa dura, excéntrica, fija o unilateral con retracción o secreción sanguinolenta: sospechar cáncer de mama masculino y biopsiar.
- Después de 12 meses el tejido se fibrosa y ya no regresa con fármacos: la solución es quirúrgica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 7.25

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 45

1. Adolescente de 14 años consulta por aumento bilateral del tejido mamario bajo la areola, sensible al tacto y sin secreción. No usa medicamentos. Su desarrollo puberal es Tanner 3 y el examen testicular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuados?

A) Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar
B) Cáncer de mama masculino; biopsia urgente
C) Hiperprolactinemia; solicitar prolactina
D) Hipogonadismo; solicitar testosterona
E) Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.03.1.023

2. Hombre de 26 años consulta por aumento de volumen de la mama izquierda, levemente doloroso, que ha crecido rápidamente en los últimos 2 meses. No usa fármacos, alcohol ni anabolizantes. Al examen se palpa un disco retroareolar de 4 cm, blando y centrado bajo el pezón, sin adenopatías. El testículo derecho está aumentado de volumen, duro e indoloro. ¿Cuál es el estudio inicial más adecuado?

A) Mamografía y biopsia core de la mama izquierda
B) β-hCG, alfafetoproteína y ecografía testicular
C) Prolactina y resonancia magnética de silla turca
D) Tamoxifeno 20 mg/día y control en 3 meses
E) Cariotipo para descartar síndrome de Klinefelter

Más preguntas online de Ginecomastia →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 7.20 A 7.25

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas...	**Toda masa selar exige tres estudios mandatorios: RM de Silla Turca + Campimetría...**	—
Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	La hiperprolactinemia fisiológica y farmacológica debe descartarse SIEMPRE antes de...	**En toda mujer con amenorrea-galactorrea: 1° Descartar embarazo (beta-hCG); 2° Medir TSH...**	El cuadro clínico corresponde clásicamente a un Microprolactinoma (microadenoma...
Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	La Acromegalia se debe en > 98% a un Macroadenoma Hipofisario secretor de GH tras el...	**NUNCA solicitar GH basal aislada para tamizaje ni diagnóstico debido a su secreción...**	—
Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	El Síndrome de Sheehan es la necrosis isquémica adenohipofisaria provocada por...	**La manifestación más precoz y característica es el FRACASO COMPLETO DE LA LACTANCIA...**	En el hipotiroidismo central, la dosis de levotiroxina se monitorea y titula con la T4...
Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	La Diabetes Insípida cursa con poliuria masiva hipotónica (osmolaridad urinaria < 300...	**El test de Desmopresina (DDAVP) diferencia la DI Central (la osmolaridad urinaria sube...**	REGLA DE CORRECCIÓN DE SODIO: La corrección de hiponatremia crónica NUNCA debe superar...
Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica	Ginecomastia es tejido glandular: disco retroareolar ≥ 2 cm, concéntrico al pezón. La...	**Tiene tres picos fisiológicos: neonatal, puberal (Tanner 2-4, regresa en 1-2 años) y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas hipofisarios es la HEMIANOPSIA BITEMPORAL.

Toda masa selar exige tres estudios mandatorios: RM de Silla Turca + Campimetría Computarizada + Perfil Hormonal Hipofisario...

La Apoplejía Hipofisaria es una emergencia médica que debuta con cefalea en trueno, pérdida visual súbita, oftalmoplejía y...

La primera medida salvadora de vidas en la apoplejía hipofisaria es la administración inmediata de HIDROCORTISONA 100 mg EV.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Toda masa selar exige tres estudios mandatorios: RM de Silla Turca + Campimetría Computarizada + Perfil Hormonal Hipofisario completo.
- La Apoplejía Hipofisaria es una emergencia médica que debuta con cefalea en trueno, pérdida visual súbita, oftalmoplejía y colapso hemodinámico.
- En toda mujer con amenorrea-galactorrea: 1° Descartar embarazo (beta-hCG); 2° Medir TSH (el hipotiroidismo primario eleva prolactina vía TRH); 3° Revisar fármacos.
- Los fármacos más comunes que inducen hiperprolactinemia son: Risperidona, Haloperidol, Metoclopramida (antiemético) y Domperidona.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas hipofisarios es la HEMIANOPSIA...	Tema 7.20 →
La hiperprolactinemia fisiológica y farmacológica debe descartarse SIEMPRE antes de pensar en prolactinoma.	Tema 7.21 →
La Acromegalia se debe en > 98% a un Macroadenoma Hipofisario secretor de GH tras el cierre epifisario (si ocurre...	Tema 7.22 →
El Síndrome de Sheehan es la necrosis isquémica adenohipofisaria provocada por hemorragia obstétrica severa con...	Tema 7.23 →
La Diabetes Insípida cursa con poliuria masiva hipotónica (osmolaridad urinaria < 300 mOsm/kg) e hipernatremia si...	Tema 7.24 →
Ginecomastia es tejido glandular: disco retroareolar ≥ 2 cm, concéntrico al pezón. La seudoginecomastia es solo...	Tema 7.25 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 — EUNACOM Diciembre 2017 (Q#18)

Un paciente de 68 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Paciente Crítico recibiendo soporte hemodinámico y...

CLAVE C **Mantener conducta expectante respecto al eje tiroideo y continuar el tratamiento intensivo de la pancreatitis**

El cuadro corresponde al Síndrome del Eutiroideo Enfermo (o síndrome de T3 baja), una alteración funcional fisiológica frecuente en pacientes críticos debida al bloqueo de la 5'-desyodasa tisular inducido por citoquinas inflamatorias y cortisol. La administración de levotiroxina o T3 no solo no ha demostrado beneficio en la sobrevida sino que puede incrementar el catabolismo y la mortalidad.

> **Perla.** La conducta estándar es mantener una actitud expectante y reevaluar las pruebas tiroideas una vez superada la patología crítica de base.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 — EUNACOM Julio 2021 (Q#42)

Una mujer de 54 años consulta por astenia leve y sequedad de piel. Sus exámenes de laboratorio revelan: TSH de 7.4...

CLAVE B **Hipotiroidismo subclínico**

La definición diagnóstica bioquímica de Hipotiroidismo Subclínico exige la concurrencia de una concentración plasmática de TSH por encima del límite superior normal (típicamente > 4.5 mIU/L, en este caso 7.4 mIU/L) con una concentración sérica de Tiroxina Libre (T4L) que se mantiene estrictamente dentro de los rangos de referencia normales (1.2 ng/dL).

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 — EUNACOM Diciembre 2016 (Q#45)

Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto, con TSH de 38 mIU/L y...

CLAVE D **25 a 50 mcg al día con titulación gradual según TSH**

En pacientes adultos mayores (> 60 años) o con antecedentes de cardiopatía coronaria (infarto agudo de miocardio previo), el inicio de la terapia sustitutiva con levotiroxina debe ser cauteloso ("start low, go slow"). Iniciar la dosis completa sustitutiva (1.6 mcg/kg/d) puede desencadenar un aumento brusco del consumo miocárdico de oxígeno, precipitando crisis de angina, infarto agudo o arritmias ventriculares graves.

> **Perla.** La conducta recomendada es iniciar con 25 a 50 mcg/día (o incluso 12.5-25 mcg en coronarios inestables) e incrementar progresivamente en 12.5-25 mcg cada 6 a 8 semanas según el nivel de TSH.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 — EUNACOM Julio 2018 (Q#22)

Una mujer de 32 años, asintomática, que desea embarazarse en los próximos meses, se realiza exámenes de control de...

CLAVE B **Iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas (25 a 50 mcg/día) con meta de TSH menor a 2.5 mIU/L**

La paciente presenta un hipotiroidismo subclínico (TSH entre 4.5 y 9.9 con T4L normal) con dos factores de indicación formal indiscutida para iniciar levotiroxina: 1) Deseo inminente de embarazo (donde la meta preconcepcional y del primer trimestre es TSH < 2.5 mIU/L para optimizar la fertilidad y prevenir pérdidas reproductivas y daño en el neurodesarrollo fetal); y 2) Presencia de anticuerpos Anti-TPO positivos a títulos altos, lo que confiere un alto riesgo de progresión rápida a falla clínica durante la gestación.

> **Perla.** La indicación es iniciar levotiroxina 25 a 50 mcg/día.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 5 — EUNACOM Diciembre 2020 (Q#31)

¿A las cuántas semanas de iniciado el tratamiento con levotiroxina o de un ajuste de dosis se debe solicitar el control...

CLAVE C **A las 6 a 8 semanas**

La tiroxina (T4) tiene una vida media plasmática prolongada de aproximadamente 7 días. Por consiguiente, se requieren al menos 5 a 6 vidas medias (unas 4 a 6 semanas) para alcanzar un nuevo estado de equilibrio plasmático estacionario y un tiempo adicional para que el eje hipofisario reajuste plenamente la secreción de TSH.

> **Perla.** Las guías clínicas universales establecen que el control de TSH debe solicitarse a las 6 a 8 semanas tras el inicio o cambio de dosis de levotiroxina.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 6 — EUNACOM Julio 2023 (Q#48)

Un paciente de 52 años en tratamiento con levotiroxina 100 mcg al día por hipotiroidismo primario acude a control con...

CLAVE B **Interferencia y quelación en la absorción intestinal de levotiroxina por los alimentos, el café, el calcio y el hierro**

La levotiroxina requiere un pH gástrico ácido y un medio libre de alimentos para su adecuada absorción en el intestino delgado. El consumo concomitante con alimentos, café con leche, suplementos de calcio y sales de hierro quelan el fármaco en el lumen intestinal y disminuyen su biodisponibilidad hasta en un 50–70%, provocando una aparente resistencia al tratamiento.

> **Perla.** La indicación correcta es instruir la ingesta de levotiroxina en ayuno estricto con agua pura al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno, y distanciar el calcio y el hierro por al menos 4 horas.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 7 EUNACOM Julio 2017 (Q#30)

Una paciente de 76 años es llevada a la urgencia en estado de sopor profundo durante el invierno. Al examen físico...

CLAVE B **Administrar hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés antes o simultáneamente con la levotiroxina**

En el tratamiento del coma mixedematoso es una regla de seguridad biológica primordial administrar hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo seguido de 100 mg cada 8 horas) antes o junto con la administración de levotiroxina.

Perla. La administración aislada de hormona tiroidea incrementa súbitamente el aclaramiento metabólico hepático del cortisol circulante, lo que en pacientes con reserva adrenal agotada desencadenará una crisis suprarrenal aguda fulminante con shock irreversible y muerte.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 8 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#15)

¿Cuál es el método de recalentamiento corporal indicado y seguro en un paciente cursando un coma mixedematoso con...

CLAVE C **Recalentamiento pasivo con mantas convencionales en un ambiente térmico templado**

En el coma mixedematoso el recalentamiento debe ser estrictamente pasivo mediante el uso de frazadas o mantas convencionales en una sala climatizada.

Trampa. El recalentamiento activo externo rápido (como baños calientes o mantas térmicas potentes) está formalmente contraindicado porque provoca una vasodilatación periférica brusca e incontrolable que secuestra el volumen sanguíneo en el lecho cutáneo, precipitando un colapso cardiovascular profundo, shock distributivo y muerte por isquemia coronaria.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 9 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#40)

¿Cuál de las siguientes alteraciones electrolíticas y metabólicas es característica y forma parte fundamental del...

CLAVE B **Hiponatremia hiposmolar dilucional asociada a hipoglicemia**

El hipotiroidismo severo reduce la tasa de filtración glomerular y la entrega de agua al túbulo distal, estimulando al mismo tiempo la secreción no osmótica de vasopresina (ADH). Esto conduce a una retención severa de agua libre que se traduce clínicamente en una hiponatremia dilucional significativa (frecuentemente < 125 mEq/L).

Perla. Además, la menor gluconeogénesis y la probable coexistencia de insuficiencia adrenal condicionan una tendencia marcada a la hipoglicemia.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 10 EUNACOM Julio 2023 (Q#22)

Un paciente de 72 años con coma mixedematoso confirmado se encuentra intubado en la UCI recibiendo hidrocortisona EV y...

CLAVE B **Depresión miocárdica severa y cronotropismo negativo inducidos por déficit crítico de hormonas tiroideas a nivel celular**

Las hormonas tiroideas modulan directamente la expresión de las cadenas pesadas de miosina (alfa-MHC) y la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico por la bomba SERCA2a en los miocitos cardíacos.

Perla. Su carencia crítica en el coma mixedematoso produce una severa disfunción inotrópica y cronotrópica negativa con bajo gasto cardíaco refractario al aporte de volumen, requiriendo el inicio de soporte inotrópico y vasopresor mientras la levotiroxina ejerce su efecto genómico.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 11 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#33)

Una mujer de 29 años, con diagnóstico de hipotiroidismo primario en tratamiento estable con levotiroxina 75 mcg al día...

CLAVE C **Incrementar de inmediato la dosis de levotiroxina en un 25 a 30% (por ejemplo, agregando dos comprimidos semanales) y controlar TSH en 4 semanas**

Al confirmarse el embarazo, los requerimientos maternos de tiroxina aumentan precozmente entre un 20% y un 50% debido a la elevación de la TBG por hiperestrogenismo, la transferencia transplacentaria de T4 al feto y la degradación placentaria de hormonas tiroideas.

Perla. Las guías internacionales y del MINSAL recomiendan enfáticamente instruir a las pacientes hipotiroideas a incrementar su dosis en dos comprimidos semanales (aumento del 25-30%) de manera inmediata al confirmar el embarazo, realizando un control de TSH cada 4 semanas para ajustar la dosis.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 12 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#27)

¿Cuál es el momento óptimo para la toma de la muestra de sangre en papel filtro para el tamizaje neonatal universal de...

CLAVE C **Entre las 40 y 48 horas de vida, antes del alta de la maternidad**

Inmediatamente después del nacimiento se produce una elevación fisiológica súbita y marcada de TSH en el recién nacido ("pico neonatal de TSH") inducida por el enfriamiento térmico extrauterino, la cual desciende gradualmente en las primeras 24 a 36 horas.

Trampa. Para evitar una tasa inaceptable de falsos positivos, la norma técnica del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal de Chile (Garantía GES) establece que la muestra de sangre de talón debe recolectarse entre las 40 y 48 horas de vida (o idealmente entre el 2° y 3° día, antes del alta hospitalaria).

TEMA 1.5 · PREGUNTA 13 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#51)

Una paciente de 38 años consulta por dolor en la región anterior del cuello de 7 días de evolución, irradiado hacia la...

CLAVE B **Antiinflamatorios no esteroidales (o prednisona oral si el dolor es severo) asociados a propranolol sintomático**

El diagnóstico es Tiroiditis Subaguda de De Quervain (granulomatosa), confirmada por el dolor cervical típico post-viral, tiroides hipersensible, VHS marcadamente elevada (> 90 mm/h) y captación de yodo prácticamente nula (< 1%). La tirotoxicosis es transitoria y autolimitada provocada por la liberación de hormonas preformadas por la destrucción folicular, por lo que los fármacos antitiroideos de síntesis (como el tiamazol) son completamente ineficaces.

Perla. El tratamiento de elección son los antiinflamatorios (AINEs o prednisona oral) para controlar el dolor y la inflamación, junto con betabloqueadores (propranolol) para mitigar los síntomas adrenérgicos.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 14 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#39)

Un paciente de 48 años con trastorno afectivo bipolar en tratamiento crónico regular con carbonato de litio desde hace...

CLAVE B **Mantener el litio e iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas para normalizar la TSH**

El litio interfiere con la captación de yodo, la yodotirosina y fundamentalmente inhibe la proteólisis de la tiroglobulina y la liberación de T4 y T3 al torrente sanguíneo, lo que genera hipotiroidismo subclínico o clínico y bocio compensatorio en el 20 a 30% de los pacientes tratados a largo plazo.

Perla. Dado que el litio es un estabilizador del ánimo de gran eficacia y la disfunción tiroidea es fácilmente manejable, la conducta de elección NO es suspender el litio, sino mantenerlo e iniciar suplementación con levotiroxina para normalizar la TSH y frenar el crecimiento del bocio.

TEMA 7.6 · PREGUNTA 15 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#14)

Una mujer de 32 años con diagnóstico de Enfermedad de Graves-Basedow inicia tratamiento con tiamazol 20 mg al día y...

CLAVE B **Suspender de inmediato el tiamazol, solicitar un hemograma urgente con recuento diferencial absoluto y hospitalizar en aislamiento**

La presencia de fiebre y odinofagia en un paciente bajo tratamiento con tionamidas (tiamazol o propiltiouracilo) constituye una sospecha ineludible de agranulocitosis medicamentosa (neutrófilos absolutos < 500/uL), complicación inmunológica potencialmente letal. La regla diagnóstica y terapéutica estricta es suspender inmediatamente el fármaco antitiroideo, solicitar un hemograma de urgencia con recuento absoluto de neutrófilos e iniciar aislamiento protector y estudio infeccioso. Si se confirma neutropenia severa, se hospitaliza, se administran antibióticos endovenosos de amplio espectro y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF).

Trampa. Nunca debe sustituirse por PTU debido a reactividad cruzada de hasta un 50%.

TEMA 7.6 · PREGUNTA 16 EUNACOM Julio 2022 (Q#31)

Una paciente de 26 años con antecedente de Enfermedad de Graves-Basedow bien controlada con tiamazol 10 mg/día acude a...

CLAVE B **Suspender el tiamazol y cambiar inmediatamente a propiltiouracilo (PTU) a dosis equivalentes durante el primer trimestre**

El tiamazol está formalmente contraindicado durante el primer trimestre de la gestación (semanas 1 a 12) debido a su potencial teratogénico, asociándose a la embriopatía por tiamazol (aplasia cutis congénita, atresia de coanas y atresia esofágica). Por esta razón, en toda mujer con hipertiroidismo por Graves que inicia un embarazo, el fármaco de elección obligatorio durante el primer trimestre es el Propiltiouracilo (PTU).

Perla. Posteriormente, a partir de la semana 13-16 (segundo y tercer trimestre), suele rotarse nuevamente a tiamazol para minimizar el riesgo materno de hepatitis tóxica fulminante inducida por PTU.

TEMA 7.6 · PREGUNTA 17 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#22)

Un hombre de 68 años con antecedente de insuficiencia cardíaca consulta por palpitaciones de reposo, baja de 4 kg de...

CLAVE C **Adenoma tóxico autónomo (enfermedad de Plummer unilocular)**

El cuadro clínico y cintigráfico es clásico de un Adenoma Tóxico Autónomo (enfermedad de Plummer unilocular). Se caracteriza por la presencia de un nódulo hipercaptante ('caliente') que produce hormonas tiroideas de manera autónoma e independiente de la regulación por TSH. La hiperproducción hormonal suprime la secreción hipofisaria de TSH, lo que conduce a la inactivación y abolición funcional de la captación en el resto de la glándula tiroidea normal.

Perla. Es más prevalente en adultos mayores, no se acompaña de oftalmopatía ni mixedema, los TRAb son negativos y con frecuencia debuta con fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca descompensada.

TEMA 7.6 · PREGUNTA 18 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#45)

Una mujer de 35 años con Enfermedad de Graves-Basedow presenta recaída clínica y bioquímica tras haber completado 18...

CLAVE B **Tiroidectomía total previa preparación con tiamazol y yoduro inorgánico (Lugol), o en su defecto I-131 bajo estricta corticoterapia profiláctica sistémica**

En pacientes con Enfermedad de Graves y orbitopatía distiroidea moderada a severa activa, el radioyodo I-131 como monoterapia está desaconsejado o formalmente contraindicado relativo, ya que la liberación masiva de antígenos tiroideos provocada por la radiación exacerba marcadamente la inflamación autoinmune retroocular y puede amenazar la visión. En este contexto, la cirugía ablativa (tiroidectomía total) realizada por un equipo experto tras alcanzar eutiroidismo con tionamidas y Lugol es la opción de elección.

Perla. Si por algún motivo se optara por I-131, es imperativo asociar profilaxis sistémica con glucocorticoides orales (prednisona 0.4-0.5 mg/kg/día iniciada el mismo día del I-131 y mantenida durante 6 semanas con desescalamiento paulatino).

TEMA 7.7 · PREGUNTA 19 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#18)

Una paciente de 42 años con antecedente de bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, consulta para...

CLAVE B **El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, el cual requiere suplementación de por vida**

El radioyodo I-131 destruye el tejido tiroideo hiperfuncionante mediante radiación beta local. En el seguimiento a mediano y largo plazo, la gran mayoría de los pacientes tratados (> 80%) desarrollan hipotiroidismo definitivo, lo cual no se considera un fracaso del tratamiento sino la consecuencia biológica esperada del proceso ablativo curativo. Por esta razón, se les debe advertir formalmente que requerirán controles periódicos de TSH y suplementación diaria indefinida con levotiroxina oral.

Trampa. La lactancia es una contraindicación absoluta para el radioyodo.

TEMA 7.7 · PREGUNTA 20 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#40)

Un paciente de 38 años con Enfermedad de Graves y un bocio difuso masivo de 120 gramos con compresión traqueal...

CLAVE A **Indicar solución de Lugol (yoduro inorgánico) oral 3 a 5 gotas cada 8 horas**

La administración de solución de Lugol (o SSKI, solución saturada de yoduro de potasio) durante 7 a 10 días inmediatamente previos a la cirugía es la práctica estándar en la preparación preoperatoria de la tiroidectomía en pacientes con hipertiroidismo.

Perla. Las altas concentraciones de yoduro inorgánico desencadenan el efecto Wolff-Chaikoff transitorio (inhibiendo la proteólisis del coloide y la liberación hormonal) y producen una marcada vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo glandular, lo que reduce ostensiblemente el tamaño de los vasos tiroideos, la fragilidad tisular y el riesgo de hemorragia intraoperatoria masiva.

TEMA 7.8 · PREGUNTA 21 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#11)

Una mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en el servicio de urgencias por fiebre de...

CLAVE B **Iniciar propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona endovenosa y posponer la solución de Lugol para administrarla al menos una hora después del propiltiouracilo**

El tratamiento de la tormenta tiroidea debe ser multimodal e instaurado sin demora: 1) Betabloqueo enérgico (propranolol) para controlar la toxicidad adrenérgica; 2) Propiltiouracilo (PTU) para inhibir la síntesis hormonal folicular y bloquear la conversión periférica de T4 a T3; 3) Hidrocortisona endovenosa para compensar la insuficiencia suprarrenal relativa; y 4) Solución de Lugol o SSKI para bloquear la liberación de hormonas preformadas mediante el efecto Wolff-Chaikoff. Es una regla de seguridad estricta diferir el yoduro inorgánico al menos una hora después del PTU para evitar que la glándula lo utilice como sustrato para sintetizar más hormonas (efecto Jod-Basedow).

Trampa. Los salicilatos están contraindicados.

TEMA 7.8 · PREGUNTA 22 EUNACOM Julio 2021 (Q#28)

En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia severa de 40.2°C y compromiso sensorial en la unidad de...

CLAVE C **Ácido acetilsalicílico (Aspirina)**

El ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros salicilatos están absolutamente contraindicados en el contexto de tirotoxicosis y tormenta tiroidea. Los salicilatos compiten con gran afinidad por los sitios de unión de la globulina fijadora de tiroxina (TBG) y la transtiretina, desplazando a la tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) de su unión proteica y disparando de forma brusca las concentraciones séricas de T4 y T3 libres biológicamente activas. Esto intensifica la tormenta tiroidea y precipita colapso cardiovascular.

Perla. El antipirético de elección es el Paracetamol junto a medios físicos.

TEMA 7.8 · PREGUNTA 23 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#15)

Un hombre de 45 años con antecedente de Enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con cuadro...

CLAVE A **Para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por incremento acelerado del metabolismo del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3**

En el estado de hipermetabolismo extremo que caracteriza a la tormenta tiroidea, la degradación y el clearance hepático de cortisol están fuertemente acelerados, superando la capacidad de reserva de la corteza suprarrenal para sintetizar glucocorticoides ('insuficiencia suprarrenal relativa').

Perla. La administración de hidrocortisona EV a dosis de estrés (100 mg cada 8 horas) es vital para prevenir el colapso hemodinámico letal secundario a hipocortisolismo, al mismo tiempo que ejerce un efecto sinérgico inhibitorio sobre la enzima 5'-desyodasa, bloqueando la conversión periférica de T4 a T3.

TEMA 7.8 · PREGUNTA 24 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#33)

En el protocolo de reanimación de la tormenta tiroidea, el orden cronológico de administración de los medicamentos es...

CLAVE B **Para impedir que el yoduro exógeno sea utilizado como sustrato folicular para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas (Fenómeno de Jod-Basedow)**

La glándula tiroidea hiperactiva en una tormenta capta ávidamente cualquier molécula de yoduro presente en circulación. Si se administra yoduro inorgánico (solución de Lugol o SSKI) antes de haber bloqueado la peroxidasa tiroidea con una tionamida (propiltiouracilo), el exceso masivo de yodo sirve de sustrato directo para la organificación y síntesis de grandes cantidades adicionales de T4 y T3 (efecto Jod-Basedow), lo que agrava de forma letal la tirotoxicosis.

Perla. Por ello, el PTU debe administrarse primero y esperar al menos una hora para que bloquee la maquinaria enzimática antes de ingresar el yodo que provocará el efecto Wolff-Chaikoff (inhibición de la liberación).

TEMA 7.9 · PREGUNTA 25 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#29)

Un hombre de 49 años se realiza un chequeo médico de medicina preventiva en el cual se pesquisa un nódulo tiroideo...

CLAVE B **Indicar Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía**

En un paciente eutiroideo con un nódulo tiroideo que presenta características ecográficas de alta sospecha de malignidad (ACR TI-RADS 5: sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares y microcalcificaciones) y cuyo diámetro mayor supera el umbral estandarizado de 1.0 cm (mide 1.8 cm), la conducta mandataria e inmediata es la realización de una Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía para categorización citológica según el sistema Bethesda.

Perla. El cintigrama solo se solicita si la TSH estuviera suprimida, la terapia supresiva con levotiroxina está formalmente en desuso por ineficaz y riesgosa, y la observación diferiría el diagnóstico oncológico.

TEMA 7.9 · PREGUNTA 26 EUNACOM Julio 2022 (Q#16)

Una mujer de 52 años consulta por un nódulo tiroideo solitario de 2.2 cm en el lóbulo derecho. Se solicita TSH que...

CLAVE C **Cintigrama tiroideo con I-131 o Tc-99m**

En el algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo, si la TSH se encuentra suprimida (< 0.4 mIU/L), el siguiente examen mandatorio es el Cintigrama Tiroideo (gammagrafía). Su objetivo es demostrar si el nódulo es hipercaptante ('caliente') o no captante ('frío').

Trampa. Los nódulos calientes corresponden a adenomas tóxicos o nódulos autónomos, los cuales poseen un riesgo de malignidad prácticamente nulo (< 1%) y por norma internacional NO deben ser sometidos a PAAF, pasando directamente a tratamiento del hipertiroidismo.

TEMA 7.9 · PREGUNTA 27 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#44)

Un paciente de 39 años es sometido a una PAAF guiada por ecografía de un nódulo tiroideo de 2.0 cm clasificado...

CLAVE B **Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica con estudio histopatológico definitivo diferido**

La categoría Bethesda IV (neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular) confiere un riesgo de malignidad intrínseco del 25 al 40%. La citología obtenida por PAAF solo permite visualizar la morfología celular folicular, pero es completamente incapaz de distinguir entre un Adenoma Folicular (benigno) y un Carcinoma Folicular (maligno), distinción que depende exclusivamente de demostrar invasión transcapsular o angioinvasión vascular en cortes histológicos de la pieza resecada en su totalidad. Por consiguiente, la conducta quirúrgica estándar es la Hemitiroidectomía (lobectomía tiroidea con istmectomía) para examen diferido.

Perla. Solo si la biopsia definitiva confirma carcinoma invasor se programa la tiroidectomía total complementaria.

TEMA 7.9 · PREGUNTA 28 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#08)

Una mujer de 36 años consulta con el resultado de una ecografía tiroidea solicitada en el contexto de dolor cervical...

CLAVE B **Indicar seguimiento ecográfico activo en 6 a 12 meses sin realizar PAAF en este momento**

De acuerdo con las guías internacionales vigentes (ACR TI-RADS y guías ATA), los nódulos tiroideos subcentimétricos (< 1.0 cm), incluso cuando presentan características ecográficas altamente sospechosas de malignidad (categoría TI-RADS 5), NO deben ser sometidos rutinariamente a PAAF en ausencia de adenopatías cervicales patológicas, invasión extratiroidea macroscópica evidente o antecedentes de alto riesgo (como radiación infantil de cuello o historia familiar de carcinoma medular). La gran mayoría de los microcarcinomas papilares tienen un comportamiento biológico extremadamente indolente.

Trampa. Por tanto, la conducta correcta es la vigilancia ecográfica periódica para evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento quirúrgico innecesario.

TEMA 7.10 · PREGUNTA 29 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#48)

Una paciente de 45 años, previamente operada de tiroidectomía total y dosis ablativa de I-131 hace 2 años por un...

CLAVE B **Tiroglobulina sérica en conjunto con anticuerpos anti-tiroglobulina**

En el seguimiento de los carcinomas tiroideos diferenciados (papilar y folicular) tratados con tiroidectomía total y radioyodo ablativo, la Tiroglobulina (Tg) sérica es el marcador tumoral específico de excelencia. Dado que la glándula tiroidea fue resecada y ablacionada en su totalidad, la tiroglobulina circulante debe permanecer indetectable (< 0.2 ng/mL); su reaparición o incremento sostenido es indicativo de recidiva o persistencia tumoral.

Perla. Es un principio fundamental solicitar siempre y de forma conjunta los Anticuerpos Anti-Tiroglobulina (anti-Tg), ya que si están presentes pueden interferir analíticamente con el ensayo inmunorradiométrico produciendo niveles falsamente indetectables de tiroglobulina.

TEMA 7.10 · PREGUNTA 30 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#12)

Un hombre de 38 años presenta un nódulo tiroideo de 2.5 cm cuya biopsia por punción confirma un Carcinoma Medular de...

CLAVE B **Descartar la coexistencia de un feocromocitoma mediante metanefrinas plasmáticas o urinarias y realizar estudio genético de la mutación del protooncogén RET**

El Carcinoma Medular de Tiroides forma parte en el 25% de los casos de los síndromes de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (NEM 2A y NEM 2B), transmitidos de forma autosómica dominante por mutaciones activadoras del protooncogén RET. La regla de oro y prioridad vital antes de someter a estos pacientes a cualquier acto quirúrgico tiroideo es DESCARTAR la presencia concomitante de un Feocromocitoma mediante la medición de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas. Si existe un feocromocitoma no diagnosticado, la inducción anestésica o la manipulación del cuello pueden desencadenar una crisis adrenérgica masiva fatal intraoperatoria.

Perla. Si coexiste feocromocitoma, este debe resecarse SIEMPRE ANTES que la cirugía tiroidea.

TEMA 7.11 · PREGUNTA 31 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#36)

Una mujer de 35 años consulta por obesidad central, debilidad muscular proximal, amenorrea de 6 meses y aparición de...

CLAVE B **Determinación de niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropa (ACTH)**

En el algoritmo diagnóstico del Síndrome de Cushing, una vez confirmado el hipercortisolismo bioquímico mediante dos pruebas de primera línea positivas concordantes (en este caso Nugent y CLU de 24 horas), el paso siguiente e inexcusable consiste en determinar si el cuadro es ACTH-dependiente o ACTH-independiente mediante la medición de ACTH plasmática en sangre.

Perla. Si la ACTH resulta suprimida (15-20 pg/mL), el estudio se dirigirá a la hipófisis (RM de silla turca) o a la búsqueda de foco ectópico.

TEMA 7.11 · PREGUNTA 32 EUNACOM Julio 2022 (Q#09)

Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta en urgencias por astenia severa, debilidad muscular...

CLAVE C **Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)**

El cuadro clínico corresponde al Síndrome de Cushing Ectópico, clásicamente asociado a Carcinoma Pulmonar Microcítico o tumores neuroendocrinos/carcinoides. A diferencia de la Enfermedad de Cushing hipofisaria habitual, los tumores neuroendocrinos malignos producen concentraciones masivas de ACTH y precursores (POMC) de instauración rápida, lo que impide el desarrollo del fenotipo cushingoide típico (obesidad centrípeta) pero desencadena una severa hipokalemia con alcalosis metabólica (por activación cruzada masiva del receptor mineralocorticoide por el cortisol libre) e hiperpigmentación cutánea (por estimulación de receptores de melanocortina 1).

Perla. La ausencia de supresión con 8 mg de dexametasona confirma la completa autonomía de la producción tumoral ectópica.

TEMA 7.11 · PREGUNTA 33 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#51)

Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC...

CLAVE B **Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral**

En el Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal unilateral autónomo, los niveles suprafisiológicos crónicos de cortisol suprimen de forma prolongada la síntesis y secreción de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria, lo que induce una atrofia estructural y funcional severa de la corteza suprarrenal contralateral. Al extirpar quirúrgicamente el adenoma hipersecretor, el paciente pasa bruscamente de un estado de hipercortisolismo a una insuficiencia suprarrenal secundaria aguda potencialmente mortal (colapso circulatorio hemodinámico).

> **Perla.** Por ello, es mandatorio iniciar terapia sustitutiva con Hidrocortisona inmediatamente en el postoperatorio y mantenerla durante varios meses (generalmente 6 a 12 meses) hasta que el eje recupere su reactividad normal.

TEMA 7.11 · PREGUNTA 34 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#27)

¿Cuál de las siguientes combinaciones de pruebas de laboratorio es la más apropiada y aceptada por el consenso...

CLAVE B **Test de supresión rápida con dexametasona 1 mg nocturno (Nugent), Cortisol Libre Urinario en 24 horas y Cortisol salival nocturno**

Las tres pruebas de primera línea validadas internacionalmente y con mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica para demostrar hipercortisolismo patológico son: 1) Test de supresión con dexametasona 1 mg a las 23 h (Test de Nugent), considerando normal un cortisol plasmático < 1.8 mcg/dL a las 08 h; 2) Cortisol Libre Urinario (CLU) en orina de 24 horas; y 3) Cortisol salival nocturno (a las 23:00 h).

> **Perla.** El cortisol plasmático matinal aislado de las 08:00 h no tiene utilidad diagnóstica alguna debido a que se encuentra dentro del rango normal en la mayoría de los pacientes con Cushing, fallando en evaluar la pérdida del ritmo circadiano y la falta de autorregulación.

TEMA 7.12 · PREGUNTA 35 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#24)

Un hombre de 42 años acude a la consulta médica por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e...

CLAVE C **Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral**

El paciente presenta una Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison), confirmada por el cortisol < 3 mcg/dL, ACTH marcadamente elevada, hiperpigmentación cutáneo-mucosa y el trastorno hidroelectrolítico con hiponatremia e hiperkalemia severa secundario a déficit concomitante de mineralocorticoides. Al estar destruida la totalidad de la corteza suprarrenal, el paciente carece tanto de cortisol como de aldosterona.

> **Perla.** Por lo tanto, el esquema terapéutico sustitutivo crónico indispensable de por vida exige la combinación de un glucocorticoide (Hidrocortisona 15-25 mg/día repartidos) y un mineralocorticoide (Fludrocortisona 0.05-0.1 mg/día en toma matinal única).

TEMA 7.12 · PREGUNTA 36 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#35)

Una mujer de 58 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento crónico con prednisona 15 mg diarios durante...

CLAVE B **Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada**

La suspensión brusca de una corticoterapia sistémica administrada a dosis suprafisiológicas por más de 3 a 4 semanas es la causa más común de Insuficiencia Suprarrenal Secundaria/Terciaria. El glucocorticoide exógeno inhibe de forma persistente la síntesis de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria (demostrada por la ACTH suprimida de 4 pg/mL), conduciendo a la atrofia por desuso de la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal.

> **Perla.** Dado que la zona glomerulosa productora de aldosterona no depende de ACTH sino del sistema renina-angiotensina, la aldosterona se encuentra conservada, razón por la cual los niveles de potasio son rigurosamente normales (K+ 4.2 mEq/L) y no se produce hiperpigmentación.

TEMA 7.13 · PREGUNTA 37 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#03)

Un paciente de 45 años con antecedente de Enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona...

CLAVE C **Administrar Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso directo**

El paciente presenta una Crisis Suprarrenal Aguda con shock refractario a volumen desencadenado por una sepsis de foco respiratorio. En ausencia de concentraciones adecuadas de cortisol, las arteriolas pierden la reactividad normal a las catecolaminas endógenas y exógenas debido al downregulation funcional de los receptores adrenérgicos vasculares, lo que perpetúa la vasodilatación sistémica letal. La administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso restaura el tono vascular, restablece la permeabilidad capilar y permite recuperar la presión arterial.

> **Perla.** Administrar noradrenalina sin corticoides en este contexto es completamente ineficaz.

TEMA 7.13 · PREGUNTA 38 EUNACOM Julio 2021 (Q#42)

Un lactante de 2 semanas de vida es traído a urgencias en estado de shock severo, deshidratación grave, letargia y...

CLAVE B **Hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal (déficit de 21-hidroxilasa); rescate urgente con Hidrocortisona endovenosa y solución salina fisiológica**

El cuadro clínico de colapso hemodinámico a las 2 semanas de vida con crisis de pérdida salina severa (hiponatremia extrema Na+ 118 y severa hiperkalemia K+ 7.8) e hiperpigmentación genital es la presentación clásica y potencialmente fatal de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita en su forma clásica perdedora de sal por déficit de la enzima 21-hidroxilasa. La incapacidad para sintetizar cortisol y aldosterona genera una crisis suprarrenal neonatal aguda.

> **Perla.** El tratamiento urgente e inaplazable consiste en reanimación con suero fisiológico isotónico para expandir la volemia y administración precoz de Hidrocortisona endovenosa.

TEMA 7.13 · PREGUNTA 39 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#17)

En un servicio de urgencias ingresa un paciente con alta sospecha de crisis suprarrenal aguda en shock hipotensivo. El...

CLAVE B **Extraer la muestra de sangre e iniciar INMEDIATAMENTE el bolo de Hidrocortisona 100 mg EV sin esperar el resultado del laboratorio**

Una de las reglas de oro de mayor relevancia y evaluación en el examen EUNACOM ante la sospecha fundada de Crisis Suprarrenal Aguda es que el tratamiento de rescate es una URGENCIA VITAL INAPLAZABLE. Bajo ninguna circunstancia se debe retrasar o posponer la administración de la Hidrocortisona endovenosa a la espera de los resultados de laboratorio o pruebas diagnósticas complementarias. La mortalidad de esta condición en ausencia de tratamiento glucocorticoide inmediato es altísima debido a la falla circulatoria refractaria.

> **Perla.** La conducta estándar es extraer la muestra sanguínea y administrar de inmediato el fármaco.

TEMA 7.13 · PREGUNTA 40 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#20)

¿Por qué razón farmacológica y fisiológica NO es necesario administrar Fludrocortisona (mineralocorticoide) durante la...

CLAVE B **Porque a dosis iguales o superiores a 50-100 mg/día, la hidrocortisona satura el receptor mineralocorticoide proporcionando una actividad mineralocorticoide plenamente suficiente**

La molécula de hidrocortisona posee afinidad intrínseca equivalente tanto por el receptor glucocorticoide como por el receptor mineralocorticoide. A dosis de sustitución fisiológica crónica (20 mg/día), la enzima 11beta-HSD2 inactiva el cortisol a cortisona en el riñón, requiriendo el aporte adicional de fludrocortisona en pacientes con Addison.

> **Perla.** Sin embargo, a dosis de estrés suprafisiológicas utilizadas en la crisis aguda (≥ 100 a 200 mg/día de hidrocortisona), la capacidad enzimática de la 11beta-HSD2 se satura masivamente por completo, permitiendo que el exceso de cortisol active con máxima potencia los receptores mineralocorticoides de los túbulos renales, ejerciendo una acción retenedora de sal y excretora de potasio idéntica a la aldosterona.

TEMA 7.14 · PREGUNTA 41 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#10)

Un hombre de 34 años con diagnóstico reciente de hipertensión arterial severa (PA 170/110 mmHg) presenta debilidad...

CLAVE B **Medición simultánea de la relación aldosterona plasmática / actividad de renina plasmática (RAR)**

El examen de tamizaje de primera línea universalmente recomendado para evaluar la sospecha de Hiperaldosteronismo Primario es la Relación entre la concentración de Aldosterona Plasmática y la Actividad de Renina Plasmática (RAR). En condiciones normales, el eje renina-angiotensina regula a la aldosterona; en el hiperaldosteronismo primario la secreción autónoma de aldosterona expande el volumen extracelular y suprime potentemente la renina, generando una RAR marcadamente elevada (> 20 a 30 con aldosterona > 15 ng/dL).

> **Perla.** El estudio de imágenes (TC adrenal) solo se solicita tras la confirmación bioquímica de la prueba de tamizaje.

TEMA 7.14 · PREGUNTA 42 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#42)

Una paciente de 48 años con hipertensión arterial de difícil manejo y relación aldosterona/renina elevada es sometida a...

CLAVE B **Espironolactona oral**

En pacientes con Hiperaldosteronismo Primario debido a Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (la causa más frecuente de HAP, representando el 60-65% de los casos), la cirugía resectiva no está indicada debido a que requeriría suprarrenalectomía bilateral con consecuente insuficiencia suprarrenal primaria permanente de por vida. El tratamiento estándar de elección indiscutido es el manejo médico con un antagonista competitivo del receptor mineralocorticoide, siendo la Espironolactona el fármaco de primera línea (a dosis de 25 a 100 mg/día).

> **Perla.** Este fármaco bloquea la acción de la aldosterona a nivel del túbulo colector, normalizando la presión arterial y reteniendo potasio para revertir la hipokalemia.

TEMA 7.15 · PREGUNTA 43 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#25)

Una paciente de 40 años presenta episodios paroxísticos frecuentes de cefalea severa, sudoración profusa y taquicardia...

CLAVE B **Iniciar bloqueo alfa-adrenérgico con fenoxibenzamina o doxazosina durante 10 a 14 días, y asociar betabloqueador solo con posterioridad si persiste taquicardia**

La regla fundamental y mandatoria en la preparación preoperatoria de un feocromocitoma es asegurar un bloqueo alfa-adrenérgico completo (con fenoxibenzamina o doxazosina) durante al menos 10 a 14 días antes de la intervención quirúrgica, asociado a reexpansión agresiva del volumen plasmático con sal y líquidos. Solo una vez que el bloqueo alfa se encuentra plenamente establecido, si el paciente presenta taquicardia compensatoria refleja o arritmias, se puede añadir un betabloqueador (como propranolol o atenolol).

> **Perla.** Administrar un betabloqueador previo o sin bloqueo alfa deja a los receptores alfa-1 vasoconstrictores sin oposición, lo que precipita una crisis hipertensiva colapsante potencialmente mortal.

TEMA 7.15 · PREGUNTA 44 EUNACOM Julio 2020 (Q#38)

Un médico en una posta rural recibe a un paciente de 35 años con crisis de hipertensión arterial severa (PA 210/125...

CLAVE B **Crisis hipertensiva paradójica severa con vasoconstricción periférica masiva por estimulación alfa-adrenérgica sin oposición beta-2**

El bloqueo beta-adrenérgico no selectivo aislado (propranolol) bloquea los receptores beta-1 (frenando el inotropismo y cronotropismo cardíaco) pero al mismo tiempo bloquea los receptores vasodilatadores beta-2 presentes en la vasculatura periférica arterial. Al quedar inhibida la vasodilatación beta-2, las elevadas cantidades circulantes de catecolaminas tumorales actúan libremente y sin contrapeso alguno sobre los receptores vasculares alfa-1, desencadenando una vasoconstricción periférica espasmódica masiva y descontrolada.

> **Perla.** Esto genera un aumento catastrófico de la resistencia vascular sistémica con crisis hipertensiva de rebote extrema, hemorragia cerebral o edema pulmonar agudo.

TEMA 7.16 · PREGUNTA 45 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#42)

Un paciente de 64 años con antecedente de cáncer epidermoide de pulmón en etapa avanzada ingresa al servicio de...

CLAVE B **Hidratación agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% en infusión endovenosa continua de 200 a 300 mL/hora**

El paciente se encuentra cursando una Crisis Hipercalcémica Severa (calcio corregido ≥ 14 mg/dL) de origen neoplásico (PTH suprimida, secundario a secreción tumoral de PTHrP). Los pacientes con hipercalcemia severa presentan invariablemente una depleción masiva de volumen intravascular (déficit de 3 a 5 litros de agua y electrolitos) debido a la diuresis osmótica nefrogénica inducida por calcio y los vómitos. La medida inicial de máxima prioridad e indiscutible antes de cualquier otra intervención es la restitución enérgica de volumen con Suero Fisiológico al 0.9% (2 a 4 litros en las primeras 24 horas). Esto restaura la perfusión renal e induce calciuresis salina.

Trampa. La furosemida está contraindicada en deshidratación, y el zoledronato requiere expansión de volumen previa.

TEMA 7.16 · PREGUNTA 46 EUNACOM Julio 2022 (Q#19)

Una paciente de 46 años asintomática acude a control de salud. En un perfil bioquímico preventivo se detecta calcio...

CLAVE A **Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi)**

Ante el hallazgo confirmado de hipercalcemia, la prueba diagnóstica cardinal para categorizar el mecanismo fisiopatológico es la medición de Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi). En condiciones fisiológicas normales, una concentración sérica elevada de calcio suprime por completo la liberación de PTH por las glándulas paratiroides mediante la estimulación del receptor sensor de calcio (CaSR).

Perla. Si la PTH intacta se encuentra elevada o 'inapropiadamente normal' (no suprimida) en coexistencia con hipercalcemia, se establece formalmente el diagnóstico de Hiperparatiroidismo Primario (o raramente hipercalcemia hipocalciúrica familiar).

TEMA 7.16 · PREGUNTA 47 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#34)

Una mujer de 44 años asintomática presenta hiperparatiroidismo primario confirmado con calcio corregido de 11.8 mg/dL y...

CLAVE B **Cumple criterios formales de Paratiroidectomía debido a su edad menor de 50 años, nivel de calcio > 1 mg/dL sobre el límite normal, presencia de osteoporosis (T-score < -2.5) y litiasis renal**

De acuerdo con el consenso de las Guías Internacionales sobre el Manejo del Hiperparatiroidismo Primario Asintomático, la paciente cumple múltiples criterios formales de indicación quirúrgica de Paratiroidectomía: 1) Edad menor de 50 años (tiene 44 años); 2) Calcio sérico > 1.0 mg/dL por encima del límite superior normal (11.8 mg/dL vs límite 10.5); 3) Osteoporosis demostrada por densitometría ósea con T-score < -2.5 (presenta -2.7 en columna lumbar); y 4) Presencia de nefrolitiasis asintomática demostrada por imagen.

Perla. La paratiroidectomía es el único tratamiento curativo definitivo, el cual normaliza la calcemia y revierte la pérdida de masa ósea.

TEMA 7.16 · PREGUNTA 48 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#50)

Un paciente de 52 años sometido a una paratiroidectomía subtotal exitosa por hiperparatiroidismo primario severo con...

CLAVE A **Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome)**

El cuadro corresponde al Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome), una complicación postoperatoria típica tras la paratiroidectomía en pacientes que presentaban hiperparatiroidismo primario de larga data o con compromiso óseo severo previo. Al extirpar bruscamente el adenoma hipersecretor de PTH, cesa de forma súbita la resorción osteoclástica masiva inducida por la PTH, mientras que los osteoblastos previamente estimulados captan con extrema avidez cantidades masivas de calcio y fósforo desde la sangre para remineralizar la matriz ósea desmineralizada. Esto provoca una caída abrupta y profunda tanto del calcio sérico (hipocalcemia sintomática severa) como del fósforo (hipofosfatemia concomitante).

Perla. Requiere aporte masivo de calcio endovenoso y calcitriol oral a dosis altas.

TEMA 7.17 · PREGUNTA 49 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#39)

Una paciente de 42 años intervenida de tiroidectomía total hace 48 horas presenta parestesias periorales, contractura...

CLAVE B **Administrar una ampolla de Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa lenta en 10 a 20 minutos bajo monitorización cardíaca**

La paciente presenta una hipocalcemia aguda sintomática severa con signos de tetania e inicio de laringoespasmo (estridor inspiratorio) secundario a hipoparatiroidismo post-tiroidectomía. Esta situación constituye una emergencia médica con riesgo inminente de asfixia por laringoespasmo o arritmias ventriculares letales por QT largo. El tratamiento de rescate inmediato de elección es la administración endovenosa lenta de Gluconato de Calcio al 10% (1 a 2 ampollas diluidas administradas en 10 a 20 minutos bajo monitor continuo de ECG).

Perla. El calcio oral y la vitamina D son insuficientes y demasiado lentos para controlar una emergencia aguda de estas características.

TEMA 7.17 · PREGUNTA 50 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#22)

Un paciente alcohólico crónico de 54 años ingresa desnutrido con tetania muscular y parestesias. El calcio sérico es de...

CLAVE A **Magnesemia plasmática**

La hipomagnesemia severa (< 1.0 mg/dL) es una causa clásica de hipocalcemia clínicamente indistinguible de la tetania por hipoparatiroidismo y profundamente refractaria a la administración aislada de calcio endovenoso. El magnesio es un cofactor indispensable tanto para la secreción fisiológica de PTH por las paratiroides como para la respuesta de los órganos diana (hueso y riñón) a la propia PTH. En pacientes con pérdidas gastrointestinales, uso crónico de diuréticos o alcoholismo desnutrido, la coexistencia de hipomagnesemia bloquea el eje del calcio.

Perla. La administración de Sulfato de Magnesio EV es obligatoria para poder corregir la calcemia.

TEMA 7.18 · PREGUNTA 51 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

Una mujer de 71 años presenta una fractura del cuello femoral izquierdo tras resbalar y caer desde su propia altura en...

CLAVE B **Iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico con bifosfonatos (o ácido zoledrónico) asociado a calcio y vitamina D, debido a que la fractura por fragilidad establece el diagnóstico clínico directo de osteoporosis**

Una de las reglas cardinales más evaluadas en EUNACOM establece que la presencia de una Fractura por Fragilidad en un adulto mayor ante un traumatismo de bajo impacto (caída de su propia altura) en sitios típicos como cadera o vértebras establece el diagnóstico clínico inequívoco de OSTEOPOROSIS SEVERA / ESTABLECIDA, independientemente de que el valor densitométrico del T-score se encuentre en rango de osteopenia (-1.0 a -2.5).

Perla. Por consiguiente, la paciente tiene indicación perentoria de iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico activo de primera línea (bifosfonatos orales o zoledronato endovenoso) junto a calcio y vitamina D para reducir el elevado riesgo de una segunda fractura.

TEMA 7.18 · PREGUNTA 52 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#47)

Una paciente de 66 años con osteoporosis densitométrica (T-score -2.9 en columna lumbar) inicia tratamiento con...

CLAVE B **Tomar el comprimido en ayuno absoluto matinal con un vaso lleno de agua pura de la llave y mantenerse sentada o de pie sin acostarse durante al menos 30 minutos**

Los bifosfonatos orales (alendronato, risedronato) poseen una biodisponibilidad gastrointestinal extremadamente baja (< 1%) y son sumamente irritantes para el epitelio del esófago si permanecen en contacto prolongado con la mucosa. Para asegurar su absorción y prevenir la esofagitis ulcerativa por decúbito, se instruye a la paciente a:

Perla. 1) Tomarlo en ayunas con un vaso completo (200 mL) de agua de la llave pura (los alimentos, lácteos, jugos y el calcio quelan el bifosfonato e impiden su absorción); 2) No consumir alimentos ni otros fármacos en los siguientes 30 a 60 minutos; y 3) Permanecer erguida (de pie o sentada) sin acostarse durante al menos 30 a 60 minutos.

TEMA 7.19 · PREGUNTA 53 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#16)

Un médico de atención primaria atiende a una mujer de 82 años institucionalizada en un hogar de ancianos sin exposición...

CLAVE B **25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o Calcidiol]**

El marcador biológico específico, validado internacionalmente y con mayor precisión diagnóstica para cuantificar los depósitos corporales de vitamina D y diagnosticar tanto su deficiencia como su insuficiencia es la 25-Hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o calcidiol]. Posee una vida media plasmática de 2 a 3 semanas y refleja de manera fiel la síntesis cutánea solar y la ingesta dietética.

Trampa. La medición de 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol) es un error conceptual frecuente en la práctica y en el examen EUNACOM, dado que en estados tempranos de deficiencia la PTH se eleva estimulando la 1-alfa-hidroxilasa renal, manteniendo niveles normales o paradójicamente elevados de calcitriol.

TEMA 7.19 · PREGUNTA 54 EUNACOM Julio 2020 (Q#12)

Una paciente de 75 años con dolor óseo sordo progresivo y debilidad muscular proximal presenta en sus exámenes de...

CLAVE A **Colecalciferol 50.000 UI por vía oral una vez a la semana durante 8 semanas, asociado a suplementación con calcio elemental**

En pacientes con deficiencia severa de vitamina D (< 20 ng/mL y especialmente < 10 ng/mL) con osteomalacia clínica y bioquímica documentada, el esquema terapéutico estándar de reposición rápida recomendado por las guías endocrinológicas consiste en dosis altas de choque de Colecalciferol (vitamina D3) a razón de 50.000 UI vía oral una vez a la semana durante 8 semanas (o 6.000 UI diarias por 8 semanas). Este esquema repleta los depósitos tisulares saturando los receptores diana, y debe acompañarse obligatoriamente de 1.000 a 1.200 mg/día de calcio elemental.

Trampa. Los fármacos antirresortivos (como bifosfonatos) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en presencia de osteomalacia activa no corregida porque empeoran la desmineralización ósea.

TEMA 7.20 · PREGUNTA 55 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#50)

Un paciente de 52 años consulta por cefalea progresiva. La campimetría visual computarizada demuestra una hemianopsia...

CLAVE B **Cirugía de resección transesfenoidal del macroadenoma**

En presencia de un Macroadenoma Hipofisario no funcionante (o clínicamente silente) que genera compromiso estructural de la vía visual evidenciado por hemianopsia bitemporal y compresión quiasmática evidente en la RM, la indicación de tratamiento de elección indiscutida es la Cirugía de Resección por vía Transesfenoidal (endoscópica o microquirúrgica). El objetivo primordial de la intervención es la descompresión mecánica urgente del quiasma óptico para permitir la recuperación funcional de los axones visuales y prevenir la atrofia óptica irreversible.

Perla. Los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina son ineficaces para reducir significativamente los adenomas no prolactinomas.

TEMA 7.20 · PREGUNTA 56 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#28)

Un hombre de 45 años con antecedente de cefaleas esporádicas consulta en el servicio de urgencias por inicio súbito...

CLAVE B **Hidrocortisona 100 mg endovenosa directa en bolo**

El paciente se encuentra cursando una Apoplejía Hipofisaria aguda hemorrágica con compresión de estructuras quiasmáticas y del seno cavernoso derecho (parálisis del III par). En esta catástrofe neuroendocrina, la necrosis hemorrágica masiva destruye bruscamente el tejido hipofisario remanente, provocando un hipopituitarismo agudo fulminante con colapso de la secreción de ACTH. La consiguiente crisis suprarrenal aguda secundaria es la causa primordial de mortalidad perioperatoria rápida por shock circulatorio refractario (como refleja su hipotensión PA 85/50).

Perla. Por lo tanto, la medida inicial más urgente y prioritaria antes del traslado a pabellón neuroquirúrgico descompresivo es la administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg EV en bolo directo.

TEMA 7.21 · PREGUNTA 57 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#34)

Una paciente de 28 años consulta por amenorrea de 6 meses y galactorrea bilateral. La prueba de embarazo es negativa y...

CLAVE B **Terapia médica oral con Cabergolina (agonista dopaminérgico)**

El tratamiento de primera línea de elección para los prolactinomas (tanto microadenomas como macroadenomas) es la terapia médica con agonistas dopaminérgicos, siendo la Cabergolina el fármaco de elección indiscutido debido a su alta eficacia, dosificación semanal cómoda y excelente perfil de tolerancia. La cabergolina normaliza los niveles de prolactina en más del 85% de las pacientes, induce una reducción volumétrica tumoral significativa y restaura los ciclos ovulatorios y la fertilidad normal en pocas semanas.

> **Perla.** La cirugía transesfenoidal queda relegada a casos excepcionales con resistencia demostrada o intolerancia grave a los agonistas.

TEMA 7.21 · PREGUNTA 58 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#40)

Una paciente de 34 años con antecedente de esquizofrenia en tratamiento regular con risperidona 4 mg al día desde hace...

CLAVE B **Efecto adverso farmacológico por bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 en la vía tuberoinfundibular inducido por risperidona**

La risperidona es un antipsicótico atípico que posee una potentísima actividad antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 a nivel del sistema nervioso central y periférico. Al bloquear los receptores D2 en los lactotropos de la adenohipófisis, interrumpe el tono inhibitorio tónico fisiológico que ejerce la dopamina sobre la secreción de prolactina, provocando una hiperprolactinemia farmacológica (habitualmente con niveles entre 30 y 100 ng/mL) que se manifiesta por galactorrea, oligomenorrea o amenorrea e hipoestrogenismo.

> **Perla.** Es una causa sumamente prevalente en la práctica que no requiere imágenes selares si el cuadro coincide con la introducción o aumento del fármaco.

TEMA 7.22 · PREGUNTA 59 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#49)

Un paciente de 48 años consulta por sudoración profusa, ensanchamiento progresivo de manos y pies y síndrome de apnea...

CLAVE B **Factor de crecimiento insulínico tipo 1 sérico (IGF-1 o somatomedina C)**

El examen de tamizaje inicial de primera elección con mayor sensibilidad diagnóstica para la pesquisa de Acromegalia es la determinación sérica del Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1 (IGF-1 o Somatomedina C). A diferencia de la GH, cuyos niveles plasmáticos son pulsátiles y oscilan ampliamente a lo largo del día con picos aleatorios de estrés, la IGF-1 tiene una vida media prolongada y concentraciones estables en sangre que reflejan fielmente la actividad integrada de la GH durante las semanas previas.

> **Trampa.** La medición de una GH basal matinal aislada es un error técnico grave y no se utiliza para tamizaje.

TEMA 7.22 · PREGUNTA 60 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#19)

En un paciente con alta sospecha clínica de acromegalia y niveles séricos de IGF-1 elevados para su rango etario, ¿cuál...

CLAVE A **Test de tolerancia a la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa (PTGO) con medición seriada de GH**

La prueba diagnóstica estándar de oro confirmatoria de la Acromegalia es el Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO con 75 g de glucosa). En individuos sanos, la hiperglicemia inducida actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis suprimiendo potentemente la liberación de hormona de crecimiento hasta valores menores a 1.0 mcg/L (o < 0.4 mcg/L en ensayos ultrasensibles).

> **Perla.** En los pacientes con acromegalia, el adenoma somatotropo posee autonomía funcional absoluta, demostrándose una falla patológica en la supresión de la GH (persiste ≥ 1.0 mcg/L).

TEMA 7.23 · PREGUNTA 61 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#07)

Una paciente de 35 años con antecedente de shock hipovolémico por hemorragia del alumbramiento hace 1 año presenta...

CLAVE B **Iniciar tratamiento glucocorticoide con Hidrocortisona en primer lugar, y solo después de 24 a 48 horas comenzar la sustitución con Levotiroxina**

Una de las reglas más estrictas y evaluadas con mayor énfasis en el examen EUNACOM en relación al panhipopituitarismo es la secuencia cronológica mandatoria de reemplazo hormonal: SIEMPRE se deben administrar GLUCOCORTICOIDES (Hidrocortisona) ANTES de iniciar la hormona tiroidea (Levotiroxina).

> **Perla.** Si se administra levotiroxina a un paciente con déficit concomitante de ACTH/cortisol sin cobertura previa, la inducción del hipermetabolismo celular incrementa aceleradamente la degradación hepática y el aclaramiento del escaso cortisol plasmático residual, lo que desencadena de forma inmediata una Crisis Suprarrenal Aguda con shock circulatorio potencialmente letal.

TEMA 7.23 · PREGUNTA 62 EUNACOM Julio 2021 (Q#15)

Una mujer de 42 años diagnosticada de hipopituitarismo secundario a la resección de un macroadenoma selar se encuentra...

CLAVE B **T4 libre plasmática**

En los pacientes con Hipotiroidismo Central (secundario o terciario por hipopituitarismo), la secreción hipofisaria de TSH se encuentra dañada de forma irreversible e intrínseca, por lo que los niveles séricos de TSH permanecerán siempre bajos, indetectables o inapropiadamente normales e independientes del estado tiroideo real del organismo. Por esta razón, la TSH carece por completo de utilidad clínica para monitorizar o titular la dosis de levotiroxina.

> **Perla.** El único parámetro biológico válido para evaluar la adecuación del tratamiento sustitutivo tiroideo en el hipopituitarismo es la concentración sérica de T4 LIBRE, debiendo ajustarse la dosis de levotiroxina para mantener la T4 libre en la mitad superior del rango normal de referencia.

TEMA 7.24 · PREGUNTA 63 EUNACOM Diciembre 2023 (Q#11)

Un paciente de 25 años sometido a la extirpación quirúrgica de un craneofaringioma supraselar presenta en el...

CLAVE B **Diabetes Insípida Central aguda postquirúrgica**

El paciente presenta una Diabetes Insípida Central Aguda, complicación clásica y muy frecuente tras cirugías neuroquirúrgicas de la región selar o supraselar (como resección de craneofaringiomas o adenomas hipofisarios con manipulación del tallo hipofisario).

> **Perla.** La falta aguda de liberación de ADH provoca una incapacidad del túbulo colector para reabsorber agua libre, desencadenando poliuria hipotónica masiva (orinas muy diluidas con densidad 50-100% y colapso de la diuresis) confirma que el defecto radica en la falta central de hormona y no en una resistencia renal periférica.

TEMA 7.24 · PREGUNTA 64 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

Una paciente de 32 años consulta para asesoramiento genético. Refiere que a su madre le diagnosticaron...

CLAVE B **Gen supresor de tumores MEN1 (Menina)**

El cuadro clínico y la constelación familiar corresponden de manera inequívoca a un Síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (NEM 1 o Síndrome de Wermer). Este síndrome autosómico dominante está causado por mutaciones germinales inactivadoras en el gen supresor de tumores MEN1, ubicado en el cromosoma 11q13, el cual codifica para la proteína menina. Se caracteriza clínicamente por la presencia combinada de la clásica tríada de las 3 'P': 1) Paratiroides (hiperparatiroidismo primario en > 95% de los portadores); 2) Páncreas / tracto gastroenteropancreático (gastrinomas, insulinomas); y 3) Pituitaria o hipófisis anterior (prolactinomas y somatotropinomas).

> **Perla.** Las mutaciones del gen RET causan NEM 2A y 2B.

TEMA 7.25 · PREGUNTA 65 EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 45

Adolescente de 14 años consulta por aumento bilateral del tejido mamario bajo la areola, sensible al tacto y sin...

CLAVE A **Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar**

La ginecomastia puberal aparece en la mitad o más de los varones entre Tanner 2 y 4; es bilateral, subareolar, a veces sensible, y regresa sola en 1 a 2 años. Se examinan los testículos y se revisan fármacos y drogas; si todo es normal, basta tranquilizar y controlar a los 6 meses.

> **Perla.** El cáncer de mama es excepcional a esta edad y, sin masa testicular, no se justifica estudiar un tumor.

TEMA 7.25 · PREGUNTA 66 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.03.1.023

Hombre de 26 años consulta por aumento de volumen de la mama izquierda, levemente doloroso, que ha crecido rápidamente...

CLAVE B **β-hCG, alfafetoproteína y ecografía testicular**

Una ginecomastia de crecimiento rápido en un adulto joven con una masa testicular dura e indolora sugiere un tumor testicular productor de hCG (tumor germinal) o de estrógenos (tumor de Leydig). El paso siguiente es medir β-hCG y alfafetoproteína y pedir una ecografía testicular, para derivar con urgencia a urología.

> **Perla.** El disco blando y centrado no sugiere cáncer de mama, y dar tamoxifeno sin estudiar la causa retrasa el diagnóstico de un cáncer testicular.